

برقی آلات

خالد خان یوسفزئی

جامعہ کاسیٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@hotmail.com

۳۱ اگست ۲۰۲۶

عنوان

دیباچہ

vi

۱	بنیادی حقائق	۱
۱	بنیادی اکائیاں	۱.۱
۱	غیر سمتی	۱.۲
۱	سمتیہ	۱.۳
۲	محدود	۱.۴
۲	۱.۴.۱ کارتیسی محدودی نظام	
۴	۱.۴.۲ تکلی محدودی نظام	
۶	۱.۵ سمتیہ رقبہ	
۸	۱.۶ رقبہ عمودی تراش	
۹	۱.۷ برقی اور مقناطیسی میدان	
۹	۱.۷.۱ برقی میدان اور برقی میدان کی شدت	
۱۰	۱.۷.۲ مقناطیسی میدان اور مقناطیسی میدان کی شدت	
۱۰	۱.۸ سطحی اور حجمی کشافیت	
۱۰	۱.۸.۱ سطحی کشافیت	
۱۱	۱.۹ حجمی کشافیت	
۱۱	۱.۱۰ صلیبی ضرب اور ضرب نقطہ	
۱۲	۱.۱۰.۱ صلیبی ضرب	
۱۳	۱.۱۰.۲ نقطہ ضرب	
۱۵	۱.۱۱ تفرق اور جزوی تفرق	
۱۵	۱.۱۲ خطی تکمل	
۱۶	۱.۱۳ سطحی تکمل	
۱۷	۱.۱۴ دوری سمتیہ	
۲۱	۲ مقناطیسی ادوار	
۲۱	۲.۱ مزاحمت اور ہتکلیا ہٹ	

۲۲	کثافتِ برقی رد اور برقی میدان کی شدت	۲.۲
۲۳	برقی ادوار	۲.۳
۲۵	مقناطیسی دور حصہ اول	۲.۴
۲۶	کثافتِ مقناطیسی بہا اور مقناطیسی میدان کی شدت	۲.۵
۲۸	مقناطیسی دور حصہ دوم	۲.۶
۳۲	خود امالہ، مشترکہ امالہ اور توانائی	۲.۷
۳۷	مقناطیسی مادہ کے خواص	۲.۸
۴۱	ہیجان شدہ لچھا	۲.۹
۴۵	ثرانسفارمر	۳
۴۶	ثرانسفارمر کی اہمیت	۳.۱
۴۸	ثرانسفارمر کے اقسام	۳.۲
۴۸	امالی برقی دباؤ	۳.۳
۵۰	ہیجان انگیز برقی رد اور قابلی ضیاع	۳.۴
۵۲	تبادلہ برقی دباؤ اور تبادلہ برقی رو کے خواص	۳.۵
۵۵	ثانوی جانب بوجھ کا ابتدائی جانب اثر	۳.۶
۵۶	ثرانسفارمر کی علامت پر نقطوں کا مطلب	۳.۷
۵۷	رکاوٹ کا تبادلہ	۳.۸
۶۱	ثرانسفارمر کے وولٹ و ایمپیئر	۳.۹
۶۳	ثرانسفارمر کے امالہ اور مساوی ادوار	۳.۱۰
۶۳	۳.۱۰.۱ لچھے کی مزاحمت اور متعاملہ کی علیحدگی	
۶۴	۳.۱۰.۲ رستا امالہ	
۶۵	۳.۱۰.۳ ثانوی برقی رد اور قاب کے اثرات	
۶۵	۳.۱۰.۴ ثانوی لچھے کا امالی برقی دباؤ	
۶۷	۳.۱۰.۵ ثانوی لچھے کی مزاحمت اور متعاملہ کے اثرات	
۶۷	۳.۱۰.۶ رکاوٹ کا ابتدائی یا ثانوی جانب تبادلہ	
۶۹	۳.۱۰.۷ ثرانسفارمر کے سادہ ترین مساوی ادوار	
۷۱	۳.۱۱ کھلے دور معائنہ اور قصر دور معائنہ	۳.۱۱
۷۱	۳.۱۱.۱ کھلا دور معائنہ	
۷۳	۳.۱۱.۲ قصر دور معائنہ	
۷۶	۳.۱۲ تین دوری ثرانسفارمر	
۸۲	۳.۱۳ ثرانسفارمر چالو کرتے لمحہ زیادہ ہیجان انگیز برقی رو کا گزر	
۸۵	برقی اور میکانی توانائی کا باہمی تبادلہ	۴
۸۵	۴.۱ مقناطیسی نظام میں قوت اور قوت مروڑ	
۹۰	۴.۲ تبادلہ توانائی والا ایک لچھے کا نظام	
۹۵	۴.۳ توانائی اور ہم توانائی	
۹۸	۴.۴ متعدد لچھوں کا مقناطیسی نظام	

۱۰۷	۵	گھومتے مشین کے بنیادی اصول
۱۰۷	۵.۱	قانون فیراڈے
۱۰۷	۵.۲	معاصر مشین
۱۱۵	۵.۳	محرك برقی دباو
۱۱۸	۵.۴	پچیلے لچے اور سائن نما مقناطیسی دباو
۱۲۰	۵.۴.۱	بدلتی رو مشین
۱۲۷	۵.۵	مقناطیسی دباو کی گھومتی امواج
۱۲۷	۵.۵.۱	ایک دور کی لپٹی مشین
۱۲۸	۵.۵.۲	تین دور کی لپٹی مشین کا تحلیلی تجزیہ
۱۳۲	۵.۵.۳	تین دور کی لپٹی مشین کا ترسیبی تجزیہ
۱۳۵	۵.۶	محرك برقی دباو
۱۳۵	۵.۶.۱	بدلتی رو برقی جزیئر
۱۴۰	۵.۶.۲	یک سمت رو برقی جزیئر
۱۴۱	۵.۷	ہموار قطب مشینوں میں قوت مروڑ
۱۴۱	۵.۷.۱	میکانی قوت مروڑ بذریعہ ترکیب توانائی
۱۴۲	۵.۷.۲	میکانی قوت مروڑ بذریعہ مقناطیسی بہاو
۱۴۹	۶	یکساں حال، برقرار چالو معاصر مشین
۱۵۰	۶.۱	متعدد دوری معاصر مشین
۱۵۲	۶.۲	معاصر مشین کے امالہ
۱۵۲	۶.۲.۱	خود امالہ
۱۵۳	۶.۲.۲	مشتکہ امالہ
۱۵۵	۶.۲.۳	معاصر امالہ
۱۵۶	۶.۳	معاصر مشین کا مساوی دور یا فرضی نمونہ
۱۵۸	۶.۴	برقی طاقت کی منتقلی
۱۶۲	۶.۵	یکساں حال، برقرار چالو مشین کے خواص
۱۶۲	۶.۵.۱	معاصر جزیئر: برقی بوجھ بالقابل I_m کے خط
۱۶۳	۶.۵.۲	معاصر موٹر: I_a بالقابل I_m کے خط
۱۶۶	۶.۶	کھلا دور اور قصر دور معائنہ
۱۶۶	۶.۶.۱	کھلا دور معائنہ
۱۶۶	۶.۶.۲	قصر دور معائنہ
۱۷۵	۷	امالی مشین
۱۷۵	۷.۱	ساکن لچھوں کی گھومتی مقناطیسی موج
۱۷۶	۷.۲	مشین کا سرکاواور گھومتی امواج پر تبصرہ
۱۷۷	۷.۳	ساکن لچھوں میں امالی برقی دباو
۱۷۸	۷.۴	ساکن لچھوں کی موج کا گھومتے لچھوں کے ساتھ اضافی رفتار اور ان میں پیدا امالی برقی دباو
۱۸۱	۷.۵	گھومتے لچھوں کی گھومتے مقناطیسی دباو کی موج
۱۸۲	۷.۶	گھومتے لچھوں کے مساوی فرضی ساکن لچھے

۱۸۳	امالی موٹر کا مسادی برقی دور	۷.۷
۱۸۷	مسادی برقی دور پر غور	۷.۸
۱۹۰	امالی موٹر کا مسادی تھون دور یا ریاضی نمونہ	۷.۹
۱۹۵	پنچرہ نما امالی موٹر	۷.۱۰
۱۹۵	بے بوجھ موٹر اور جامد موٹر کے معائنہ	۷.۱۱
۱۹۶	بے بوجھ موٹر کا معائنہ	۷.۱۱.۱
۱۹۷	جامد موٹر کا معائنہ	۷.۱۱.۲

۲۰۳	ایک سمت رو مشین	۸
۲۰۳	میکانی سمت کار کی بنیادی کارکردگی	۸.۱
۲۰۵	۸.۱.۱ میکانی سمت کار کی تفصیل	
۲۰۸	ایک سمت جزیرہ کا برقی دباؤ	۸.۲
۲۱۱	قوت مروڑ	۸.۳
۲۱۱	بیرونی پیمان اور خود پیمان ایک سمت جزیرہ	۸.۴
۲۱۴	ایک سمت مشین کی کارکردگی کے خط	۸.۵
۲۱۴	۸.۵.۱ حاصل برقی دباؤ بالمتقابل برقی بوجھ	
۲۱۶	۸.۵.۲ رفتار بالمتقابل قوت مروڑ	
۲۲۲	سوالات مشین، امالی مشین	۸.۶

دیباچہ

گزشتہ چند برسوں سے حکومت پاکستان اعلیٰ تعلیم کی طرف توجہ دے رہی ہے جس سے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تحقیق کا رجحان پیدا ہوا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔

پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا نظام انگریزی زبان میں رائج ہے۔ دنیا میں تحقیقی کام کا بیشتر حصہ انگریزی زبان میں ہی چھپتا ہے۔ انگریزی زبان میں ہر موضوع پر لاتعداد کتابیں پائی جاتی ہیں جن سے طلبہ و طالبات استفادہ کر سکتے ہیں۔

ہمارے ملک میں طلبہ و طالبات کی ایک بہت بڑی تعداد بنیادی تعلیم اردو زبان میں حاصل کرتی ہے۔ ان کے لئے انگریزی زبان میں موجود مواد سے استفادہ کرنا تو ایک طرف، انگریزی زبان از خود ایک رکاوٹ کے طور پر ان کے سامنے آتی ہے۔ یہ طلبہ و طالبات ذہین ہونے کے باوجود آگے بڑھنے اور قوم و ملک کی بھرپور خدمت کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ایسے طلبہ و طالبات کو اردو زبان میں نصاب کی اچھی کتابیں درکار ہیں۔ ہم نے قومی سطح پر ایسا کرنے کی کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی۔

میں برسوں تک اس صورت حال کی وجہ سے پریشانی کا شکار رہا۔ کچھ کرنے کی نیت رکھنے کے باوجود کچھ نہ کر سکتا تھا۔ میرے لئے اردو میں ایک صفحہ بھی لکھنا ناممکن تھا۔ آخر کار ایک دن میں نے اپنی اس کمزوری کو کتاب نہ لکھنے کا جواز بنانے سے انکار کر دیا اور یوں یہ کتاب وجود میں آئی۔

یہ کتاب اردو زبان میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کے لئے نہایت آسان اردو میں لکھی گئی ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ اسکول کی سطح پر نصاب میں استعمال تکنیکی الفاظ ہی استعمال کیے جائیں۔ جہاں ایسے الفاظ موجود نہ تھے وہاں روزمرہ میں استعمال ہونے والے الفاظ چنے گئے۔ تکنیکی اصطلاحات کی چٹائی کے وقت اس بات کا دہان رکھا گیا کہ ان کا استعمال دیگر مضامین میں بھی ممکن ہو۔

کتاب میں بین الاقوامی نظام اکائی استعمال کی گئی ہے۔ اہم متغیرات کی علامتیں ویسی رکھی گئی ہیں جو موجودہ نظام تعلیم کی نصابی کتابوں میں رائج ہیں۔ یوں اردو میں لکھی اس کتاب اور انگریزی میں اسی مضمون پر لکھی کتاب پڑھنے والے طلبہ و طالبات کو ساتھ کام کرنے میں دشواری نہیں ہوگی۔

یہ کتاب Ubuntu استعمال کرتے ہوئے Xelatex میں تشکیل دی گئی۔ یہ کتاب خط جمیل نوری نستعلیق میں لکھی گئی ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ کتاب ایک دن خالصتاً اردو زبان میں انجینئرنگ کی نصابی کتاب کے طور پر استعمال کی جائے گی۔ اردو زبان میں الیکٹریکل انجینئرنگ کی مکمل نصاب کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔

اس کتاب کے پڑھنے والوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تک پہنچانے میں مدد دیں اور انہیں جہاں اس کتاب میں غلطی نظر آئے وہ اس کی نشاندہی میری برقیاتی پتہ

khalidyousafzai@comsats.edu.pk

پر کریں۔ میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں گا۔

میں یہاں عائشہ فاروق اور ان کے والد فاروق اعظم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس کتاب کو بار بار پڑھا اور مجھے مجبور کرتے رہے کہ میں اپنی اردو

بہتر کروں۔ میں ڈاکٹر نعمان جعفری کا نہایت مشکور ہوں جنہوں نے کتاب کی تکنیکی اصطلاح کرنے میں مدد کی۔ حراخان اور ان کی والدہ عزرا برلاس نے مل کے کتاب کو درست کرنے میں مدد کی۔ یہاں میں اپنے شاگرد فیصل خان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے تکنیکی اصطلاحات چننے میں میری مدد کی۔ میں یہاں کامیٹ یونیورسٹی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے ایسی سرگرمیاں ممکن ہوئیں۔

خالد خان یوسفزئی
۲۸ اکتوبر ۲۰۱۱ء

باب ۱

بنیادی حقائق

اس کتاب میں مستعمل حقائق کو اس باب میں اکٹھے کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ توقع کی جاتی ہے کہ یوں کتاب پڑھتے وقت اصل مضمون پر توجہ رکھنا زیادہ آسان ہوگا۔

۱.۱ بنیادی اکائیاں

اس کتاب میں بین الاقوامی نظام اکائی استعمال کیا گیا ہے جس میں کمیت کی اکائی کلوگرام، لمبائی کی اکائی میٹر اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے۔

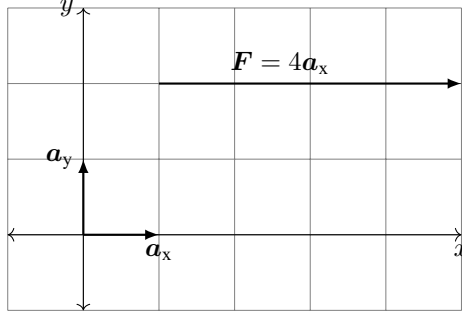
۱.۲ غیر سمتی

وہ متغیر جس کی مقدار (مطلق قیمت) اس کو مکمل طور پر بیان کرتی ہو غیر سمتی متغیر کہلاتا ہے۔ اس کتاب میں غیر سمتی متغیر کو سادہ طرز کی لکھائی میں انگریزی یا لاطینی زبان کے چھوٹے حروف یعنی $a, b, \alpha, \dots$ یا بڑے حروف یعنی $A, B, \Psi, \dots$ سے ظاہر کیا جائے گا، مثلاً برقی رو کو i یا I سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

۱.۳ سمتیہ

وہ متغیر جس کو مکمل طور پر بیان کرنے کے لیے اس کی مقدار (طول یا مطلق قیمت) اور سمت جاننا ضروری ہو، سمتیہ کہلاتا ہے۔ سمتیہ کو انگریزی یا لاطینی زبان کے چھوٹے یا بڑے حروف، جن کو موٹے طرز کی لکھائی میں لکھا گیا ہو، سے ظاہر کیا جائے گا، مثلاً قوت کو F سے ظاہر کیا جائے گا۔ یہاں شکل ۱.۱ سے رجوع کرنا بہتر ہوگا۔ وہ سمتیہ جس کا طول ایک کے برابر ہو، اکائی سمتیہ کہلائے گا۔ اس کتاب میں اکائی سمتیہ کو انگریزی زبان کے پہلے حرف کو موٹے طرز کی

International System Of Units, SI¹
mass^r
scalar^r
vector^r
unit vector^o



شکل ۱.۱: کارتیسی محدود

لکھائی میں لکھا جائے گا، مثلاً اکائی سمتیہ a_x, a_y, a_z خلاء کی تین عمودی سمتیات کو ظاہر کرتے ہیں۔ a_x لکھتے ہوئے، زیر نوشت میں x ، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ اکائی سمتیہ خلاء کی x سمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر کسی سمتیہ کا طول اور اس کی سمت کو علیحدہ علیحدہ لکھنا ہو تو اس کے طول کو ظاہر کرنے کے لیے سادہ طرز کی لکھائی میں وہی حرف استعمال کیا جائے گا جو اس سمتیہ کو ظاہر کرنے کے لیے، موئے طرز کی لکھائی میں، استعمال کیا گیا ہو۔ یعنی سمتیہ F کے طول کو F سے ظاہر کیا جائے گا۔ شکل میں سمتیہ F کا طول F ، چار کے برابر ہے۔ اگر کسی سمتیہ کی سمت میں ایک اکائی سمتیہ بنایا جائے تو یہ اکائی سمتیہ اس سمتیہ کی سمت کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے پہلے ذکر ہوا ہے ایسے اکائی سمتیہ کو انگریزی کے پہلے حرف، جس کو موئے طرز کی لکھائی میں لکھا گیا ہو سے ظاہر کیا جائے گا یعنی سمتیہ F کی سمت کو a_F سے ظاہر کیا جائے گا۔ یہاں، زیر نوشت میں F ، اس بات کی یاد دہانی کرتا ہے کہ یہ اکائی سمتیہ F کی سمت کو ظاہر کرتا ہے۔ شکل ۱.۱ میں قوت F کا رخ دائیں ہے لہذا a_F اور a_x برابر ہوں گے۔

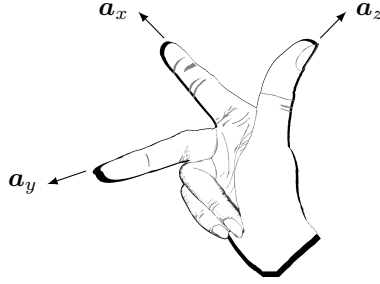
۱.۴ محدود

ایسا طریقہ جس کے ذریعہ کسی نقطہ کا مقام متعین کیا جاسکے محدود کہلاتا ہے۔
خلاء تین بعدی (تین طرفہ) ہے لہذا کسی ایک نقطہ کے مقام کو تین محدود کی مدد سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح خلاء میں سمتیہ کو تین عمودی اکائی سمتیوں کی مدد سے لکھا جاسکتا ہے۔ اب ہم ایسے چند محدود کے نظام دیکھتے ہیں۔

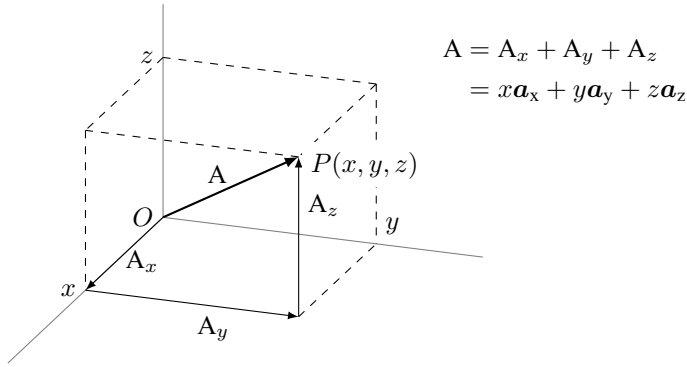
۱.۴.۱ کارتیسی محدودی نظام

شکل ۱.۱ میں خلاء کی دو سمتوں کو اکائی سمتیات a_x اور a_y سے ظاہر کیا گیا ہے جو آپس میں عمودی ہیں، یعنی، ان کے بیچ 90° زاویہ ہے۔ خلاء تین بعدی ہے لہذا اسے تین آپس میں عمودی اکائی سمتیات سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ان سمتوں کے رخ، طول (لمبائیوں) کو x, y, z سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ آپ ان سے بخوبی واقف ہیں۔
دائیں ہاتھ کا انگوٹھا، شہادت کی انگلی اور بڑی انگلی کو ایک دوسرے کے ساتھ 90° زاویہ پر رکھتے ہوئے اگر شہادت کی انگلی a_x اور بڑی انگلی a_y کے رخ ہوں تب انگوٹھا a_z کے رخ ہو گا (شکل ۱.۲)۔ اسی لیے تین اکائی سمتیات کا یہ نظام دائیں ہاتھ کا نظام کہلاتا ہے۔

three-dimensional
orthonormal vectors^۴
right-handed coordinate system^۵



شکل ۱.۲: دائیں ہاتھ کا نظام۔



شکل ۱.۳: کارتیسی محدود نظام میں ایک سمتیہ۔

مبدأ سے نقطہ $P(x, y, z)$ تک سمتیہ A کو شکل ۱.۳ میں دکھایا گیا ہے جس کو کارتیسی محدود تین سمتیات کی مدد سے

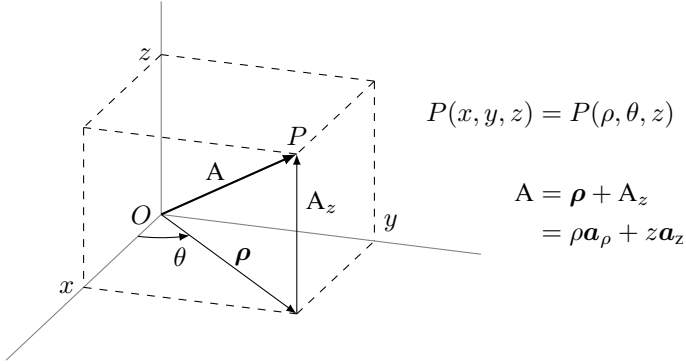
$$(1.1) \quad A = A_x + A_y + A_z$$

یا

$$(1.2) \quad A = x a_x + y a_y + z a_z$$

لکھا جاسکتا ہے۔

کارتیسی محدود نظام میں متغیر z صفر رکھتے ہوئے x, y تبدیل کرنے سے سطح xy ملتی ہے۔ یوں شکل ۱.۳ میں $P(2, 4, 3)$ لے کر، سطح xy کو زمین تصور کرتے ہوئے، ڈبے کی بالائی سطح پر $3 = z$ جبکہ x کی قیمت صفر تا تین اور y کی قیمت صفر تا چار ہوگی۔ اس طرح اس ڈبے کی بالائی سطح درج



شکل ۱.۴: نیکی محدودی نظام

ذیل لکھی جائے گی۔

$$(1.3) \quad \text{ڈبے کی بالائی سطح} = \begin{cases} 0 < x < 2 \\ 0 < y < 4 \\ z = 3 \end{cases}$$

متغیر z کو صفر اور تین کے درمیان ہر ممکن قیمت پر رکھ کر x کو صفر اور دو جبکہ y کو صفر اور چار کے درمیان تبدیل کرنے سے شکل ۱.۳ میں دکھائے گئے ڈبے کا حجم حاصل ہوگا، لہذا اس ڈبے کا حجم درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$(1.4) \quad \text{ڈبے کا حجم} = \begin{cases} 0 < x < 2 \\ 0 < y < 4 \\ 0 < z < 3 \end{cases}$$

۱.۴.۲ نیکی محدودی نظام

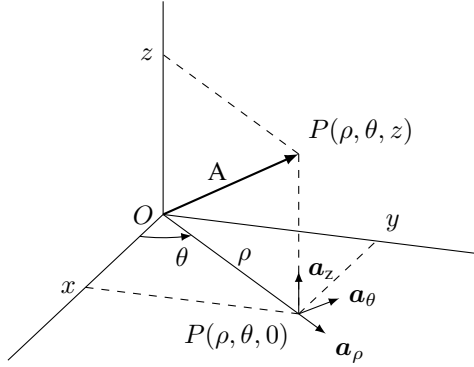
مبدأ سے نقطہ $P(x, y, z)$ تک سمتیہ A کو شکل ۱.۴ میں دکھایا گیا ہے جس کو دو سمتیات کی مدد سے

$$(1.5) \quad A = \rho + A_z$$

یا

$$(1.6) \quad A = \rho a_\rho + z a_z$$

لکھا جاسکتا ہے۔ سمتیہ a_ρ سطح xy میں پایا جاتا ہے۔ شکل ۱.۴ کو دیکھتے ہوئے



شکل ۱.۵: نکی نما محدود کی تعریف

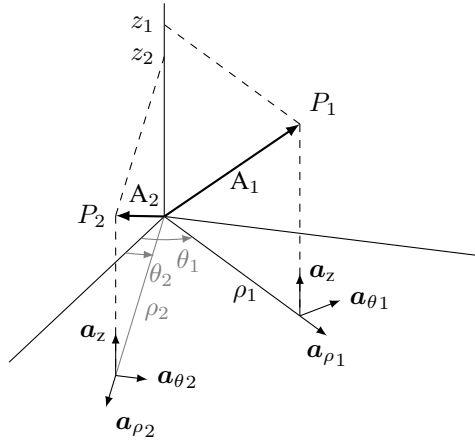
$$x = \rho \cos \theta, \quad y = \rho \sin \theta$$

لکھ کر نقطہ $P(x, y, z)$ کو متغیرات x, y, z کے بجائے متغیرات ρ, θ, z کی مدد سے $P(\rho, \theta, z)$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں غلاء میں کسی بھی نقطہ کو اس کے تین متغیرات ρ, θ, z سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

وہ نظام جس میں متغیرات ρ, θ, z کسی نقطہ کو متعین کرتے ہوں نکلے محدود کہلاتا ہے۔ یہاں شکل ۱.۵ اسے رجوع کریں۔ نکی محدود نظام کے تین آپس میں عمودی اکائی سمتیات a_z, a_θ, a_ρ ہیں۔ یہ نظام بھی دائیں ہاتھ کا نظام ہے لہذا دائیں ہاتھ کا انگوٹھا، شہادت کی انگلی اور بڑی انگلی کو ایک دوسرے کے ساتھ 90° پر رکھتے ہوئے اگر شہادت کی انگلی a_ρ اور بڑی انگلی a_θ کے رخ ہوں تب انگوٹھا a_z کے رخ ہوگا۔ سطح xy میں مبداء، محدود x کے ساتھ θ زاویہ پر اکائی سمتیہ a_ρ ہوگا۔ سطح xy میں مبداء پر اکائی سمتیہ a_ρ کے عمودی، بڑھتے θ ، اکائی سمتیہ a_θ ہوگا۔ کارتیسی محدود نظام کا اکائی سمتیہ a_z ہی نکی محدود کا اکائی سمتیہ a_z ہے۔

واضح رہے کہ نکی محدود کے نظام میں a_ρ اور a_θ کی سمتیں ہر نقطہ پر مختلف ہیں جیسا کہ شکل ۱.۶ میں دکھایا گیا ہے۔

مستوی xy میں ($z = 0$ لیتے ہوئے) مبداء مستقل رداس $\rho = \rho_0$ کے سمتیہ کو صفر زاویہ پر رکھ کر زاویہ بندرت 2π تک بڑھانے سے سمتیہ کی چونچ مستوی xy میں ایک دائرہ پر چلتی ہے (شکل ۱.۷)۔ اب اس سمتیہ کے متغیر z کو تبدیل کرنے سے، مثلاً ہر θ پر z کو صفر تا تین کرنے سے، یہ سمتیہ ایک نکی بنائے گی۔ اسی وجہ سے اس نظام کو نکی محدود کہتے ہیں۔ سمتیہ کے تینوں متغیرہ تبدیل کرنے سے نکی کا حجم ملے گا۔ اگلی تین مساوات ان



شکل ۱.۶: تکلی محدود میں اکائی سمتیت a_ρ اور a_θ ہر نقطہ پر مختلف ہیں۔

حقائق کو پیش کرتی ہیں۔

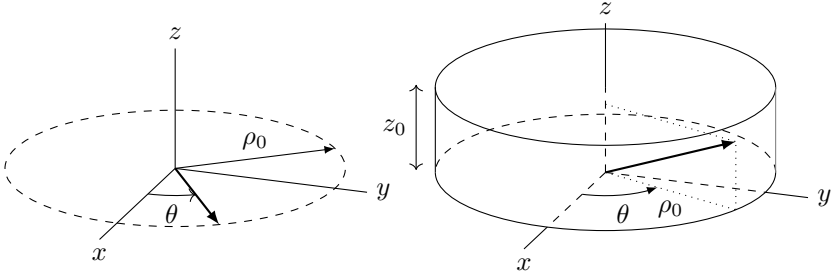
$$(1.۷) \quad \text{دائرہ} = \begin{cases} \rho = \rho_0 \\ 0 < \theta < 2\pi \\ z = 0 \end{cases}$$

$$(1.۸) \quad \text{تکلی نما سطح} = \begin{cases} \rho = \rho_0 \\ 0 < \theta < 2\pi \\ 0 < z < z_0 \end{cases}$$

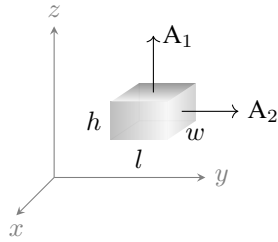
$$(1.۹) \quad \text{تکلی کا حجم} = \begin{cases} 0 < \rho < \rho_0 \\ 0 < \theta < 2\pi \\ 0 < z < z_0 \end{cases}$$

۱.۵ سمتیہ رقبہ

سطح پر کھڑا اکائی سمتیہ سطح کا رخ دیتا ہے (شکل ۱.۸)۔ چونکہ کسی بھی سطح کے دو اطراف ہوتے ہیں لہذا اس کے دو مخالف رخ بیان کیے جاسکتے ہیں۔ عموماً مسئلہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان میں سے ایک رخ کو سطح کا رخ تصور کیا جاتا ہے۔ البتہ بند سطح، مثلاً گیند، کے بیرونی رخ کو ہی سطح کا رخ تصور کیا جاتا ہے۔ شکل ۱.۸ میں بالائی سطح A_1 کا رقبہ A_1 ہے اور اس کا رخ a_z ہے لہذا A_1 سمتیہ کا طول A_1 اور رخ a_z ہوگا:



شکل ۱.۷: ٹکلی محدود میں دائرہ اور ٹکلی



$$A_1 = A_1 \mathbf{a}_{A1} = w l \mathbf{a}_z$$

$$A_2 = A_2 \mathbf{a}_{A2} = w h \mathbf{a}_y$$

شکل ۱.۸: سمتیہ رقبہ کا تعارف

$$A_1 = wl$$

$$a_{A1} = a_z$$

یوں بالائی سطح کا سمتی رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$(1.10) \quad A_1 = A_1 a_{A1} = w l a_z$$

اسی طرح دائیں سطح A_2 سمتیہ کا طول A_2 اور اس کا رخ a_{A2} ہے

$$A_2 = wh$$

$$a_{A2} = a_y$$

لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$(1.11) \quad A_2 = A_2 a_{A1} = w h a_y$$

چلی سطح کا رقبہ $A_3 = w l$ اور اس کا رخ a_z کے مخالف ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$(1.12) \quad A_3 = A_3 a_{A3} = w l (-a_z) = -w l a_z$$

دھیان رہے کہ رقبہ کی مقدار ہر صورت مثبت ہوگی البتہ اس کا رخ مثبت یا منفی ہو سکتا ہے۔ یہ بات کسی بھی سمتیہ کے لیے درست ہے لہذا کسی بھی سمتیہ کا طول ہر صورت مثبت ہی ہوگا جبکہ اس کا رخ مثبت یا منفی ہو سکتا ہے۔

۱.۶ رقبہ عمودی تراش

سلاخ کی لمبائی کے ساتھ زاویہ قائمہ پر کٹائی کو **عمودی تراش**^{۱۱} کہتے ہیں اور عمودی تراش کے رقبہ کو **رقبہ عمودی تراش**^{۱۲} کہتے ہیں۔ شکل ۱.۹ میں سلاخ کی لمبائی a_y رخ ہے اور رقبہ عمودی تراش A کی مقدار A ہے

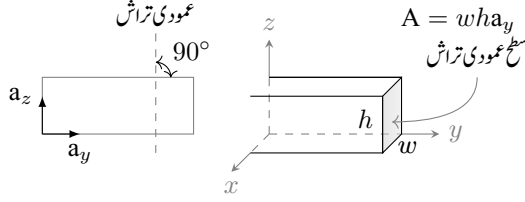
$$(1.13) \quad A = w h$$

لہذا رقبہ عمودی تراش کا رخ a_y ہوگا:

$$(1.14) \quad a_A = a_y$$

شکل ۱.۹ میں اکائی سمتیات a_z اور a_y دکھائے گئے ہیں جن کے ابتدائی نقاط پر گول دائرہ میں بند ایک نقطہ دکھایا گیا ہے۔ گول دائرہ میں بند نقطہ صفحہ کے عمودی (کتاب سے باہر) رخ a_x ظاہر کرتا ہے جس کے مخالف رخ (صفحہ کے عمودی اندر) کو گول دائرہ میں بند صلیب کی نشان سے ظاہر کیا جائے گا۔

^{۱۱} crosssection
^{۱۲} crosssectionalarea



شکل ۱.۹: رقبہ عمودی تراش

۱.۷. برقی اور مقناطیسی میدان

۱.۷.۱. برقی میدان اور برقی میدان کی شدت

کولمب کے قانون^{۱۳} کے تحت برقی بار^{۱۴} سے لے جسموں کے درمیان قوت کشش^{۱۵} یا قوت دفع^{۱۶} ان اجسام پر بار^{۱۷} کے حاصل ضرب کے راست تناسب اور باہمی فاصلہ کے مربع کے بالعکس تناسب ہوتی ہے۔ یوں بار q_1 اور q_2 جن کے درمیان فاصلہ r ہو کے نیچے قوت F درج ذیل ہوگا جہاں ϵ ^{۱۸} برقی مستقل ہے۔

$$(1.15) \quad F = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon r^2}$$

ایک برقی بار کے قریب دوسرا برقی بار لانے سے (پہلے اور) دوسرے برقی بار پر کشش یا دفع کی قوت عمل کرے گی جس کا تعین قانون کولمب سے ہوتا ہے۔ دوسرے برقی بار کو پہلے برقی بار سے آہستہ آہستہ دور کرنے سے قوت کشش یا دفع بتدریج کم ہوتی ہے جو ایک خاص فاصلے کے بعد تقریباً صفر ہو جاتی ہے اور دوسرا بار پہلے بار کے حلقہ اثر سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ حلقہ برقی میدان^{۱۹} کہلاتا ہے۔ برقی میدان کسی ایک یا متعدد باروں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔
تعریف: کسی بار کے برقی میدان سے مراد بار کے ارد گرد حلقہ ہے جس میں اس کا برقی اثر محسوس کیا جاتا ہے۔

□

برقی میدان میں اکائی مثبت بار پر قوت اس مقام پر برقی میدان^{۲۰} کی شدت^{۲۱} (E کی مطلق قیمت) دے گا جبکہ اکائی بار پر قوت کارخ برقی میدان کارخ دے گا۔ برقی میدان کی شدت کی اکائی وولٹ فی میٹر^{۲۲} ہے۔
قانون کولمب (مساوات ۱.۱۵) سے Q بار کے برقی میدان کی شدت کی مطلق قیمت حاصل کرتے ہیں۔ بار Q اور اکائی بار (ایک کولمب بار) کے نیچے قوت

Coulomb's law^{۱۳}
electric charge^{۱۴}
attractive force^{۱۵}
repulsive force^{۱۶}
charge^{۱۷}
electric constant, electric permittivity^{۱۸}
electric field intensity^{۱۹}
V/m^{۲۰}

کشش یا قوت دفع

$$(1.12) \quad F = \frac{Q \times 1}{4\pi\epsilon r^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2}$$

نیوٹن ہوگی۔ یہی برقی میدان کی شدت کی مطلق قیمت ہوگی:

$$(1.12) \quad E = \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2}$$

دو باروں کے مابین قوت کشش یا قوت دفع کا رخ ان کے درمیان کھینچی گئی سیدھی لکیر پر ہوگا۔

۱.۷.۲ مقناطیسی میدان اور مقناطیسی میدان کی شدت

مقناطیسی میدان اور مقناطیسی میدان کی شدت^{۲۱} بالترتیب بالکل برقی میدان اور برقی میدان کی شدت کی طرح ہیں۔
تعریف: کسی مقناطیس کے مقناطیسی میدان سے مراد مقناطیس کے ارد گرد وہ حلقہ ہے جس میں اس کا مقناطیسی اثر محسوس کیا جاتا ہو۔

□

۱.۸ سطحی اور حجمی کثافت

۱.۸.۱ سطحی کثافت

اکائی رقبہ کی سطح پر کسی چیز کی کل مقدار کو اس چیز کی سطحی کثافت^{۲۲} کہتے ہیں۔ یوں رقبہ A پر کسی چیز کی کل مقدار ϕ ہونے کی صورت میں اس کی اوسط سطحی کثافت $B_{\text{سطحی}}$ درج ذیل ہوگی۔

$$(1.18) \quad B_{\text{سطحی}} = \frac{\phi}{A}$$

اس مساوات سے

$$(1.19) \quad \phi = B_{\text{سطحی}} A$$

لکھا جاسکتا ہے جو کسی سطح پر ایک متغیر کی اوسط سطحی کثافت معلوم ہونے کی صورت میں سطح پر متغیر کی کل مقدار دیتی ہے۔
غیر یکساں متغیر کی صورت میں سطحی کثافت جگہ جگہ مختلف ہوگی۔ ایسی صورت میں اتنے چھوٹے رقبے پر، جس میں متغیر کو یکساں تصور کیا جاسکتا ہو، سطحی کثافت

$$(1.20) \quad B = \frac{\Delta\phi}{\Delta A}$$

magnetic field intensity^{۲۱}
surface density^{۲۲}

ہوگی جہاں ΔA چھوٹا رقبہ اور $\Delta \phi$ اس رقبے پر متغیرہ کی چھوٹی مقدار ہے۔ اس چھوٹے رقبہ کو نقطہ مانند کرنے سے نقطہ کثافت

$$(1.21) \quad B = \frac{d\phi}{dA}$$

حاصل ہوگی جس کو

$$(1.22) \quad d\phi = B dA$$

بھی لکھا جاسکتا ہے۔ یوں نقطہ کثافت جانتے ہوئے ایک نقطہ کے چھوٹے رقبہ پر متغیرہ کی کل (چھوٹی) مقدار معلوم کی جاسکتی ہے۔ یوں ایک برقی تار جس کا رقبہ عمودی تراش A اور جس میں برقی رو I کی اوسط کثافت برقی رو درج ذیل ہوگی۔

$$(1.23) \quad \rho_{\text{طا}} = \frac{I}{A}$$

۱.۹ حجمی کثافت

اکائی حجم میں کسی چیز کی کل مقدار کو اس چیز کی **حجمی کثافت** کہتے ہیں۔ یوں اگر کسی چیز کا حجم H اور اس کی کمیت m ہو تب اس کی اوسط (کمیتی) حجمی کثافت درج ذیل ہوگی۔

$$(1.24) \quad \rho_{\text{طا}} = \frac{m}{H}$$

غیر یکساں کمیت کی صورت میں حجم میں مختلف مقامات پر کمیت مختلف ہوگا۔ ایسی صورت میں اتنا چھوٹا حجم لیتے ہوئے جس میں کمیت کو یکساں تصور کیا جاسکتا ہو، حجمی کثافت درج ذیل ہوگی۔

$$(1.25) \quad \rho = \frac{\Delta m}{\Delta H}$$

اس چھوٹے حجم کو نقطہ مانند بنانے سے درج ذیل نقطہ حجمی کثافت لکھی جاسکتی ہے۔

$$(1.26) \quad \rho = \frac{dm}{dH}$$

یوں

$$(1.27) \quad dm = \rho dH$$

ہوگا لہذا نقطہ حجمی کثافت جانتے ہوئے ایک چھوٹے حجم کی (چھوٹی) کمیت حاصل کی جاسکتی ہے۔

۱.۱۰ صلیبی ضرب اور ضرب نقطہ

دو غیر سمتی متغیرات کا حاصل ضرب غیر سمتی متغیر ہوتا ہے جبکہ دو سمتیات کا حاصل ضرب سمتی یا غیر سمتی ہو سکتا ہے۔ ان دو اقسام کے ضرب پر یہاں غور کیا جائے گا۔

۱.۱۰.۱ صلیبی ضرب

دو سمتی متغیرات کا ایسا ضرب جو سمتی متغیر دیتا ہو **صلیبی ضرب** کہلاتا اور درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$(1.۲۸) \quad C = A \times B$$

صلیبی ضرب میں ضرب کے نشان کو صلیب کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو صلیبی ضرب کہتے ہیں۔ حاصل ضرب سمتیہ C کی مقدار

$$(1.۲۹) \quad C = |C| = |A||B| \sin \theta_{AB} \\ = AB \sin \theta_{AB}$$

ہے جہاں θ_{AB} ان کے مابین زاویہ ہے۔ اس حاصل سمتیہ کی سمت دائیں ہاتھ کے قانون سے حاصل کی جاتی ہے۔ یوں دائیں ہاتھ کا انگوٹھا، شہادت کی انگلی اور بڑی انگلی کو ایک دوسرے کے ساتھ 90° زاویہ پر رکھتے ہوئے، شہادت کی انگلی کو سمتیہ A اور بڑی انگلی کو B کے رخ رکھنے سے انگوٹھا C کا رخ دے گا۔ مثال ۱.۱: درج ذیل ضرب صلیبی حاصل کریں۔

$$a_x \times a_y \quad a_y \times a_z \quad a_z \times a_x \quad a_x \times a_z \quad \bullet$$

$$a_z \times a_y \quad a_y \times a_x \quad a_x \times a_z \quad a_z \times a_x \quad \bullet$$

حل: اس مثال میں سب سمتیات اکائی ہیں۔ اکائی سمتیہ کا طول ایک کے برابر ہوتا ہے لہذا درج ذیل ہوں گے۔

$$a_x \times a_y = (1)(1) \sin 90 a_z = a_z \quad \bullet$$

$$a_y \times a_z = (1)(1) \sin 90 a_x = a_x \quad \bullet$$

$$a_z \times a_x = (1)(1) \sin 90 a_y = a_y \quad \bullet$$

$$a_x \times a_z = (1)(1) \sin 90 (-a_y) = -a_y \quad \bullet$$

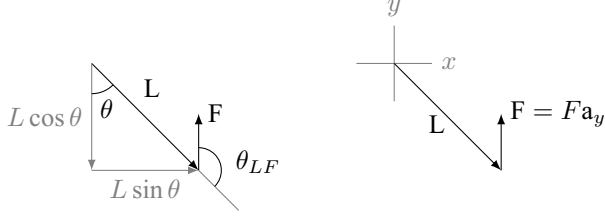
$$a_z \times a_y = (1)(1) \sin 90 (-a_x) = -a_x \quad \bullet$$

• چونکہ دونوں سمتیات کے رخ ایک سائیں لہذا ان کے مابین زاویہ صفر ہوگا۔ صفر زاویہ کا سائن بھی صفر ہوتا ہے، $\sin 0 = 0$ ۔ یوں ان دو سمتیات کا ضرب صلیبی صفر ہوگا۔

$$a_y \times a_y = (1)(1) \sin 0 = 0$$

$$a_x \times a_x = (1)(1) \sin 90 a_z = a_z \quad \bullet$$

$$a_z \times a_z = (1)(1) \sin 90 a_\theta = a_\theta \quad \bullet$$



شکل ۱.۱۰: کار تیزی نظام میں قوت مردو کا حل

□

مثال ۱.۲: شکل ۱.۱۰ میں چار نیوٹن کی قوت F محور سے تین میٹر کی سمتی فاصلہ L پر لاگو ہے جس کی تفصیل شکل میں دی گئی ہے۔ اس قوت کی قوت مردو حاصل کریں۔ حل: قوت مردو T کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$(1.30) \quad T = L \times F$$

کار تیزی نظام میں یہ سمتی فاصلہ

$$(1.31) \quad L = L \sin \theta a_x - L \cos \theta a_y$$

ہوگا لہذا

$$\begin{aligned} T &= (L \sin \theta a_x - L \cos \theta a_y) \times F a_y \\ &= L \sin \theta a_x \times F a_y - L \cos \theta a_y \times F a_y \\ &= LF \sin \theta a_z \end{aligned}$$

ہوگا جہاں پچھلی مثال کی مدد سے $a_x \times a_y = a_z$ اور $a_y \times a_y = 0$ لیے گئے ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$T = LF \sin \theta a_z = 12 \sin \theta a_z \text{ N m}$$

اس مثال میں $\theta = 180^\circ - \theta_{LF}$ ہے۔ چونکہ کسی بھی زاویہ α کے لیے $\sin \alpha = \sin(180^\circ - \alpha)$ ہوتا ہے لہذا اس قوت مردو کو درج ذیل بھی لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} T &= LF \sin \theta a_z \\ &= LF \sin \theta_{LF} a_z \end{aligned}$$

□

یہی جواب ضرب صلیبی کی تعریف یعنی مساوات ۱.۲۹ اور دائیں ہاتھ کے قانون کی مدد سے زیادہ آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔

۱.۱۰.۲ نقطی ضرب

دو سمتی متغیرات کا ایسا حاصل ضرب جو غیر سمتی متغیر ہو نقطی ضرب کہلاتا ہے جو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$(1.32) \quad C = A \cdot B$$

نقطی ضرب میں ضرب کے نشان کو نقطہ کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا نام نقطی ضرب ہے۔
نقطی ضرب کی مقدار درج ذیل ہوگی

$$(1.33) \quad \begin{aligned} C &= A \cdot B \\ &= |A||B| \cos \theta_{AB} \\ &= AB \cos \theta_{AB} \end{aligned}$$

جہاں θ_{AB} ان سمتیات کے بیچ زاویہ ہے۔
مثال ۱.۳: مندرجہ ذیل نقطی ضرب حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} & \mathbf{a}_x \cdot \mathbf{a}_x \quad \mathbf{a}_y \cdot \mathbf{a}_y \quad \mathbf{a}_z \cdot \mathbf{a}_z \quad \bullet \\ & \mathbf{a}_x \cdot \mathbf{a}_y \quad \mathbf{a}_y \cdot \mathbf{a}_z \quad \mathbf{a}_\rho \cdot \mathbf{a}_\rho \quad \mathbf{a}_\rho \cdot \mathbf{a}_\theta \quad \bullet \end{aligned}$$

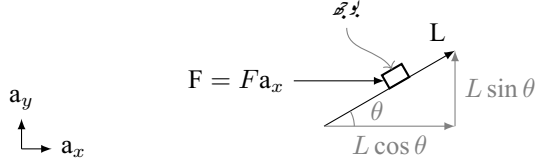
حل: اس مثال میں سب سمتیات اکائی ہیں۔ اکائی سمتیہ کا طول ایک (1) کے برابر ہوتا ہے:

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_x \cdot \mathbf{a}_x &= (1)(1) \cos 0 = 1 \quad \bullet \\ \mathbf{a}_y \cdot \mathbf{a}_y &= (1)(1) \cos 0 = 1 \quad \bullet \\ \mathbf{a}_z \cdot \mathbf{a}_z &= (1)(1) \cos 0 = 1 \quad \bullet \\ \mathbf{a}_x \cdot \mathbf{a}_y &= (1)(1) \cos 90^\circ = 0 \quad \bullet \\ \mathbf{a}_y \cdot \mathbf{a}_z &= (1)(1) \cos 90^\circ = 0 \quad \bullet \\ \mathbf{a}_\rho \cdot \mathbf{a}_\rho &= (1)(1) \cos 0 = 1 \quad \bullet \\ \mathbf{a}_\rho \cdot \mathbf{a}_\theta &= (1)(1) \cos 90^\circ = 0 \quad \bullet \end{aligned}$$

□

مثال ۱.۴: شکل ۱.۱۱ میں قوت F ایک بوجھ کو دھکیل رہی ہے۔ سمتی فاصلہ L طے کرنے پر قوت کتنا کام کر چکی ہوگی۔
حل: کام W کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$(1.34) \quad W = F \cdot L$$



شکل ۱.۱۱: کار تیزی نظام میں کام

کار تیزی نظام میں سمتی فاصلہ

$$(۱.۳۵) \quad L = L \cos \theta \mathbf{a}_x + L \sin \theta \mathbf{a}_y$$

ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا

$$(۱.۳۶) \quad \begin{aligned} W &= (F \mathbf{a}_x) \cdot (L \cos \theta \mathbf{a}_x + L \sin \theta \mathbf{a}_y) \\ &= FL \cos \theta (\mathbf{a}_x \cdot \mathbf{a}_x) + FL \sin \theta (\mathbf{a}_x \cdot \mathbf{a}_y) \\ &= FL \cos \theta \end{aligned}$$

جہاں پچھلی مثال کی مدد سے $\mathbf{a}_x \cdot \mathbf{a}_x = 1$ اور $\mathbf{a}_x \cdot \mathbf{a}_y = 0$ لیے گئے ہیں۔ یہی جواب نقطی ضرب کی تعریف، مساوات ۱.۳۳، سے با آسانی حاصل ہوتا ہے۔ □

۱.۱۱ تفریق اور جزوی تفریق

مساوات ۱.۳۷ میں ایک تفاعل کا تفریق^{۲۵} دیا گیا ہے، جس میں B_0 ایک مستقل ہے، جبکہ مساوات ۱.۳۸ میں ایک تفاعل کا جزوی تفریق^{۲۶} دیا گیا ہے۔

$$(۱.۳۷) \quad \begin{aligned} B(\theta) &= B_0 \cos \theta \\ \frac{dB}{d\theta} &= -B_0 \sin \theta \end{aligned}$$

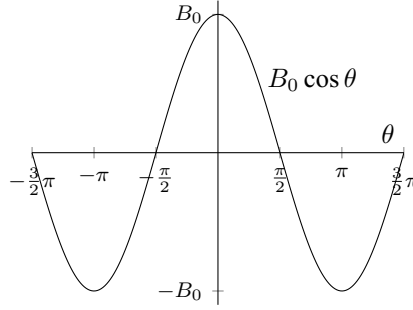
$$(۱.۳۸) \quad \partial W(x, \lambda) = \frac{\partial W}{\partial x} dx + \frac{\partial W}{\partial \lambda} d\lambda$$

۱.۱۲ خطی تکمیل

مساوات ۱.۳۹ میں ایک تفاعل $B(\theta)$ دیا گیا ہے جسے شکل ۱.۱۲ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا طول موج $2\pi^2$ ریڈین ہے۔

$$(۱.۳۹) \quad B(\theta) = B_0 \cos \theta$$

differentiation^{۲۵}
partial differentiation^{۲۶}
wavelength^{۲۷}



شکل ۱.۱۲: کوسائن موج

ہم $-\pi/2 < \theta < \pi/2$ پر اس تفاعل کی اوسط قیمت تلاش کرتے ہیں۔

$$(1.۴۰) \quad B_{\text{avg}} = \frac{B_0}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta \, d\theta = \frac{2B_0}{\pi}$$

اسی طرح ہم $-\pi/2 < \theta < \pi/2$ پر تفاعل کے مربع، B^2 ، کی اوسط تلاش کرتے ہیں۔

$$(1.۴۱) \quad \begin{aligned} B_{\text{avg}}^2 &= \frac{B_0^2}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 \theta \, d\theta \\ &= \frac{B_0^2}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \, d\theta \\ &= \frac{B_0^2}{2} \end{aligned}$$

تفاعل کے مربع کی اوسط کا جذر نہایت اہم قیمت ہے جو تفاعل کی موثر^{۲۸} قیمت کہلاتی ہے اور جسے B_{avg} لکھا جاتا ہے۔

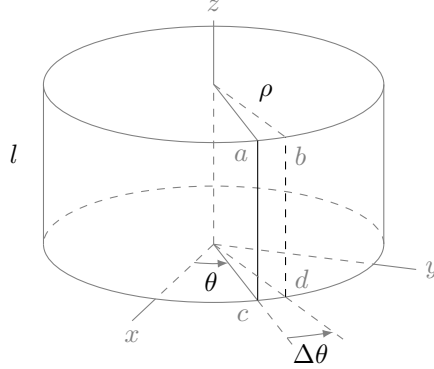
$$(1.۴۲) \quad B_{\text{rms}} = \sqrt{B_{\text{avg}}^2} = \frac{B_0}{\sqrt{2}}$$

یہ ایک بہت اہم نتیجہ ہے جو آپ کو زبانی یاد ہونا چاہئے۔ یہ مساوات ہر سائن نمائندہ تفاعل کے لیے درست ہے۔ کسی بھی متغیر کے مربع کی اوسط کا جذر اس متغیر کی موثر^{۲۹} قیمت کہلاتی ہے۔

۱.۱۳ سطحی تکمیل

فرض کریں شکل ۱.۱۳ میں نکلی کے بیرونی سطح پر سطحی کثافت، B ، کی قیمت مساوات ۱.۳۹ ادیتی ہے۔ ہم آدھے بیرونی سطح، زاویہ $\pi/2$ تا π ، کے بیچ اس کی کل مقدار^{۳۰} معلوم کرتے ہیں۔ اس سطح میں نکلی کے سر شامل نہیں ہیں۔

^{۲۸}rms, root means square
^{۲۹}effective



شکل ۱.۱۳: ٹکلی کی بیرونی سطح پر متغیرہ کا مکمل کل مقدار دے گی۔

ہم ٹکلی کے بیرونی سطح پر خط $abcd$ لیتے ہیں جس کی چوڑائی $\rho \Delta\theta$ ، لمبائی l اور رقبہ ΔA ہے۔ $\Delta\theta$ کو نہایت کم کرتے ہوئے رقبہ $dA = \rho l d\theta$ حاصل ہوگا۔ اس سطح پر B کی مقدار محوری لمبائی کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ سطح dA پر $d\phi = B dA$ اور کل ϕ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \phi &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\phi = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (B_0 \cos \theta) (\rho l d\theta) \\ (1.13) \quad &= B_0 l \rho \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta d\theta = 2B_0 l \rho \end{aligned}$$

مساوات ۱.۱۳ میں نچلا حد $(-\pi/2 - \alpha)$ اور بالائی کا حد $(\pi/2 - \alpha)$ لینے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(1.14) \quad \phi(\alpha) = B_0 l \rho \int_{-\pi/2 - \alpha}^{\pi/2 - \alpha} \cos \theta d\theta = 2B_0 l \rho \cos \alpha$$

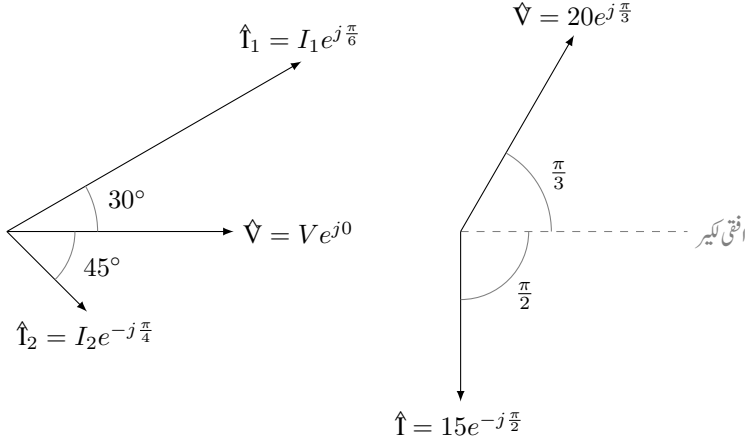
ٹکلی کے بیرونی نصف سطح پر $\phi(\alpha)$ کی عمومی قیمت مساوات ۱.۱۴، ادیتی جو α پر منحصر ہے۔ یہ ایک بہت اہم مساوات ہے۔ مساوات ۱.۱۴ میں $\alpha = 0$ پر کرنے سے مساوات ۱.۱۳ حاصل ہوتا ہے۔

۱.۱۴ دوری سمتیہ

سائن نما امواج جن کی تعدد معین ہو کو دوری سمتیہ سے ظاہر کرنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ مساوات پاولر^{۲۰}

$$(1.15) \quad A_0 e^{\mp j(\omega t + \phi)} = A_0 \cos(\omega t + \phi) \mp j \sin(\omega t + \phi)$$

Euler's equation^{۲۰}



شکل ۱.۱۲: دوری سمتیہ

کی مدد سے کوسائن موج درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$(1.14) \quad A_0 \cos(\omega t + \phi) = \frac{A_0}{2} \left(e^{j(\omega t + \phi)} + e^{-j(\omega t + \phi)} \right)$$

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوسائن موج دراصل دو مخلوط اعداد کا مجموعہ ہے۔ مساوات یوں لکھی جاسکتی ہے جس کے دو جزو ہیں۔ اس کا ایک جزو حقیقی عدد ہے اور اس کا دوسرا جزو فرضی عدد ہے۔ اس کا حقیقی جزو کوسائن موج کو ظاہر کرتا ہے۔ لہذا ایک کوسائن موج $A_0 e^{j(\omega t + \phi)}$ یا $A_0 e^{-j(\omega t + \phi)}$ کا حقیقی جزو ہوتا ہے۔ رسمی طور پر سائن نما امواج کو $A_0 e^{j(\omega t + \phi)}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے جس کو مختصراً $A_0 e^{j\phi}$ یا A_0 / ϕ لکھا جاتا ہے جو دوری سمتیہ کہلاتا ہے۔ دوری سمتیہ کا طول A_0 اور افقی لکیر کے ساتھ زاویہ ϕ ہے۔

دوری سمتیہ استعمال کرتے وقت آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہو گا کہ یہ درحقیقت ایک کوسائن موج ہے جس کا جیٹھ A_0 ، زاویائی فاصلہ ϕ اور زاویائی تعدد ω ہے۔

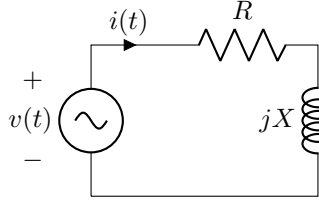
اس کتاب میں دوری سمتیت کو سادہ طرز لکھائی میں انگریزی کے بڑے حروف جن پر ٹوپی کا نشان ہو سے ظاہر کیا جائے گا، یعنی $\hat{V}$ ، $\hat{I}$ وغیرہ اور ان کے طول کو بغیر ٹوپی کے نشان کے اسی حرف سے ظاہر کیا جائے گا۔ یوں برقی دباؤ $v = 20 \cos(\omega t + \frac{\pi}{3})$ کے لیے درج ذیل درست ہو گا۔

$$v = 20 \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{3} \right)$$

$$(1.15) \quad \begin{aligned} \hat{V} &= 20 e^{j \frac{\pi}{3}} \\ \hat{V} &= 20 \angle \frac{\pi}{3} \\ V &= 20 \end{aligned}$$

اس مساوات میں پہلا جزو ایک عام کوسائن موج ہے جس کو دوسرے جزو میں دوری سمتیہ کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ تیسرا اس دوری سمتیہ کا طول اور چوتھا اس کا زاویہ بتا رہا ہے۔

phasor^۱



$$Z = R + jX$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$$

$$\phi_Z = \tan^{-1} \frac{X}{R}$$

$$v(t) = V_0 \cos(\omega t + \alpha)$$

$$i(t) = \frac{V_0}{|Z|} \cos(\omega t + \alpha - \phi_Z)$$

$$= I_0 \cos(\omega t + \alpha - \phi_Z)$$

شکل ۱.۱۵: دوری سمتیہ کی مدد سے RL دور کا حل۔

دوری سمتیہ کو عام سمتیہ کی طرح ہی تصور کیا جاتا ہے۔ اس مساوات میں $\hat{V}$ کا طول 20 اور افقی کلیئر سے زاویہ $\frac{\pi}{3}$ ریڈیئن ہے۔ زاویہ کو افقی کلیئر سے گھڑی کے مخالف رخ ناپا جاتا ہے۔ افقی کلیئر سے گھڑی کے رخ منفی زاویہ ہو گا۔ شکل ۱.۱۴ میں اس $\hat{V}$ کے علاوہ چند دوسرے دوری سمتیہ بھی دکھائے گئے ہیں۔

برقی ادوار میں عموماً برقی دباؤ $\hat{V}$ کے حوالہ سے برقی رد $\hat{I}$ کا زاویہ بیان کیا جاتا ہے۔ شکل ۱.۱۴ میں $\hat{I}_1$ تیس درجہ برقی دباؤ سے آگے ہے جبکہ $\hat{I}_2$ پیٹنٹا لیس درجہ برقی دباؤ کے پیچھے ہے۔ ہم کہتے ہیں $\hat{I}_1$ تیس درجہ پیش زاویہ $\hat{I}_2$ جبکہ $\hat{I}_2$ پیٹنٹا لیس درجہ تاخیر زاویہ $\hat{I}_1$ پر ہے۔ یوں $\hat{I}_1$ پیش زاویہ $\hat{I}_2$ تاخیر زاویہ $\hat{I}_2$ روکھلاتی ہیں۔ دو دوری سمتیہ کے بیچ زاویہ کو زاویائی فرق کہتے ہیں لہذا $\hat{I}_1$ اور $\hat{I}_2$ میں 75° زاویائی فرق پایا جاتا ہے۔ یہاں دھیان رہے کہ شکل ۱.۱۴ میں 45° ثبت لکھا گیا ہے۔ چونکہ یہ افقی کلیئر سے زاویہ ناپنے کے الٹ رخ ہے لہذا یہ ایک منفی زاویہ ہے۔

اگر $v = V_0 \cos \omega t$ اور $i = I_0 \cos(\omega t + \theta)$ ہوں، جہاں V_0 اور I_0 موثر قیمتیں ہیں، تب برقی طاقت $p = V_0 I_0 \cos \theta$ ہو گا جہاں $\cos \theta$ کو **جو طاقت** $\cos \theta$ کو زاویہ θ کی صورت میں $\cos \theta$ کو تاخیر **جو طاقت** کہتے ہیں۔ اسی طرح تاخیر **جو طاقت** کہتے ہیں۔

انہیں دوری سمتیہ استعمال کرتے ہوئے ایک سادہ برقی دور حل کرتے ہیں۔ یوں دوری سمتیہ سے وابستگی پیدا ہوگی اور ان کا استعمال بھی سیکھ لیں گے۔ شکل ۱.۱۵ ایک سادہ $R - L$ کے دوری دور ہے جس پر درج ذیل دباؤ لاگو کیا جاتا ہے۔

$$v(t) = V_0 \cos(\omega t + \alpha)$$

(۱.۴۸)

$$\hat{V} = V_0 \angle \alpha$$

leadingangle^r
laggingangle^r
phasedifference^r
powerfactor^s
powerfactorangle^r
laggingpowerfactor^s
leadingpowerfactor^s
singlephase^a

دوری سمتیات کے استعمال سے ہم برقی رو $\hat{I}$ معلوم کرتے ہیں

$$\begin{aligned} \hat{I} &= \frac{\hat{V}}{R + jX} = \frac{V_0 \angle \alpha}{|Z| \angle \phi_Z} \\ &= \frac{V_0}{|Z|} \angle \alpha - \phi_Z = I_0 \angle \alpha - \phi_Z \end{aligned} \quad (1.۴۹)$$

جہاں $\phi_Z = \tan^{-1} \frac{X}{R}$ رکاؤٹ کا زاویہ اور $I_0 = \frac{V_0}{|Z|}$ ہیں۔ یوں برقی رو درج ذیل ہوگی۔

$$i(t) = I_0 \cos(\omega t + \alpha - \phi_Z) \quad (1.۵۰)$$

اس دور میں تاخیر کے زاویہ ϕ_Z کے برابر ہے۔

باب ۲

مقناطیسی ادوار

۲.۱ مزاحمت اور ہچکچاہٹ

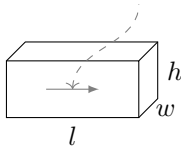
شکل ۲.۱ میں ایک سلاخ دکھائی گئی ہے جس کی لمبائی کے رخ مزاحمت^۱

$$(۲.۱) \quad R = \frac{l}{\sigma A}$$

ہوگی جہاں σ موصلیت^۲ اور $A = wh$ رقبہ عمودی تراش ہے۔ اس سلاخ کی ہچکچاہٹ^۳ $\Re$ درج ذیل ہے جہاں μ مقناطیسی مستقل^۴ کہلاتا ہے۔

$$(۲.۲) \quad \Re = \frac{l}{\mu A}$$

برقی رویا مقناطیسی بہاؤ کا رخ



$$R = \frac{l}{\sigma A}$$

$$\Re = \frac{l}{\mu A}$$

شکل ۲.۱: مزاحمت اور ہچکچاہٹ

resistance^۱
conductivity^۲
reluctance^۳
permeability, magnetic constant^۴

مقناطیسی مستقل μ کو عموماً خلاء کی مقناطیسی مستقل $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H m}^{-1}$ کی نسبت سے لکھا جاتا ہے یعنی

$$\mu = \mu_r \mu_0 \quad (۲.۳)$$

جہاں μ_r جو مقناطیسی مستقل کہلاتا ہے۔ ہیکچاہٹ کی اکائی ایم پیئر و چکرنی ویبر ہے جس کی وضاحت جلد کی جائے گی۔

مثال ۲.۱: شکل ۲.۱ میں دی گئی سلاخ کی ہیکچاہٹ معلوم کریں جہاں $\mu_r = 2000$ ، $l = 3 \text{ cm}$ ، $h = 2.5 \text{ cm}$ اور $w = 10 \text{ cm}$ ہیں۔ حل:

$$\begin{aligned} \Re &= \frac{l}{\mu_r \mu_0 A} \\ &= \frac{10 \times 10^{-2}}{2000 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 2.5 \times 10^{-2} \times 3 \times 10^{-2}} \\ &= 53\,052 \text{ A} \cdot \text{turns/Wb} \end{aligned}$$

□

۲.۲ کشافِ برقی رواور برقی میدان کی شدت

شکل ۲.۲ میں ایک موصل سلاخ کے سروں پر برقی دباؤ v لاگو کیا گیا ہے۔ سلاخ میں برقی روزا i اور ω کے قانون سے حاصل ہوگی۔

$$i = \frac{v}{R} \quad (۲.۴)$$

درج بالا مساوات کو مساوات ۲.۱ کی مدد سے

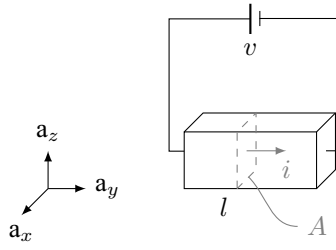
$$i = v \left(\frac{\sigma A}{l} \right) \quad (۲.۵)$$

یعنی

$$\frac{i}{A} = \sigma \left(\frac{v}{l} \right) \quad (۲.۶)$$

یا

$$J = \sigma E \quad (۲.۷)$$



$$R = \frac{l}{\sigma A}$$

$$i = \frac{v}{R} = v \left(\frac{\sigma A}{l} \right)$$

$$\frac{i}{A} = \sigma \frac{v}{l}$$

$$J = \sigma E$$

شکل ۲.۲: کثافت برقی روادور برقی دباؤ کی شدت

لکھا جاسکتا ہے جہاں J اور E کی تعریفات درج ذیل ہیں۔

$$(۲.۸) \quad J = \frac{i}{A}$$

$$(۲.۹) \quad E = \frac{v}{l}$$

شکل ۲.۲ میں سمتیہ J کی مطلق قیمت اور سمتیہ E کی مطلق قیمت E لیتے ہوئے مساوات ۲.۸ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(۲.۱۰) \quad J = \sigma E$$

جو قانون اوہم کی دوسری روپ ہے۔ J اور E دونوں کا رخ a_y ہے۔

شکل ۲.۲ سے ظاہر ہے کہ برقی دباؤ i سلاخ کے رقبہ عمودی تراش A سے گزرتی ہے لہذا مساوات ۲.۸ کے تحت J ، کثافت برقی روا ہوگی۔ اسی طرح مساوات ۲.۹ سے واضح ہے کہ E برقی دباؤ کی اکائی لمبائی کو ظاہر کرتی ہے لہذا E کو برقی میدان کے شدت سے یا جہاں متن سے مقناطیسی میدان واضح ہو) مختصر آمیدانی شدت کہتے ہیں۔

بالکل اسی طرح کی مساواتیں مقناطیسی متغیرات کے لیے حصہ ۲.۵ میں لکھی جائیں گی۔

۲.۳ برقی ادوار

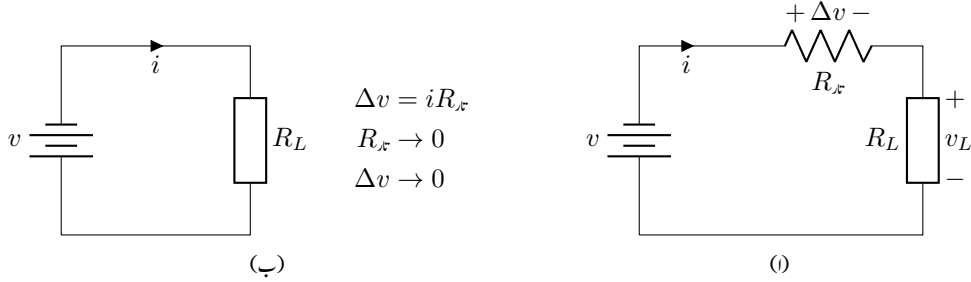
برقی دور میں برقی دباؤ v^A کی وجہ سے برقی روا i^A پیدا ہوتا ہے۔ تانبہ 12 کی موصلیت $\sigma = 5.9 \times 10^7 \text{ S m}^{-1}$ ہے جو بہت بڑی مقدار ہے۔ موصلیت کی اکائی S m^{-1} ہے۔ تانبہ کی موصلیت کی مقدار بہت بڑی ہونے کی بدولت اس سے بنی تار کی مزاحمت $R_{\text{تار}}$ عموماً قابل نظر انداز ہوگی۔ تار میں

current density^۱
electric field intensity^۲
electric voltage^۳

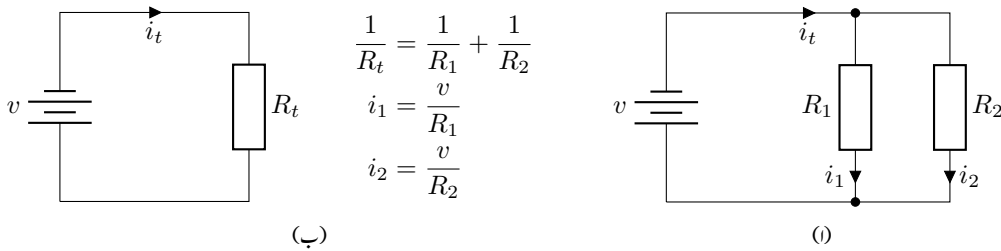
^۴ برقی دباؤ کی اکائی ولٹ ہے جو اٹلی کے الیسانڈرو ولٹا کے نام ہے جنہوں نے برقی تیزی ایجاد کی۔
electric current^۵

^۶ برقی روا کی اکائی ایمپیر ہے جو فرانس کے انڈریمیر ایمپیر کے نام ہے جن کا برقی و مقناطیسی میدان میں اہم کردار ہے۔
copper^۷

^۸ مزاحمت کی اکائی اوہم ہے جو جرمنی کے چارلس سائمن اوہم کے نام ہے جنہوں نے قانون اوہم دریافت کیا۔



شکل ۲.۳: برقی ادوار میں برقی تار کی مزاحمت کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔



شکل ۲.۴: کم مزاحمتی راہ میں برقی رو کی مقدار زیادہ ہوگی۔

برقی رو گزرنے سے تار کے سروں کے بیچ برقی دباؤ $\Delta v = iR_{\text{ہر}}$ پیدا ہوگا جس کو $0 \rightarrow R_{\text{ہر}}$ کی بدولت نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ یوں تانبے کی تار میں برقی دباؤ کے گھٹاؤ کو رد کیا جاسکتا ہے یعنی $0 \rightarrow \Delta v$ لے سکتے ہیں۔

شکل ۲.۳-الف میں ایک ایسا ہی برقی دور دکھایا گیا ہے جس میں تانبے کی تار کی مزاحمت کو آنکھ کے کر کے ایک ہی جگہ $R_{\text{ہر}}$ دکھایا گیا ہے۔ اس دور کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

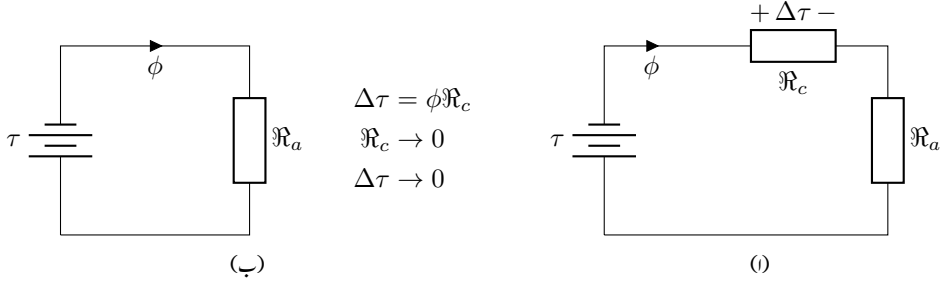
$$(۲.۱۱) \quad v = \Delta v + v_L$$

تار میں برقی گھٹاؤ Δv نظر انداز کرتے ہوئے

$$(۲.۱۲) \quad v = v_L$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ تار میں برقی دباؤ کا گھٹاؤ قابل نظر انداز ہونے کی صورت میں لاگو برقی دباؤ جوں کا توں مزاحمت R_L تک پہنچتا ہے۔ برقی ادوار حل کرتے ہوئے یہی حقیقت بروئے کار لاتے ہوئے تار میں برقی دباؤ کے گھٹاؤ کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ شکل ۲.۳-الف میں ایسا کرنے سے شکل ۲.۳-ب حاصل ہوتا ہے۔ یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ برقی تار کو اس غرض سے استعمال کیا جاتا ہے کہ لاگو برقی دباؤ کو مقام استعمال تک بغیر گھٹائے پہنچایا جائے۔

شکل ۲.۴ میں دوسری مثال دی گئی ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ برقی رو اس راہ زیادہ ہوگی جس کی مزاحمت کم ہو۔ یوں $R_1 < R_2$ کی صورت میں $i_1 > i_2$ ہوگا۔



شکل ۲.۵: مقناطیسی دور

۲.۴ مقناطیسی دور حصہ اول

مقناطیسی ادوار بالکل برقی ادوار کی طرح ہوتے ہیں۔ بس ان میں برقی دباؤ v کی جگہ مقناطیسی دباؤ τ ، برقی رو i کی جگہ مقناطیسی بہاؤ ϕ اور مزاحمت R کی جگہ ہتھکچا ہٹے R پائے جاتے ہیں۔ یوں بالکل برقی ادوار کی طرح مقناطیسی ادوار بنائے جاسکتے ہیں۔ ایسا ایک مقناطیسی دور شکل ۲.۵-الف میں دکھایا گیا ہے۔ یہاں بھی کوشش یہی ہے کہ مقناطیسی دباؤ τ بغیر گھٹائے ہتھکچا ہٹ R_a تک پہنچایا جائے۔ خلائی درز کی ہتھکچا ہٹ R_a اور مقناطیسی راہ کی ہتھکچا ہٹ R_c ہے۔ یوں R_c قابل نظر انداز ہونے کی صورت میں شکل ۲.۵-ب حاصل ہوگا جس میں مقناطیسی بہاؤ ϕ ، بالکل اوہم کے قانون کی طرح، درج ذیل مساوات سے حاصل ہوگا۔

$$(۲.۱۳) \quad \tau = \phi R_a$$

جہاں R_c قابل نظر انداز ہو وہاں، سلسلہ وار مزاحمتوں کی طرح، دو سلسلہ وار ہتھکچا ہٹوں کا مجموعی ہتھکچا ہٹ R_s استعمال کر کے برقی بہاؤ حاصل ہوگا۔

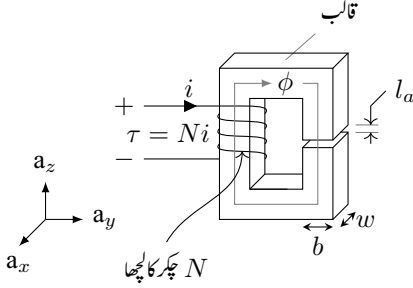
$$(۲.۱۴) \quad R_s = R_a + R_c$$

$$(۲.۱۵) \quad \tau = \phi R_s$$

برقی دور کی طرح، مقناطیسی دباؤ کو کم ہتھکچا ہٹ کی راہ استعمال کرتے ہوئے مقام ضرورت تک پہنچایا جاتا ہے۔ مساوات ۲.۲ کے تحت ہتھکچا ہٹ کی قیمت مقناطیسی مستقل μ پر منحصر ہے۔ مقناطیسی مستقل کی اکائی ہینری فی میٹر $H m^{-1}$ ہے۔ μ کو عموماً μ_r, μ_0 = لکھا جاتا ہے جہاں $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ ہینری فی میٹر کے برابر ہے اور μ_r کو جزو مقناطیسی مستقل کہتے ہیں۔ لوہا، کچھ دھاتیں اور چند جدید مصنوعی مواد ایسی ہیں جن کی μ_r کی قیمت 2000 اور 80 000 کے بیچ پائی جاتی ہیں۔ مقناطیسی دباؤ کو ایک مقام سے دوسری مقام منتقل کرنے کے لیے ان ہی مقناطیسی مواد کو استعمال کیا جاتا ہے۔

بد قسمتی سے مقناطیسی مواد کے μ کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے کہ ان سے بنی سلاح کی ہتھکچا ہٹ ہر موقع پر قابل نظر انداز ہو۔ مساوات ۲.۲ کے تحت ہتھکچا ہٹ کم سے کم کرنے کی خاطر رقبہ عمودی تراش کو زیادہ سے زیادہ اور لمبائی کو کم سے کم کرنا ہوگا۔ یوں مقناطیسی دباؤ منتقل کرنے کے لیے باریک تار نہیں بلکہ

magnetomotive force, mmf^{۱۲}
 flux^{۱۵}
 reluctance^{۱۶}
 relative permeability, relative magnetic constant^{۱۷}



$$H_a = \frac{\tau}{l_a} \quad B_a = \frac{\phi_a}{A_a}$$

$$l_a \ll w$$

$$l_a \ll b$$

شکل ۲.۶: کثافت مقناطیسی بہاؤ اور مقناطیسی میدان کی شدت۔

خاصا زیادہ رقبہ عمودی تراش کا مقناطیسی راستہ درکار ہوتا ہے۔
مقناطیسی مشین، مثلاً موٹر اور ٹرانسفارمر، کا بیشتر حصہ مقناطیسی دباؤ منتقل کرنے والے ان مقناطیسی مواد پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایسے مشینوں کے قلب میں عموماً یہی مقناطیسی مادہ پایا جاتا ہے لہذا ایسا مواد مقناطیسی قالب^{۱۸} کہلاتا ہے (شکل ۲.۶)۔
برقی مشینوں میں مستعمل مقناطیسی قالب لوہے کی باریک چادر یا پتہ کی^{۱۹} تہہ در تہہ رکھ کر بنایا جاتا ہے۔ مقناطیسی قالب کے بارے میں مزید معلومات حصہ ۲.۸ میں فراہم کی جائے گی۔

۲.۵ کثافت مقناطیسی بہاؤ اور مقناطیسی میدان کی شدت

حصہ ۲.۲ میں برقی دور کی مثال دی گئی۔ یہاں شکل ۲.۶ میں دکھائے گئے مقناطیسی دور پر غور کرتے ہیں۔ مقناطیسی قالب کا $\mu_r = \infty$ تصور کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ یوں قالب کی ہچکچاہٹ $\mathcal{R}_c$ صفر ہوگی۔ حصہ ۲.۲ میں تانبا کی تار کی طرح یہاں مقناطیسی قالب کو مقناطیسی دباؤ $\mathcal{T}$ ایک مقام سے دوسری مقام تک منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ شکل ۲.۶ میں مقناطیسی دباؤ کو خلائی درز کی ہچکچاہٹ $\mathcal{R}_a$ تک پہنچایا گیا ہے۔ یہاں $\mathcal{R}_c$ کو نظر انداز کرتے ہوئے کل ہچکچاہٹ کو خلائی درز کی ہچکچاہٹ کے برابر تصور کیا جاسکتا ہے:

$$\mathcal{R}_a = \frac{l_a}{\mu_0 A_a} \quad (۲.۱۲)$$

خلائی درز کی لمبائی l_a قالب کے رقبہ عمودی تراش کے اضلاع b اور w سے بہت کم ہونے کی صورت، یعنی $b \ll w$ اور $l_a \ll w$ میں خلائی درز کے رقبہ عمودی تراش A_a کو قالب کے رقبہ عمودی تراش A_c کے برابر تصور کیا جاسکتا ہے:

$$A_a = A_c = wb \quad (۲.۱۴)$$

اس کتاب میں جہاں بتلایا نہ گیا ہو وہاں $b \ll w$ اور $l_a \ll w$ تصور کرتے ہوئے $A_a = A_c$ لیا جائے گا۔

^{۱۸}magnetic core
^{۱۹}laminations

۲.۵: کثافتِ مقناطیسی بہاؤ اور مقناطیسی میدان کی شدت

مقناطیسی دہاؤ τ کی تعریف درج ذیل مساوات پیش کرتی ہے۔

$$(۲.۱۸) \quad \tau = Ni$$

یوں برقی تار کے چکر ضرب تار میں برقی رو کو مقناطیسی دہاؤ کہتے ہیں۔ مقناطیسی دہاؤ کی اکائی ایمپیئر و چکر^{۲۰} ہے۔ حصہ ۲.۲ کی طرح ہم مساوات ۲.۱۵ کو یوں لکھ سکتے ہیں۔

$$(۲.۱۹) \quad \phi_a = \frac{\tau}{\mathfrak{R}_a}$$

مقناطیسی بہاؤ کی اکائی^{۲۱} ویبر^{۲۲} اور ہیکٹاہٹ کی اکائی ایمپیئر و چکر^{۲۳} ہے۔ اس سلسلہ وار دور کے خلائی درز میں مقناطیسی بہاؤ ϕ_a اور قالب میں مقناطیسی بہاؤ ϕ برابر ہوں گے۔ درج بالا مساوات کو مساوات ۲.۲ کی مدد سے

$$\phi_a = \tau \left(\frac{\mu_0 A_a}{l_a} \right)$$

یا

$$(۲.۲۰) \quad \frac{\phi_a}{A_a} = \mu_0 \left(\frac{\tau}{l_a} \right)$$

لکھ سکتے ہیں جہاں درز کی نشاندہی زیر نوشت میں a لکھ کر کی گئی ہے۔ اس مساوات میں بائیں ہاتھ مقناطیسی بہاؤ فی اکائی رقبہ کو کثافتِ مقناطیسی بہاؤ^{۲۴} B_a اور دائیں ہاتھ مقناطیسی دہاؤ فی اکائی لمبائی کو مقناطیسی میدان^{۲۵} کے شدت^{۲۶} H_a لکھا جاسکتا ہے:

$$(۲.۲۱) \quad B_a = \frac{\phi_a}{A_a}$$

$$(۲.۲۲) \quad H_a = \frac{\tau}{l_a}$$

کثافتِ مقناطیسی بہاؤ کی اکائی ویبر فی مربع میٹر^{۲۷} ہے جس کو ٹسلا^{۲۸} کا نام دیا گیا ہے۔ مقناطیسی میدان کی شدت کی اکائی ایمپیئر فی میٹر^{۲۹} ہے۔ یوں مساوات ۲.۲۰ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۲.۲۳) \quad B_a = \mu_0 H_a$$

ampere-turn^{۲۰}

Weber^{۲۱}

^{۲۲} یہ اکائی جرمنی کے ولیم وورڈ ویبر کے نام ہے جن کا برقی و مقناطیسی میدان میں اہم کردار رہا ہے

ampere-turnperweber^{۲۳}

magnetic flux density^{۲۴}

magnetic field intensity^{۲۵}

^{۲۶} Tesla: یہ اکائی سربیا کے نیکولا ٹسلا کے نام ہے جنہوں نے بدلتی رو برقی طاقت عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔

ampereperimeter^{۲۷}

جہاں متن سے واضح ہو کہ مقناطیسی میدان کی بات ہو رہی ہے وہاں مقناطیسی میدان کی شدت کو مختصر **امیدانی شدت**^{۲۸} کہا جاتا ہے۔
 شکل ۲.۶ میں خلائی درز میں مقناطیسی بہاؤ کا رخ اکائی سمتیہ a_z کا مخالف ہے لہذا کشاف مقناطیسی بہاؤ $B_a = -B_a a_z$ لکھا جاسکتا ہے۔ اسی طرح خلائی درز میں مقناطیسی دباؤ اکائی سمتیہ a_z کی مخالف رخ دباؤ ڈال رہا ہے لہذا مقناطیسی دباؤ کی شدت $H_a = -H_a a_z$ لکھی جائے گی۔ اس طرح درج بالا مساوات کو درج ذیل سمتی روپ میں لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۲.۲۴) \quad B_a = \mu_0 H_a$$

خلاء کی جگہ کوئی دوسرا مادہ ہونے کی صورت میں یہ مساوات درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$(۲.۲۵) \quad B = \mu H$$

مثال ۲.۲: شکل ۲.۶ میں خلائی درز میں کشاف مقناطیسی بہاؤ 0.1 ٹسلا درکار ہے۔ قالب کی $\mu_r = \infty$ ہے، خلائی درز کی لمبائی 1 ملی میٹر اور قالب کے گرد برقی تار کے چکر 100 ہیں۔ درکار برقی رو i تلاش کریں۔
 حل: مساوات ۲.۱۳ سے

$$\begin{aligned} \tau &= \phi \Re \\ Ni &= \phi \left(\frac{l}{\mu_0 A} \right) \\ \frac{\phi}{A} &= B = \frac{Ni \mu_0}{l} \end{aligned}$$

لکھ کر درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} 0.1 &= \frac{100 \times i \times 4\pi 10^{-7}}{0.001} \\ i &= \frac{0.1 \times 0.001}{100 \times 4\pi 10^{-7}} = 0.79577 \text{ A} \end{aligned}$$

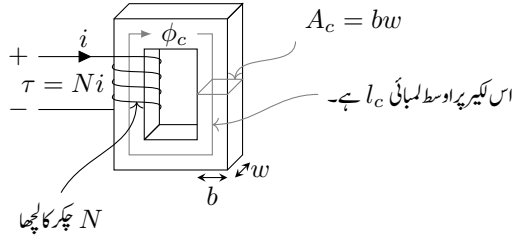
□

$$B = 0.1 \text{ T} \text{ میں } i = 0.79577 \text{ A} \text{ برقی رو خلائی درز میں } B = 0.1 \text{ T} \text{ کشاف مقناطیسی بہاؤ پیدا کرے گی۔}$$

۲.۶ مقناطیسی دور حصہ دوم

شکل ۲.۷ میں ایک سادہ مقناطیسی نظام دکھایا گیا ہے جس میں قالب کے مقناطیسی مستقل کو محدود تصور کرتے ہیں۔ مقناطیسی دباؤ $Ni = \tau$ مقناطیسی قالب میں مقناطیسی بہاؤ ϕ پیدا کرتا ہے۔ قالب کا رقبہ عمودی تراش A_c ہر مقام پر یکساں ہے اور قالب کی اوسط لمبائی l_c ہے۔ قالب میں مقناطیسی بہاؤ کا رخ **فلیمنگ کے دائیں ہاتھ قانون**^{۲۹} سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اس قانون کو دو طریقوں سے بیان کیا جاسکتا ہے۔

^{۲۸}fieldintensity
^{۲۹}فلیمنگ! دایاں ہاتھ قانون
 Fleming's righthandrule^{۳۰}



شکل ۲.۷: سادہ مقناطیسی دور۔

• اگر ایک لمبچے کو دائیں ہاتھ سے یوں پکڑا جائے کہ ہاتھ کی چار انگلیاں لمبچے میں برقی رو کے رخ لپٹی ہوں تب انگوٹھا اُس مقناطیسی بہاؤ کے رخ ہوگا جو اس برقی رو کی وجہ سے وجود میں آیا ہو۔

• اگر ایک تار جس میں برقی رو کا گزر ہو کو دائیں ہاتھ سے یوں پکڑا جائے کہ انگوٹھا برقی رو کے رخ ہو تب باقی چار انگلیاں اُس مقناطیسی بہاؤ کے رخ لپٹی ہوں گی جو اس برقی رو کی وجہ سے پیدا ہوگا۔

ان دو بیانات میں پہلا بیان لمبچے میں مقناطیسی بہاؤ کا رخ معلوم کرنے کے لیے زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے جبکہ سیدھی تار کے گرد مقناطیسی بہاؤ کا رخ دوسرے بیان سے زیادہ آسانی سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

قالب میں مقناطیسی بہاؤ گھڑی وار ہے۔ مقناطیسی بہاؤ ϕ کو شکل ۲.۷ میں ہلکی سیابی کے تیردار کلیئر سے ظاہر کیا گیا ہے۔ قالب کی ہچکچاہٹ

$$\mathcal{R}_c = \frac{l_c}{\mu_c A_c}$$

لکھتے ہوئے مقناطیسی بہاؤ

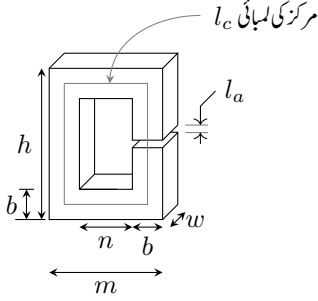
$$\phi_c = \frac{\tau}{\mathcal{R}_c} = Ni \left(\frac{\mu_c A_c}{l_c} \right)$$

ہوگا۔ یوں تمام نامعلوم متغیرات حاصل ہو چکے۔

مثال ۳.۲: شکل ۲.۸ میں ایک مقناطیسی قالب دکھایا گیا ہے جس کی معلومات درج ذیل ہیں۔

$$(۲.۲۶) \quad \text{قالب} = \begin{cases} h = 20 \text{ cm} & m = 10 \text{ cm} \\ n = 8 \text{ cm} & w = 2 \text{ cm} \\ l_a = 1 \text{ mm} & \mu_r = 40\,000 \end{cases}$$

قالب اور خلائی درز کی ہچکچاہٹیں تلاش کریں۔



$$A_a = A_c = bw$$

$$b = \frac{m - n}{2}$$

$$l_c = 2(h - b) + 2(m - b) - l_a$$

شکل ۲.۸: خلائی درز اور قالب کے پچکچا ہٹ۔

حل:

$$b = \frac{m - n}{2} = \frac{0.1 - 0.08}{2} = 0.01 \text{ m}$$

$$A_a = A_c = bw = 0.01 \times 0.02 = 0.0002 \text{ m}^2$$

$$l_c = 2(h - b) + 2(m - b) - l_a$$

$$= 2(0.2 - 0.01) + 2(0.1 - 0.01) - 0.001 = 0.559 \text{ m}$$

$$\mathcal{R}_c = \frac{l_c}{\mu_r \mu_0 A_c} = \frac{0.559}{40000 \times 4\pi 10^{-7} \times 0.0002} = 55\,605 \text{ A} \cdot \text{t/Wb}$$

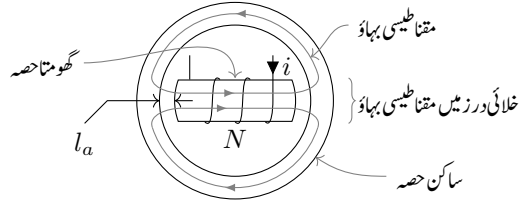
$$\mathcal{R}_a = \frac{l_a}{\mu_0 A_a} = \frac{0.001}{4\pi 10^{-7} \times 0.0002} = 3\,978\,874 \text{ A} \cdot \text{t/Wb}$$

قالب کی لمبائی خلائی درز کی لمبائی سے 359 گنا زیادہ ہونے کے باوجود خلائی درز کی پچکچا ہٹ قالب کی پچکچا ہٹ سے 72 گنا زیادہ ہے۔ یوں $\mathcal{R}_a \gg \mathcal{R}_c$ ہو گا۔ □

مثال ۲.۴: شکل ۲.۹ سے رجوع کریں۔ خلائی درز 5 ملی میٹر لمبا ہے اور گھومتے حصہ پر 1000 چکر ہیں۔ خلائی درز میں 0.95 T کشافتِ مقناطیسی بہاؤ حاصل کرنے کی خاطر درکار برقی رو معلوم کریں۔

حل: اس شکل میں گھومتے مشین، مثلاً موٹر، کی ایک سادہ صورت دکھائی گئی ہے۔ ایسی مشینوں کا بیرونی حصہ ساکن رہتا ہے لہذا اس حصے کو مشین کا ساکن حصہ کہتے ہیں۔ ساکن حصے کے اندر مشین کا گھومتا حصہ پایا جاتا ہے لہذا اس حصے کو مشین کا گھومتا حصہ کہتے ہیں۔ اس مثال میں ان دونوں حصوں (قالب) کا $\mu_r = \infty$ تصور کیا گیا ہے لہذا ان کی پچکچا ہٹ صفر ہوگی۔ مقناطیسی بہاؤ کو ملکی سیاہی کی لکیر سے ظاہر کیا گیا ہے۔ مقناطیسی بہاؤ کی ایک مکمل چکر کے دوران مقناطیسی بہاؤ دو خلائی درزوں سے گزرتا ہے۔ یہ دو خلائی درز ہر لحاظ سے ایک جیسے ہیں لہذا ان دونوں خلائی درز کی پچکچا ہٹ بھی برابر ہوگی۔ مزید دونوں خلائی درزوں کی پچکچا ہٹ سلسلہ وار ہیں۔ شکل ۲.۹ میں مقناطیسی بہاؤ کو گھومتے حصہ، ساکن حصہ اور دو خلائی درزوں سے گزرتا ہوا دکھایا گیا ہے۔ خلائی

stator^{r1}
rotor^{r2}



شکل ۲.۹: سادہ گھومنے والا مشین

درز کی لمبائی l_a ، قالب کے رقبہ A_c کی اضلاع سے بہت کم ہے لہذا خلائی درز کا عمودی رقبہ تراش A_a گھومتے حصہ کے رقبہ تراش کے برابر تصور کیا جائے گا۔

یوں $A_a = A_c$ لیتے ہوئے ایک خدائی درز کی ہچکچاہٹ

$$\mathcal{R}_a = \frac{l_a}{\mu_0 A_a} = \frac{l_a}{\mu_0 A_c}$$

اور دو سلسلہ وار خدائی درزوں کی کل ہچکچاہٹ درج ذیل ہوگی۔

$$\mathcal{R}_s = \mathcal{R}_a + \mathcal{R}_a = \frac{2l_a}{\mu_0 A_c}$$

خلائی درز میں مقناطیسی بہاؤ ϕ_a اور کشاف مقناطیسی بہاؤ B_a درج ذیل ہوں گے۔

$$\phi_a = \frac{\tau}{\mathcal{R}_s} = (Ni) \left(\frac{\mu_0 A_c}{2l_a} \right)$$

$$B_a = \frac{\phi_a}{A_a} = \frac{\mu_0 Ni}{2l_a}$$

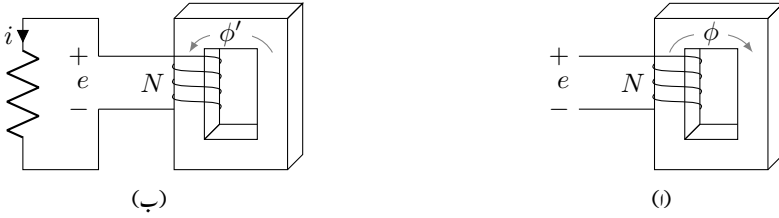
دی گئی معلومات پر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$0.95 = \frac{4\pi 10^{-7} \times 1000 \times i}{2 \times 0.005}$$

$$i = \frac{0.95 \times 2 \times 0.005}{4\pi 10^{-7} \times 1000} = 7.56 \text{ A}$$

□

روایتی موٹروں اور جزیروں کی خلاء میں تقریباً ایک سلا کشاف مقناطیسی بہاؤ ہوتا ہے۔



شکل ۲.۱۰: قالب میں مقناطیسی بہاؤ کی تبدیلی لچھے میں برقی دباؤ پیدا کرتی ہے۔

۲.۷ خود امالہ، مشترکہ امالہ اور توانائی

وقت کے ساتھ بدلتا مقناطیسی میدان برقی دباؤ پیدا کرتا ہے جس کو **قانون فیرو** ۳۳

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

سے حاصل کیا جاسکتا ہے ۳۴۔ یہ مساوات کہتی ہے کہ کسی بند راہ کی ہمراہ مقناطیسی سمتی میدان $\mathbf{E}$ کا ارتقاعی عمل اس راہ کے ارتباط بہاؤ کے (وقت کے ساتھ) تفرق کے برابر ہوگا۔ برقی ادوار، مثلاً شکل ۲.۱۰-ا، میں مستعمل برقی تاروں کی ہمراہ $\mathbf{E}$ قابل نظر انداز ہوتا ہے لہذا اس مساوات کا بائیں ہاتھ تاروں کے سروں پر **امالی برقی دباؤ** e ۳۵ کے منفی کے برابر ہوگا۔ ساتھ ہی مساوات کے دائیں ہاتھ عمل میں بہاؤ کا بیشتر حصہ قالب کے اندر بہاؤ ϕ پر مشتمل ہوگا۔ چونکہ لچھا (اور بند راہ) اس قالب کے گرد N چکر کاٹتا ہے لہذا یہ مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۲.۲۷) \quad e = N \frac{\partial \phi}{\partial t} = \frac{\partial \lambda}{\partial t}$$

اس طرح شکل ۲.۱۰-ا کے قالب میں مقناطیسی بہاؤ ϕ کی تبدیل کی بدولت لچھے میں برقی دباؤ e پیدا ہوگا جو لچھے کے سروں پر نمودار ہوگا۔ امالی برقی دباؤ کو منبع برقی دباؤ تصور کریں۔

امالی برقی دباؤ کا رخ تعین کرنے کی خاطر لچھے کے سروں کو **قصر دور** ۳۶ کریں۔ لچھے میں پیدا برقی رو اس رخ ہوگی جو مقناطیسی بہاؤ کی تبدیلی کو روکے۔ فرض کریں شکل ۲.۱۰-ا میں بہاؤ ϕ گھڑی وار ہے اور بہاؤ کی مقدار بڑھ رہی ہے۔ بہاؤ میں تبدیلی کو روکنے کی خاطر بہاؤ ϕ' پیدا کرنا ہوگا جو لچھے کا بالائی سر مثبت ہونے سے ہوگا۔ شکل ۲.۱۰-ب میں لچھے کے سروں کے بیچ مزاحمت نصب کیا گیا ہے۔ لچھے کو منبع دباؤ تصور کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزاحمت میں رو کا رخ قالب میں گھڑی کے مخالف رخ بہاؤ ϕ' پیدا کرے گا۔

قالب میں مقناطیسی بہاؤ ϕ ، قالب پر لپٹے گئے لچھے کے تمام چکروں، N ، کے اندر سے گزرتا ہے۔ $N\phi$ کو لچھے کا **ارتباط ہماؤ** ۳۷ λ کہتے ہیں جس کی اکائی **ویبر۔ چکر** ۳۸ ہے۔

$$(۲.۲۸)$$

$$\lambda = N\phi$$

Faraday's law^{۳۳}

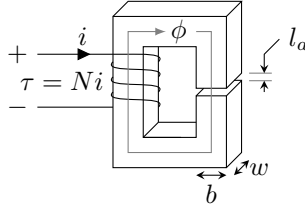
۳۴ لنگل فیرو اے الگستانی سائنسدان تھے جنہوں نے محرک برقی دباؤ دریافت کی۔

induced voltage^{۳۵}

short circuit^{۳۶}

flux linkage^{۳۷}

weber-turn^{۳۸}



شکل ۲.۱۱: امالہ (مثال ۲.۵)

جن مقناطیسی ادوار میں مقناطیسی مستقل μ کوائل مقدار تصور کیا جاسکے یا جن میں خلائی درز کی ہچکچاہٹ قالب کی ہچکچاہٹ سے بہت زیادہ ہو، $\mathcal{R}_a \gg \mathcal{R}_c$ ان میں لچھے کی امالہ $L^{\text{۳۹}}$ کی تعریف درج ذیل مساوات دیتی ہے۔

$$(۲.۲۹) \quad L = \frac{\lambda}{i}$$

امالہ کی اکائی ویبر۔ چکرنی اینیمیزر ہے جس کو ہینریز $H^{\text{۴۰}}$ کا نام دیا گیا ہے۔ مساوات ۲.۲۹ میں $\phi = N\phi$ اور $\phi = B_c A_c$ ، $\lambda = \frac{Ni}{\mathcal{R}}$ پر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا

$$(۲.۳۰) \quad L = \frac{N\phi}{i} = \frac{NB_c A_c}{i} = \frac{N^2 \mu_0 A_a}{l_a}$$

جہاں قالب کارقبہ عمودی تراش A_c اور درز کارقبہ عمودی تراش A_a برابر لیے گئے ہیں۔
مثال ۲.۵: شکل ۲.۱۱ میں $w = 4 \text{ cm}$, $b = 5 \text{ cm}$, جبکہ لچھے کے 1000 چکر اور قالب کی اوسط لمبائی $l_c = 30 \text{ cm}$ ہے۔ درج ذیل دو صورتوں میں لچھے کی امالہ تلاش کریں۔

- قالب کا $\mu_r = \infty$ ہے۔
- قالب کا $\mu_r = 500$ ہے۔

حل: (i) قالب کے $\mu_r = \infty$ کی بدولت قالب کی ہچکچاہٹ قابل نظر انداز ہوگی لہذا امالہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} L &= \frac{N^2 \mu_0 w b}{l_a} \\ &= \frac{1000^2 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 0.04 \times 0.05}{0.003} \\ &= 0.838 \text{ H} \end{aligned}$$

inductance^{۳۹}
Henry^{۴۰}

^{۳۹} امریکی سائنسدان جوزف ہینری جنہوں نے مانگل فیراڈے سے علیحدہ طور پر محرک برقی دہاندر یافت کی

(ب) $\mu_r = 500$ کی صورت میں قالب کی ہچکچاہٹ قابل نظر انداز نہیں ہوگی۔ خلاء اور قالب کی ہچکچاہٹ دریافت کرتے ہیں۔

$$\mathcal{R}_a = \frac{l_a}{\mu_0 w b} = \frac{0.003}{4\pi 10^{-7} \times 0.04 \times 0.05} = 1\,193\,662 \text{ A} \cdot \text{t/Wb}$$

$$\mathcal{R}_c = \frac{l_c}{\mu_r \mu_0 w b} = \frac{0.3}{500 \times 4\pi 10^{-7} \times 0.04 \times 0.05} = 238\,701 \text{ A} \cdot \text{t/Wb}$$

یوں بہاؤ، ارتباط اور امالہ درج ذیل ہوں گے۔

$$\phi = \frac{Ni}{\mathcal{R}_a + \mathcal{R}_c}$$

$$\lambda = N\phi = \frac{N^2 i}{\mathcal{R}_a + \mathcal{R}_c}$$

$$L = \frac{\lambda}{i} = \frac{N^2}{\mathcal{R}_a + \mathcal{R}_c} = \frac{1000^2}{1\,193\,662 + 238\,701} = 0.698 \text{ H}$$

□

مثال ۲.۶: شکل ۲.۱۲ میں ایک پیچدار لچھا^{۲۲} دکھایا گیا ہے جس کی جسامت درج ذیل ہے۔

$$N = 11, r = 0.49 \text{ m}, l = 0.94 \text{ m}$$

پیچدار لچھے کے اندر مقناطیسی بہاؤ ϕ کا بیشتر حصہ محوری رخ ہوتا ہے۔ لچھے کے باہر یہی بہاؤ پوری کائنات سے گزرتے ہوئے واپس لچھے میں داخل ہوتا ہے۔ چونکہ پوری کائنات کا رقبہ عمودی تراش A لامتناہی ہے لہذا لچھے کے باہر کشاف مقناطیسی بہاؤ $\frac{\phi}{A}$ کی مقدار قابل نظر انداز ہوگی۔ لچھے کے اندر محوری رخ مقناطیسی شدت درج ذیل ہوگی۔

$$H = \frac{Ni}{l}$$

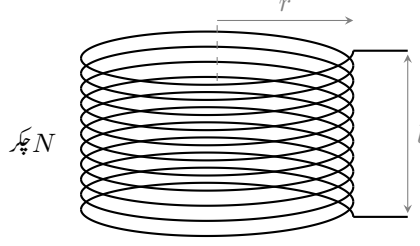
اس لچھے کی خود امالہ حاصل کریں۔
حل:

$$B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 Ni}{l}$$

$$\phi = B\pi r^2 = \frac{\mu_0 Ni\pi r^2}{l}$$

$$\lambda = N\phi = \frac{\mu_0 N^2 i\pi r^2}{l}$$

$$L = \frac{\lambda}{i} = \frac{\mu_0 N^2 \pi r^2}{l}$$



شکل ۲.۱۲: بیچپار لچھا

N ، r اور l کی قیمتیں پر کرتے ہوئے درج ذیل امالہ حاصل ہوگا^{۳۳}۔

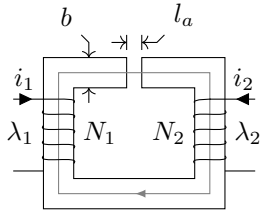
$$L = \frac{4\pi 10^{-7} \times 11^2 \times \pi \times 0.49^2}{0.94} = 122 \mu\text{H}$$

□

شکل ۲.۱۳ میں دو لچھوں کا ایک مقناطیسی دور دکھایا گیا ہے۔ ایک لچھے کے چکر N_1 اور اس میں برقی رو i_1 ہے، دوسرا لچھا N_2 چکر کا ہے اور اس میں برقی رو i_2 ہے۔ دونوں لچھوں میں مثبت برقی رو قالب میں ایک رخ مقناطیسی دہاؤ پیدا کرتی ہیں۔ اگر قالب کا $\mathcal{R}_c$ قابل نظر انداز ہو تب مقناطیسی دہاؤ ϕ درج ذیل ہوگا۔

$$(۲.۳۱) \quad \phi = (N_1 i_1 + N_2 i_2) \frac{\mu_0 A_a}{l_a}$$

دونوں لچھوں کا مجموعی مقناطیسی دہاؤ، $N_1 i_1 + N_2 i_2$ ، مقناطیسی دہاؤ ϕ پیدا کرتا ہے۔ اس مقناطیسی دہاؤ کا پہلے لچھے کے ساتھ ارتباط



موٹائی = b

گہرائی = w

$$A_a = A_c = bw$$

$$\lambda_1 = N_1 \phi$$

$$\lambda_2 = N_2 \phi$$

$$\phi = \frac{N_1 i_1 + N_2 i_2}{\mathcal{R}_a + \mathcal{R}_c}$$

شکل ۲.۱۳: دو لچھے والا مقناطیسی دور۔

$$(۲.۳۲) \quad \lambda_1 = N_1 \phi = N_1^2 \frac{\mu_0 A_a}{l_a} i_1 + N_1 N_2 \frac{\mu_0 A_a}{l_a} i_2$$

^{۳۳} یہ بیچپار لچھا میں نے 3000 گرام لوہا پگھلانے والی بجلی میں استعمال کیا ہے۔

یعنی

$$(۲.۳۳) \quad \lambda_1 = L_{11}i_1 + L_{12}i_2$$

ہے جہاں L_{11} اور L_{12} سے مراد درج ذیل ہے۔

$$(۲.۳۴) \quad L_{11} = N_1^2 \frac{\mu_0 A_a}{l_a}$$

$$(۲.۳۵) \quad L_{12} = N_1 N_2 \frac{\mu_0 A_a}{l_a}$$

L_{11} پہلے لچھے کا خود امالہ^{۴۴} ہے اور $L_{11}i_1$ اس لچھے کی اپنے برقی رد i_1 سے پیدا مقناطیسی بہاؤ کے ساتھ ارتباط بہاؤ ہے جسے خود ارتباط بہاؤ^{۴۵} کہتے ہیں۔ L_{12} ان دونوں لچھوں کا مشترکہ امالہ^{۴۶} ہے اور $L_{12}i_2$ لچھا-1 کے ساتھ i_2 سے پیدا بہاؤ کے ساتھ ارتباط بہاؤ ہے جسے مشترکہ ارتباط بہاؤ^{۴۷} کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم دوسرے لچھے کے لیے درج ذیل لکھ سکتے ہیں

$$(۲.۳۶) \quad \begin{aligned} \lambda_2 &= N_2 \phi = N_2 N_1 \frac{\mu_0 A_a}{l_a} i_1 + N_2^2 \frac{\mu_0 A_a}{l_a} i_2 \\ &= L_{21}i_1 + L_{22}i_2 \end{aligned}$$

جہاں L_{21} اور L_{22} سے مراد درج ذیل ہے۔

$$(۲.۳۷) \quad L_{22} = N_2^2 \frac{\mu_0 A_a}{l_a}$$

$$(۲.۳۸) \quad L_{21} = L_{12} = N_2 N_1 \frac{\mu_0 A_a}{l_a}$$

L_{22} لچھا-2 کا خود امالہ اور $L_{21} = L_{12}$ دونوں لچھوں کا مشترکہ امالہ ہے۔ امالہ کا تصور اس وقت کارآمد ہوتا ہے جب مقناطیسی مستقل μ کو اٹل تصور کرنا ممکن ہو۔ مساوات ۲.۲۹ کو مساوات ۲.۳۷ میں پر کرتے ہیں۔

$$(۲.۳۹) \quad e = \frac{\partial \lambda}{\partial t} = \frac{\partial (Li)}{\partial t}$$

اگر امالہ کی قیمت اٹل ہو، جیسا کہ ساکن مشینوں میں ہوتا ہے، تب ہمیں امالہ کی جانی پہچانی مساوات

$$(۲.۴۰) \quad e = L \frac{\partial i}{\partial t}$$

selfinductance^{۴۴}
selffluxlinkage^{۴۵}
mutualinductance^{۴۶}
mutualfluxlinkage^{۴۷}

ملتی ہے۔ اگر مالہ بھی تبدیل ہو، جیسا کہ موثر اور جزیروں میں ہوتا ہے، تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۲.۴۱) \quad e = L \frac{\partial i}{\partial t} + i \frac{\partial L}{\partial t}$$

توانائی کی اکائی جاول $J^{۹۰}$ ہے اور طاقت کی اکائی جاول فی سیکنڈ ہے جس کو واٹ $W^{۵۳}$ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کتاب میں توانائی یا کام کو W سے ظاہر کیا جائے گا اگرچہ طاقت کی اکائی واٹ W کے لیے بھی علامت استعمال ہوتی ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ متن سے اصل مطلب جاننا ممکن ہوگا۔ وقت t کے ساتھ توانائی W کی تبدیلی کی شرح کو طاقت p کہتے ہیں۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۲.۴۲) \quad p = \frac{dW}{dt} = ie = i \frac{d\lambda}{dt}$$

مقناطیسی دور میں لمحہ t_1 تا t_2 مقناطیسی توانائی کی تبدیلی کو عمل کے ذریعہ حاصل کیا جاسکتا ہے:

$$(۲.۴۳) \quad \Delta W = \int_{t_1}^{t_2} p dt = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} i d\lambda$$

ایک لمبے کا مقناطیسی دور، جس میں مالہ کی قیمت اٹل ہو، کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۲.۴۴) \quad \Delta W = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} i d\lambda = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \frac{\lambda}{L} d\lambda = \frac{1}{2L} (\lambda_2^2 - \lambda_1^2)$$

یوں $t_1 = 0$ تصور کرتے ہوئے کسی بھی λ پر مقناطیسی توانائی درج ذیل ہوگی۔

$$(۲.۴۵) \quad W = \frac{\lambda^2}{2L} = \frac{Li^2}{2}$$

۲.۸. مقناطیسی مادہ کے خواص

قالب کے استعمال سے دو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ قالب کے استعمال سے کم مقناطیسی دباؤ، زیادہ مقناطیسی بہاؤ پیدا کرتا ہے اور مقناطیسی بہاؤ کو پسند کی راہ پر رہنے کا پابند بنایا جاسکتا ہے۔ یک دوری ٹرانسفارمر میں قالب کے استعمال سے مقناطیسی بہاؤ کو اس طرح پابند کیا جاتا ہے کہ تمام لمبوں میں یکساں بہاؤ پایا جاتا ہو۔ موثر میں قالب کے استعمال سے مقناطیسی بہاؤ کو یوں پابند کیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قوت پیدا ہو جبکہ جزیروں میں زیادہ سے زیادہ برقی دباؤ حاصل کرنے کی نیت سے بہاؤ کو پابند کیا جاتا ہے۔

energy^{۹۸}

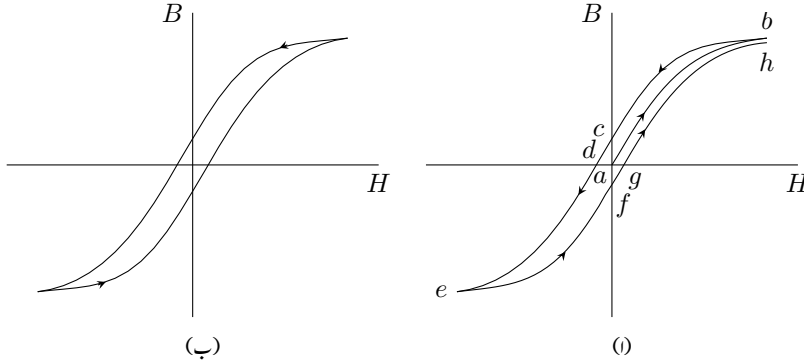
Joule^{۹۹}

۵۰ بیس پریسٹوٹ جاول انگلستانی سائنسدان جنہوں نے حرارت اور میکانیکی کام کا رشتہ دریافت کیا

power^{۵۱}

۵۲ سیکنڈ کے جزیروں جنہوں نے بخارات پر چلنے والے انجن پر کام کیا

Watt^{۵۳}



شکل ۱.۱۴: $B - H$ خطوط یا مقناطیسی چال کے دائرے۔

مقناطیسی مادہ کی B اور H کا تعلق ترسیم کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ لوہا مقناطیسی مادے کی $B - H$ ترسیم شکل ۱.۱۴-الف میں دکھائی گئی ہے۔ ایک لوہا مقناطیسی مادہ جس میں مقناطیسی اثر نہیں پایا جاتا ہو کو نقطہ a سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس نقطہ پر درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} H_a &= 0 \\ B_a &= 0 \end{aligned} \quad (۲.۴۶)$$

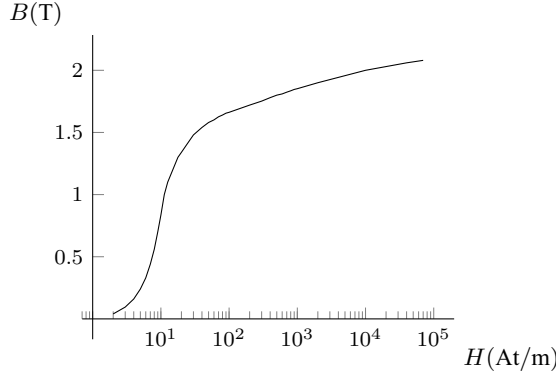
مقناطیسی مادہ کو لچھے میں رکھ کر اس پر مقناطیسی دباؤ لاگو کیا جاسکتا ہے۔ مقناطیسی میدان کی شدت H لاگو کرنے سے لوہا مقناطیسی مادے میں کشاف مقناطیسی بہاؤ B پیدا ہوگا۔ میدان کی شدت بڑھانے سے کشاف مقناطیسی بہاؤ بھی بڑھے گا۔ a سے شروع ہوتا ہوا تیردار قوس اس عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ میدان کی شدت کو نقطہ b تک بڑھایا گیا ہے جہاں H_b اور B_b ہوں گے۔

نقطہ b تک پہنچنے کے بعد میدان کی شدت کم کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ واپسی قوس ایک مختلف راستہ اختیار کرتا ہے۔ یوں نقطہ b سے میدان کی شدت کم کرتے ہوئے صفر کرنے سے لوہا نمادہ کی کشاف مقناطیسی بہاؤ کم ہو کر نقطہ c پر آن پہنچتا ہے۔ نقطہ b سے نقطہ c تک تیردار قوس اس عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ نقطہ c پر بیرونی میدان کی شدت صفر ہے لیکن لوہا نمادہ کی کشاف مقناطیسی بہاؤ صفر نہیں ہے۔ یہ مادہ ایک مقناطیس بن گیا ہے جس کی کشاف مقناطیسی بہاؤ B_c ہے۔ اس مقدار کو بقایا کشاف مقناطیسی بہاؤ کہتے ہیں۔ مصنوعی مقناطیس اسی طرح بنایا جاتا ہے۔

نقطہ c سے میدان کی شدت منفی رخ بڑھانے سے B کم ہوتے ہوئے آخر کار ایک مرتبہ دوبارہ صفر ہو جائے گا۔ اس نقطہ کو d سے ظاہر کیا گیا ہے۔ مقناطیسیت ختم کرنے کے لیے درکار میدان کی شدت کی مقدار $|H_d|$ کو مقناطیسیت ختم کرنے والی شدت یا مختصر آفاق شدت کہتے ہیں۔

منفی رخ میدان کی شدت مزید بڑھانے سے نقطہ e حاصل ہوگا۔ اس کے بعد منفی رخ کی میدان کی شدت کی مطلق قیمت کم کرنے سے نقطہ f حاصل ہوگا جہاں میدان کی شدت صفر ہونے کے باوجود کشاف مقناطیسی بہاؤ صفر نہیں ہے۔ اس نقطہ پر لوہا نمادہ الٹ رخ مقناطیس بن چکا ہے اور f بقایا کشاف مقناطیسی بہاؤ ہے۔ اسی طرح اس رخ مقناطیسیت ختم کرنے کی شدت $|H_g|$ ہے۔ میدان کی شدت بڑھاتے ہوئے نقطہ b کے بجائے نقطہ h حاصل ہوگا۔

برقی شدت کو متوازی طرح پہلے ایک رخ اور پھر مخالف (دوسری) رخ ایک خاص حد تک پہنچانے سے آخر کار $B - H$ منحنی کا ایک بند دائرہ حاصل



شکل ۲.۱۵: فولاد M5 کی 0.3048 ملی میٹر موٹی پٹری کی ترسیم۔ میدان شدت کا پیمانہ لاگ ہے۔

ہو گا جسے شکل ۲.۱۴-ب میں دکھایا گیا ہے۔ اس دائرہ پر خلاف گھڑی سفر ہو گا۔ شکل ۲.۱۴-ب کو مقناطیسی چال کا دائرہ^{۵۶} کہتے ہیں۔ مختلف H کے لیے شکل ۲.۱۴-ب حاصل کر کے ایک ہی کاغذ پر کھینچنے کے بعد ان تمام کے b نقطے جوڑنے سے شکل ۲.۱۵ میں دکھائی گئی ہے۔ ترسیم حاصل ہو گی۔ ٹرانسفارمر میں استعمال ہونے والی 0.3048 ملی میٹر موٹی M5 قابل پٹری کی $B - H$ ترسیم شکل ۲.۱۵ میں دکھائی گئی ہے۔ اس ترسیم میں موجود مواد جدول ۲.۱ میں بھی دیا گیا ہے۔ عموماً مقناطیسی مسائل حل کرتے ہوئے شکل ۲.۱۴ کی جگہ شکل ۲.۱۵ طرز کی ترسیم استعمال کی جاتی ہے۔ دھیان رہے کہ اس ترسیم میں H کا پیمانہ لاگ^{۵۷} ہے۔

لوہا مقناطیسی مادے پر لاگو مقناطیسی شدت بڑھانے سے کشاف مقناطیسی بہاؤ بڑھنے کی شرح بتدریج کم ہوتی جاتی ہے حتیٰ کہ آخر کار یہ شرح خلاء کی μ_0 کے برابر ہو جاتی ہے ($\frac{\Delta B}{\Delta H} = \mu_0$)۔ اس اثر کو سیرامیٹ^{۵۸} کہتے ہیں جو شکل ۲.۱۵ میں واضح ہے۔ شکل ۲.۱۴ سے واضح ہے کہ H کی کسی بھی قیمت پر B کی دو ممکنہ قیمتیں ہوں گی۔ بڑھتے مقناطیسی بہاؤ کی صورت میں ترسیم میں نیچے سے اوپر جانے والی مضنی B اور H کا تعلق پیش کرے گی جبکہ گھٹتے ہوئے مقناطیسی بہاؤ کی صورت میں اوپر سے نیچے جانے والی مضنی اس تعلق کو پیش کرے گی۔ چونکہ $\mu = B/H$ ہے لہذا B کی مقدار تبدیل ہونے سے μ کی قیمت بھی تبدیل ہو گی۔ باوجود اس کے ہم مقناطیسی ادوار میں μ کو ایک مستقل تصور کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے نتائج پر عموماً زیادہ اثر انداز نہیں ہوتا ہے۔

مثال ۲.۷: شکل ۲.۱۵ یا اس کے مساوی جدول ۲.۱ میں دی گئی مواد استعمال کرتے ہوئے شکل ۲.۶ کی خلاء میں ایک ٹسلا اور دو ٹسلا کشاف مقناطیسی بہاؤ حاصل کرنے کے لیے درکار برقی روم معلوم کریں۔ درج ذیل معلومات استعمال کریں۔ قالب اور خلاء کا رقبہ عمودی تراش ایک دوسرے جتنا ہیں۔

$$b = 5 \text{ cm}, w = 4 \text{ cm}, l_a = 3 \text{ mm}, l_c = 30 \text{ cm}, N = 1000$$

حل: ایک ٹسلا کے لیے۔

جدول ۲.۱ کے تحت قالب میں 1 ٹسلا کے لیے قالب کو 11.22 ایمپیر و چکر فی میٹر قیمت کی شدت H درکار ہو گی۔ یوں 30 سم لمبے قالب کو $0.3 \times 11.22 = 3.366$ ایمپیر چکر درکار ہوں گے۔

hysteresis loop^{۵۹}
log^{۵۷}
saturation^{۵۸}

جدول ۲.۱: مقناطیسی بہاؤ بالمتقابل شدت

H	B	H	B	H	B	H	B	H	B	H	B
9000	1.998	1000	1.852	200	1.720	30	1.480	9	0.700	0	0.000
10000	2.000	2000	1.900	300	1.752	40	1.540	10	0.835	2	0.040
20000	2.020	3000	1.936	400	1.780	50	1.580	11.22	1.000	3	0.095
30000	2.040	4000	1.952	500	1.800	60	1.601	12.59	1.100	4	0.160
40000	2.048	5000	1.968	600	1.810	70	1.626	14.96	1.200	5	0.240
50000	2.060	6000	1.975	700	1.824	80	1.640	17.78	1.300	6	0.330
60000	2.070	7000	1.980	800	1.835	90	1.655	20	1.340	7	0.440
70000	2.080	8000	1.985	900	1.846	100	1.662	23.77	1.400	8	0.560

خلاء کو درج ذیل اینمپیئر و چکرفی میٹر شدت درکار ہے۔

$$H = \frac{B}{\mu_0} = \frac{1}{4\pi 10^{-7}} = 795\,775$$

یوں 3 ملی میٹر خلاء کو $0.003 \times 795\,775 = 2387$ اینمپیئر چکر درکار ہوں گے۔ کل اینمپیئر و چکر ان دونوں کا مجموعہ $3.366 + 2387 = 2390.366$ ہوگا جس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$i = \frac{2390.366}{1000} = 2.39\text{ A}$$

حل: دو ٹیلا کے لیے۔

جدول ۲.۱ کے تحت قالب میں 2 ٹیلا کثافت کے لیے قالب کو 10000 اینمپیئر و چکرفی میٹر H درکار ہوگی۔ یوں 30 سم قالب کو $0.3 \times 10000 = 3000$ اینمپیئر چکر درکار ہوں گے۔ خلاء کو

$$H = \frac{B}{\mu_0} = \frac{2}{4\pi 10^{-7}} = 1\,591\,549$$

اینمپیئر و چکرفی میٹر درکار ہیں لہذا 3 ملی میٹر لمبی خلاء کو $0.003 \times 1\,591\,549 = 4775$ اینمپیئر چکر درکار ہوں گے۔ یوں کل اینمپیئر و چکر $3000 + 4775 = 7775$ ہیں جن سے درج ذیل حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$i = \frac{7775}{1000} = 7.775\text{ A}$$

□

اس مثال میں مقناطیسی سیرایت واضح ہے۔

۲.۹ ہیجان شدہ لچھا

بدلتی رو بجلی میں برقی دباؤ اور مقناطیسی بہاؤ عموماً سائن نمائندہ ہوتے ہیں جن کا وقت کے ساتھ تعلق $\sin \omega t$ یا $\cos \omega t$ ہوگا۔ اس حصہ میں بدلتی رو سے لچھا ہیجان کرنا اور اس سے نمودار ہونے والی برقی توانائی کے ضیاع پر تذکرہ کیا جائے گا۔ قالب میں کثافت مقناطیسی بہاؤ

$$B = B_0 \sin \omega t \quad (۲.۴۷)$$

کی صورت میں قالب میں درج ذیل بدلتا مقناطیسی بہاؤ φ پیدا ہوگا۔

$$\varphi = A_c B = A_c B_0 \sin \omega t = \phi_0 \sin \omega t \quad (۲.۴۸)$$

اس مساوات میں مقناطیسی بہاؤ کا حیطہ ϕ_0 ، کثافت مقناطیسی بہاؤ کا حیطہ B_0 ، قالب کا رقبہ عمودی تراش A_c (جو ہر مقام پر یکساں ہے)، زاویائی تعدد $\omega = 2\pi f$ اور تعدد f ہے۔

فیراڈے کے قانون (مساوات ۲.۲۷) کے تحت یہ مقناطیسی بہاؤ لچھے میں $e(t)$ الہامی برقی دباؤ پیدا کرے گا

$$\begin{aligned} e(t) &= \frac{\partial \lambda}{\partial t} \\ &= \omega N \phi_0 \cos \omega t \\ &= \omega N A_c B_0 \cos \omega t \\ &= E_0 \cos \omega t \end{aligned} \quad (۲.۴۹)$$

جہاں حیطہ E_0 درج ذیل ہے۔

$$E_0 = \omega N \phi_0 = 2\pi f N A_c B_0 \quad (۲.۵۰)$$

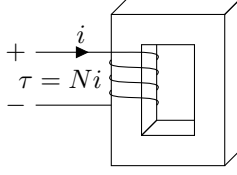
ہم بدلتی رو مقداروں کے مربع کی اوسط کے جذر میں دلچسپی رکھتے ہیں جو ان مقداروں کی موثر^{۵۹} قیمت ہوتی ہے۔ جیسا صفحہ ۶۱ پر مساوات ۱.۴۲ میں دیکھا گیا، سائن نمائندہ موج کی موثر قیمت موج کے حیطہ کی $1/\sqrt{2}$ گنا ہوگی لہذا الہامی برقی دباؤ کی موثر قیمت E_{rms} درج ذیل ہوگی۔

$$E_{rms} = \frac{E_0}{\sqrt{2}} = \frac{2\pi f N A_c B_0}{\sqrt{2}} = 4.44 f N A_c B_0 \quad (۲.۵۱)$$

یہ مساوات بہت اہم ہے جس کو ہم بار بار استعمال کریں گے۔ بدلتے برقی دباؤ یا بدلتی برقی رو کی قیمت سے مراد ان کی موثر قیمت ہوگی۔ پاکستان میں گھریلو برقی دباؤ کی موثر قیمت 220 وولٹ ہے۔ اس سائن نمائندہ برقی دباؤ کی چوٹی $311 = \sqrt{2} \times 220$ وولٹ ہوگی۔

مثال ۲.۸: شکل ۲.۱۶ میں لچھے کے 27 پکڑ ہیں۔ قالب کی لمبائی 30 سم جبکہ اس کا رقبہ عمودی تراش 229.253 مربع سم ہے۔ لچھے کو گھریلو 220 وولٹ موثر برقی دباؤ سے ہیجان کیا جاتا ہے۔ جدول ۲.۱ کی مدد سے مختلف برقی دباؤ پر محرک برقی رو معلوم کریں اور اس کا خط کھینچیں۔
حل: گھریلو برقی دباؤ 50 ہرٹز کی سائن نمائندہ موج ہوگی۔

$$v = \sqrt{2} \times 220 \cos(2\pi 50t) \quad (۲.۵۲)$$



شکل ۲.۱۶: سادہ مقناطیسی دور (مثال ۲.۸)۔

جدول ۲.۲: محرک برقی رو

ωt	B	H	$0.3H$	$i_\phi = \frac{0.3H}{27}$	ωt	B	H	$0.3H$	$i_\phi = \frac{0.3H}{27}$
0.675	1.000	11.22	3.366	0.125	0.000	0.000	0	0.000	0.000
0.757	1.100	12.59	3.777	0.140	0.025	0.040	2	0.600	0.022
0.847	1.200	14.96	4.488	0.166	0.059	0.095	3	0.900	0.033
0.948	1.300	17.78	5.334	0.198	0.100	0.160	4	1.200	0.044
0.992	1.340	20	6.000	0.222	0.150	0.240	5	1.500	0.056
1.064	1.400	23.77	7.131	0.264	0.208	0.330	6	1.800	0.067
1.180	1.480	30	9.000	0.333	0.278	0.440	7	2.100	0.078
1.294	1.540	40	12.000	0.444	0.357	0.560	8	2.400	0.089
1.409	1.580	50	15.000	0.556	0.453	0.700	9	2.700	0.100
1.571	1.601	60	18.000	0.667	0.549	0.835	10	3.000	0.111

مساوات ۲.۵۱ کی مدد سے ہم کثافت مقناطیسی بہاؤ کی چوٹی حاصل کرتے ہیں۔

$$(۲.۵۳) \quad B_0 = \frac{220}{4.44 \times 50 \times 27 \times 0.0229253} = 1.601 \text{ T}$$

یوں قالب میں کثافت مقناطیسی بہاؤ کا حیطہ 1.601 ہو گا اور قالب میں کثافت مقناطیسی بہاؤ کی مساوات درج ذیل ہو گی۔

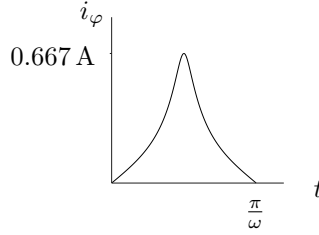
$$(۲.۵۴) \quad B = 1.601 \sin \omega t$$

ہم جدول کی مدد سے 0 اور 1.601 ٹسلا کے بیچ مختلف قیمتوں پر درکار محرک برقی رو i_ϕ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم مختلف B پر جدول ۲.۱ سے قالب کی H حاصل کریں گے جو ایک میٹر لمبی قالب کے لیے درکار ایمپیر و چکر ہوں گے۔ اس سے 30 سم لمبی قالب کے لیے درکار ایمپیر و چکر دریافت کر کے برقی رو حاصل کریں گے۔

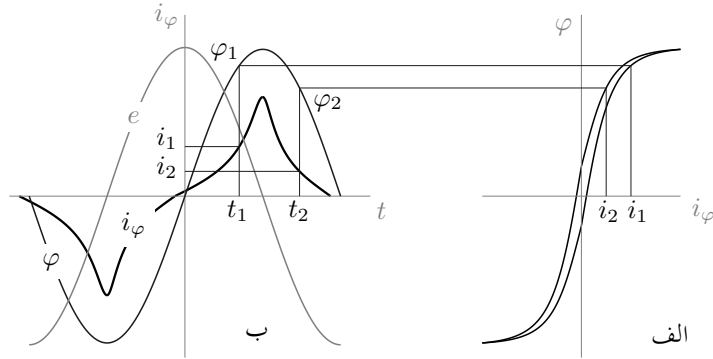
جدول ۲.۲ مختلف کثافت مقناطیسی بہاؤ کے لیے درکار محرک برقی رو دیتی ہے۔ جدول میں ہر B کی قیمت پر t کو مساوات ۲.۵۲ سے حاصل کیا گیا ہے۔ محرک برقی رو بالقابل کا خط شکل ۲.۱۷ میں دیا گیا ہے۔

برقی لچھے میں برقی دباؤ سے بچان پیدا کیا جاتا ہے۔ بچان شدہ لچھا میں گزرتی برقی رو i_ϕ کی بدولت قالب میں مقناطیسی بہاؤ پیدا ہو گا۔ اس برقی رو i_ϕ کو **بچان انگیز برقی رو** کہتے ہیں۔

excitation current^۱



شکل ۲.۱۷: M5 پتری کے قالب میں 1.6 ٹسلاک ہیجان پیدا کرنے کے لیے درکار ہیجان انگیز برقی رو۔



شکل ۲.۱۸: ہیجان انگیز برقی رو۔

مثال ۲.۸ میں ہیجان انگیز برقی رو معلوم کی گئی جسے شکل ۲.۱۷ میں دکھایا گیا۔ اسے حاصل کرتے وقت مقناطیسی چال^{۲۲} کو نظر انداز کیا گیا۔ شکل ۲.۱۸ میں ہیجان انگیز برقی رو i_ϕ دکھائی گئی ہے جو مقناطیسی چال کو مد نظر رکھ کر حاصل کی گئی ہے۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ شکل ۲.۱۸-الف میں مقناطیسی چال کا دائرہ دکھایا گیا ہے۔ درج ذیل تعلقات کی بدولت مقناطیسی چال کے خط کو $i_\phi - \varphi$ کا خط لکھا جاسکتا ہے۔

$$Hl = Ni$$

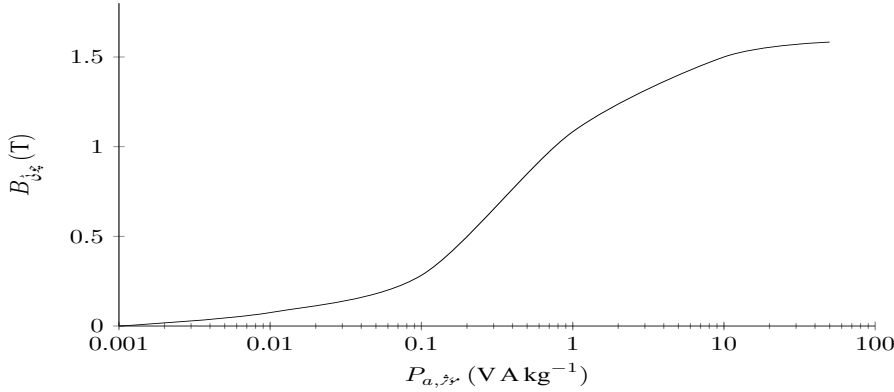
$$\varphi = BA_c$$

(۲.۵۵)

قالب میں سائن نمائندگی مقناطیسی بہاؤ φ کو شکل ۲.۱۸-ب میں دکھایا گیا ہے۔ سائن نمائندگی مقناطیسی بہاؤ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ لمحہ t_1 پر اس کی قیمت φ_1 ہو گی۔ مقناطیسی بہاؤ φ_1 حاصل کرنے کے لیے درکار ہیجان انگیز برقی رو i_1 شکل ۲.۱۸-الف سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ اسی ہیجان انگیز برقی رو کو شکل ۲.۱۸-ب میں لمحہ t_1 پر دکھایا گیا ہے۔

دھیان رہے کہ لمحہ t_1 پر مقناطیسی بہاؤ بڑھ رہا ہے لہذا مقناطیسی چال کے خط کا درست حصہ استعمال کرنا ضروری ہے۔ شکل ۲.۱۸-الف میں $i_\phi - \varphi$ کے خط میں گھڑی کی سوئیوں کے مخالف رخ گھومتے ہوئے یوں نیچے سے اوپر جاتا ہوا حصہ استعمال کیا گیا ہے۔ شکل ۲.۱۸-ب میں تیر کے نشان مقناطیسی بہاؤ

^{۲۲} hysteresis



شکل ۲.۱۹: پچاس ہرٹز پر 0.3 ملی میٹر موٹی پتہ کے لیے درکار موثر وولٹ و ایمپیر فی کلو گرام قالب

بڑھنے (نیچے سے اوپر) اور گھٹنے (اوپر سے نیچے) والے حصوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔

لحہ 2 پر مقناطیسی بہاؤ گھٹ رہا ہے۔ اس لحہ پر مقناطیسی بہاؤ 2 ϕ ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے درکار پیمانہ انگیز برقی رو 2 i ہے۔

اسی طرح مختلف لمحات پر درکار پیمانہ انگیز برقی رو حاصل کرنے سے شکل ۲.۱۸-ب کا $i\phi$ خط ملتا ہے جو غیر سائن نما ہے۔

آپ جانتے ہیں کہ $\phi = \phi_0 \sin \omega t$ ϕ کی صورت میں برقی دباؤ $\omega \cos \omega t$ $e = N \frac{d\phi}{dt} = N \phi_0 \omega \cos \omega t$ ہوگا۔ شکل ۲.۱۸-ب میں اس برقی

دباؤ کو بھی دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برقی دباؤ سے مقناطیسی بہاؤ 90° تاخیر سے ہے۔

قالب میں $B = B_0 \sin \omega t$ کی صورت میں H اور ϕ نہ غیر سائن نما ہوں گے جن کی موثر قیمتوں $H_{c,rms}$ اور $i\phi_{rms}$ کا تعلق درج ذیل ہوگا۔

$$(۲.۵۶) \quad N i\phi_{rms} = l_c H_{c,rms}$$

مساوات ۲.۵۱ اور مساوات ۲.۵۶ سے درج ذیل حاصل ہوگا

$$(۲.۵۷) \quad E_{rms} i\phi_{rms} = \sqrt{2} \pi f B_0 H_{c,rms} A_c l_c$$

جہاں $A_c l_c$ قالب کا حجم ہے۔ یوں $A_c l_c$ حجم کے قالب میں B_0 کثافت مقناطیسی بہاؤ پیدا کرنے کے لیے درکار $E_{rms} i\phi_{rms}$ مساوات ۲.۵۷ دے گی۔ ایک مقناطیسی قالب جس کا حجم $A_c l_c$ اور میکانی کثافت ρ_c ہو، کی کثافت $\rho_c A_c l_c = m_c$ ہوگی لہذا ایک کلو گرام قالب کے لیے مساوات ۲.۵۷ کو درج ذیل روپ میں لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۲.۵۸) \quad P_a = \frac{E_{rms} i\phi_{rms}}{m_c} = \frac{\sqrt{2} \pi f}{\rho_c} B_0 H_{c,rms}$$

دیکھا جائے تو کسی ایک تعدد f پر P_a کی قیمت صرف قالب پر اور قالب میں B_0 یعنی B پر منحصر ہے، چونکہ $H_{c,rms}$ خود B_0 پر منحصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قالب بنانے والے اکائی کثیت کے قالب میں مختلف B پیدا کرنے کے لیے درکار $E_{rms} i\phi_{rms}$ کی B_0 بالمتقابل P_a ترسیم مہیا کرتے ہیں۔ قالب کی 0.3 ملی میٹر موٹی پتہ کے لیے ایسی ترسیم شکل ۲.۱۹ میں دکھائی گئی ہے۔

باب ۳

ٹرانسفارمر

ٹرانسفارمر وہ آلہ ہے جو بدلتا برقی دباؤ کو تبدیل کرتا ہے۔ یہ دو یا دو سے زیادہ لچھوں پر مشتمل ہوتا ہے جو مقناطیسی قالب اپر لپٹے ہوتے ہیں۔ یہ لچھے عموماً آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں۔ شکل ۱۔ ۳۔ الف میں ٹرانسفارمر کی علامت دکھائی گئی ہے۔ دو لچھوں کے درمیان متوازی لکیریں مقناطیسی قالب کو ظاہر کرتی ہیں۔

دستیاب برقی دباؤ^۲ پر ٹرانسفارمر کے ایک لچھے کو برقی طاقت فراہم کی جاتی ہے اور باقی لچھوں سے مختلف برقی دباؤ پر یہی برقی طاقت حاصل کی جاتی ہے۔ جس لچھے پر برقی دباؤ لاگو کیا جائے اسے **ابتدائی لچھا**^۳ کہتے ہیں اور ٹرانسفارمر کی اس جانب کو **ابتدائی جانب**^۴ کہتے ہیں۔ اسی طرح جس لچھے (لچھوں) سے برقی طاقت حاصل کی جاتی ہے اسے (لچھے) **لچھا**^۵ کہتے ہیں اور اس جانب کو **ثانوی جانب**^۶ کہتے ہیں۔ ایسا شکل ۱۔ ۳۔ ب میں دکھایا گیا ہے۔ ٹرانسفارمر کی علامت میں ابتدائی جانب کو بائیں طرف اور ثانوی جانب کو دائیں طرف دکھایا جاتا ہے۔

بڑے ٹرانسفارمر عموماً صرف دو لچھوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس کتاب میں مقناطیسی قالب پر لپٹے ہوئے دو لچھوں کے قوی ٹرانسفارمر پر تبصرہ کیا جائے گا۔

ٹرانسفارمر کے کم برقی دباؤ کے لچھے کو کم برقی دباؤ کا لچھا^۷ کہتے ہیں اور ٹرانسفارمر کی اس جانب کو کم برقی دباؤ والی جانب^۸ کہتے ہیں جبکہ ٹرانسفارمر کے زیادہ برقی دباؤ کے لچھے کو زیادہ برقی دباؤ کا لچھا^۹ کہتے ہیں اور ٹرانسفارمر کی اس جانب کو زیادہ برقی دباؤ والی جانب^{۱۰} کہتے ہیں۔

یوں اگر ٹرانسفارمر کے کم برقی دباؤ جانب برقی دباؤ لاگو کیا جائے اور زیادہ برقی دباؤ جانب سے برقی دباؤ حاصل کیا جائے تو ٹرانسفارمر کی کم برقی دباؤ جانب کو ابتدائی جانب کہیں گے اور اس کی زیادہ برقی دباؤ جانب کو ثانوی جانب کہیں گے۔

^۱magneticcore

^۲بدلتا برقی دباؤ کی علامت میں مثبت اور منفی نشان وقت صفر پر برقی دباؤ کی مثبت اور منفی سرے ظاہر کرتے ہیں۔

^۳primarycoil

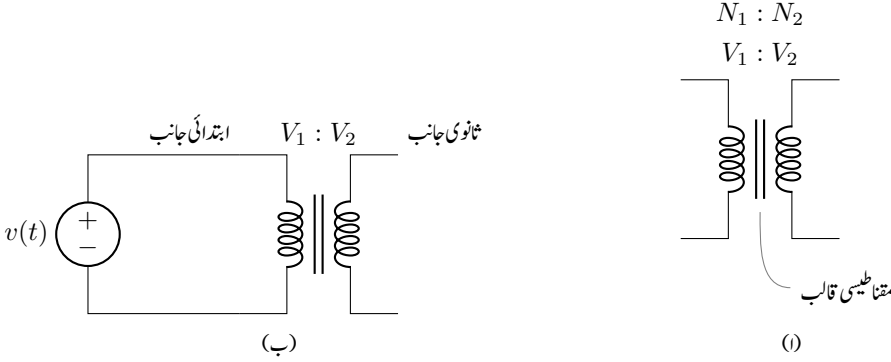
^۴primaryside

^۵secondarycoil

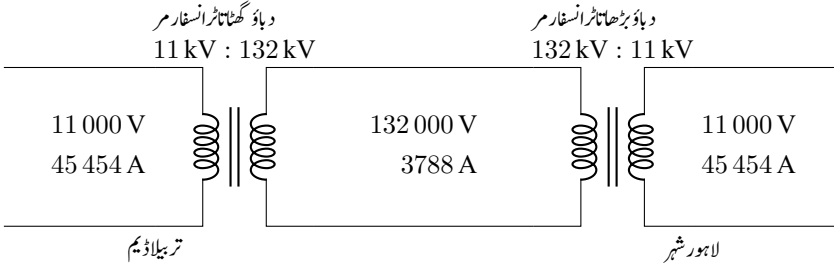
^۶secondaryside

^۷lowvoltagecoil

^۸highvoltagecoil



شکل ۱: ۳: ٹرانسفارمر کی علامت۔



شکل ۲: ۳: برقی طاقت کی منتقلی۔

۳.۱ ٹرانسفارمر کی اہمیت

بدلتی رو کی برقی طاقت ایک مقام سے دوسرے مقام یا آسانی اور نہایت کم برقی طاقت کی ضیاع سے منتقل کی جاسکتی ہے۔ یہی اس کی مقبولیت کا راز ہے۔ ٹرانسفارمر کے تبادلہ برقی دباؤ کی خاصیت ایسا کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے جسے درج ذیل مثال کی مدد سے سمجھتے ہیں۔

مثال ۱: ۳: شکل ۲ سے رجوع کریں۔ برقی دباؤ اور برقی رو کا حاصل ضرب برقی طاقت ہوگی:

$$p = v_1 i_1 = v_2 i_2$$

تصور کریں کہ تربیلا ڈیم سے 500 MW برقی طاقت لاہور* شہر کے گھریلو صارفین کو 220 وولٹ پر مہیا کرنی ہے۔ اگر ہم اس طاقت کو 220 وولٹ پر

^۹voltage transformation property

*ضلع صوابی میں بھی لاہور ایک تحصیل ہے لیکن اس شہر کو اتنی طاقت نہیں درکار

یہ منتقل کرنا چاہیں تب برقی رو

$$i = \frac{p}{v} = \frac{500\,000\,000}{220} = 2\,272\,727\text{ A}$$

ہوگی۔ برقی تار میں کثافت برقی رو J_{au} تقریباً 5 A mm^{-2} کی سطح پر مربع ملی میٹر $J_{au} = 5\text{ A mm}^{-2}$ ممکن ہوتی ہے۔ یہ ایک محفوظ کثافت برقی رو ہے۔ اگر برقی تار میں اس سے زیادہ برقی رو گزاری جائے تو اس کی مزاحمت میں برقی طاقت کے ضیاع سے یہ گرم ہو کر پگھل سکتی ہے۔ اس طرح صفحہ ۱۱ پر مساوات ۱.۲۳ اسے برقی تار کا رقبہ عمودی تراش

$$A = \frac{i}{J_{au}} = \frac{2\,272\,727}{5} = 454\,545\text{ mm}^2$$

ہوگا۔ گول تار تصور کریں تو اس کا رداس درج ذیل ہوگا۔

$$r = \sqrt{\frac{A}{\pi}} = \sqrt{\frac{454\,545}{\pi}} = 380\text{ mm} = 0.38\text{ m}$$

اتنی موٹی برقی تار کہیں نہیں پائی جاتی ہے^{۱۱}۔ اگر یہ تار المونیم کی بنی ہو جس کی کثافت $\rho_v = 2700\text{ kg m}^{-3}$ ہوتی ہے تب ایک میٹر لمبی تار کی کمیت

$$m = 2700 \times \pi \times 0.38^2 \times 1 = 1224\text{ kg}$$

یعنی 1.2 ٹن ہوگی۔ المونیم اتنی مہنگی ہے کہ اس صورت میں اتنی برقی طاقت کو لاہور پہنچانا ممکن نہیں ہوگا^{۱۲}۔
آئیں اب ٹرانسفارمر استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ ڈیمپر ایک ٹرانسفارمر نصب کر کے برقی دباؤ کو بڑھا کر 132 000 وولٹ یعنی 132 کلو وولٹ کیا جاتا ہے۔ یوں برقی رو درج ذیل ہوگی

$$i = \frac{p}{v} = \frac{500\,000\,000}{132\,000} = 3788\text{ A}$$

جس کے لیے درکار برقی تار

$$A = \frac{i}{J_{au}} = \frac{3788}{5} = 758\text{ mm}^2$$

$$r = \sqrt{\frac{A}{\pi}} = \sqrt{\frac{1667}{\pi}} = 15.5\text{ mm}$$

□

صرف 15.5 ملی میٹر رداس کی ہوگی۔

اس مثال میں اگر تریپلا ڈیم میں نصب جزیرہ 11000 وولٹ برقی دباؤ پیدا کر رہا ہو تو تریپلا ڈیم پر نصب ٹرانسفارمر برقی دباؤ کو 11000 وولٹ سے بڑھا کر 132 کلو وولٹ کرے گا جبکہ لاہور شہر میں نصب ٹرانسفارمر 132 کلو وولٹ کو واپس 11000 وولٹ کرے گا۔

^{۱۱} آپ مائیں یا نہ مائیں، آپ نے بھی اتنی موٹی برقی تار کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔

^{۱۲} آج کل لاہور میں بجلی کی معطلی اس وجہ سے نہیں ہے۔

اسی مثال کو بڑھاتے ہیں۔ شہر میں 220 وولٹ کے بجائے 11000 وولٹ صارف کے قریب پہنچا کر حملہ میں نصب ٹرانسفارمر کی مدد سے 11000 وولٹ کو مزید گھٹا کر 220 وولٹ کیا جائے گا جو صارف کو فراہم کیے جائیں گے۔

شکل ۳.۲ میں ڈیم سے شہر تک کا نظام دکھایا گیا ہے جہاں ڈیم پر نصب ٹرانسفارمر کو برقی دباؤ بڑھاتا ٹرانسفارمر^۳ اور لاہور میں نصب ٹرانسفارمر کو برقی دباؤ گھٹاتا ٹرانسفارمر^۴ کہا گیا ہے۔

برقی طاقت عموماً 11 کلو وولٹ اور 25 کلو وولٹ کے مابین پیدا کی جاتی ہے۔ اس کی منتقلی 110 کلو وولٹ اور 1000 کلو وولٹ کے بیچ کی جاتی ہے جبکہ اس کا استعمال 1000 وولٹ سے کم پر کیا جاتا ہے۔

۳.۲ ٹرانسفارمر کے اقسام

گھروں اور کارخانوں کو برقی طاقت فراہم کرنے والے ٹرانسفارمر مقناطیسی قالب پر لپیٹے جاتے ہیں۔ یہ عموماً **تین دوری**^۵ ہوتے ہیں جنہیں **لوہے کے قالب والے تین دوری** ٹرانسفارمر^۶ کہتے ہیں۔

نہایت چھوٹے ٹرانسفارمر عموماً لوہے کے قالب پر بنائے جاتے ہیں اور **ایک دوری**^۷ ہوتے ہیں۔ یہ گھریلو استعمال کے برقی مشین، مثلاً موبائل چارجر، وغیرہ میں نصب ہوتے ہیں اور 220 وولٹ سے برقی دباؤ مزید گھٹاتے ہیں۔

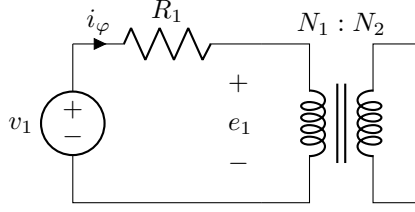
برقی دباؤ کی پیمائش کے لیے مستعمل ٹرانسفارمر، جو دباؤ کے ٹرانسفارمر^۸ کہلاتے ہیں، کے ثانوی اور ابتدائی برقی دباؤ کی تناسب پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ اسی طرح برقی رو کی پیمائش کے لیے مستعمل ٹرانسفارمر، جو **رو** کے ٹرانسفارمر^۹ کہلاتے ہیں، کے ثانوی اور ابتدائی رو کی تناسب پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ ویسے تو ہر ٹرانسفارمر کسی تناسب سے برقی دباؤ یا برقی رو کم یا زیادہ کرتا ہے لیکن جیسا پہلے ذکر کیا گیا، ان دو اقسام کے ٹرانسفارمر میں کم اور زیادہ کرنے کی تناسب پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ ان دو اقسام کے ٹرانسفارمر کی برقی سکت^{۱۰} نہایت کم^{۱۱} ہوتی ہے۔

ٹرانسفارمر کے لچھوں کے مابین مشترکہ مقناطیسی بہاؤ خلاء کے ذریعہ بھی ممکن ہے۔ انہیں **غلائی قالب** ٹرانسفارمر^{۱۲} کہتے ہیں۔ ایسے ٹرانسفارمر ذرائع ابلاغ^{۱۳} کے ادوار، یعنی ریڈیو، ٹی وی وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ ان ٹرانسفارمر کی علامت شکل ۳.۳ میں دکھائی گئی ہے جس میں قالب ظاہر کرنے والی متوازی لکیریں نہیں پائی جاتی ہیں۔

۳.۳ امالی برقی دباؤ

اس حصے کا بنیادی مقصد برقی دباؤ اور اندرونی امالی برقی دباؤ^{۱۴} میں فرق واضح کرنا اور ان سے متعلق تکنیکی اصطلاحات کا تعارف ہے۔ شکل ۳.۴ میں بے بوجھ^{۱۵} ٹرانسفارمر دکھایا گیا ہے، یعنی اس کا ثانوی لچھا کھلے دور رکھا گیا ہے۔ ابتدائی لچھے کی مزاحمت R_1 ہے جس کو برقی جزو

stepuptransformer^{۱۴}
stepdowntransformer^{۱۵}
threephase^{۱۶}
ironcore,threephasepowertransformer^{۱۷}
singlephase^{۱۸}
potentialtransformer^{۱۹}
currenttransformer^{۲۰}
electricalrating^{۲۱}
ایہ عموماً تقریباً پچیس وولٹ وائٹ پیئر سکت رکھتے ہیں۔
aircoretransformer^{۲۲}
communicationtransformer^{۲۳}
unloaded^{۲۴}



شکل ۳.۳: خلائی ٹرانسفارمر کی علامت۔

شکل ۳.۴: بیرونی برقی دباؤ اور اندرونی امالی برقی دباؤ میں فرق۔

دکھایا گیا ہے۔ ابتدائی لچھے پر v_1 برقی دباؤ لاگو کرنے سے ابتدائی لچھے میں بیجان انگیز i_ϕ برقی رو گزرے گی۔ اس بیجان انگیز برقی رو سے پیدا ہونے والی دباؤ $N_1 i_\phi$ قالب میں مقناطیسی بہاؤ ϕ پیدا کرے گا۔ یہ بدلتا مقناطیسی بہاؤ ابتدائی لچھے میں امالی برقی دباؤ e_1 پیدا کرتا ہے جسے درج ذیل مساوات پیش کرتی ہے۔

$$(۳.۱) \quad e_1 = \frac{d\lambda}{dt} = N_1 \frac{d\phi}{dt}$$

اس مساوات میں

- λ ابتدائی لچھے کی مقناطیسی بہاؤ کے ساتھ ارتباط بہاؤ ہے،
- ϕ مقناطیسی قالب میں مقناطیسی بہاؤ جو دونوں لچھوں میں سے گزرتی ہے،
- N_1 ابتدائی لچھے کے چکر ہیں۔

ابتدائی لچھے کی مزاحمت R_1 صفر نہ ہونے کی صورت میں کرخوف کے قانون برائے برقی دباؤ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$(۳.۲) \quad v_1 = i_\phi R_1 + e_1$$

شکل ۳.۴ میں اس مزاحمت کو بطور بیرونی جزو، ٹرانسفارمر کے باہر، دکھایا گیا ہے۔ اس لچھے کی رستہ متعاملہ بھی ہوگی جسے نظر انداز کیا گیا ہے۔ عموماً طاقت کے ٹرانسفارمروں اور موٹروں میں R_1 کی قیمت e_1 اور v_1 کی قیمتوں سے بہت کم ہوتی ہے لہذا اسے نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۳.۳) \quad v_1 = e_1 = N_1 \frac{d\phi}{dt}$$

مساوات ۳.۲ سے ثابت ہوتا ہے کہ بیرونی لاگو برقی دباؤ v_1 اور اندرونی امالی برقی دباؤ e_1 دو علیحدہ برقی دباؤ ہیں۔ یہ بات سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ مساوات ۳.۳ کے تحت v_1 اور e_1 کی مطلق قیمتیں (تقریباً) برابر ہوتی ہیں^{۲۶}

لچھا **بہاؤ**^{۲۷} کرنے سے مراد اس پر بیرونی برقی دباؤ لاگو کرنا ہے جبکہ لچھے پر لاگو بیرونی برقی دباؤ کو **بہاؤ** **انگیز برقی دباؤ**^{۲۸} کہتے ہیں۔ لچھے کو **بہاؤ** **شده** لچھا^{۲۹} جبکہ اس میں رواں برقی رو کو **بہاؤ** **انگیز برقی رو**^{۳۰} کہتے ہیں۔

^{۲۵} excitation current

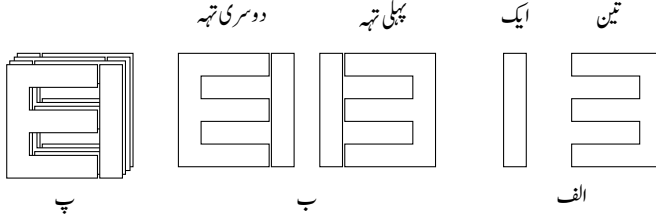
^{۲۶} جس سے طلبہ کی ذہن میں یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ یہ ایک ہی برقی دباؤ کے دو مختلف نام ہیں۔

^{۲۷} excite

^{۲۸} excitation voltage

^{۲۹} excited coil

^{۳۰} excitation current



شکل ۳.۵: قالبی پتری کے اشکال اور ان کو تہہ در تہہ رکھنے کا طریقہ۔

لچھے میں گزرتی مقناطیسی بہاؤ کی تبدیلی سے برقی دباؤ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ٹرانسفارمر میں ساکن لچھاسے برقی دباؤ حاصل کیا جاتا ہے۔ ساکن لچھاسے حاصل برقی دباؤ کو **المالہ برقی دباؤ**^{۳۱} کہتے ہیں۔ برقی دباؤ کا حصول مقناطیسی میدان میں لچھے کی حرکت سے بھی ممکن ہے۔ ایسے برقی دباؤ کو **محرك برقی دباؤ**^{۳۲} کہتے ہیں۔ یاد رہے ان برقی دباؤ میں کسی قسم کا فرق نہیں ہوتا۔ انہیں مختلف نام صرف پہچان کی خاطر دیے جاتے ہیں۔

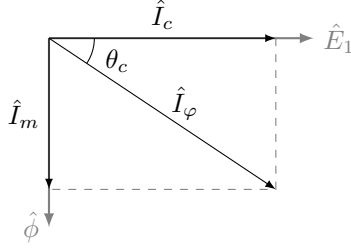
۳.۴ ہیجان انگیز برقی رد اور قالبی ضیاع

جہاں مقناطیسی قالب میں بدلتا مقناطیسی بہاؤ ثانوی لچھوں میں فائدہ مند برقی دباؤ پیدا کرتا ہے وہاں یہ مقناطیسی قالب میں نقصان دہ برقی دباؤ کو بھی جنم دیتا ہے جس سے مقناطیسی قالب میں **بھنور نما برقی رد**^{۳۳} پیدا ہوتی ہے۔ بھنور نما برقی رد مقناطیسی قالب میں برقی طاقت کے ضیاع کا سبب بنتی ہے جسے **بھنور نما برقی رد کا ضیاع**^{۳۴} یا مختصر **قالبی ضیاع**^{۳۵} کہتے ہیں۔ قالبی ضیاع کو کم سے کم کرنے کے لیے مقناطیسی قالب کو باریک لوہے کی **پتیاں**^{۳۶} تہہ در تہہ رکھ کر بنایا جاتا ہے۔ ان پتروں پر غیر موصل روغن^{۳۷} کی تہہ لگائی جاتی ہے تاکہ بھنور نما برقی رد روکی جاسکے۔ آپ دیکھیں گے کہ برقی مشین کا قالب عموماً اسی طرح بنایا جاتا ہے۔ شکل ۳.۱۵ اور جدول ۲.۱ میں 0.3048 ملی میٹر موٹی M5 قالبی پتری کا $B - H$ مواد دیا گیا ہے۔

شکل ۳.۵-الف میں قالبی پتروں کے دو اشکال دکھائے گئے ہیں۔ ان کی شکل و صورت کی بدولت انہیں **ایکے** اور **تین**^{۳۸} پتیاں پکارتے ہیں۔ شکل ۳.۵-ب میں ایک پتروں اور تین پتروں کو دو طرح آپس میں رکھا گیا ہے۔ ان دو طریقوں سے انہیں تہہ در تہہ رکھا جاتا ہے۔ لہذا اگر پہلی تہہ میں ایک دائیں جانب اور تین بائیں جانب رکھا جائے تو اس کے اوپر دوسری تہہ میں ایک کو بائیں جانب اور تین کو دائیں جانب رکھا جائے گا۔ تیسری تہہ میں پھر ایک کو دائیں اور تین کو بائیں جانب رکھا جائے گا، وغیرہ۔ اسی طرح انہیں جوڑ کر شکل ۳.۵-پ میں دکھایا گیا قالب حاصل کیا جاتا ہے۔

لچھے کی مزاحمت کو شکل ۳.۴ میں نظر انداز کرتے ہیں۔ ہیجان انگیز برقی رد ϕ کی بدولت المالی برقی دباؤ e_1 پیدا ہوتا ہے جو ہر صورت لاگو برقی دباؤ v_1 کے برابر ہوگا۔ چونکہ بوجھ کی بدولت v_1 تبدیل نہیں ہوتا ہے لہذا بوجھ کی بدولت e_1 اور ہیجان انگیز برقی رد بھی تبدیل نہیں ہوں گے۔ یوں بے بوجھ اور بوجھ بردار ٹرانسفارمر میں ہیجان انگیز برقی رد یکساں ہوگی۔ جیسا شکل ۳.۱۸ میں دکھایا گیا ہے، قوی ٹرانسفارمر اور موٹروں میں برقی دباؤ اور مقناطیسی بہاؤ سائن

induced voltage^{۳۱}
electromotive force, emf^{۳۲}
eddy currents^{۳۳}
eddy current loss^{۳۴}
core loss^{۳۵}
laminations^{۳۶}
enamel^{۳۷}
 E, I^A



شکل ۳.۶: مختلف دوری سمتیوں کے زاویے۔

نماہوتے ہیں جبکہ ان میں ہجیان انگیز برقی رد غیر سائن نماہوتی ہے۔ یوں اگر

$$\begin{aligned} \varphi &= \phi_0 \sin \omega t = \phi_0 \cos (\omega t - 90^\circ) \\ \hat{\varphi} &= \phi_0 \angle -90^\circ \end{aligned} \quad (3.4)$$

ہو تب

$$\begin{aligned} e_1 &= N_1 \frac{d\varphi}{dt} = \omega N_1 \phi_0 \cos \omega t \\ \hat{E}_1 &= \omega N_1 \phi_0 \angle 0 \end{aligned} \quad (3.5)$$

ہو گا۔ یہاں ϕ_0 مقناطیسی بہاؤ کے حیظ کو ظاہر کرتی ہے اور ω زاویائی تعداد ارتعاش یعنی $2\pi f$ کو ظاہر کرتی ہے جہاں f تعداد ارتعاش ہے جسے ہر Hz میں ناپا جاتا ہے۔ جیسا شکل ۳.۶ میں دکھایا گیا ہے $\hat{E}_1$ اور $\hat{\varphi}$ کے بیچ 90° کا زاویہ ہو گا۔ e_1 برقی دباؤ کی موثر قیمت E_{rms}

$$E_{rms} = \frac{\omega N_1 \phi_0}{\sqrt{2}} = 4.44 f N_1 \phi_0 \quad (3.6)$$

ہے جس سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\phi_0 = \frac{E_{rms}}{4.44 f N_1} \quad (3.7)$$

یہاں رکھ کر دوبارہ نظر ثانی کرتے ہیں۔ لچھے E_{rms} موثر برقی دباؤ لاگو کرنے سے لچھا اتنا ہجیان انگیز برقی رد i_φ گزرنے دے گا جس سے پیدا مقناطیسی بہاؤ مساوات ۳.۷ میں دیے مقناطیسی بہاؤ ϕ_0 کے برابر ہو۔ یہ حقیقت نہ صرف ٹرانسفارمر بلکہ کسی بھی مقناطیسی دور کے لیے درست اور لازم ہے۔ غیر سائن نما ہجیان انگیز برقی رد i_φ جو شکل ۳.۱۸ میں دکھائی گئی ہے، کسی بھی غیر سائن نما تفاعل کی طرح فوریر تسلسل i_φ سے درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$i_\varphi = \sum_n (a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t) \quad (3.8)$$

^{۳۹} اس مساوات میں اور اس کے بعد پوری کتاب میں امالی برقی دباؤ کے ساتھ منفی علامت نہیں لگائی گئی ہے۔
Fourierseries*

اس تسلسل میں $(a_1 \cos \omega t + b_1 \sin \omega t)$ کو بنیادی جزو^{۳۱} جبکہ باقی حصہ کو موسیقائی اجزاء^{۳۲} کہتے ہیں۔ بنیادی جزو میں $a_1 \cos \omega t$ ، مقناطیسی بہاؤ سے وجود میں آنے والے مالی برقی دباؤ، e_1 (مساوات ۳.۵) کے ہم قدم ہے اور دونوں ایک ساتھ بڑھتے اور گھٹتے ہیں جبکہ e_1 کے لحاظ سے $b_1 \sin \omega t$ نوے درجہ تاخیری زاویہ پر رہتا ہے۔ قالب میں مختلف وجوہات کی بدولت پیدا برقی طاقت کی ضائع کو $a_1 \cos \omega t$ ظاہر کرتا ہے۔ اسی لیے اس جزو کو جزو قالبی ضیاع^{۳۳} کہتے ہیں۔ ہیجان انگیز برقی رو i_ϕ سے $a_1 \cos \omega t$ منفی کر کے مقناطیس بنانے والا برقی رو یا مقناطیسی برقی رو^{۳۴} حاصل ہوگی۔ تسلسل کا تیسرا موسیقائی جزو سب سے زیادہ اہم ہے۔ قوی ٹرانسفارمروں میں تیسرا موسیقائی جزو عموماً کل ہیجان انگیز برقی رو کا 40 فی صد ہوتا ہے۔

ماسوائے اس وقت جب ہیجان انگیز برقی رو کے اثرات پر غور کیا جا رہا ہو، ہم ہیجان انگیز برقی رو کے غیر سائن نما ہونے کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یوں مساوات ۳.۸ میں موسیقائی اجزاء کو نظر انداز کرتے ہوئے، a_1 کو I_c اور b_1 کو I_m لکھ کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$i_\phi = I_c \cos \omega t + I_m \sin \omega t \quad (۳.۹)$$

ہم $\sin \omega t = \cos(\omega t - 90)$ لکھ کر درج بالا مساوات کو دوری سمتیہ روپ

$$\hat{I}_\phi = I_c \angle 0 + I_m \angle -90 \quad (۳.۱۰)$$

یا درج ذیل مخلوط عدد کی روپ میں لکھ سکتے ہیں (شکل ۳.۶)۔

$$I_\phi = I_c - j I_m \quad (۳.۱۱)$$

قوی ٹرانسفارمر کی ہیجان انگیز برقی رو اس کی کل برقی رو^{۳۵} کا تقریباً 5 فی صد ہوتا ہے لہذا اس کا اثر بہت کم ہوتا ہے۔ یوں ہم ہیجان انگیز برقی رو کو سائن نما تصور کر کے اس کے اثرات پر غور کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے مسئلہ پر غور کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس فرضی سائن نما ہیجان انگیز برقی رو i_ϕ کی مؤثر قیمت $I_{\phi, rms}$ ، اصل ہیجان انگیز برقی رو کی مؤثر قیمت کے برابر رکھی جاتی ہے جبکہ اس کا زاویہ θ_c یوں رکھا جاتا ہے کہ اس سے حاصل برقی ضیاع اصل برقی ضیاع کے برابر ہو۔ شکل ۳.۶ کی مدد سے یہ بات سمجھنی زیادہ آسان ہے۔ قالبی ضیاع p_c ہونے کی صورت میں θ_c کی قیمت یوں منتخب کی جائے گی کہ درج ذیل مساوات درست ثابت ہو۔

$$p_c = E_{rms} I_{\phi, rms} \cos \theta_c \quad (۳.۱۲)$$

$\hat{I}_\phi$ دباؤ $\hat{E}_1$ سے θ_c تاخیری ہوگا۔

۳.۵ تبادلہ برقی دباؤ اور تبادلہ برقی رو کے خواص

ہم شکل ۳.۷ کی مدد سے ٹرانسفارمر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ ابتدائی لچھا N_1 اور ثانوی لچھا N_2 پیکر کا ہے اور دونوں لچھوں کی مزاحمتیں صفر ہیں۔ ہم مزید فرض کرتے ہیں کہ پورا مقناطیسی بہاؤ قالب میں رہتا اور دونوں لچھوں سے گزرتا ہے، قالب میں برقی توانائی ضائع نہیں ہوتی ہے اور قالب کا مقناطیسی مستقل اتنا بڑا ہے کہ ہیجان انگیز برقی رو قابل نظر انداز ہے۔ برقی رو i_1 اور i_2 کے رخ یوں رکھے گئے ہیں کہ ان سے پیدا مقناطیسی بہاؤ ایک دوسرے کے مخالف رخ ہیں۔ اصل ٹرانسفارمر ان باتوں پر تقریباً پورا اترتا ہے۔ ایسے ٹرانسفارمر کو کامل ٹرانسفارمر^{۳۶} کہتے ہیں۔

fundamental component^{۳۱}

harmonic components^{۳۲}

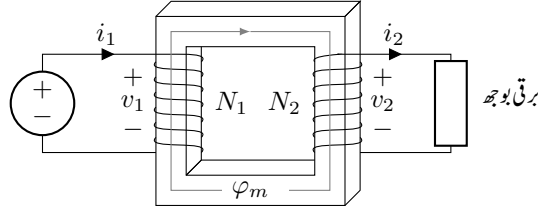
core loss component^{۳۳}

magnetizing current^{۳۴}

کل برقی رو سے مراد وہ برقی رو ہے جو کل برقی بوجھ لاڈنے سے حاصل ہوتی ہے۔

یعنی بدلتا برقی رو i_ϕ کو اب دوری سمتیہ کی مدد سے $\hat{I}_\phi$ لکھتے ہیں

ideal transformer^{۳۷}



شکل ۷.۳: بوجھ بردار کامل ٹرانسفارمر۔

کامل ٹرانسفارمر کے ابتدائی لمحے پر بدلتا برقی دباؤ v_1 لاگو کرنے سے قالب میں بدلتا مقناطیسی بہاؤ ϕ_m پیدا ہوگا جو ابتدائی لمحے میں، لاگو برقی دباؤ v_1 کے برابر، امالی برقی دباؤ e_1 پیدا کرتا ہے۔

$$(۳.۱۳) \quad v_1 = e_1 = N_1 \frac{d\phi_m}{dt}$$

یہی مقناطیسی بہاؤ دوسرے لمحے سے بھی گزرے گا اور اس میں e_2 امالی برقی دباؤ پیدا کرے گا جو ثانوی سروں پر برقی دباؤ v_2 کی صورت میں نمودار ہوگا۔

$$(۳.۱۴) \quad v_2 = e_2 = N_2 \frac{d\phi_m}{dt}$$

مساوات ۳.۱۳، ۳.۱۴ کو مساوات ۳.۱۴ سے تقسیم کرتے ہوئے درج ذیل رشتہ حاصل ہوتا ہے

$$(۳.۱۵) \quad \frac{v_1}{v_2} = \frac{N_1 \frac{d\phi_m}{dt}}{N_2 \frac{d\phi_m}{dt}} = \frac{N_1}{N_2}$$

جس کے تحت کامل ٹرانسفارمر دونوں لچھوں کے چکروں کی نسبت سے متبادلہ برقی دباؤ^۴ کرتا ہے۔ کامل ٹرانسفارمر میں طاقت کا ضیاع نہیں ہوتا ہے لہذا اس کو ابتدائی جانب یعنی برقی طاقت فراہم کی جائے وہ اتنی برقی طاقت ثانوی جانب دے گا:

$$(۳.۱۶) \quad p = v_1 i_1 = v_2 i_2$$

درج بالا مساوات سے

$$(۳.۱۷) \quad \frac{v_1}{v_2} = \frac{i_2}{i_1}$$

لکھا جاسکتا ہے جس کو مساوات ۳.۱۵ کے ساتھ ملا کر درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۳.۱۸) \quad \frac{v_1}{v_2} = \frac{i_2}{i_1} = \frac{N_1}{N_2}$$

مساوات ۱۸. ٹرانسفارمر کی تبدلہ برقی دباؤ اور تبدلہ برقی رو^۹ کی خاصیت پیش کرتی ہے جسے عموماً دو حصوں میں لکھا جاتا ہے:

$$\begin{aligned} \frac{v_1}{v_2} &= \frac{N_1}{N_2} & \text{تبدلہ برقی دباؤ} \\ \frac{i_1}{i_2} &= \frac{N_2}{N_1} & \text{تبدلہ برقی رو} \end{aligned} \quad (۳.۱۹)$$

اس مساوات کا پہلی جزو کہتا ہے کہ ٹرانسفارمر کی دونوں جانب برقی دباؤ دونوں اطراف کے چکروں کا راست تناسب ہو گا جبکہ مساوات کا دوسرا جزو کہتا ہے کہ ٹرانسفارمر کے دونوں اطراف برقی رو چکروں کی بالعکس تناسب ہو گی۔
مثال ۳.۲: شکل ۷.۳ میں درج ذیل لیتے ہوئے ٹرانسفارمر کی دونوں جانب برقی دباؤ اور برقی رو معلوم کریں۔

$$\begin{aligned} \hat{V}_1 &= 220\angle 0 \\ N_1 : N_2 &= 220 : 22 \\ Z &= R = 10 \Omega \end{aligned}$$

حل: ابتدائی جانب برقی دباؤ 220 ولٹ دیا گیا ہے۔ ہم ثانوی جانب برقی دباؤ کو مساوات ۳.۱۹ کے پہلی جزو کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\hat{V}_2 = \frac{N_2}{N_1} \hat{V}_1 = \frac{22}{220} \times 220\angle 0 = 22\angle 0$$

ثانوی دباؤ 22 ولٹ ہے جو ابتدائی دباؤ کے ہم قدم ہے۔ ثانوی برقی دباؤ 10 اوہم کی مزاحمت میں برقی رو پیدا کرے گا جسے اوہم کے قانون سے حاصل کرتے ہیں:

$$\hat{I}_2 = \frac{22\angle 0}{10} = 2.2\angle 0$$

ثانوی رو 2.2 ایمپیر ہے۔ ابتدائی رو مساوات ۳.۱۹ کے دوسری جزو سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\hat{I}_1 = \frac{N_2}{N_1} \hat{I}_2 = \frac{22}{220} \times 2.2\angle 0 = 0.22\angle 0$$

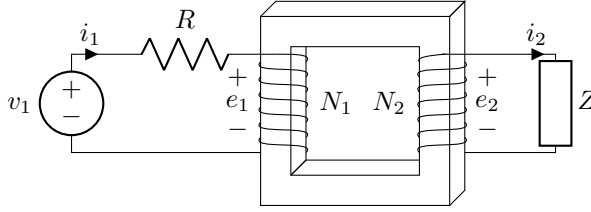
□

اس مثال کے نتائج ایک جگہ لکھ کر ان پر غور کرتے ہیں۔

$$\hat{V}_1 = 220\angle 0, \quad \hat{V}_2 = 22\angle 0, \quad \hat{I}_1 = 0.22\angle 0, \quad \hat{I}_2 = 2.2\angle 0$$

ابتدائی دباؤ ثانوی دباؤ کے دس گنا ہے جبکہ برقی رو میں قصہ الٹ ہے۔ ثانوی رو ابتدائی رو کی دس گتی ہے۔ طاقت دونوں اطراف برابر ہے۔ یہاں رک کر اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جس جانب برقی دباؤ زیادہ ہوتا ہے اس جانب برقی رو کم ہو گی۔ یوں زیادہ دباؤ لچھا کے چکر زیادہ ہوں گے اور اس لچھے میں نسبتاً باریک برقی تار استعمال ہو گا جبکہ کم دباؤ لچھا کم چکر کا ہو گا اور اس میں نسبتاً موٹا برقی تار استعمال ہو گا۔ موٹا تار زیادہ رو گزارنے کی سکت رکھتا ہے۔

^۹current transformation



شکل ۳.۸: متبادلہ روکی خاصیت۔

مثال ۳.۳: صفحہ ۵۸ پر شکل ۳.۱۰-الف میں رکاوٹ Z_2 کو بدلنے سے متبع دباؤ $\hat{V}_1$ کے ساتھ ایک ٹرانسفارمر کے ذریعہ جوڑا گیا ہے۔ درج ذیل معلومات کی روشنی میں رکاوٹ میں برقی رد اور طاقت کا ضیاع دریافت کریں۔

$$\hat{V}_1 = 110\angle 0, \quad Z_2 = R + jX = 3 + j2, \quad N_1 : N_2 = 220 : 22$$

حل: ٹرانسفارمر کی متبادلہ برقی دباؤ کی خاصیت کے تحت ابتدائی 110 وولٹ دباؤ ثنائوی جانب درج ذیل دباؤ $\hat{V}_s$ دے گا۔

$$\hat{V}_s = \frac{N_2}{N_1} \hat{V}_1 = \frac{22}{220} \times 110\angle 0 = 11\angle 0$$

یوں ثنائوی رو

$$\hat{I}_2 = \frac{\hat{V}_s}{Z} = \frac{11\angle 0}{3 + j2} = 3.05\angle -33.69^\circ$$

اور رکاوٹ میں برقی طاقت کا ضیاع p_z درج ذیل ہو گا۔

$$p_z = I_2^2 R = 3.05^2 \times 3 = 27.9 \text{ W}$$

□

۳.۶ ثنائوی جانب بوجھ کا ابتدائی جانب اثر

شکل ۳.۸ میں ابتدائی لچھے کی تار کی مزاحمت کو R سے ظاہر کیا گیا ہے جبکہ ثنائوی جانب بوجھ Z ہے۔ فرض کریں ہم Z اتار کر ٹرانسفارمر کے ثنائوی سرے کھلے دور کرتے ہیں۔ بے بوجھ ٹرانسفارمر کی ابتدائی جانب بدلتا برقی دباؤ v_1 لچھے میں پہچان انگیز برقی رو i_1 پیدا کرے گا جس کا مقناطیسی دباؤ φ N_1 قالب میں گھڑی کے رخ مقناطیسی بہاؤ φ_m پیدا کرے گا۔ بہاؤ φ_m ابتدائی لچھے میں e_1 مالی برقی دباؤ پیدا کرتا ہے۔

$$(۳.۲۰) \quad e_1 = N_1 \frac{d\varphi_m}{dt}$$

φ_m کو یہاں کہا گیا ہے۔

ابتدائی رو، فراہم کردہ دباؤ اور ابتدائی دباؤ کا تعلق قانون اہم سے لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۳.۲۱) \quad i_{\varphi} = \frac{v_1 - e_1}{R}$$

اب ہم ثانوی جانب برقی بوجھ Z لادتے ہیں۔ بوجھ بردار ٹرانسفارمر^۵ کی ثانوی جانب برقی رو i_2 رواں ہوگی جس کی وجہ سے $N_2 i_2$ مقناطیسی دباؤ وجود میں آئے گا۔ یہ مقناطیسی دباؤ قالب میں گھڑی مخالف رخ مقناطیسی بہاؤ φ_2 پیدا کرے گا۔ یوں قالب میں مقناطیسی بہاؤ تبدیل ہو کر (گھٹ کر) $\varphi_2 = \varphi_m - \varphi_2$ یوں اور ابتدائی لچھے میں امالی دباؤ گھٹ کر e_1 ہوگا۔ مساوات ۳.۲۱ کے تحت امالی دباؤ گھٹنے کی وجہ سے ابتدائی رو بڑھے گی۔

آپ نے دیکھا کہ ثانوی جانب کی رو قالب میں مقناطیسی بہاؤ تبدیل کر کے ابتدائی لچھے کو بوجھ کے بارے میں خبردار کرتی ہے۔

آئیں R کی قیمت کو نظر انداز کرتے ہوئے بے بوجھ ٹرانسفارمر سے شروع کر کے اس عمل کو زیادہ باریکی سے دیکھیں۔ ٹرانسفارمر کو v_1 فراہم کرنے سے ابتدائی لچھے میں جیسا انگیژر i_{φ} پیدا ہوگی جو قالب پر $N_1 i_{\varphi}$ مقناطیسی دباؤ مسلط کر کے اس میں گھڑی وار بہاؤ φ_m پیدا کرے گا۔ یہ بہاؤ لچھے میں امالی دباؤ e_1 پیدا کرتا ہے۔ ابتدائی لچھے کی مزاحمت نظر انداز کرتے ہوئے $v_1 = e_1$ ہوگا لہذا مساوات ۳.۲۰ سورج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۳.۲۲) \quad v_1 = e_1 = N_1 \frac{d\varphi_m}{dt}$$

اب ٹرانسفارمر پر Z بوجھ ڈالتے ہیں۔ بوجھ کی بدولت ثانوی لچھے میں i_2 رو پیدا ہوگی جو قالب پر گھڑی مخالف رخ مقناطیسی دباؤ $N_2 i_2$ مسلط کر کے اس میں گھڑی مخالف بہاؤ φ_2 پیدا کرے گی۔ اگر φ_2 کا کچھ نہ کیا جائے تب قالب میں کل مقناطیسی بہاؤ گھٹ کر $\varphi_m - \varphi_2$ ہو جائے گا اور ابتدائی لچھے میں امالی دباؤ گھٹ جائے گا۔ مساوات ۳.۲۲ کے تحت یہ ایک ناممکن صورت حال ہے چونکہ e_1 کو ہر صورت v_1 کے برابر ہونا ہوگا (یاد رہے v_1 کی قیمت جوں کی توں ہے)۔ لہذا φ_2 کے اثر کو ختم کرنے کے لیے ابتدائی لچھے میں برقی رو i_1 نمودار ہوگی جس سے پیدا مقناطیسی دباؤ $N_1 i_1$ مقناطیسی دباؤ $N_2 i_2$ کے اثر کو ختم کر دے گا۔ یوں $N_1 i_1$ اور $N_2 i_2$ کا مجموعی مقناطیسی دباؤ صفر ہوگا۔

$$(۳.۲۳) \quad N_1 i_1 - N_2 i_2 = 0$$

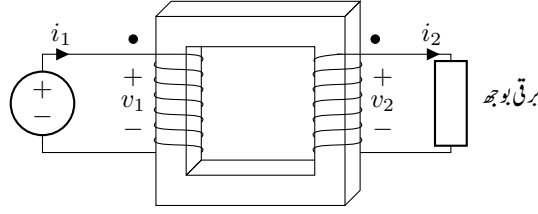
درج بالا مساوات میں دونوں دباؤ ایک دوسرے کے مخالف رخ ہیں لہذا ان کا مجموعہ درحقیقت ان کے فرق کے برابر ہوگا۔ مقناطیسی دباؤ $N_1 i_1$ اور $N_2 i_2$ قالب میں ایک دوسرے کے مخالف رخ ہیں لہذا یہ ایک دوسرے کے اثر کو مکمل طور پر ختم کرتے ہیں۔ یوں بے بوجھ اور بوجھ بردار ٹرانسفارمر دونوں میں مقناطیسی بہاؤ φ_m کے برابر ہوگا۔ مساوات ۳.۲۳ سے متبادل رو کا کلیہ اخذ کیا جاسکتا ہے:

$$(۳.۲۴) \quad \frac{i_1}{i_2} = \frac{N_2}{N_1}$$

۳.۷ ٹرانسفارمر کی علامت پر نقطوں کا مطلب

شکل ۳.۹ میں جس لمحہ پر ابتدائی لچھے کا بالائی سر مثبت برقی دباؤ پر ہو، اس لمحہ پر ثانوی لچھے کا بالائی سر مثبت دباؤ پر ہے۔ اس حقیقت کو لچھوں پر نقطوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یوں نقطہ سروس پر دباؤ ہم قدم ہوں گے۔

مزید، ابتدائی لچھے کے نقطہ سروس سے مثبت برقی رو لچھے میں داخل جبکہ ثانوی لچھے کے نقطہ سروس سے مثبت برقی رو لچھے سے خارج ہوگی۔



شکل ۳.۹: ٹرانسفارمر کی علامت میں نقطوں کا مفہوم۔

۳.۸ رکاوٹ کا متبادل

اس حصہ میں کامل ٹرانسفارمر میں رکاوٹ کے متبادل پر غور کیا جائے گا۔ شکل ۳.۱۰-الف میں ایک ٹرانسفارمر دکھایا گیا ہے جس کی ابتدائی جانب سائن نما برقی دباؤ $\hat{V}_1 = V_1/\theta_z$ لاگو کیا گیا ہے۔ یہاں دوری سمتیہ استعمال کیے جائیں گے۔ ٹرانسفارمر پر نقطے ہم قدم سروں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جیسے اوپر ذکر ہوا، برقی دباؤ $\hat{V}_1$ اور $\hat{V}_2$ آپس میں ہم قدم ہیں اور اسی طرح برقی رو $\hat{I}_1$ اور $\hat{I}_2$ آپس میں ہم قدم ہیں۔ مساوات ۳.۱۵ اور مساوات ۳.۲۴ کو دوری سمتیہ کی مدد سے لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \hat{V}_1 &= \left(\frac{N_1}{N_2} \right) \hat{V}_2 \\ \hat{I}_1 &= \left(\frac{N_2}{N_1} \right) \hat{I}_2 \end{aligned} \quad (۳.۲۵)$$

خارجی دباؤ، رو اور رکاوٹ کا تعلق قانون اہم سے لکھتے ہیں۔

$$\hat{V}_2 = \frac{\hat{V}_2}{\hat{I}_2} = |Z_2| \angle \theta_z \quad (۳.۲۶)$$

مساوات ۳.۲۵ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں آخری قدم پر رکاوٹ کی قیمت پر کی گئی ہے۔

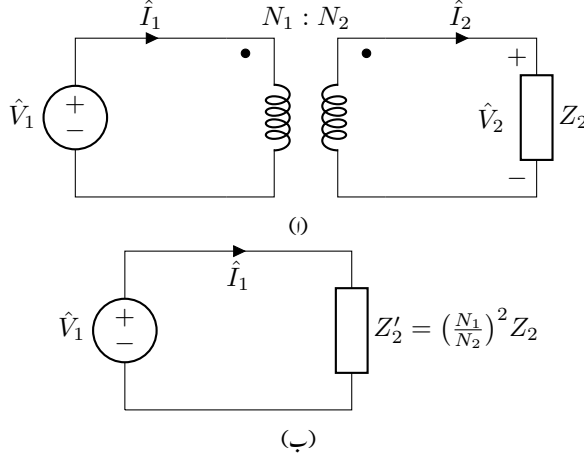
$$\frac{\hat{V}_1}{\hat{I}_1} = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 \frac{\hat{V}_2}{\hat{I}_2} = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 Z_2 \quad (۳.۲۷)$$

یوں داخلی رو درج ذیل ہوگی۔

$$\hat{I}_1 = \frac{\hat{V}_1}{(N_1/N_2)^2 Z_2} \quad (۳.۲۸)$$

شکل ۳.۱۰-ب میں $\hat{V}_1$ درج ذیل قیمت کے رکاوٹ Z'_2 کو فراہم کیا گیا ہے۔

$$Z'_2 = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 Z_2 \quad (۳.۲۹)$$



شکل ۳.۱۰: ٹرانسفارمر کی خاصیت متبادلہ رکاوٹ۔

آپ تسلی کر لیں کہ دور میں بھی $\hat{V}_1$ کی برقی رد مساوات ۳.۲۸ صدیقی ہے۔
مساوات ۳.۲۸ سے نسبت $\frac{\hat{V}_1}{\hat{I}_1}$ لکھتے ہیں جو شکل ۳.۱۰-ب کے تحت Z'_2 کے برابر ہے۔

$$(۳.۳۰) \quad \frac{\hat{V}_1}{\hat{I}_1} = Z'_2 = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 Z_2$$

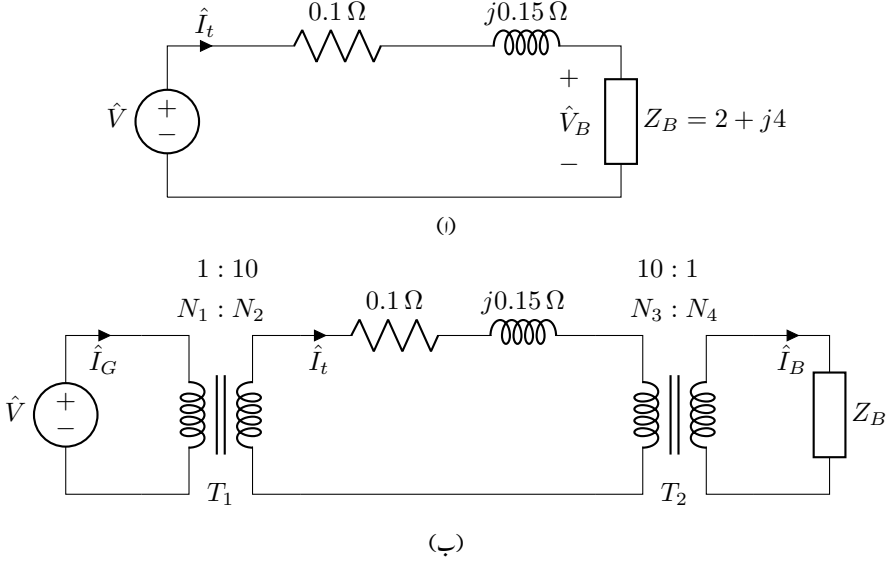
دونوں ادوار سے $\hat{V}_1$ کی طاقت درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

$$(۳.۳۱) \quad p = \hat{V}_1 \cdot \hat{I}_1 = \frac{V_1^2 \cos \theta_z}{\left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 |Z_2|}$$

یوں حساب کرنے کے نقطہ نظر سے ہم $\hat{V}_1$ کو مساوات ۳.۲۹ میں دی گئی قیمت کے رکاوٹ Z'_2 پر لاگو کرتے ہوئے $\hat{V}_1$ کی برقی رد اور طاقت جان سکتے ہیں۔

منبع $\hat{V}_1$ کو شکل ۳.۱۰-الف اور ب میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے۔ اس کے ساتھ ٹرانسفارمر کے ذریعہ Z_2 جوڑنا یا بغیر ٹرانسفارمر Z'_2 جوڑنا ایک برابر ہے۔ ٹرانسفارمر Z_2 کو یوں تبدیل کرتا ہے کہ $\hat{V}_1$ کو رکاوٹ Z'_2 نظر آتا ہے۔ ٹرانسفارمر کی اس خاصیت کو متبادلہ رکاوٹ^{۵۲} کی خاصیت کہتے ہیں جس کو درج ذیل مساوات بیان کرتی ہے۔

$$(۳.۳۲) \quad Z'_2 = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 Z_2$$



شکل ۳.۱۱: برقی طاقت کی منتقلی۔

ہم حساب کرنے کی خاطر راکاوٹ کو ٹرانسفارمر کی ایک جانب سے دوسری جانب منتقل کر سکتے ہیں۔
 مثال ۳.۴: شکل ۳.۱۱ الف میں راکاوٹ Z_B کا برقی بوجھ ایک جزیئر پر لدا ہے۔ بوجھ تک برقی طاقت دو برقی تاروں کے ذریعہ منتقل کیا گیا ہے۔ ان تاروں کا مجموعہ راکاوٹ Z_t ہے۔
 شکل-ب میں جزیئر کے قریب نصب برقی دباؤ بڑھانے والا ٹرانسفارمر برقی دباؤ کو دس گنا بڑھاتا ہے اور برقی بوجھ کے قریب نصب برقی دباؤ گھٹانے والا ٹرانسفارمر برقی دباؤ کو دس گنا گھٹاتا ہے۔ دونوں ٹرانسفارمروں کے بیچ تاروں کا مجموعہ راکاوٹ Z_t ہے جبکہ باقی مستعمل تاروں کی راکاوٹ قابل نظر انداز ہے۔ دونوں اشکال میں

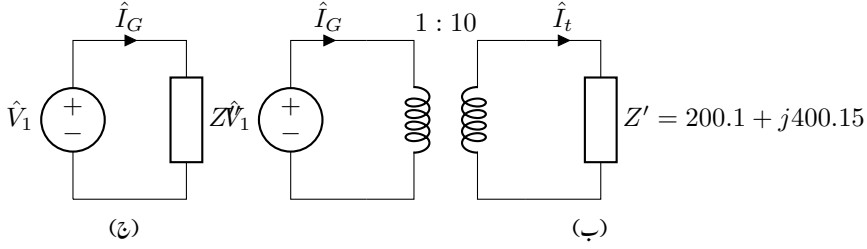
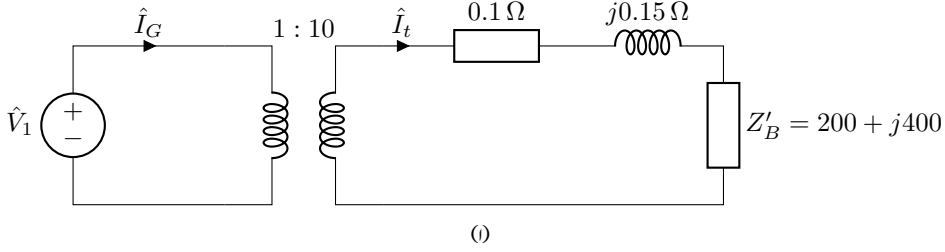
$$Z_B = 2 + j4, \quad Z_t = 0.1 + j0.15, \quad \hat{V} = 415\angle 0$$

لیتے ہوئے

- برقی بوجھ پر برقی دباؤ معلوم کریں،
- برقی تاروں میں برقی طاقت کا ضیاع معلوم کریں۔

حل الف:

$$\begin{aligned} \hat{I}_t &= \frac{\hat{V}}{Z_t + Z_B} = \frac{415\angle 0}{0.1 + j0.15 + 2 + j4} \\ &= \frac{415\angle 0}{2.1 + j4.15} = \frac{415\angle 0}{4.651\angle 63.15} \\ &= 89.23\angle -63.159^\circ = 40.3 - j79.6 \end{aligned}$$



(ج)

شکل ۳.۱۲: ٹرانسفارمر قدم بہ قدم حل کرنے کا طریقہ۔

یوں رکاوٹ پر برقی دباؤ

$$\begin{aligned}\hat{V}_B &= \hat{I}_B Z_B = (40.3 - j79.6)(2 + j4) \\ &= 399 + j2 = 399/0.287^\circ\end{aligned}$$

اور برقی تاروں میں برقی طاقت کا ضیاع درج ذیل ہوگا۔

$$p_t = I_t^2 R_t = 89.23^2 \times 0.1 = 796 \text{ W}$$

حل ب: شکل ۳.۱۱ اور شکل ۳.۱۲ سے رجوع کریں۔ شکل ۳.۱۱ میں ٹرانسفارمر T_2 کے ثانوی رکاوٹ کو مساوات ۳.۲۹ کی مدد سے ابتدائی جانب منتقل کرتے ہیں۔

$$Z'_B = \left(\frac{N_3}{N_4}\right)^2 Z_B = \left(\frac{10}{1}\right)^2 (2 + j4) = 200 + j400$$

یوں شکل ۳.۱۲-الف حاصل ہوتا ہے جس میں برقی تار کا رکاوٹ اور تبادلہ شدہ رکاوٹ سلسلہ وار جڑے ہیں۔ ان کے مجموعہ کو Z'

$$Z' = Z_t + Z'_B = 0.1 + j0.15 + 200 + j400 = 200.1 + j400.15$$

لکھتے ہوئے شکل ۳.۱۲-ب حاصل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ دوبارہ مساوات ۳.۲۹ استعمال کرتے ہوئے Z' کو ٹرانسفارمر کے ابتدائی جانب منتقل کرتے ہوئے

$$Z'' = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 Z' = \left(\frac{1}{10}\right)^2 (200.1 + j400.15) = 2.001 + j4.0015$$

شکل ۳.۱۲۔ پ حاصل ہوگا جس سے جزیئر کی برقی روج ذیل ہوگی۔

$$\hat{I}_G = \frac{\hat{V}}{Z''} = \frac{415/\underline{0}}{2.001 + j4.0015} = 92.76/\underline{-63.432^\circ}$$

شکل ۳.۱۲۔ ب میں جزیئر کی برقی روج جانتے ہوئے تبادلہ برقی رو سے $\hat{I}_t$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\hat{I}_t = \left(\frac{N_1}{N_2}\right) \hat{I}_G = \left(\frac{1}{10}\right) 92.76/\underline{-63.432^\circ} = 9.276/\underline{-63.432^\circ}$$

یوں برقی تار میں طاقت کا ضیاع درج ذیل ہوگا۔

$$p_t = I_t^2 R_t = 9.276^2 \times 0.1 = 8.6 \text{ W}$$

اسی طرح شکل ۳.۱۱ میں $\hat{I}_t$ جانتے ہوئے تبادلہ برقی رو سے

$$\begin{aligned} \hat{I}_B &= \left(\frac{N_3}{N_4}\right) \hat{I}_t = \left(\frac{10}{1}\right) 9.276/\underline{-63.432^\circ} \\ &= 92.76/\underline{-63.432^\circ} = 41.5 - j82.9 \end{aligned}$$

حاصل کیا جاسکتا ہے۔ رکاوٹ پر برقی دباؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\hat{V}_B = \hat{I}_B Z_B = (41.5 - j82.9) (2 + j4) = 414 + j0.2$$

بغیر ٹرانسفارمر استعمال کیے برقی تاروں میں طاقت کا ضیاع 796 واٹ جبکہ ٹرانسفارمر استعمال کرتے ہوئے صرف 8.6 واٹ یعنی 92 گنا کم ہے۔ اسی میں ٹرانسفارمر کی مقبولیت کا راز ہے۔ □

۳.۹ ٹرانسفارمر کے وولٹ و ایمپیئر

ٹرانسفارمر کی دونوں جانب برقی دباؤ لچھوں کے چکروں پر منحصر ہوتا ہے۔ ٹرانسفارمر ایک مخصوص برقی دباؤ اور برقی رو کے لیے بنایا جاتا ہے۔ ٹرانسفارمر بناوٹی برقی دباؤ V_1 : V_2 سے کم برقی دباؤ پر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے اگرچہ عموماً اسے بناوٹی برقی دباؤ پر ہی چلایا جاتا ہے۔ اسی طرح ٹرانسفارمر بناوٹی برقی رو I_1 : I_2 سے کم برقی رو پر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ حقیقی استعمال میں ٹرانسفارمر کی برقی رو عموماً بناوٹی قیمت سے کم ہوتی ہے۔

تبادلہ برقی دباؤ اور تبادلہ برقی رو کی مساواتوں (مساوات ۳.۱۹) کو آپس میں ضرب دے کر

$$\frac{v_1}{v_2} \frac{i_1}{i_2} = \frac{N_1}{N_2} \frac{N_2}{N_1} = 1$$

حاصل ہوگا جس کے تحت ایک جانب برقی دباؤ اور برقی رو کا حاصل ضرب، دوسری جانب برقی دباؤ اور برقی رو کے حاصل ضرب کے برابر ہوگا۔ درج بالا کو عموماً درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

(۳.۳۳)

$$V_1 I_1 = V_2 I_2$$

برقی دباؤ اور برقی رو کے حاصل ضرب، $V_1 I_1$ یا $V_2 I_2$ ، کو ٹرانسفارمر کے وولٹ ضرب ایمپیئر یا مختصراً وولٹس و ایمپیئر^{۵۳} کہتے ہیں^{۵۴} جو ٹرانسفارمر کے برقی سکت کا ناپ ہے۔ ٹرانسفارمر اور دیگر برقی مشین، مثلاً موٹر اور جنریٹر جو ٹرانسفارمر کے بنیادی اصولوں پر کام کرتے ہیں، پر نصب معلوماتی تختی پر ان کا سکت، بناوٹی برقی دباؤ اور بناوٹی تعداد لکھا جاتا ہے۔ یوں ٹرانسفارمر کے وولٹ و ایمپیئر درج ذیل ہوں گے۔

$$(۳.۳۴) \quad \text{وولٹ و ایمپیئر} = V_1 I_1 = V_2 I_2$$

مثلاً ۵.۳: ایک 25000 وولٹ و ایمپیئر اور 220 : 11000 وولٹ برقی سکت کے ٹرانسفارمر کے زیادہ برقی دباؤ کی جانب 11000 وولٹ لاگو ہیں۔

• اس کی بناوٹی جانب زیادہ سے زیادہ کتنا برقی بوجھ ڈالا جاسکتا ہے؟

• زیادہ سے زیادہ برقی بوجھ پر ٹرانسفارمر کی ابتدائی برقی رو حاصل کریں۔

حل: اس ٹرانسفارمر کی معلومات درج ذیل ہیں۔

$$25 \text{ kV A}, \quad 11000 : 220 \text{ V}$$

تبادلہ برقی دباؤ کی مساوات سے بناوٹی برقی دباؤ 220 وولٹ حاصل ہوتا ہے۔ بناوٹی یعنی کم برقی دباؤ جانب زیادہ سے زیادہ برقی رو مساوات ۳.۳۴ سے حاصل ہو گی۔

$$I_2 = \frac{25000}{220} = 113.636 \text{ A}$$

اسی طرح ابتدائی جانب زیادہ سے زیادہ برقی رو اسی مساوات سے حاصل ہو گی۔

$$I_1 = \frac{25000}{11000} = 2.27 \text{ A}$$

□

ٹرانسفارمر کی دونوں جانب لچھوں کی برقی تار کی موٹائی یوں رکھی جاتی ہے کہ ان میں کثافت برقی رو J ،^{۵۵} یکساں ہو۔ لچھوں کی مزاحمت میں برقی رو گزرنے سے برقی طاقت کا ضیاع ہو گا جس سے تار گرم ہو گا۔ ٹرانسفارمر کی برقی رو کی حد لچھوں کی گرمائش پر منحصر ہو گی۔ تار کی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کو محفوظ حد کے اندر رکھا جاتا ہے۔ زیادہ درجہ حرارت سے تار پر لگا روغن خراب ہو گا اور تار کا ایک چکر دوسرے چکر کے ساتھ قصر دور ہو گا۔ ایسا ہونے سے ٹرانسفارمر جل کر ناقص ہو جائے گا۔

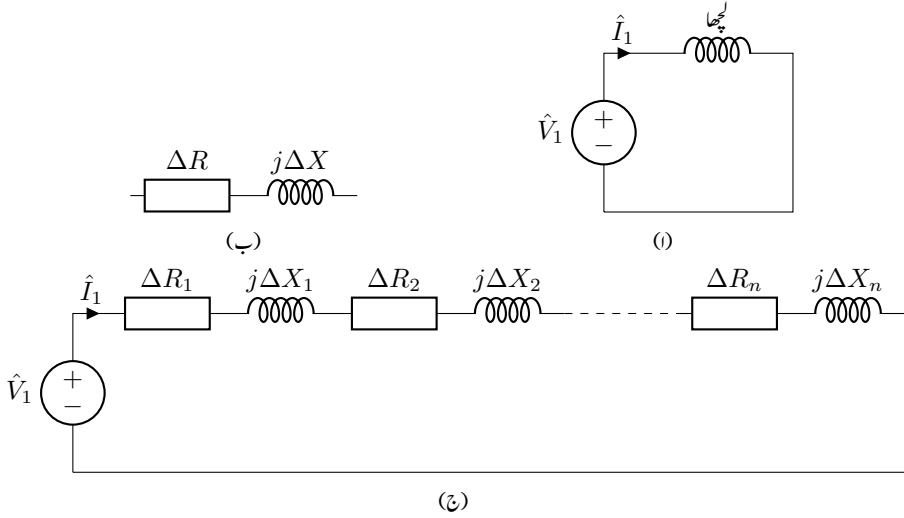
بڑے ٹرانسفارمر کا قالب اور لچھے غیر موصل تیل سے بھری ٹینکی میں ڈبو کر رکھے جاتے ہیں۔ اس تیل کو ٹرانسفارمر تیل^{۵۶} کہتے ہیں۔ تیل برقی لچھوں کی حرارت کم کرنے اور (غیر موصل ہونے کی بنا) مختلف برقی دباؤ کے حصوں کو برقی طور پر جدا رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ ٹرانسفارمر تیل تقریباً 80°C پر خراب ہونا شروع ہوتا ہے اور ہر 8°C اضافی درجہ حرارت پر اس کی زندگی نصف ہو گی۔ یوں اگر 80°C پر تیل کی کارآمد زندگی x سال ہو تب $88^\circ \text{C} / 2x$ سال اور $96^\circ \text{C} / 4x$ سال ہو گی۔

volt-ampere, VA^{۵۷}

^{۵۳} وولٹ و ایمپیئر کو عموماً گلو وولٹ و ایمپیئر یعنی kV A میں بیان کیا جاتا ہے۔

^{۵۴} 1000 kV A ٹرانسفارمر کی لچھوں میں کثافت برقی رو تقریباً 3 A/mm^2 رکھی جاتی ہے

transformer oil^{۵۵}



شکل ۳.۱۳: لچھے کی مزاحمت اور متعاملہ۔

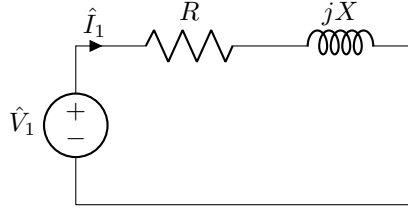
ٹرانسفارمر تیل گرم ہو کر پھیلتا ہے جس کی بدولت اس کی کثافت کم ہوتی ہے۔ یوں ٹینکی میں گرم تیل اوپر اور ٹھنڈا تیل نیچے مسلسل منتقل ہوگا۔ گرم تیل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ٹینکی کے ساتھ بہت سارے پائپ منسلک کیے جاتے ہیں جن میں گرم تیل اوپر سے داخل ہوتا ہے۔ پائپ کا سطحی رقبہ زیادہ ہونے کی بدولت ہوا سے جلد ٹھنڈا کرتی ہے، اس میں تیل کا درجہ حرارت گھٹتا اور کثافت بڑھتی ہے۔ ٹھنڈا تیل پائپ میں نیچے حرکت کرتے ہوئے دوبارہ ٹینکی میں داخل ہوتا ہے۔

۳.۱۰. ٹرانسفارمر کے امالہ اور مساوی ادوار

۳.۱۰.۱ لچھے کی مزاحمت اور متعاملہ کی علیحدگی

ٹرانسفارمر کے ابتدائی لچھے کی مزاحمت R_1 پر حصہ ۳.۳، مساوات ۳.۲ میں بات کی گئی جہاں مزاحمت کو لچھے سے باہر سلسلہ وار بڑا دکھایا گیا تھا۔ انہیں دیکھیں ہم حساب کی خاطر کیسے مزاحمت کو لچھے سے علیحدہ کر سکتے ہیں۔

شکل ۳.۱۳۔ الف میں ایک لچھے پر بدلتا برقی دباؤ لاگو کیا گیا ہے۔ اگر لچھے کی برقی تار کو چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے تب ہر ٹکڑے کی ایک چھوٹی مزاحمت ΔR اور ایک چھوٹا متعاملہ $j\Delta X$ ہوگا۔ تار کا ایسا ایک ٹکڑا شکل-ب میں دکھایا گیا ہے۔ چونکہ لچھا ان سب ٹکڑوں کے سلسلہ وار جڑنے سے بنتا ہے لہذا شکل-الف کو ہم شکل-پ کی طرح بنا سکتے ہیں جہاں لچھے کے n ٹکڑے کیے گئے ہیں۔



شکل ۳.۱۴: لچھے کی مزاحمت اور متعاملہ کی علیحدگی۔

اس دور کی مساوات

$$\begin{aligned}\hat{V}_1 &= \hat{I}_1 (\Delta R_1 + j\Delta X_1 + \Delta R_2 + j\Delta X_2 + \cdots \Delta R_n + j\Delta X_n) \\ &= \hat{I}_1 (\Delta R_1 + \Delta R_2 + \cdots \Delta R_n) + \hat{I}_1 (j\Delta X_1 + j\Delta X_2 + \cdots j\Delta X_n)\end{aligned}$$

ہے جس میں

$$\begin{aligned}R &= \Delta R_1 + \Delta R_2 + \cdots \Delta R_n \\ X &= \Delta X_1 + \Delta X_2 + \cdots \Delta X_n\end{aligned}$$

لکھ کر درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۳.۳۵) \quad \hat{V}_1 = \hat{I}_1 (R + jX)$$

شکل ۳.۱۴ سے بھی مساوات ۳.۳۵ لکھی جاسکتی ہے۔ یوں حساب کی خاطر لچھے کی مزاحمت اور متعاملہ علیحدہ کیے جاسکتے ہیں۔

۳.۱۰.۲ رستہ امالہ

یہاں تک ہم کامل ٹرانسفارمر پر بحث کرتے رہے ہیں۔ اب ہم ٹرانسفارمر میں ان عناصر کا ذکر کرتے ہیں جن کی وجہ سے ٹرانسفارمر غیر کامل ہوتا ہے۔ بہت سی جگہوں پر ٹرانسفارمر استعمال کرتے وقت ان عناصر کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ان عناصر کے اثرات کو شامل کرنے کے لیے ہم ٹرانسفارمر کا مساوی دور بناتے ہیں۔

ابتدائی لچھے کے مقناطیسی بہاؤ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلا حصہ وہ جو قالب سے گزر کر ابتدائی اور ثانوی لچھے دونوں کے اندر سے گزرتا ہے۔

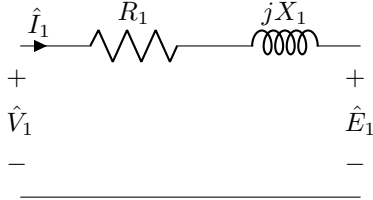
یہ مشترکہ مقناطیسی بہاؤ ہے۔ دوسرا حصہ وہ جو صرف ابتدائی لچھے سے گزرتا ہے اور زیادہ تر قالب کے باہر خلاء میں رہتا ہے۔ اس کو رستہ مقناطیسی بہاؤ^{۵۸} کہتے ہیں۔ چونکہ ہوا کا مقناطیسی مستقل μ_0 اٹل ہے لہذا یہاں چمکیا ہٹ بھی اٹل ہوگی۔ یوں رستہ مقناطیسی بہاؤ ابتدائی لچھے کی برقی رو کا راست تناسب ہوگا۔

رستہ امالہ کے اثر کو بالکل لچھے کی مزاحمت کی طرح لچھے سے باہر رستہ امالہ^{۵۹} L_1 یا رستہ متعاملہ $X_1 = 2\pi f L_1$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

ٹرانسفارمر کے ابتدائی لچھے میں برقی رو $\hat{I}_1$ گزرنے سے رستہ متعاملہ میں $\hat{I}_1 X_1 = j \hat{I}_1 X_1$ برقی دباؤ اور لچھے کے تار کی مزاحمت میں $\hat{V}_{R1}$ برقی دباؤ گھٹتا ہے۔

جیسا شکل ۳.۱۵ میں دکھایا گیا ہے، ابتدائی لچھے پر لاگو دباؤ $\hat{V}_1$ ، مزاحمت R_1 اور متعاملہ X_1 میں گھٹاؤ اور ابتدائی دباؤ $\hat{E}_1$ کا مجموعہ ہوگا۔

^{۵۸}leakagemagneticflux
^{۵۹}leakageinductance
^{*}leakagereactance



شکل ۱۵.۳: ٹرانسفارمر مساوی دور، حصہ اول۔

۳.۱۰.۳ ثنائی برقی رد اور قالب کے اثرات

قالب میں دونوں لچھوں کا مشترکہ مقناطیسی بہاؤ ان کے مجموعی مقناطیسی دباؤ کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔ اس حقیقت کو ایک مختلف اور بہتر انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ابتدائی برقی رو کو دو شرائط مطمئن کرنی ہوں گی۔ اول اسے قالب میں پہچانی مقناطیسی بہاؤ وجود میں لانا ہو گا اور دوم اسے ثنائی لچھے کے پیدا کردہ مقناطیسی بہاؤ کو ختم کرنا ہو گا۔ لہذا ابتدائی برقی رو کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ $\hat{I}_2'$ جو پہچانی مقناطیسی بہاؤ پیدا کرتی ہے اور دوسری $\hat{I}_2''$ جو ثنائی لچھے کے مقناطیسی دباؤ کا اثر ختم کرتی ہے۔ یوں $\hat{I}_2'$ درج ذیل ہوگی۔

$$\hat{I}_2' = \frac{N_2}{N_1} \hat{I}_2 \quad (3.37)$$

ثنائی لچھے کے مقناطیسی بہاؤ کے اثر کو ختم کرنے پر حصہ ۳.۶ میں غور کیا گیا ہے۔

اگرچہ برقی رو $\hat{I}_2''$ غیر سائن نما ہوتی ہے ہم اسے سائن نما $\hat{I}_\phi$ تصور کر کے دو حصوں، $\hat{I}_c$ اور $\hat{I}_m$ ، میں تقسیم کرتے ہیں۔

$$\hat{I}_\phi = \hat{I}_c + \hat{I}_m \quad (3.38)$$

مذکورہ بالا مساوات میں برقی رو کو دوری سمتیات کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ ان میں $\hat{I}_c$ ابتدائی لچھے کے امالی برقی دباؤ $\hat{E}_1$ کا ہم قدم ہے اور قالب میں برقی توانائی کے ضیاع کو ظاہر کرتا ہے جبکہ $\hat{I}_m$ وہ حصہ ہے جو $\hat{E}_1$ سے نوے درجہ تاخیر ہے^۱۔ زاویہ پر ہٹاؤ لچھے میں مقناطیسی بہاؤ پیدا کرتا ہے۔ شکل ۱۶.۳ میں R_c اور X_m j بالترتیب برقی رو $\hat{I}_c$ اور $\hat{I}_m$ کے اثرات کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ مزاحمت R_c کی مقدار اتنی رکھی جاتی ہے کہ اس میں برقی طاقت کا ضیاع اصل قالبی ضیاع کے برابر ہو یعنی $R_c = E_{1,rms}^2 / p_c$ لہذا $p_c = E_{1,rms}^2 / R_c$ ہوگا۔ اسی طرح X_m کی مقدار اتنی رکھی جاتی ہے کہ $\hat{I}_m = \hat{E}_1 / j X_m$ ہو۔ R_c اور X_m کی مقدار اصل برقی دباؤ اور تعدد پر حاصل کیے جاتے ہیں۔

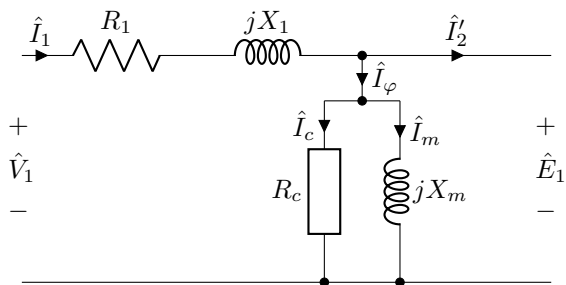
۳.۱۰.۴ ثنائی لچھے کا امالی برقی دباؤ

قالب میں مشترکہ مقناطیسی بہاؤ ثنائی لچھے میں امالی برقی دباؤ $\hat{E}_2$ پیدا کرے گا۔ چونکہ یہی مقناطیسی بہاؤ ابتدائی لچھے میں $\hat{E}_1$ امالی پیدا کرتا ہے لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

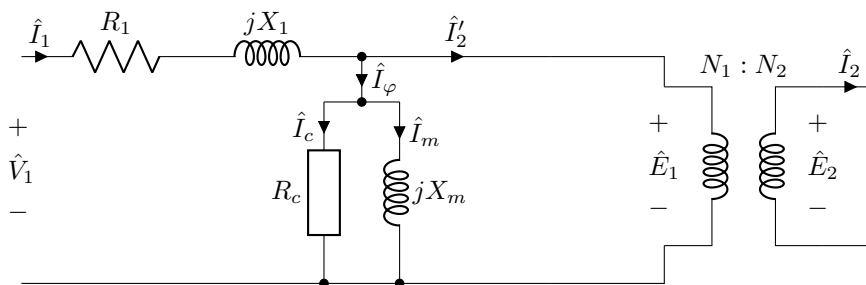
$$\frac{\hat{E}_1}{\hat{E}_2} = \frac{N_1}{N_2} \quad (3.38)$$

مساوات ۳.۳ اور مساوات ۳.۸ کو ایک کا کل ٹرانسفارمر سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جسے شکل ۱۷.۳ میں دکھایا گیا ہے۔

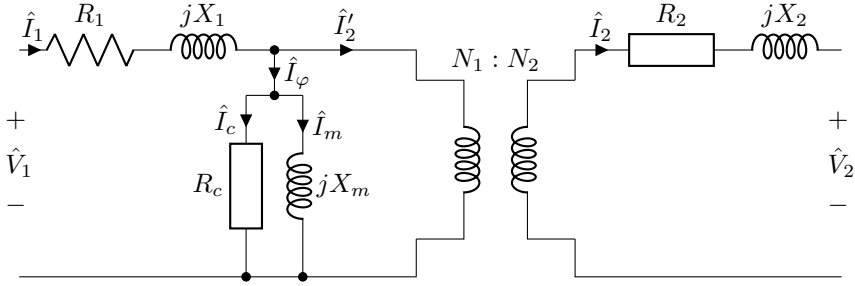
lagging^۱



شکل ۱۶: ۳: ٹرانسفارمر مساوی دور، حصہ دوم۔



شکل ۱۷: ۳: ٹرانسفارمر مساوی دور، حصہ سوم۔



شکل ۳.۱۸: ٹرانسفارمر کا مکمل مساوی دور یا ریاضی نمونہ۔

۳.۱۰.۵ ثانوی لچھے کی مزاحمت اور متعاملہ کے اثرات

ثانوی لچھے میں ابالی دباؤ $\hat{E}_2$ پیدا ہوگا۔ ابتدائی لچھے کی طرح، ثانوی لچھے کی مزاحمت R_2 اور متعاملہ jX_2 ہوں گے جن میں ثانوی برقی رو $\hat{I}_2$ کی بدولت برقی دباؤ گھٹے گا۔ یوں ثانوی لچھے کے سرور پر برقی دباؤ $\hat{V}_2$ قدر کم ہوگا:

$$\hat{V}_2 = \hat{E}_2 - \hat{I}_2 R_2 - j \hat{I}_2 X_2 \quad (۳.۳۹)$$

یوں حاصل ٹرانسفارمر کا مکمل مساوی دور یا ریاضی نمونہ^{۱۲} شکل ۳.۱۸ میں دکھایا گیا ہے۔

۳.۱۰.۶ رکاوت کا ابتدائی یا ثانوی جانب تبادلہ

شکل ۳.۱۸ میں تمام اجزاء کا تبادلہ ابتدائی یا ثانوی جانب کیا جاسکتا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے کامل ٹرانسفارمر کو مساوی دور کی بائیں یا دائیں جانب رکھا جاسکتا ہے۔ شکل ۳.۱۹ میں ثانوی رکاوت کو ابتدائی جانب منتقل کیا گیا ہے جبکہ شکل ۳.۲۰ میں ابتدائی رکاوتوں کا تبادلہ ثانوی جانب کیا گیا ہے۔ جیسا شکل ۳.۲۰ میں دکھایا گیا ہے، ایسے مساوی ادوار میں کامل ٹرانسفارمر عموماً دکھایا نہیں جاتا ہے۔

تبادلہ شدہ رکاوت Z کو Z' سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں تبادلہ شدہ R_2 کو R_2' سے ظاہر کیا گیا ہے۔

ایسا دور استعمال کرتے وقت یاد رکھنا ہوگا کہ مساوی دور میں اجزاء کس جانب منتقل کیے گئے ہیں۔

مثال ۳.۶: ایک 50 کلو وولٹ وائیٹ پیئر اور 2200 : 220 وولٹ برقی سخت کے ٹرانسفارمر کی زیادہ برقی دباؤ جانب رستار کاوت $Z_1 = 0.9 + j0.011$ اور $Z_2 = 0.0089 + j0.011$ ہیں۔ اس کے

لیے شکل ۳.۱۹ اور شکل ۳.۲۰ میں استعمال ہونے والے اجزاء معلوم کریں۔

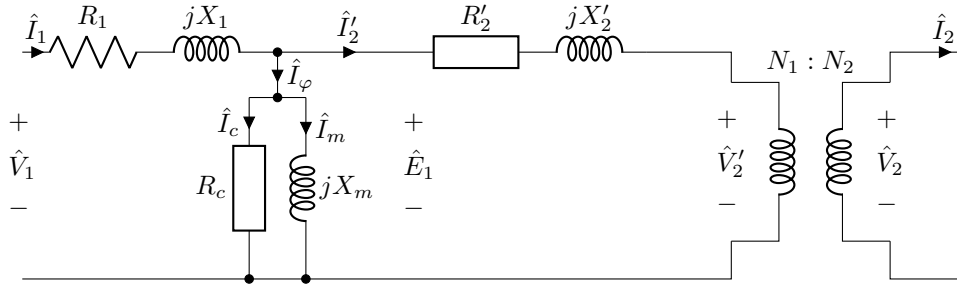
حل الف: معلومات:

$$50 \text{ kV A}, \quad 50 \text{ Hz}, \quad 2200 : 220 \text{ V}$$

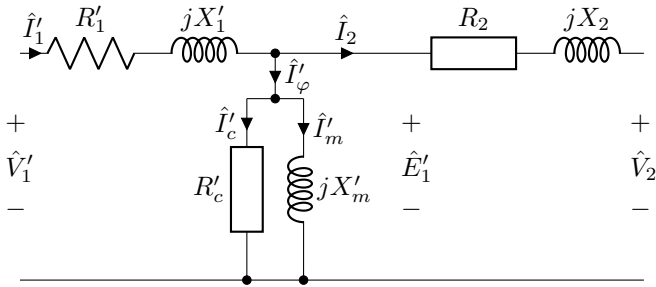
ٹرانسفارمر کے برقی دباؤ سے لچھوں کے چکر کا تناسب حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{2200}{220} = \frac{10}{1}$$

mathematicalmodel^{۱۲}



شکل ۳.۱۹: ثانوی جانب رکاوٹ کا ابتدائی جانب تبادلہ کیا گیا ہے۔



شکل ۳.۲۰: ابتدائی جانب رکاوٹ کا ثانوی جانب تبادلہ کیا گیا ہے۔

زیادہ برقی دباؤ جانب تبادلہ شدہ اجزاء درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} R'_2 + jX'_2 &= \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 (R_2 + jX_2) \\ &= \left(\frac{10}{1}\right)^2 (0.0089 + j0.011) \\ &= 0.89 + j1.1 \end{aligned}$$

مساوی دور میں باقی رکاوٹ پہلے سے زیادہ برقی دباؤ جانب ہیں لہذا یہ تبدیل نہیں ہوں گے۔ یوں شکل ۳.۱۹ کے جزو حاصل ہوئے۔
حل پ: مساوی دور کے اجزاء کا تبادلہ کم دباؤ جانب کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} R'_1 + jX'_1 &= \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 (R_1 + jX_1) \\ &= \left(\frac{1}{10}\right)^2 (0.9 + j1.2) \\ &= 0.009 + j0.012 \end{aligned}$$

اسی طرح درج ذیل حاصل ہوں گے

$$\begin{aligned} R'_c &= \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 R_c = 64 \\ X'_m &= \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 X_m = 470 \end{aligned}$$

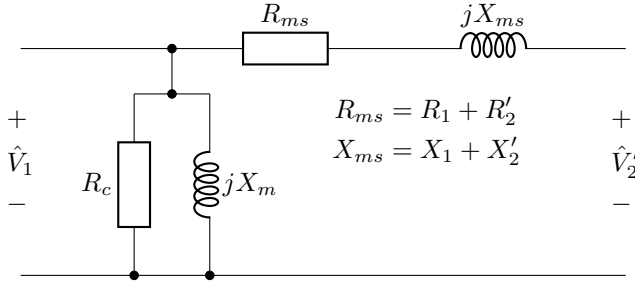
□

جبکہ Z_2 پہلے سے کم برقی دباؤ جانب ہے لہذا اس کی قیمت تبدیل نہیں ہوگی۔

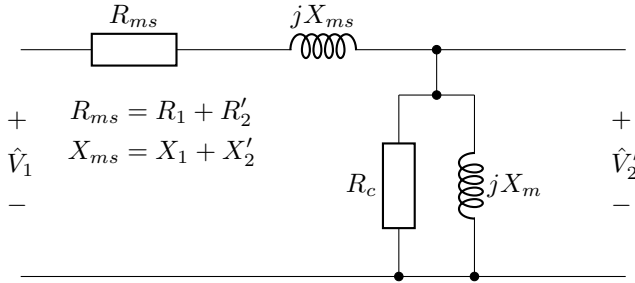
۳.۱۰.۷ ٹرانسفارمر کے سادہ ترین مساوی ادوار

ایک انجینئر ٹرانسفارمر استعمال کرتے وقت حساب کی خاطر شکل ۳.۱۹ یا شکل ۳.۲۰ کے ادوار استعمال کر سکتا ہے۔ یہ ادوار حقیقی ٹرانسفارمر کی بہت اچھی عکاسی کرتے ہیں۔ البتہ جہاں بہت صحیح جوابات مطلوب نہ ہوں وہاں ان ادوار کی سادہ اشکال بھی استعمال کی جاسکتی ہیں۔ اس حصہ میں ہم ایسے سادہ مساوی ادوار حاصل کرتے ہیں۔
شکل ۳.۱۹ میں R_c اور X_m کو $R_1 + jX_1$ کے بائیں منتقل کرنے سے شکل ۳.۲۱ اور $R'_2 + jX'_2$ کے دائیں منتقل کرنے سے شکل ۳.۲۲ حاصل ہوتے ہیں۔ چونکہ $\hat{I}_\phi$ کی مقدار نہایت کم^۳ ہوتی ہے لہذا ایسا کرنے سے نتائج پر خاص فرق نہیں پڑتا ہے۔
شکل ۳.۲۱ اور شکل ۳.۲۲ میں سلسلہ وار بڑے R_1 اور R'_2 کو R_{ms} جبکہ سلسلہ وار بڑے X_1 اور X'_2 کو X_{ms} لکھا گیا ہے۔ اسی قسم کے ادوار شکل ۳.۲۰ سے بھی حاصل ہوتے ہیں۔

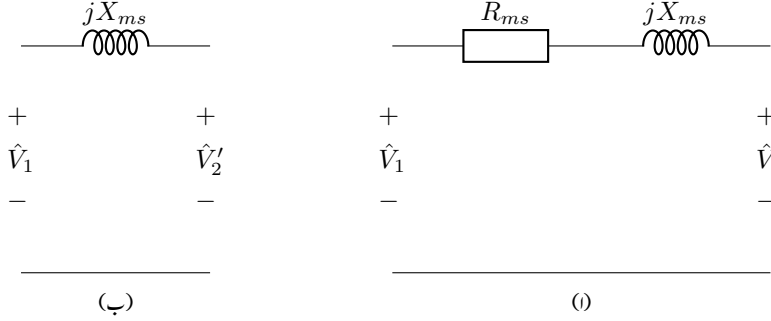
^۳ $\hat{I}_\phi$ ٹرانسفارمر کے کل برقی بوجھ کا صرف دسے چھ فی صد ہوتا ہے۔



شکل ۳.۲۱: R_c اور jX_m کو بائیں جانب منتقل کیا گیا ہے۔



شکل ۳.۲۲: R_c اور jX_m کو دائیں جانب منتقل کیا گیا ہے۔



شکل ۳.۲۳: ٹرانسفارمر کے سادہ مساوی ادوار۔

شکل ۱۹ میں R_c اور X_m رکاوٹ $R_1 + jX_1$ اور $R_2' + jX_2'$ کے بیچ ہیں۔ ایسا دور حل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس شکل ۲۱ اور ۲۲ میں یہ اجزاء باقی دور کے بائیں یا دائیں ہاتھ ہیں اور ایسے ادوار کا حل نسبتاً زیادہ آسان ہوتا ہے۔ مزید سادہ دور حاصل کرنے کی خاطر $\bar{I}_\phi$ کو صفر تصور کر کے نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ یوں مساوی دور میں R_c اور jX_m کو کھلے دور تصور کرتے ہوئے دور سے ہٹایا جاسکتا ہے۔ شکل ۲۳-۳-الف میں ایسا کیا گیا ہے۔ اس دور میں قالب کے اثرات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے۔ بیشتر وقت اس سے بھی کم درستی کے نتائج مطلوب ہوتے ہیں۔ یوں $R_{ms} \gg X_{ms}$ کی بدولت R_{ms} کو نظر انداز کرتے ہوئے شکل ۲۳-۳-ب حاصل کیا گیا ہے۔ اس شکل میں X_{ms} کو بھی نظر انداز کرنے سے کامل ٹرانسفارمر حاصل ہوگا جو $\frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2}$ پر پورا اترتا ہے۔

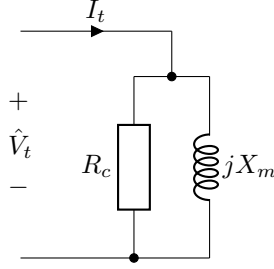
۳.۱۱. کھلے دور معائنہ اور قصر دور معائنہ

گزشتہ حصہ میں ٹرانسفارمر کے مساوی ادوار پر بات کی گئی۔ ان مساوی ادوار کے اجزاء ٹرانسفارمر کے دو معائنوں سے حاصل کیے جاسکتے ہیں جنہیں کھلا دور معائنہ اور قصر دور معائنہ کہتے ہیں۔ اس حصہ میں ان معائنوں پر غور کیا گیا ہے۔

۳.۱۱.۱ کھلا دور معائنہ

کھلا دور معائنہ^{۱۴}، جیسا کہ نام سے واضح ہے، ٹرانسفارمر کی ایک جانب لچھے کے سروں کو آزاد رکھ کر کیا جاتا ہے۔ یہ معائنہ ٹرانسفارمر کی بناوٹی^{۱۵} برقی دباؤ اور تعدد یا ان کے قریب قیمتوں پر کیا جاتا ہے۔ اگرچہ ٹرانسفارمر کے کسی بھی جانب لچھے پر کھلے دور معائنہ سرانجام دیا جاسکتا ہے، حقیقت میں ایسا کم برقی دباؤ لچھے پر کرنا زیادہ آسان اور کم خطرناک ہوتا ہے۔ یہ بات ایک مثال سے بہتر سمجھ آئے گی۔

مثال کے طور پر ہم 220 V، 25 kV A، 50 Hz، 11000 V ایک دوری ٹرانسفارمر کا معائنہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ معائنہ گیارہ ہزار لچھے پر کرتے ہوئے گیارہ ہزار وولٹ کے لگ بھگ برقی دباؤ استعمال ہوگا جبکہ دوسو بیس برقی دباؤ لچھے پر معائنہ کرنے سے دوسو بیس وولٹ کے لگ بھگ برقی دباؤ استعمال کرنا ہوگا۔ دونوں صورتوں میں تعدد 50 Hz کے لگ بھگ رکھا جائے گی۔ 11 kV برقی دباؤ پر کام کرنا نہایت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کھلا دور معائنہ کم برقی دباؤ لچھے پر کیا جاتا ہے۔



شکل ۳.۲۴: کھلے سرے معائنہ۔

کھلے دور معائنہ میں کم برقی دباؤ لچھے پر بناوٹی برقی دباؤ یا اس کے قریب دباؤ V_t لاگو کر کے کھلی دور برقی طاقت p_t اور کھلی دور برقی رو I_t ناپی جاتی ہیں۔ بناوٹی برقی دباؤ کے قریب دباؤ پر معائنہ کرنے سے بہتر نتائج حاصل ہوں گے۔ ٹرانسفارمر کی دوسری جانب لچھے کے سرے چونکہ آزاد رکھے جاتے ہیں لہذا اس میں برقی رو صفر ہوگی۔ اس طرح ناپی گئی برقی رو صرف ہیجان انگیز برقی رو $\hat{I}_\phi$ ہوگی۔ ہیجان انگیز برقی رو ٹرانسفارمر کی بناوٹی رو کی دو سے چھ فی صد ہوتی ہے۔

یاد رہے $\hat{V}_t = V_t / \phi_v$ اور $\hat{I}_t = I_t / \phi_i$ ہوں گے۔ برقی دباؤ اور رو کی بات کرتے ہوئے ہم ان کی مطلق موثر قیمتوں، V_t اور I_t ، کی بات کرتے ہیں۔

شکل ۳.۱۹ میں بائیں ہاتھ کو کم برقی دباؤ والا جانب تصور کریں۔ یوں V_t مقام V_1 پر فراہم کیا جائے گا جبکہ پیمائشی رو غیر سستی I_1 ہوگی۔ خارجی لچھا کھلا دور ہونے کی بدولت I_2' صفر ہوگا لہذا I_1 درحقیقت $\hat{I}_\phi$ کی مطلق قیمت I_ϕ کے برابر ہوگا۔

$$I_t = I_1 = I_\phi$$

اتنی کم برقی رو سے لچھے کی رکاوٹ میں بہت کم برقی دباؤ گھٹتا ہے لہذا اسے نظر انداز کیا جاتا ہے:

$$V_{R1} = I_t R_1 = I_\phi R_1 \approx 0$$

$$V_{X1} = I_1 X_1 = I_\phi X_1 \approx 0$$

یوں جیسا شکل ۳.۱۹ سے ظاہر ہے R_c اور X_m پر تقریباً V_t برقی دباؤ پایا جائے گا۔ ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے شکل ۳.۲۴ حاصل ہوتا ہے۔ شکل ۳.۲۱ سے شکل ۳.۲۴ کا حصول زیادہ آسان ہے۔

برقی طاقت کا ضیاع صرف مزاحمت میں ممکن ہے لہذا p_t صرف R_c میں ضائع ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$p_t = \frac{V_t^2}{R_c}$$

اس سے ٹرانسفارمر کے مساوی دور کا جزو R_c حاصل ہوتا ہے۔

$$R_c = \frac{V_t^2}{p_t} \quad (۳.۴۰)$$

scalar^{۱۱}

درج ذیل کی بنا

$$Z_t = \frac{\hat{V}_t}{\hat{I}_t} = \frac{V_t / \phi_v}{I_t / \phi_i} = \frac{V_t}{I_t} \frac{\phi_v}{\phi_i}$$

فراہم کردہ دباؤ اور پیمائشی رو کا تناسب درج ذیل ہوگا۔

$$|Z_t| = \frac{V_t}{I_t}$$

اب شکل ۳.۲ سے درج ذیل واضح ہے

$$\frac{1}{Z_t} = \frac{1}{R_c} + \frac{1}{jX_m}$$

لہذا

$$Z_t = \frac{jR_c X_m}{R_c + jX_m}$$

$$|Z_t| = \frac{R_c X_m}{\sqrt{R_c^2 + X_m^2}}$$

ہوگا۔ یوں ٹرانسفارمر کے مساوی دور کا جزو X_m حاصل ہوتا ہے۔

$$(۳.۴۱) \quad X_m = \frac{R_c |Z_t|}{\sqrt{R_c^2 - |Z_t|^2}}$$

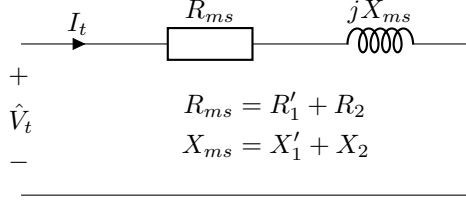
مساوات ۳.۴۰ سے R_c اور مساوات ۳.۴۱ سے X_m کی قیمتیں حاصل ہوتی ہیں۔
یاد رہے حاصل کردہ R_c اور X_m ٹرانسفارمر کے پیمائشی جانب کے لیے درست ہوں گے۔ تبادلہ رکاوٹ سے دوسری جانب کی قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔

۳.۱۱.۲ قصر دور معائنہ

قصر دور معائنہ بھی کھلے دور معائنہ کی طرح ٹرانسفارمر کے کسی بھی طرف ممکن ہے لیکن حقیقت میں اسے زیادہ برقی دباؤ لچھے پر کرنا آسان ہوتا ہے۔ یہ معائنہ ٹرانسفارمر کی بناوٹی برقی رویا اس کی قریب رو پر کیا جاتا ہے۔

کھلے دور معائنہ میں مستعمل ٹرانسفارمر کی بات آگے بڑھاتے ہوئے زیادہ برقی دباؤ لچھے کی بناوٹی رو 2.2727 A اور کم دباؤ لچھے کی بناوٹی رو 113.63 A ہے۔ قصر دور معائنہ کم برقی دباؤ لچھے پر کرتے ہوئے 113.63 A جبکہ زیادہ برقی دباؤ لچھے پر کرتے ہوئے 2.2727 A درکار ہوں گے۔ حقیقت میں 2.2727 A پر معائنہ زیادہ آسان ہوگا۔

اس معائنہ میں کم برقی دباؤ لچھے کے سروں کو آپس میں جوڑ کر قصر دور کیا جاتا ہے جبکہ زیادہ برقی دباؤ لچھے پر لچھے کے بناوٹی دباؤ کا دو سے بارہ فی صد دباؤ V_t لاگو کر کے اس لچھے کی برقی رو I_t فراہم کردہ طاقت p_t پائی جاتی ہیں جنہیں بالترتیب قصر دور رو اور قصر دور طاقت کہتے ہیں۔ قصر دور لچھے میں گزرتی برقی رو کا عکس دوسری جانب موجود ہوگا۔ یہ برقی رو ٹرانسفارمر کے بناوٹی برقی رو کے لگ بھگ ہوتی ہے۔



شکل ۳.۲۵: قصر دور معائنہ۔

چونکہ یہ معائنہ بہت کم برقی دباؤ پر سرانجام دیا جاتا ہے لہذا پہچان انگیز برقی رو مکمل نظر انداز کی جاسکتی ہے۔ معائنہ کا دور شکل ۳.۲۵ میں دکھایا گیا ہے جہاں پہچان انگیز رو کو نظر انداز کرتے ہوئے R_c اور X_m کو کھلے دور کیا گیا ہے۔ قصر دور معائنہ میں شکل ۳.۲۰ کے بائیں ہاتھ کو کم برقی دباؤ ہاتھ تصور کرتے ہوئے V_t کو V_2 کی جگہ لاگو کرنا ہوگا۔ برقی طاقت صرف مزاحمت میں ضائع ہو سکتا ہے لہذا شکل ۳.۲۵ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$p_t = I_t^2 R_{ms}$$

یوں ٹرانسفارمر کے مساوی دور کا جزو R_{ms} حاصل ہوتا ہے۔

$$R_{ms} = \frac{p_t}{I_t^2} \quad (۳.۴۲)$$

قصر دور برقی روادور قصر برقی دباؤ سے

$$|Z_t| = \frac{V_t}{I_t}$$

جبکہ شکل ۳.۲۵ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$Z_t = R_{ms} + jX_{ms}$$

$$|Z_t| = \sqrt{R_{ms}^2 + X_{ms}^2}$$

یوں R_{ms} کی قیمت مساوات ۳.۴۲ سے جانتے ہوئے X_{ms} حاصل ہوتا ہے۔

$$X_{ms} = \sqrt{|Z_t|^2 - R_{ms}^2} \quad (۳.۴۳)$$

مساوات ۳.۴۲ کل مزاحمت دیتا ہے البتہ اس سے R_1 یا R_2 حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح مساوات ۳.۴۳ سے X_1 اور X_2 علیحدہ نہیں کیے جا سکتے۔ قصر دور معائنہ سے اتنی ہی معلومات حاصل کرنا ممکن ہے جو حقیقت میں کافی ثابت ہوتا ہے۔ جہاں ان اجزاء کی علیحدہ علیحدہ قیمتیں درکار ہوں وہاں درج ذیل تصور کیا جاسکتا ہے

$$R'_1 = R_2 = \frac{R_{ms}}{2}$$

$$X'_1 = X_2 = \frac{X_{ms}}{2}$$

ٹرانسفارمر معائنے اسی مقام پر کیے جاتے ہیں جہاں ٹرانسفارمر نصب ہو۔ یوں وہی برقی دباؤ استعمال کرنا ہو گا جو وہاں موجود ہو۔ ہاں ضروری ہے کہ قصر دور معائنہ میں ٹرانسفارمر کو بناوٹی برقی دباؤ کا دوسے بارہ فی صد دیا جائے۔ مثلاً 220 V : 11000 ٹرانسفارمر کا کھلا دور معائنہ $220 \text{ V} = 11000 \times \frac{2}{100} = 220 \text{ V}$ اور $1320 \text{ V} = 11000 \times \frac{12}{100}$ کے بیچ دباؤ پر کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں 220 V اور 440 V عام پائے جاتے ہیں لہذا ہم 220 V یا 440 V ہی استعمال کریں گے۔ اسی طرح دستیاب 220 V استعمال کرتے ہوئے کھلا دور معائنہ سرانجام دیا جاسکتا ہے۔

یاد رہے کہ ٹرانسفارمر کی ایک جانب لچھے کے سرے آپس میں جوڑ کر، یعنی قصر دور کر کے، دوسری جانب لچھے پر کسی بھی صورت اس جانب کی پوری برقی دباؤ لاگو نہیں کیجیے گا۔ ایسا کرنا شدید خطرناک اور جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔

یاد رہے کہ ان معائنوں سے حاصل مساوی دور کے اجزاء اسی جانب کے لیے درست ہوں گے جس جانب انہیں حاصل کیا گیا ہو۔ ان کی قیمتیں دوسری جانب تبادلہ رکاوٹ سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

مثال ۳: ایک 25 کلو وولٹ وائیٹ پیسز، 220 : 11000 وولٹ اور 50 ہرٹز پر چلنے والے ٹرانسفارمر کے کھلے دور اور قصر دور معائنے کیے جاتے ہیں جن کے نتائج درج ذیل ہیں۔ ٹرانسفارمر مساوی دور کے اجزاء تلاش کریں۔

- کھلا دور معائنہ میں کم برقی دباؤ جانب 220 V لاگو کیا جاتا ہے۔ اسی جانب برقی رو 39.64 A اور طاقت کا ضیاع 600 W ناپی جاتی ہیں۔
- قصر دور معائنہ میں زیادہ برقی دباؤ جانب 440 V لاگو کیا جاتا ہے۔ اسی جانب برقی رو 2.27 A اور طاقت کا ضیاع 560 W ناپے جاتے ہیں۔

حل کھلا دور:

$$|Z_t| = \frac{220}{39.64} = 5.55 \Omega$$

$$R_c = \frac{220^2}{600} = 80.67 \Omega$$

$$X_m = \frac{80.67 \times 5.55}{\sqrt{80.67^2 - 5.55^2}} = 5.56 \Omega$$

حل قصر دور:

$$Z_t = \frac{440}{2.27} = 193.83 \Omega$$

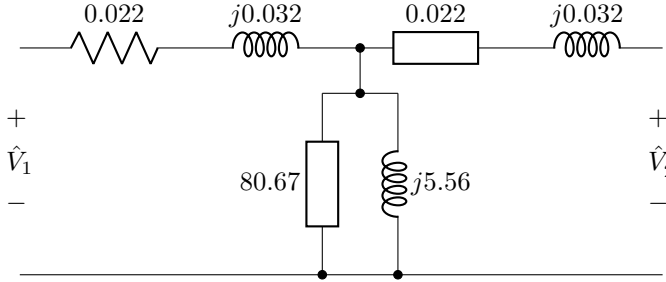
$$R_{ms} = \frac{560}{2.27^2} = 108.68 \Omega$$

$$X_{ms} = \sqrt{193.83^2 - 108.68^2} = 160 \Omega$$

R_{ms} اور X_{ms} کو کم برقی دباؤ جانب منتقل کرتے ہوئے

$$\left(\frac{220}{11000} \right)^2 \times 108.68 = 43.47 \text{ m}\Omega$$

$$\left(\frac{220}{11000} \right)^2 \times 160 = 64 \text{ m}\Omega$$



شکل ۳.۲۶: کھلے دور اور کسر دور معائنہ سے کم برقی دباؤ جانب مساوی دور۔

یعنی

$$R_1 = R'_2 = \frac{43.47 \text{ m}\Omega}{2} = 21.7 \text{ m}\Omega$$

$$X_1 = X'_2 = \frac{64 \text{ m}\Omega}{2} = 32 \text{ m}\Omega$$

□ حاصل ہوگا۔ ان نتائج سے حاصل کم برقی دباؤ جانب مساوی دور شکل ۳.۲۶ میں دکھایا گیا ہے جہاں $\hat{V}_1$ کم برقی دباؤ والی جانب ہے۔

۳.۱۲ تین دوری ٹرانسفارمر

اب تک ہم ایک دوری ٹرانسفارمر پر غور کرتے رہے ہیں۔ حقیقت میں برقی طاقت کی منتقلی میں عموماً **دو دوری** ٹرانسفارمر استعمال ہوتے ہیں۔ تین دوری ٹرانسفارمر یکساں تین عدد یک دوری ٹرانسفارمر اکٹھے رکھ کر بنایا جاسکتا ہے۔ یوں ایک ٹرانسفارمر خراب ہونے کی صورت میں اس کو ہٹا کر ٹھیک کرنے کے دوران باقی دو ٹرانسفارمر استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ تین دوری ٹرانسفارمر بنانے کا اس سے بہتر طریقہ شکل ۳.۲ میں دکھایا گیا ہے جہاں ایک ہی مقناطیسی قالب پر تینوں ٹرانسفارمر کے لچھے پیٹ گئے ہیں۔ اس شکل میں $\hat{V}_{i1}$ پہلے ٹرانسفارمر کا ابتدائی لچھا اور $\hat{V}_{s1}$ اس کا ثانوی لچھا ہے۔ اس طرح کے تین دوری ٹرانسفارمر سستے، ہلکے اور چھوٹے ہونے کی وجہ سے عام ہو گئے ہیں اور آپ کو روزمرہ زندگی میں یہی نظر آئیں گے۔ ان میں برقی ضیاع بھی نسبتاً کم ہوتا ہے۔

شکل ۳.۲۸-الف میں تین ٹرانسفارمر دکھائے گئے ہیں۔ ان ٹرانسفارمروں کے ابتدائی لچھے آپس میں دو طریقوں سے جوڑے جاسکتے ہیں۔ ایک کو ستارہ نما جوڑ Y^{19} اور دوسرے کو **تکونی** جوڑ Δ^{20} کہتے ہیں۔ اسی طرح ان ٹرانسفارمروں کے ثانوی لچھے بھی انہیں دو طریقوں سے جوڑے جاسکتے ہیں۔ یوں انہیں درج ذیل چار مختلف طریقوں سے جوڑا جاسکتا ہے۔

• ستارہ: تکونی $Y : \Delta$

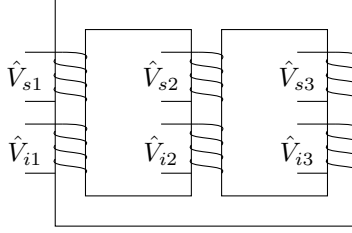
• ستارہ: ستارہ $Y : Y$

^{1۷}singlephase

^{1۸}threephase

^{1۹}starconnected

^{۲۰}deltaconnected



شکل ۳.۲: ایک ہی قالب پر تین ٹرانسفارمر۔

• تکونی: تکونی $\Delta : \Delta$

• تکونی: ستارہ $\Delta : Y$

شکل ۳.۲۸ میں $\Delta : Y$ ٹرانسفارمر دکھایا گیا ہے جس میں بائیں ہاتھ Y اور دائیں ہاتھ Δ جڑا ہے۔ یوں $\Delta : Y$ کہتے ہوئے Y کو بائیں اور Δ کو دائیں لکھا جاتا ہے۔ جیسا پہلے ذکر ہو چکا ہے ہم اشکال میں ٹرانسفارمر کا ابتدائی طرف بائیں جانب رکھتے ہیں لہذا Y ابتدائی اور Δ ثانوی طرف ہے۔ روانگی سے پڑھتے ہوئے ابتدائی کو پہلے اور ثانوی کو بعد میں پڑھا جاتا ہے لہذا اس کو $\Delta : Y$ لکھ کر ستارہ۔ تکونی پڑھیں گے۔

شکل ۳.۲۸۔ الف میں تین ٹرانسفارمر کے ابتدائی لچھوں کو ستارہ نما جوڑا گیا ہے جبکہ ان کی ثانوی لچھوں کو تکونی جوڑا گیا ہے۔ شکل۔ ب میں تینوں ٹرانسفارمر کے ابتدائی لچھوں کو ستارہ نما دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح ثانوی لچھوں کو تکونی دکھایا گیا ہے۔ ان اشکال کی وجہ سے اس طرز کے جوڑ کو ستارہ نما جوڑ اور تکونی جوڑ کہتے ہیں۔

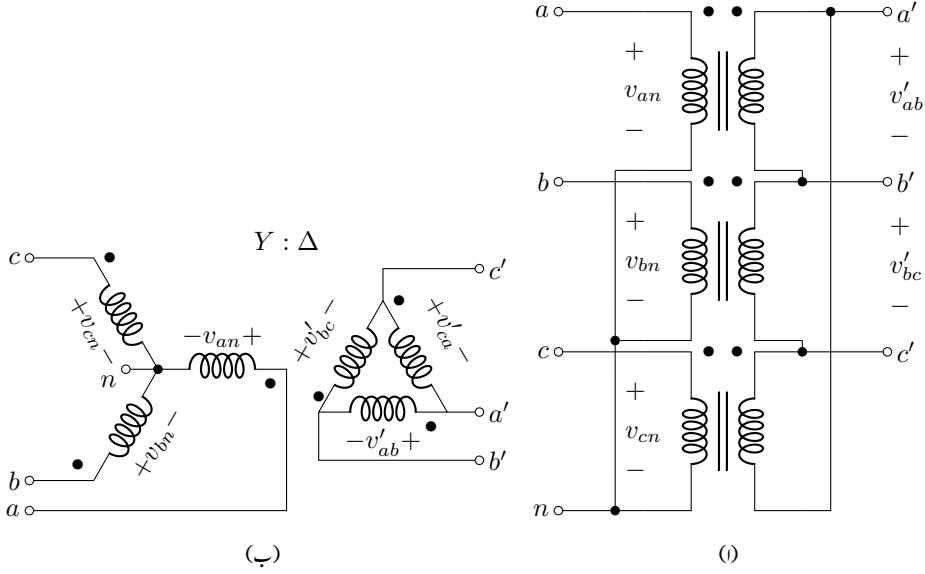
ایسا شکل بناتے ہوئے ہر ٹرانسفارمر کے ابتدائی اور ثانوی لچھے کو ایک ہی زاویہ پر دکھایا جاتا ہے۔ یوں شکل ۳.۲۸۔ الف میں بالائی ٹرانسفارمر، جس کے ابتدائی سرے an اور ثانوی سرے $a'b'$ ہیں، کو شکل ۳.۲۸۔ ب میں صفر زاویہ پر دکھایا گیا ہے۔ تین دوری ٹرانسفارمر کو اس طرح کی علامتوں سے ظاہر کیا جاتا ہے اور ان میں قالب نہیں دکھایا جاتا۔

ٹرانسفارمر کے جوڑ بیان کرتے وقت بائیں جوڑ کو پہلے اور دائیں جوڑ کو بعد میں پکارتے ہیں۔ یوں شکل ۳.۲۸۔ ب میں ٹرانسفارمر کو ستارہ۔ تکونی جڑا ٹرانسفارمر یا مختصر آستارہ۔ تکونی ٹرانسفارمر کہیں گے۔ اسی طرح ابتدائی جانب کو بائیں اور ثانوی جانب کو دائیں ہاتھ بنایا جاتا ہے۔ یوں اس شکل میں ابتدائی جانب ستارہ نما ہے جبکہ ثانوی جانب تکونی ہے۔

ستارہ نما سے چار برقی تاریں نکلتی ہیں۔ ان میں مشترک تار n کو عموماً ٹرانسفارمر کے نزدیک زمین میں گہرائی تک دھنسا جاتا ہے۔ اس تار کو **زمین تار** یا صرف **زمین** کہتے ہیں۔ عام فہم میں اسے **ٹھنڈی تار** کہتے ہیں۔ باقی تین تاریں a, b, c گرم تار کہلاتے ہیں۔

ٹرانسفارمر کے لچھے پر برقی دباؤ کو **دورے دورے برقی دباؤ** کہتے ہیں اور لچھے میں برقی رد کو **دورے دورے برقی رد** کہتے ہیں۔ جبکہ ٹرانسفارمر سے باہر نکلتی کسی دو گرم تاروں کے بیچ برقی دباؤ کو **تار کا برقی دباؤ** کہتے ہیں اور کسی بھی گرم تار میں برقی رد کو **تار کا برقی رد** کہتے ہیں۔

ground^{۷۱}
ground, earth, neutral^{۷۲}
neutral^{۷۳}
livewires^{۷۴}
phase voltage^{۷۵}
phase current^{۷۶}
line to line voltage^{۷۷}
line current^{۷۸}



شکل ۳.۲۸: تین دوری ستارہ-تکونی ٹرانسفارمر

ہیں۔ زمینی تار میں برقی رو کو **زمینی برقی رو** $\hat{I}^g$ کہتے ہیں۔

ستارہ Y جانب یکے دوری مقداروں اور تار کے مقداروں کا تعلق درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} V_{\text{تر}} &= \sqrt{3}V_{\text{یکدوری}} \\ I_{\text{تر}} &= I_{\text{یکدوری}} \end{aligned} \quad (۳.۴۴)$$

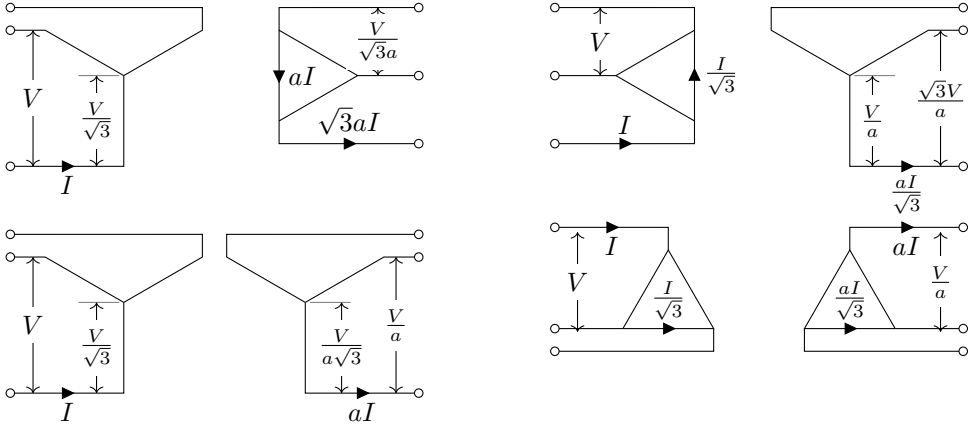
تکونی Δ جانب یک دوری اور تار کی مقداروں کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned} V_{\text{تر}} &= V_{\text{یکدوری}} \\ I_{\text{تر}} &= \sqrt{3}I_{\text{یکدوری}} \end{aligned} \quad (۳.۴۵)$$

مساوات ۳.۴۴ اور مساوات ۳.۴۵ دوری سمتیہ کے رشتے نہیں بلکہ غیر سمتیہ مطلق قیمتوں کے رشتے دیتی ہیں۔ ان رشتوں کو شکل ۳.۲۹ میں دکھایا گیا ہے۔ مساوات ۳.۴۴ اور مساوات ۳.۴۵ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$V_{\text{تر}} I_{\text{تر}} = \sqrt{3} V_{\text{یکدوری}} I_{\text{یکدوری}} \quad (۳.۴۶)$$

یک دوری ٹرانسفارمر کے وولٹ وائیٹ پیئر $I_{\text{یکدوری}} V_{\text{یکدوری}}$ ہوتے ہیں اور ایسے تین ٹرانسفارمر مل کر ایک عدد تین دوری ٹرانسفارمر بناتے ہیں لہذا تین دوری



شکل ۳.۲۹: ابتدائی اور ثانوی جانب تار اور یک دوری مقداروں کے رشتے۔

ٹرانسفارمر کے وولٹ وائیٹیجیئر تین گنا ذیل ہوں گے۔

$$(۳.۴۷) \quad \text{یک دوری } I_{\text{یک دوری}} = 3V_{\text{یک دوری}} = 3 \times \frac{V_{\text{تر}} I_{\text{تر}}}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} V_{\text{تر}} I_{\text{تر}}$$

یہ مساوات تین دوری ادوار میں کثرت سے استعمال ہوتی ہے۔

ٹرانسفارمر جس طرح بھی جوڑے جائیں وہ اپنی بنیادی کارکردگی تبدیل نہیں کرتے ہیں لہذا انہیں ستارہ نمائیاں ٹکونی جوڑنے کے بعد بھی ان میں ہر ایک ٹرانسفارمر انفرادی طور پر صفحہ ۵۴ پر دی گئی مساوات ۳.۱۹ اور صفحہ ۷۵ پر دی گئی مساوات ۳.۲۹ پر پورا اترے گا۔ انہیں استعمال کر کے شکل ۳.۲۹ میں دیے گئے ٹرانسفارمروں کے ابتدائی اور ثانوی جانب کی یک دوری اور تار کی مقداروں کے رشتے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ اس شکل میں $N_1/N_2 = a$ ہے جہاں $N_1 : N_2$ ان میں ایک دوری ٹرانسفارمر کے چکر کا تناسب ہے۔ تین دوری ٹرانسفارمر پر لگی تختی پر دونوں جانب تار کے برقی دباؤ کا تناسب لکھا جاتا ہے۔ شکل ۳.۲۹ میں ستارہ-ٹکونی ٹرانسفارمر کی تار پر برقی دباؤ کا تناسب

$$(۳.۴۸) \quad \frac{V_{\text{ابتدائی}}}{V_{\text{ثانوی}}} = \sqrt{3}a = \sqrt{3} \left(\frac{N_1}{N_2} \right)$$

جبکہ ستارہ-ستارہ کا

$$(۳.۴۹) \quad \frac{V_{\text{ابتدائی}}}{V_{\text{ثانوی}}} = a = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)$$

ٹکونی-ستارہ کا

$$(۳.۵۰) \quad \frac{V_{\text{ابتدائی}}}{V_{\text{ثانوی}}} = \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\frac{N_1}{N_2} \right)$$

اور ٹکونی۔ ٹکونی کا درجہ ذیل ہوگا۔

$$\frac{V_{\text{ابتدائی}}}{V_{\text{ثانوی}}} = a = \left(\frac{N_1}{N_2} \right) \quad (۳.۵۱)$$

مثال ۳.۸: ایک دوری تین یکساں ٹرانسفارمرز کو ستارہ۔ ٹکونی Δ : Y جوڑ کر تین دوری ٹرانسفارمر بنایا گیا ہے۔ ایک دوری ٹرانسفارمر کی برقی سکے ۸۰ درجہ ذیل ہے:

$$50 \text{ kV A}, \quad 6350 : 440 \text{ V}, \quad 50 \text{ Hz}$$

ستارہ۔ ٹکونی ٹرانسفارمر کی ابتدائی جانب 11000 وولٹ تین دوری دباؤ تار لاگو کیا گیا۔ اس تین دوری ٹرانسفارمر کی ثانوی جانب دباؤ تار معلوم کریں۔ حل: ہم ایک عدد ایک دوری ٹرانسفارمر پر نظر رکھ کر مسئلہ حل کریں گے۔ ایک دوری ٹرانسفارمر کے چکر کا تناسب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{6350}{440}$$

مساوات ۳.۴ سے دباؤ تار درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$V_{\text{ابتدائی}} = \sqrt{3} \times 6350 \approx 11000 \text{ V}$$

ایک دوری ٹرانسفارمر کی ثانوی جانب 440 V ہوں گے جس کو مساوات ۳.۱۹ کی مدد سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$V_{\text{ثانوی}} = \frac{N_2}{N_1} V_{\text{ابتدائی}} = \frac{440}{6350} \times 6350 = 440 \text{ V}$$

ثانوی جانب تین ایک دوری ٹرانسفارمرز کو ٹکونی جوڑا گیا ہے۔ یوں مساوات ۳.۴۵ کی مدد سے ثانوی دباؤ تار یہی ہوگا۔ تین دوری ٹرانسفارمر کے دباؤ تار کا تناسب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{V_{\text{ابتدائی}}}{V_{\text{ثانوی}}} = \frac{11000}{440}$$

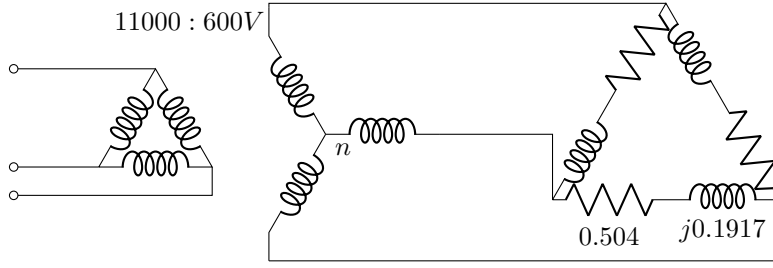
ایک دوری ٹرانسفارمر 50 کلو وولٹ وائیٹ پیئر کا ہے لہذا تین دوری ٹرانسفارمر 150 کلو وولٹ وائیٹ پیئر کا ہوگا۔ یوں تین دوری ٹرانسفارمر کی سکت ۸۱ درجہ ذیل ہو گی۔

$$150 \text{ kV A}, \quad 11000 : 440 \text{ V}, \quad 50 \text{ Hz}$$

ٹرانسفارمر تختی ۸۲ پر ٹرانسفارمر کی سکت بیان ہوتی ہے۔ اس تختی پر تین دوری ٹرانسفارمر کے دونوں جانب دباؤ تار لکھا جاتا ہے نہ کہ لچھوں کے چکر۔ □

ستارہ۔ ستارہ ٹرانسفارمر میں تین دوری برقی دباؤ کے بنیادی اجزاء آپس میں 120° زاویائی فاصلے پر جبکہ تیسرے موسیقائی اجزاء آپس میں ہم قدم ہوتے ہیں۔ قالب کی غیر تدریجی خاصیت کی بدولت ٹرانسفارمر میں ہر صورت تیسری موسیقائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ تیسری موسیقائی اجزاء ہم قدم ہونے کی وجہ

rating^{۸۰}
rating^{۸۱}
nameplate^{۸۲}



شکل ۳.۳۰: ٹرانسفارمر ٹکونی متوازن بوجھ کو طاقت فراہم کر رہا ہے۔

سے جمع ہو کر برقی دباؤ کا ایک بڑا موج پیدا کرتے ہیں جو کبھی کبھار برقی دباؤ کے بنیادی جزو سے بھی زیادہ بڑھا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ستارہ-ستارہ ٹرانسفارمر عام طور استعمال نہیں ہوتا ہے۔

باقی تین قسم جڑے ٹرانسفارمر میں ٹکونی جوڑ پایا جاتا ہے جس میں تیسری موسیقائی اجزاء کی موج گردشی رو پیدا کرتی ہے۔ یہ گردشی رو تیسری موسیقائی اجزاء کی موج کے اثر کو ختم کرتی ہے۔

تین دوری ٹرانسفارمر کے متوازن دور حل کرتے وقت ہم تصور کرتے ہیں کہ ٹرانسفارمر ستارہ جڑا ہے۔ یوں ایک دوری برقی رو، تار کی برقی رو ہوگی اور ایک دوری لاگو برقی دباؤ، ایک دوری برقی دباؤ ہوگا۔ اسی طرح ہم اس پر لدے برقی بوجھ کو بھی ستارہ جڑا تصور کرتے ہیں۔ یوں تین دوری دور کے بجائے ہم نسبتاً آسان ایک دوری دور حل کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے مسئلہ پر غور کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آئیں ایک مثال سے اس عمل کو سمجھیں۔

مثال ۳.۹: شکل ۳.۳۰ میں تین دوری $\Delta : Y$ ، 2000 کلو وولٹ وائیٹ پیئر، 600 : 11000 وولٹ اور 50 ہرٹز پر چلنے والا کابل ٹرانسفارمر تین دوری متوازن ٹکونی بوجھ کو طاقت مہیا کر رہا ہے۔ بوجھ کا ہر حصہ $0.504 + j0.1917$ کے برابر ہے۔

• اس شکل میں تمام برقی رو معلوم کریں۔

• برقی بوجھ ^{۸۳} کو درکار طاقت معلوم کریں۔

حل: پہلے ٹکونی بوجھ کو ستارہ بوجھ میں تبدیل کرتے ہیں:

$$Z_Y = \frac{Z_{\Delta}}{3} = \frac{0.504 + j0.1917}{3} = 0.168 + j0.0639$$

ستارہ بوجھ کو شکل ۳.۳۱ میں دکھایا گیا ہے جہاں ایک برقی تار جسے نقطہ دار لکیر سے ظاہر کیا گیا ہے کو ٹرانسفارمر کی زمینی نقطہ سے بوجھ کے مشترکہ سرے کے درمیان جڑا دکھایا گیا ہے۔ متوازن دور میں اس تار میں برقی رو صفر ہوگی۔ حل کرنے کی نیت سے ہم اس متوازن دور سے ایک دوری حصہ لے کر حل کرتے ہیں۔

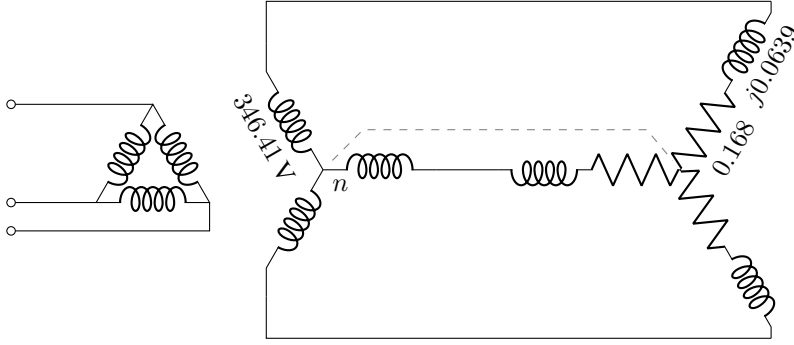
$$\text{مساوی ستارہ بوجھ پر ایک دوری دباؤ } \frac{600}{\sqrt{3}} = 346.41 \text{، اس میں برقی رو}$$

$$I = \frac{346.41}{0.168 + j0.0639} = 1927.262 \angle -20.825^\circ$$

اور ایک دوری طاقت درج ذیل ہوگی۔

$$p = 346.41 \times 1927.262 \times \cos(-20.825^\circ) = 624\,007 \text{ W}$$

electrical load^{۸۴}



شکل ۳.۳۱: ٹکونی بوجھ کو مساوی ستارہ بوجھ میں تبدیل کیا گیا ہے۔

کل طاقت تین گنا ہوگی یعنی 1872 kW اور اس بوجھ کا جزو طاقت $\cos^{-1}$ درج ذیل ہوگا۔

$$\cos(-20.825^\circ) = 0.93467$$

ٹکونی بوجھ میں برقی رو $\frac{1927.262}{\sqrt{3}}$ ایمپیر ہوگی۔ ٹرانسفارمر کی ابتدائی جانب برقی تاروں میں برقی رو درج ذیل ہوگی۔

$$\left(\frac{600}{11000} \right) \times 1927.262 = 105.12 \text{ A}$$

□

اس مثال میں جزو طاقت 0.93467 ہے۔ اس کتاب کے لکھتے وقت پاکستان میں اگر صنعتی کارخانوں کی برقی بوجھ کی جزو طاقت 0.9 سے کم ہو جائے تو برقی طاقت فراہم کرنے والا ادارہ (واپڈا) جرمانہ نافذ کرتا ہے۔

۳.۱۳ ٹرانسفارمر چالو کرتے لمحہ زیادہ ہیجان انگیز برقی رو کا گزر

ہم دیکھ چکے ہیں کہ ٹرانسفارمر کے قالب میں سائن نمائندگی متناہی بہاؤ، $B = B_0 \sin \omega t$ کی صورت میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں آخری قدم پر $V_0 = \omega N A_c B_0$ کہا گیا ہے۔

$$\begin{aligned} v = e &= N \frac{\partial \phi}{\partial t} = N A_c \frac{\partial B}{\partial t} \\ &= \omega N A_c B_0 \cos \omega t \\ &= V_0 \cos \omega t \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$B_0 = \frac{V_0}{\omega N A_c} \quad (۳.۵۲)$$

یہ مساوات برقرار چالو^{۸۵} ٹرانسفارمر کے لیے درست ہے۔

تصور کریں کہ ایک ٹرانسفارمر کو چالو کیا جا رہا ہے۔ چالو ہونے سے پہلے قالب میں مقناطیسی بہاؤ صفر ہے جو لمحہ چالو پر بھی صفر رہے گا۔ لمحہ چالو پر ٹرانسفارمر پر لاگو برقی دباؤ درج ذیل ہوگا۔

$$v = V_0 \cos(\omega t + \theta)$$

یوں $v = N A_c \frac{\partial B}{\partial t}$ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$V_0 \cos(\omega t + \theta) = N A_c \frac{\partial B}{\partial t}$$

ترتیب نو کے بعد درج ذیل مکمل حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$B = \frac{V_0}{N A_c} \int_0^t \cos(\omega t + \theta) dt = \frac{V_0}{\omega N A_c} [\sin(\omega t + \theta) - \sin \theta]$$

اس طرح $\theta = 0$ کی صورت میں B کی زیادہ سے زیادہ قیمت $\omega t = \frac{\pi}{2}$ پر حاصل ہوگی جو مساوات ۳.۵۲ میں دی گئی قیمت کے عین برابر ہے:

$$B_{\text{بہت}} = \frac{V_0}{\omega N A_c} [\sin(\frac{\pi}{2} + 0) - \sin 0] = \frac{V_0}{\omega N A_c}$$

اس کے برعکس $\theta = -\frac{\pi}{2}$ کی صورت میں B کی زیادہ سے زیادہ قیمت $\omega t = \pi$ پر حاصل ہوگی جو مساوات ۳.۵۲ میں دی گئی قیمت کی دگنی ہے:

$$B_{\text{بہت}} = \frac{V_0}{\omega N A_c} [\sin(\pi - \frac{\pi}{2}) - \sin(-\frac{\pi}{2})] = \frac{2V_0}{\omega N A_c}$$

یعنی کثافت مقناطیسی بہاؤ کا طول معمول سے دگنا ہوگا۔ ان دو قیمتوں کے بیچ θ کی کسی بھی قیمت کے لیے زیادہ کثافت مقناطیسی بہاؤ ان دو حدوں کے بیچ رہتا ہے۔

قالب کی $H - B$ خط غیر بتدریج بڑھتا ہے لہذا B دگنا کرنے کی خاطر H کو کئی گنا بڑھانا ہوگا، جو لمبے میں محرک برقی رو بڑھانے سے ہوگا^{۸۶}۔ یہاں صفحہ ۲۳ پر دکھائے شکل ۲.۱۷ سے رجوع کریں۔ قوی ٹرانسفارمر میں بیجانی کثافت مقناطیسی بہاؤ کی چوٹی 1.3 ≤ B_0 ≤ 1 ہوتی ہے۔ یوں لمحہ چالو پر کثافت مقناطیسی بہاؤ 2 سے 2.6 ٹسلا تک ہو سکتی ہے جس کے لیے درکار بیجبان انگیز برقی رو^{۸۷} بہت زیادہ ہوگی۔

^{۸۵} steadystate

^{۸۶} 2000 کلو وولٹ وائیٹ پیپر ٹرانسفارمر سے چالو کرتے وقت تھر تھراہٹ کی آواز آتی ہے

^{۸۷} excitation current

باب ۴

برقی اور میکائی توانائی کا باہمی تبادلہ

برقی رویا مقناطیسی بہاؤ کی مدد سے برقی توانائی کو میکائی توانائی یا میکائی توانائی کو برقی توانائی میں مختلف مشین تبدیل کرتی ہے۔ پیمائشی آلات، لاؤڈ سپیکر، مائکروفون، وغیرہ نہایت کم طاقت کا تبادلہ کرتے ہیں جبکہ ریلیے، برقی مقناطیس، وغیرہ، قوت پیدا کرتے ہیں۔ کئی مشین، جن میں برقی موٹر اور جنریٹر شامل ہیں، ایک قسم کی توانائی کو دوسری قسم کی توانائی میں مسلسل تبدیل کرتے ہیں۔

اس باب میں مقناطیسی بہاؤ کی مدد سے توانائی کے تبادلہ پر غور کیا جائے گا۔ برقی رو کی مدد سے بھی توانائی کا تبادلہ سمجھا جاسکتا ہے جس کا تذکرہ اس کتاب میں نہیں کیا جائے گا۔

اس باب میں ہم وہ اہم ترکیب سیکھیں گے جو انجنیئری مسائل حل کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔

۴.۱ مقناطیسی نظام میں قوت اور قوت مروڑ

برقی میدان E میں برقی بار q پر درج ذیل قوت اثر انداز ہوگی۔

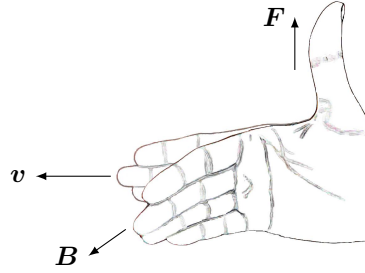
$$F = qE \quad (۴.۱)$$

مثبت برقی بار پر قوت برقی شدت E کے رخ ہوگی جبکہ منفی بار پر قوت E کے مخالف رخ ہوگی۔
مقناطیسی میدان میں متحرک بار q ، جس کی سمتی رفتار v ہو، پر درج ذیل قوت اثر انداز ہوگی۔

$$F = q(v \times B) \quad (۴.۲)$$

مثبت برقی بار پر قوت کا رخ دائیں ہاتھ کا قانون^۳ دے گا (شکل ۴.۱)۔ دائیں ہاتھ کے انگلیوں کے ساتھ برقرار قائمہ رکھ کر اس ہاتھ کی چار انگلیوں کو v کے رخ سے شروع کر کے، چھوٹے زاویہ پر گھما کر، B کے رخ موڑنے سے انگلیوں کا رخ دے گا۔ منفی بار پر قوت مخالف رخ ہوگی۔
یہاں سمتی رفتار q اور B کے تقاطع ہے۔

relay'
velocity'
righthandrule'



شکل ۴.۱: دائیں ہاتھ کی چار انگلیوں کو v سے B کی طرف کم زاویہ پر موڑیں۔ اس ہاتھ کا انگوٹھا قوت F کا رخ دے گا۔

برقی اور مقناطیسی (دونوں) میدان میں حرکت پذیر بار پر قوت مساوات ۴.۱ اور مساوات ۴.۲ کے مجموعہ سے حاصل ہوگی جس کو مساوات لورینز کہتے ہیں۔

$$F = q(E + v \times B) \quad \text{مساوات لورینز} \quad (۴.۳)$$

مساوات ۴.۲ میں v سمتی رفتار ہے جس کو dL/dt لکھا جاسکتا ہے جہاں L فاصلہ کو ظاہر کرے گا۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا

$$\begin{aligned} F &= q \left(\frac{dL}{dt} \times B \right) \\ &= \frac{q}{dt} (dL \times B) \end{aligned}$$

جہاں $i = q/dt$ لکھے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

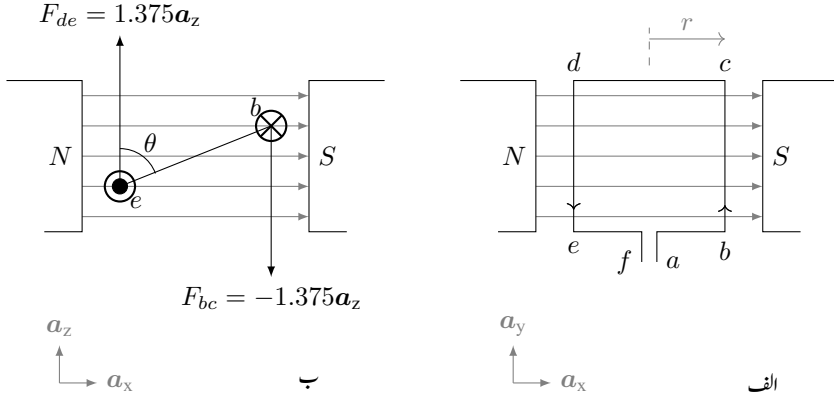
$$F = i (dL \times B) \quad (۴.۴)$$

مثال ۴.۱: شکل ۴.۲ میں ایک چکر کے لچھا $abcdef$ کو مقناطیسی میدان میں دکھایا گیا ہے۔ لچھے کا رداس 15 سم، b تا c محوری لمبائی 50 سم اور اس میں برقی رو 5 ایمپیر ہے۔ کثافت مقناطیسی بہاؤ کو نقطہ دار نوکیلی کلیروں سے شمالی قطب سے جنوبی قطب کے رخ دکھایا گیا ہے۔ اگر کثافت مقناطیسی بہاؤ 0.55 ٹسلا ہو تب

• لچھے کے اطراف پر قوت دریافت کریں اور

• لچھے پر قوت مرد T دریافت کریں۔

حل: شکل۔ الف اور ب میں کارٹیمی اکائی سمتیات دکھائے گئے ہیں۔ برقی تار کے سروں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے ایک بند مستطیل تصور کرتے ہیں۔



شکل ۴.۲: ایک چکر کے لمبے پر قوت اور قوت مردو

یوں شکل-الف میں برقی رو کے رخ تار کے اطراف کی سمتی لمبائیاں درج ذیل ہوں گی جہاں l محوری لمبائی ہے

$$L_{bc} = l a_y$$

$$L_{cd} = -2r a_x$$

$$L_{de} = -l a_y$$

$$L_{eb} = 2r a_x$$

جبکہ $B = B_0 a_x$ ان میں a_x اور a_y اکائی سمتیات ہیں۔ یوں مساوات ۴.۴ کے تحت ان اطراف پر قوت (نیوٹن) درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} F_{bc} &= i (L_{bc} \times B_0 a_x) \\ &= 5 (0.5 a_y \times 0.55 a_x) \\ &= -1.375 a_z \end{aligned}$$

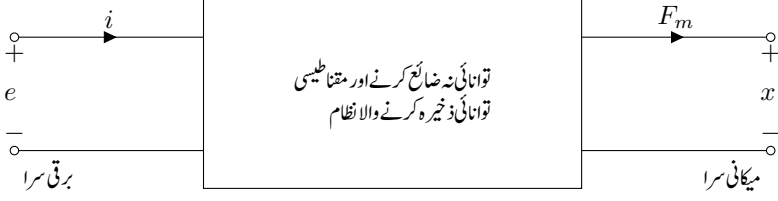
$$\begin{aligned} F_{cd} &= 5 (-0.3 a_x \times 0.55 a_x) \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_{de} &= 5 (-0.5 a_y \times 0.55 a_x) \\ &= 1.375 a_z \end{aligned}$$

$$F_{eb} = 0$$

ہم دیکھتے ہیں کہ صرف محوری اطراف پر قوتیں پائی جاتی ہیں جنہیں شکل ۴.۲-ب میں دکھایا گیا ہے۔ شکل ۴.۲-الف اور ب میں b اور e کے بیچ فاصلہ $2r$ ہے۔ محوری اطراف پر اثر انداز قوت، مردو پیدا کرتی ہیں جس کا رخ دائیں ہاتھ کے قانون سے حاصل ہوگا۔ مستطیل تار پر قوت مردو (نیوٹن میٹر) درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \tau &= (1.375)(2)(0.15)(\sin \theta) a_y \\ &= 0.4125 \sin \theta a_y \end{aligned}$$



شکل ۴.۳: برقی توانائی سے میکانیکی توانائی کے متبادلہ کا نظام۔

□

مساوات ۴.۱ تا مساوات ۴.۳ کا استعمال صرف سادہ ترین صورتوں میں ممکن ہوتا ہے۔ حقیقی مشینوں میں ان مساوات سے قوت تعین کرنا مشکل ثابت ہوتا ہے۔ انہیں ایک ایسی ترکیب دیکھتے ہیں جس سے ہم مختلف مشینوں میں پائی جانی والی قوتیں تعین کر سکیں۔ اس ترکیب کا نام ہم **توانائی** ہے جو توانائی کے اٹل ہونے پر مبنی ہے۔

گھومتی برقی مشین عموماً دو لچھوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ان میں ایک لچھا مشین کے ساکن حصہ پر لپٹا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ساکن رہتا ہے اور ساکن لچھا کہلاتا ہے۔ دوسرا لچھا مشین کے گھومتے حصہ پر لپٹا ہوتا ہے اور مشین گھومنے سے یہ بھی گھومتا ہے۔ اس کو **گھومتا** لچھا کہتے ہیں۔ ان لچھوں کو دو عدد مقناطیس تصور کرتے ہوئے ایسی مشینوں کی کارکردگی باآسانی سمجھی جاسکتی ہے۔

جس طرح دو مقناطیس اگر قریب لائے جائیں تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک کا شمال N دوسرے کے جنوب S کی سمت ہو۔ موٹر کے دو لچھے مقناطیس پیدا کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک مقناطیس کے شمال N اور دوسرے کے جنوب S کے بیچ قوت کشش پائی جاتی ہے۔ ساکن لچھے کا مقناطیس بہاؤ گھومتے لچھے کے مقناطیس بہاؤ سے کچھ آگے رہ کر اسے کھینچ کر کام کرتا ہے۔ جنریٹر میں اس کے برعکس گھومتا لچھا، ساکن لچھے پر کام کرتے ہوئے اس میں برقی دباؤ پیدا کرتا ہے۔

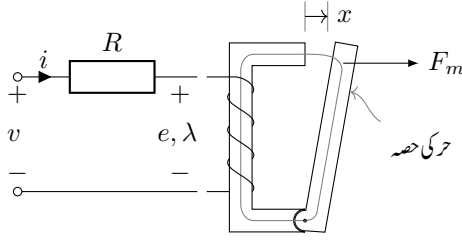
توانائی کے طریقے کو شکل ۴.۳ کی مدد سے سمجھا جاسکتا ہے۔ یہاں مقناطیسی نظام کو ایک ڈبہ مانند دکھایا گیا ہے۔ اس نظام کو برقی توانائی مہیا کی جاتی ہے جس کو یہ میکانیکی توانائی میں تبدیل کرتا ہے۔ یہاں برقی توانائی کے متغیرات e اور i ہیں جبکہ میکانیکی توانائی کے متغیرات فاصلہ x اور میدانی قوت F_m ہیں۔ اس شکل میں بائیں یعنی ابتدائی یا اولین جانب F_m کا رخ باہر سے اندر ہے جبکہ دائیں یعنی ثانوی جانب F_m کا رخ اندر سے باہر رخ ہے۔ یہ ٹرانسفارمر دور کے شکل ۴.۳ کی مانند ہے۔

جہاں نظام میں توانائی کے ضیاع کو ذخیرہ توانائی سے علیحدہ کرنا ممکن ہو وہاں توانائی کے ضیاع کو بیرونی رکن تصور کیا جاتا ہے۔ شکل ۴.۴ میں ایک ایسا ہی نظام دکھایا گیا ہے جس میں لچھا برقی نظام اور حرکی حصہ میکانیکی نظام کو ظاہر کرتے ہیں اور لچھے میں توانائی کے ضیاع کو بیرونی مزاحمت R سے ظاہر کیا گیا ہے۔

توانائی کا بنیادی اصول کہتا ہے کہ توانائی نا تو پیدا کی جاسکتی ہے اور نہ ہی اسے تباہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کو صرف ایک قسم سے دوسرے قسم کی توانائی میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ یوں نظام کو فراہم برقی توانائی ∂W کا ایک حصہ میکانیکی توانائی ∂W میں تبدیل ہو گا جبکہ اس کا دوسرا حصہ، مقناطیسی ∂W ، مقناطیسی

co-energy^۵
statorcoil^۶
rotorcoil^۷

^۸ میدانی قوت F_m میں چھوٹی لکھائی میں m لفظ میدانی کو ظاہر کر رہا ہے۔



شکل ۳.۴: قوت پیدا کرنے والا آلہ۔

میدان میں ذخیرہ ہو گا اور باقی حصہ، ∂W ، مختلف طریقوں سے ضائع ہو گیا جو ہمارے کسی کام نہ آ سکے گا:

$$(۳.۵) \quad \partial W_{\text{برقی}} = \partial W_{\text{میکانی}} + \partial W_{\text{مقناطیسی}} + \partial W_{\text{ضائع}}$$

برقی توانائی کے ضیاع کو نظر انداز کرتے ہوئے

$$(۳.۶) \quad \partial W_{\text{برقی}} = \partial W_{\text{میکانی}} + \partial W_{\text{مقناطیسی}}$$

لکھا جاسکتا ہے جس کو ∂t سے تقسیم کر کے

$$(۳.۷) \quad \frac{\partial W_{\text{برقی}}}{\partial t} = \frac{\partial W_{\text{میکانی}}}{\partial t} + \frac{\partial W_{\text{مقناطیسی}}}{\partial t}$$

لکھا جاسکتا ہے جو توانائی کے بجائے طاقت کی بات کرتی ہے۔ اس مساوات کے بائیں ہاتھ برقی طاقت کو ei اور دائیں ہاتھ میکانی حصہ میں $F_m \partial x$ لکھ کر

$$(۳.۸) \quad ei = F_m \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial W_m}{\partial t}$$

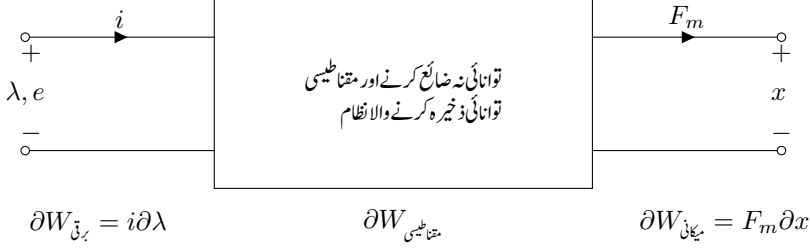
حاصل ہو گا جہاں W_m کو W لکھا گیا ہے۔ مساوات ۳.۷ استعمال کرتے ہوئے اس کو

$$(۳.۹) \quad i \frac{\partial \lambda}{\partial t} = F_m \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial W_m}{\partial t}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ دونوں اطراف کو ∂t سے ضرب دے کر ترتیب نو کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$(۳.۱۰) \quad \partial W_m = i \partial \lambda - F_m \partial x$$

مساوات ۳.۱۰ توانائی کے طریقہ کی بنیاد ہے۔ اس مساوات کو استعمال کرتے وقت یاد رہے کہ قوت بنیادی طور پر لورینز کے قانون^۹ سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ مساوات ۳.۱۰ میں برقی متغیرات e اور i کے بجائے λ اور x ہیں۔ لہذا شکل ۳.۳ کو شکل ۳.۵ کی طرح بھی بنایا جاسکتا ہے۔



شکل ۴.۵: توانائی کی قسم تبدیل کرنے والا ایک نظام۔

کسی بھی تفاعل (x, y) کا کل تفرق درج ذیل ہوگا جہاں $\frac{\partial z}{\partial x}$ لیتے ہوئے y کو مستقل تصور کیا جاتا ہے اور $\frac{\partial z}{\partial y}$ لیتے ہوئے x کو مستقل تصور کیا جاتا ہے۔

$$\partial z(x, y) = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy \quad (۴.۱۱)$$

اسی طرح $W_m(x, \lambda)$ کا کل تفرق

$$\partial W_m(x, \lambda) = \frac{\partial W_m}{\partial x} dx + \frac{\partial W_m}{\partial \lambda} d\lambda \quad (۴.۱۲)$$

ہوگا جس کا موازنہ مساوات ۴.۱۰ کے ساتھ کر کے درج ذیل اخذ کیا جاسکتا ہے جہاں ایک متغیر کے ساتھ جزوی تفرق لیتے وقت دوسرے متغیر کو صریحاً مستقل ظاہر کیا گیا ہے۔

$$F_m(x, \lambda) = - \left. \frac{\partial W_m(x, \lambda)}{\partial x} \right|_{\lambda_0} \quad (۴.۱۳)$$

$$i(x, \lambda) = \left. \frac{\partial W_m(x, \lambda)}{\partial \lambda} \right|_{x_0} \quad (۴.۱۴)$$

مقناطیسی میدان میں مقناطیسی توانائی $W_m(x, \lambda)$ دریافت کر کے مساوات ۴.۱۳ کی استعمال سے قوت دریافت کی جاسکتی ہے۔ شکل ۴.۴ میں قوت اور خلائی درز میں مقناطیسی بہاؤ ایک دوسرے کے متوازی ہیں۔ اگلے حصہ میں مقناطیسی توانائی کا حصول سکھایا جائے گا۔

۴.۲ تبادلہ توانائی والا ایک لچھے کا نظام

شکل ۴.۴ میں ایک لچھے کا سادہ نظام دکھایا گیا ہے۔ لچھے میں برقی ضیاع کو بیرونی مزاحمت سے ظاہر کیا گیا ہے جبکہ میکانیکی نظام میں حرکی حصہ کی کمیت کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ جہاں اس کمیت کا اثر جاننا ضروری ہو وہاں اس کو ایک بیرونی کمیت تصور کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح تبادلہ توانائی کے نظام پر غور کرنا آسان ہوتا ہے۔

قوت پیدا کرنے والی مشین میں حرکت ناگزیر ہے۔ عموماً حرکت تب ممکن ہوگی جب مقناطیسی قالب میں قابل تبدیل خلاء موجود ہو۔ قالب میں خلاء کی موجودگی کی وجہ سے عام طور پر $\mathcal{R}_c \gg \mathcal{R}_a$ ہوگا اور ایسا مقناطیسی دور حل کرتے ہوئے $\mathcal{R}_c$ کو نظر انداز کیا جائے گا۔ یوں، جیسا مساوات ۲.۱۹ میں دیا گیا ہے، مقناطیسی دباؤ T اور مقناطیسی بہاؤ ϕ براہ راست متناسب ہوں گے۔ ایسی صورت میں مساوات ۲.۲۹ میں مالہ L شکل ۴.۴ میں خلاء کی لمبائی x پر منحصر ہو گی لہذا اس مساوات کو درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lambda = L(x)i \quad (۴.۱۵)$$

شکل ۴.۴ میں قوت F_m کے رخ طے ہونے والا فاصلہ x ہے۔ یوں میکائی کام $F_m dx = \partial W_m$ ہوگا جبکہ فراہم برقی توانائی ∂W_{brq} $i d\lambda$ ہوگی۔ یوں شکل ۴.۴ کو مساوات ۴.۱۰ ظاہر کرتی ہے۔ مقناطیسی میدان میں ذخیرہ توانائی W_m کو مساوات ۴.۱۰ کا مکمل "لے کر حاصل کرتے ہیں۔

$$\int \partial W_m(x, \lambda) = \int i(x, \lambda) d\lambda - \int F_m(x, \lambda) dx \quad (۴.۱۶)$$

اس مکمل کا حصول شکل ۴.۶ سے واضح ہوگا۔ ابتدائی نقطے پر مقناطیسی نظام کو کوئی برقی توانائی فراہم نہیں کی گئی ہے۔ یوں نظام میں برقی رد و صفر ہوگی جس کی وجہ سے مقناطیسی بہاؤ اور رابطہ بہاؤ بھی صفر ہوں گے لہذا مقناطیسی میدان میں مقناطیسی توانائی بھی صفر ہوگی۔ کسی بھی مقناطیس کی قوت کشش اس کی مقناطیسی بہاؤ پر منحصر ہوتی ہے لہذا صفر مقناطیسی بہاؤ کی وجہ سے اس نظام میں قوت کشش صفر ہوگا اور یوں اس میں حرکت بھی صفر ہوگا۔ اس طرح ابتدائی نقطے پر درج ذیل ہوں گے۔

$$i = \phi = \lambda = W_m = F_m = x = 0$$

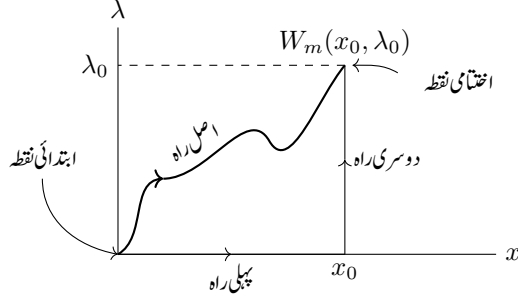
ابتدائی نقطہ شکل ۴.۶ میں دکھایا گیا ہے۔ اب لچھے کو برقی توانائی فراہم کی جاتی ہے۔ لچھے میں برقی رو کی وجہ سے قوت اور حرکت پیدا ہوگی۔ آخر کار نظام اختتامی نقطے پر پہنچے گا۔ اختتامی نقطہ بھی شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اس نقطے پر $\lambda_0 = x_0$ اور $x = \lambda_0$ ہیں اور مقناطیسی میدان میں توانائی $W_m(x_0, \lambda_0)$ ہے۔ ابتدائی نقطے سے اختتامی نقطہ تک پہنچنے کے لیے برقی توانائی کو یوں بڑھایا جاتا ہے کہ λ اور x شکل ۴.۶ میں موٹی لکیر (اصل راستہ) پر رہیں۔ آخری نقطے پر مقناطیسی میدان میں مقناطیسی توانائی $W_m(x_0, \lambda_0)$ جانے کے لیے اصل راستے پر مساوات ۴.۱۶ کا مکمل حاصل کرنا ہوگا جو ایک مشکل کام ہے۔ اس راہ پر مکمل کے بجائے ہم متبادل راستہ اختیار کرتے ہیں۔

ہم اس حقیقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ مقناطیسی میدان ایک قدامت پسند میدان^{۱۲} ہے جس کا مطلب ہے کہ مقناطیسی میدان میں مقناطیسی توانائی صرف اور صرف اختتامی نقطے کے x_0 اور λ_0 کی مقدار پر منحصر ہوگی^{۱۳}۔ چونکہ توانائی کا دار و مدار راہ پر منحصر نہیں لہذا توانائی کے حصول کے مکمل میں ہم من پسند راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ہم مکمل لیتے ہوئے شکل ۴.۶ میں ابتدائی نقطے سے پہلی راہ چل کر فاصلہ x_0 طے کر کے دوسری راہ اختیار کر کے اختتامی نقطہ (x_0, λ_0) تک پہنچتے ہیں۔ یوں مساوات ۴.۱۶ کو دو عملیات کا مجموعہ لکھا جائے گا۔ ایک مکمل نقطہ $(0, 0)$ سے نقطہ $(x_0, 0)$ تک اور دوسرا یہاں سے نقطہ (x_0, λ_0) تک لیا جائے گا:

$$\int_{\text{اصل راہ}} \partial W_m(x, \lambda) = \int_{\text{پہلی راہ}} \partial W_m(x, \lambda) + \int_{\text{دوسری راہ}} \partial W_m(x, \lambda) \quad (۴.۱۷)$$

integral^{۱۲}
conservative field^{۱۳}

^{۱۲} تجزیاتی میدان بھی قدامت پسند میدان ہے۔ اسی لیے اگر کیت m کو کسی بھی راستے h کی بندی تک لے جایا جائے تو اس کی خفی توانائی mgh ہوگی۔



شکل ۳.۶: مقتناطیسی میدان میں توانائی۔

اس مساوات کے دائیں ہاتھ کے کلمات کو باری باری دیکھتے ہیں۔ پہلی راہ مکمل کو مساوات ۳.۱۶ کی مدد سے لکھتے ہیں۔

$$(۳.۱۸) \quad \int_{\text{پہلی راہ}} \partial W_m(x, \lambda) = \int_0^0 i(x, 0) d\lambda - \int_0^{x_0} F_m(x, 0) dx$$

جیسا شکل ۳.۶ میں دکھایا گیا ہے، پہلی راہ پر $\lambda = 0$ ہے۔ مساوات ۳.۱۸ میں اس بات کو برقی رو $i(x, 0)$ اور قوت $F_m(x, 0)$ لکھ کر واضح کیا گیا ہے۔ چونکہ ابتدائی اور اختتامی نقطوں پر λ صفر ہے لہذا $\int_0^0 i(x, 0) d\lambda = 0$ ہو گا۔ ایسے مکمل کی قیمت صفر ہوتی ہے جس کے ابتدائی اور اختتامی نقطے برابر ہوں۔

پہلی راہ پر $\lambda = 0$ ہونے کی وجہ سے اس راہ پر مقتناطیسی بہاؤ بھی صفر ہو گا لہذا اس راہ پر مقتناطیسی اثر نہیں پایا جائے گا اور قوت F_m صفر ہو گا۔ ہم جانتے ہیں کہ صفر کا مکمل صفر ہوتا ہے لہذا $\int_0^{x_0} F_m(x, 0) dx = 0$ ہو گا۔ یوں پہلی راہ پر کا مکمل (مساوات ۳.۱۸) صفر ہو گا:

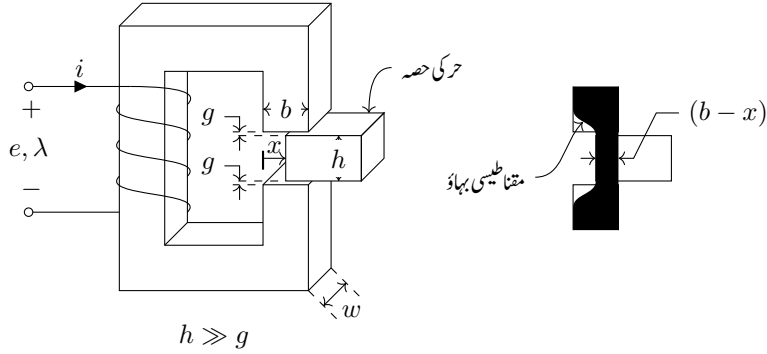
$$(۳.۱۹) \quad \int_{\text{پہلی راہ}} \partial W_m(x, 0) = \int_0^0 i(x, 0) d\lambda - \int_0^{x_0} F_m(x, 0) dx = 0$$

مساوات ۳.۱۷ میں دوسری راہ کا مکمل

$$(۳.۲۰) \quad \int_{\text{دوسری راہ}} \partial W_m(x_0, \lambda) = \int_0^{\lambda_0} i(x_0, \lambda) d\lambda - \int_{x_0}^{x_0} F_m(x_0, \lambda) dx$$

ہو گا۔ دوسری راہ پر $x = x_0$ ہے لہذا مساوات ۳.۲۰ میں دائیں ہاتھ دوسرے مکمل کا ابتدائی نقطہ x_0 اور اختتامی نقطہ بھی x_0 ہو گا جس کی وجہ سے قوت کا مکمل صفر ہو گا:

$$(۳.۲۱) \quad \int_{x_0}^{x_0} F_m(x_0, \lambda) dx = 0$$



شکل ۷.۴: حرکت اور توانائی۔

آخر میں مساوات ۴.۲۰ کے دائیں ہاتھ، برقی رد کا مکمل حل کرنا باقی ہے۔ مساوات ۴.۱۵ استعمال کرتے ہوئے اسے حل کرتے ہیں۔

$$(۴.۲۲) \quad \int_0^{\lambda_0} i(x_0, \lambda) d\lambda = \frac{1}{L(x_0)} \int_0^{\lambda_0} \lambda d\lambda = \frac{\lambda_0^2}{2L(x_0)}$$

مساوات ۴.۲۰، مساوات ۴.۲۱ اور مساوات ۴.۲۲ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے مساوات ۷.۴ میں دیے مکمل کا حل لکھتے ہیں:

$$W(x_0, \lambda_0) = \frac{\lambda_0^2}{2L(x_0)}$$

اس مساوات میں اختتامی نقطہ کو عمومی نقطہ (x, λ) لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا جو مقناطیسی میدان میں توانائی کی مساوات ہے۔

$$(۴.۲۳) \quad W(x, \lambda) = \frac{\lambda^2}{2L(x)}$$

مساوات ۴.۲۳ کی مدد سے مساوات ۴.۱۳ کے ذریعہ قوت $F_m(x, \lambda)$ اور مساوات ۴.۱۴ کے ذریعہ برقی رد $i(x, \lambda)$ کا حساب اب ممکن ہے۔

مثال ۴.۲: شکل ۷.۴ میں حرکت کرنے والا ایک مقناطیسی نظام دکھایا گیا ہے۔ حرکی اور ساکن حصوں کے بیچ خلائی درز g موجود ہے۔ اگر $N = 500$

۳۰ A اور $w = 0.4 \text{ m}$, $b = 0.2 \text{ m}$, $g = 1 \text{ mm}$ ہوں تب اس خلائی درز میں توانائی W_m کیا ہوگی؟

حل: چونکہ $h \gg g$ ہے لہذا ساکن حصہ میں مقناطیسی بہاؤ کا بیشتر حصہ بالائی بازو سے نیچے بازو تک پہنچنے کے لیے حرکی حصہ سے گزرے گا (شکل ۷.۴)۔ یوں ساکن حصہ میں مقناطیسی بہاؤ خلائی درز کے قریب مرکز حرکی حصے میں سے گزرے گا۔ توانائی کے کلیہ $W_m(x, \lambda) = \frac{\lambda^2}{2L(x)}$

۷.۴ میں $\lambda = L(x)i$ پر کرنے سے $W_m(x, i) = \frac{1}{2} L(x) i^2$ لکھا جاسکتا ہے جہاں $L = \frac{N^2 \mu_0 A_g}{2g}$ اور $A_g = w(b-x)$ ہیں۔ یوں

$$(۴.۲۴) \quad W_m(x, i) = \frac{1}{2} \frac{N^2 \mu_0 w(b-x)}{2g} i^2$$

ہوگا جس میں دی گئی معلومات پر کرنے سے درج ذیل توانائی حاصل ہوگی (جس کی اکائی جاول ہے)۔

$$W_m(x, i) = \frac{1}{2} \times \frac{500^2 \times 4\pi 10^{-7} \times 0.4(0.2 - x)}{2 \times 0.001} \times 30^2$$

$$= 28274(0.2 - x)$$

□

مثال ۴.۳: شکل ۷ میں توانائی کے طریقہ سے قوت F_m دریافت کریں۔

حل: مساوات ۴.۱۳ کہتی ہے کہ $F_m = - \left. \frac{\partial W_m(x, \lambda)}{\partial x} \right|_{\lambda_0}$ ہوگا جہاں توانائی کے متغیرات x اور λ ہیں۔

مثال ۴.۲ میں مساوات ۴.۲۴ حاصل کی جو توانائی کا کلیہ ہے۔ ایسا کرتے ہوئے λ کی جگہ $iL(x)$ پر کیا گیا جس کی وجہ سے مساوات ۴.۲۴ میں W_m کے متغیرات x اور λ کے بجائے x اور i ہیں۔ قوت کے حصول کے لیے مساوات ۴.۲۴ استعمال نہیں کیا جاسکتا ہے۔ ہمیں توانائی کے درست متغیرات درکار ہوں گے تاکہ توانائی $W_m(x, \lambda)$ ہو (آپ مساوات ۴.۲۴ کا تفرق لے کر تسلی کر لیں کہ اس سے درست قوت حاصل نہیں ہوتا ہے)۔ درست طریقہ درج ذیل ہے۔

$$(۴.۲۵) \quad W_m(x, \lambda) = \frac{\lambda^2}{2L} = \frac{\lambda^2}{2 \left(\frac{N^2 \mu_0 A_g}{2g} \right)} = \frac{g\lambda^2}{N^2 \mu_0 w(b - x)}$$

مساوات ۴.۲۵ اور مساوات ۴.۱۳ مل کر درج ذیل دیتی ہیں۔

$$F_m = - \frac{\partial W_m(x, \lambda)}{\partial x}$$

$$= - \frac{g\lambda^2}{N^2 \mu_0 w(b - x)^2}$$

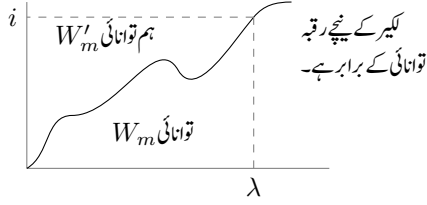
تفرق لینے کے بعد $Li = \lambda$ پر کیا جاسکتا ہے جہاں $L = \frac{N^2 \mu_0 w(b-x)}{2g}$ ہوگا۔ یوں قوت

$$F_m = - \frac{gL^2 i^2}{N^2 \mu_0 w(b - x)^2}$$

$$= - \frac{N^2 \mu_0 w i^2}{4g}$$

$$= -28274$$

نیوٹن حاصل ہوتی ہے۔ قوت کی علامت منفی ہے جس کے تحت قوت گھٹنے x رخ ہوگی۔ یوں حرکی حصہ بائیں رخ کھینچا جائے گا۔ شکل ۴.۴ میں قوت اور خلائی درز میں مقناطیسی بہاؤ ایک دوسرے کے متوازی تھے جبکہ شکل ۷ میں قوت اور خلائی درز میں مقناطیسی بہاؤ ایک دوسرے کے عمودی ہیں۔ □



شکل ۸.۴: ہم توانائی کی تعریف۔

۳.۴. توانائی اور ہم توانائی

شکل ۸.۴ میں λ اور i کے مابین ترسیم دکھایا گیا ہے۔ اس کلیئر کے نیچے رقبہ کو ہم توانائی W_m تصور کریں۔ اس ترسیم پر کوئی ایک نقطہ (λ, i) لے کر ایک کلیئر نیچے اور دوسری بائیں کھینچ کر ایک مستطیل مکمل کیا گیا ہے جس کا رقبہ $i\lambda$ ہے۔ مستطیل کے رقبہ سے توانائی W_m منفی کرنے سے حاصل رقبہ ہم توانائی W_m' کہلاتا ہے۔

(۳.۲۶)

$$W_m' = \lambda i - W_m$$

ہم توانائی کے جزوی فرق

$$\begin{aligned}\partial W_m' &= \partial(\lambda i) - \partial W_m \\ &= \lambda \partial i + i \partial \lambda - \partial W_m\end{aligned}$$

میں مساوات ۱.۴ کا استعمال

$$\partial W_m' = \lambda \partial i + i \partial \lambda - (i \partial \lambda - F_m \partial x)$$

یعنی

(۳.۲۷)

$$\partial W_m' = \lambda \partial i + F_m \partial x$$

دے گا۔

یہاں بھی مساوات ۱.۴، مساوات ۱.۳ کی طرح کسی بھی تفاعل (x, y) کا جزوی فرق

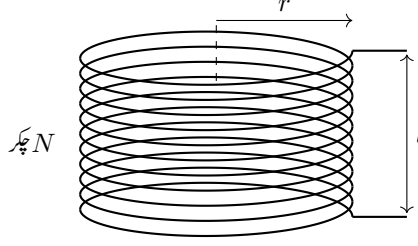
$$\partial z(x, y) = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$$

ہوگا لہذا ہم توانائی (x, i) کا جزوی فرق درج ذیل ہوگا۔

(۳.۲۸)

$$\partial W_m'(x, i) = \frac{\partial W_m'}{\partial x} dx + \frac{\partial W_m'}{\partial i} di$$

co-energy^{۱۴}



شکل ۴.۹: پیچدار لچھا۔

مسوات ۴.۲۸ کا مسوات ۴.۲ کے ساتھ موازنہ کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۴.۲۹) \quad \lambda = \left. \frac{\partial W'_m}{\partial i} \right|_{x_0}$$

اور

$$(۴.۳۰) \quad F_m = \left. \frac{\partial W'_m}{\partial x} \right|_{i_0}$$

مسوات ۴.۳۰ قوت دریافت کرنے کا دوسرا کلیہ دیتی ہے۔ مسوات ۴.۳۰ میں ہم توانائی جبکہ مسوات ۴.۲۹ میں توانائی کے ذریعہ قوت حاصل کی گئی۔ توانائی کے طریقہ کی طرح مسوات ۴.۲۹ سے درج ذیل عمل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۴.۳۱) \quad W'_m(i_0, x_0) = \int_0^{i_0} \lambda(i, x_0) di$$

جن نظام میں λ اور i کا تعلق تغیر راست ہو، جس کو مسوات ۴.۲۹ بیان کرتی ہو، ان کے لیے درج بالا مکمل کا حل درج ذیل ہوگا جہاں x_0, i_0 کے بجائے عمومی متغیرات x اور i لکھے گئے ہیں۔

$$(۴.۳۲) \quad W'_m(i, x) = \int_0^i L(x) i di = \frac{L(x) i^2}{2}$$

بعض مسائل میں توانائی اور بعض میں ہم توانائی کا استعمال زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے۔

مثال ۴.۴: شکل ۴.۹ میں ایک پیچدار لچھا دکھایا گیا ہے جس کی محوری لمبائی l ، رداس r اور پکڑ N ہیں۔ پیچدار لچھے کے مقناطیسی بہاؤ کا بیشتر حصہ محوری رخ لچھے کے اندر رہتا ہے۔ لچھے کے باہر مقناطیسی بہاؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے لچھے کے اندر محوری لمبائی رخ میدان شدت $H \approx \frac{NI}{l}$ ہوگی۔

موصول دھات کو الائی برقی توانائی سے پگھلانے کے لیے پیچدار لچھا استعمال کیا جاتا ہے۔ میں 100 تا 1500 کلو واٹ برقی طاقت کی **الائی برقی بھٹیائیں**^{۱۵} بنانا باجوہ بالترتیب 500 تا 1200 ہرٹز پر کام کرتی اور 100 سے 3000 کلو گرام لوہا پگھلاتی ہیں۔

امالی بھٹی کے پیچیدار لچھے کے اندر غیر موصل پیالے میں دھات کے ٹکڑے ڈال کر لچھے میں بدلتی روگزاری جاتی ہے جو دھات میں بھنور نما امالی برقی رو پیدا کرتی ہے۔ بھنور نما رو دھات کو گرم کر کے پگھلاتی ہے۔ امالی برقی بھٹی میں لوہے کو 1650 ڈگری سیلسیوس^{۱۶} تک گرم کیا جاتا ہے۔ پیچیدار لچھے میں برقی رو I_0 کی وجہ سے لچھے پر رداسی رخ میکانی دباؤ یعنی قوت فی مربع رقبہ پیدا ہوگا۔ میری 3000 گلوگرام لوہا پگھلانے کی بھٹی کے پیچیدار لچھے کی تفصیل درج ذیل ہے۔

$$N = 11, \quad I_0 = 10\,000 \text{ A}, \quad l = 0.94 \text{ m}, \quad r = 0.49 \text{ m}$$

اس پر رداسی رخ میکانی دباؤ (نیوٹن فی مربع میٹر) حاصل کریں۔
حل: ہم توانائی کا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔

$$L = \frac{\mu_0 N^2 \pi r^2}{l}$$

$$W'_m(r, i) = \frac{Li^2}{2} = \frac{\mu_0 N^2 \pi r^2 I_0^2}{2l}$$

$$F = \frac{\partial W'_m}{\partial r} = \frac{\mu_0 N^2 \pi r I_0^2}{l}$$

اس قوت کی علامت مثبت ہے لہذا یہ رداسی رخ باہر جانب ہوگا۔ لچھے کو ٹکلی تصور کریں جس کی گول سطح کا رقبہ $A = 2\pi r l$ ہوگا۔ یوں میکانی دباؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{F}{A} = \frac{\mu_0 N^2 \pi r I_0^2}{2\pi r l^2} = \frac{\mu_0 N^2 I_0^2}{2l^2}$$

دی گئی معلومات پر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\frac{F}{A} = \frac{4\pi 10^{-7} \times 11^2 \times 10\,000^2}{2 \times 0.94^2} = 8604 \text{ N m}^{-2}$$

□

مثال ۴.۵: 2700 کلووات امالی بھٹی یومیہ 70 ٹن^{۱۷} لوہا پگھلاتی^{۱۸} ہے۔ اسے وزن کی منتقلی کے لیے برقی مقناطیس استعمال کیا جاتا ہے۔ شکل ۴.۱۰ میں ایک ایسا برقی مقناطیس دکھایا گیا ہے جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔

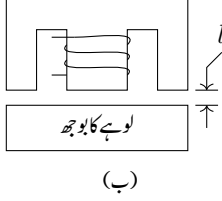
$$N = 300, \quad A = 0.8 \text{ m}^2, \quad I = 30 \text{ A}$$

برقی مقناطیس اور لوہے کے بیچ اوسط فاصلہ 2.5 سنٹی میٹر لیں۔ یہ برقی مقناطیس کتنی کمیت کا لوہا اٹھا سکتا ہے؟

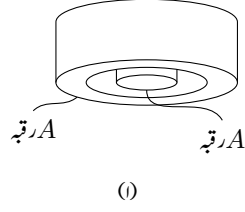
^{۱۶} Celsius, Centigrade

^{۱۷} ہزار گلوگرام ایک ٹن کے برابر ہوتے ہیں۔

^{۱۸} یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔



(ب)



(i)

شکل ۴.۱۰: برقی مقناطیس۔

حل:

$$L = \frac{\mu_0 N^2 A}{2l}$$

$$W'_m(l, i) = \frac{Li^2}{2} = \frac{\mu_0 N^2 Ai^2}{4l}$$

$$F = \frac{\partial W'_m}{\partial l} = -\frac{\mu_0 N^2 Ai^2}{4l^2} = -\frac{4\pi 10^{-7} \times 300^2 \times 0.8 \times 30^2}{4 \times 0.025^2} = -32572 \text{ N}$$

قوت کی علامت منفی ہے۔ یوں یہ مقناطیس اور لوہے کے بیچ فاصلہ کم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ مقناطیس 3324 kg کمیت اٹھا سکتا ہے۔

□

مثال ۴.۶: مثال ۴.۳ کو ہم توانائی کے طریقہ سے حل کریں۔
حل: مساوات ۴.۳۲ سے

$$W'_m = \frac{L(x)i^2}{2} = \frac{N^2 \mu_0 w(b-x)i^2}{4g}$$

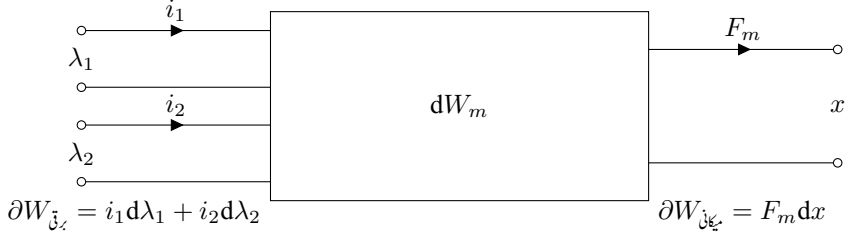
لکھ کر مساوات ۴.۳۰ سے درج ذیل قوت حاصل ہوتی ہے۔

$$F_m = \frac{\partial W'_m}{\partial x} = -\frac{N^2 \mu_0 w i^2}{4g} = -28274 \text{ N}$$

□

۴.۴ متعدد لچھوں کا مقناطیسی نظام

اب تک ایک لچھے کے نظام پر غور کیا گیا۔ اس حصہ میں ایک سے زیادہ لچھوں کے نظام پر غور کیا جائے گا۔ متعدد لچھوں کا نظام بھی ایک لچھے کے نظام کی طرح حل ہوتے ہیں۔ شکل ۴.۱۱ میں ایک لچھے کی برقی رو i_1 اور دوسرے لچھے کی برقی رو i_2 ہے۔ اس نظام کے لیے درج ذیل لکھنا ممکن ہے جہاں W_m ذخیرہ



شکل ۴.۱۱: دو لچھوں کا نظام۔

توانائی کو ظاہر کرتی ہے۔

$$(۴.۳۳) \quad \partial W_{\tilde{t}} = i_1 d\lambda_1 + i_2 d\lambda_2$$

$$(۴.۳۴) \quad \partial W_{\tilde{t}} = \partial W_{\text{میکن}} + \partial W_m$$

پہلی مساوات کو دوسری میں پُر کرتے ہوئے درج ذیل مساوات حاصل ہوتی ہے جس میں $\partial W_{\text{میکن}} = F_m dx$ لکھا گیا ہے۔

$$(۴.۳۵) \quad i_1 d\lambda_1 + i_2 d\lambda_2 = F_m dx + \partial W_m$$

اس کی ترتیب نو درج ذیل دی گئی۔

$$(۴.۳۶) \quad \partial W_m(\lambda_1, \lambda_2, x) = i_1 d\lambda_1 + i_2 d\lambda_2 - F_m dx$$

اب بالکل مساوات ۴.۱۲ کی طرح درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۴.۳۷) \quad \partial W_m(\lambda_1, \lambda_2, x) = \frac{\partial W_m}{\partial \lambda_1} d\lambda_1 + \frac{\partial W_m}{\partial \lambda_2} d\lambda_2 + \frac{\partial W_m}{\partial x} dx$$

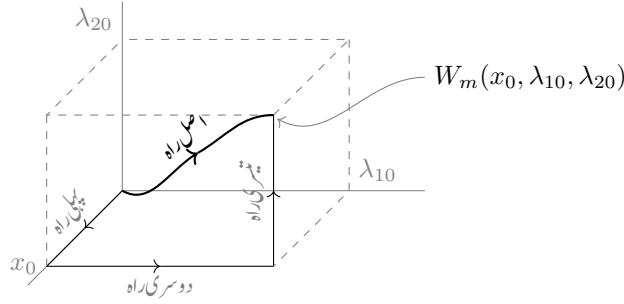
مساوات ۴.۳۶ اور ۴.۳۷ کے موازنہ سے درج ذیل تعلقات اخذ ہوتے ہیں۔

$$(۴.۳۸) \quad i_1 = \left. \frac{\partial W_m(\lambda_1, \lambda_2, x)}{\partial \lambda_1} \right|_{\lambda_2, x}$$

$$(۴.۳۹) \quad i_2 = \left. \frac{\partial W_m(\lambda_1, \lambda_2, x)}{\partial \lambda_2} \right|_{\lambda_1, x}$$

$$(۴.۴۰) \quad F_m = - \left. \frac{\partial W_m(\lambda_1, \lambda_2, x)}{\partial x} \right|_{\lambda_1, \lambda_2}$$

ان مساوات کا استعمال تب ممکن ہوگا جب ہمیں توانائی W_m معلوم ہو لہذا ہم پہلے توانائی دریافت کرتے ہیں۔



شکل ۴.۱۲: دو لچھوں کے نظام میں مقناطیسی میدان میں توانائی۔

شکل ۴.۱۱ میں لچھوں کو یوں طاقت دی جاتی ہے کہ λ_1 اور λ_2 صفر سے بالترتیب λ_{10} اور λ_{20} تک پہنچتے ہیں اور ساتھ ہی x صفر سے تبدیل ہو کر x_0 ہوتا ہے۔ اس عمل کو شکل ۴.۱۲ میں موٹی لکیر سے بطور ”اصل راہ“ دکھایا گیا ہے۔ مساوات ۴.۱ کی طرح ذخیرہ توانائی کے مکمل کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۴.۴۱) \quad \int_{\text{اصل راہ}} \partial W_m = \int_{\text{پہلی راہ}} \partial W_m + \int_{\text{دوسری راہ}} \partial W_m + \int_{\text{تیسری راہ}} \partial W_m$$

ہم دائیں ہاتھ کے کمالات کو باری باری حل کرتے ہیں۔

پہلی راہ پر λ_1 اور λ_2 صفر رہتے ہیں جبکہ x کی ابتدائی قیمت 0 اور اختتامی قیمت x_0 ہے۔ یوں پہلی راہ پر مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$(۴.۴۲) \quad \int_{\text{پہلی راہ}} \partial W_m = \int_0^0 i_1 d\lambda_1 + \int_0^0 i_2 d\lambda_2 - \int_0^{x_0} F_m dx$$

کسی بھی مکمل کا ابتدائی اور اختتامی نقطہ ایک دوسرے جیسا ہونے کی صورت میں مکمل کی قیمت صفر ہوتی ہے لہذا درج بالا میں دائیں ہاتھ، پہلے دو کمالات صفر ہوں گے:

$$(۴.۴۳) \quad \int_0^0 i_1 d\lambda_1 = \int_0^0 i_2 d\lambda_2 = 0$$

پہلی راہ پر λ_1 اور λ_2 صفر ہیں، یعنی، دونوں لچھوں میں برقی رو صفر ہے، لہذا مقناطیسی بہاؤ اور قوت F_m صفر ہوں گے۔ یوں مساوات ۴.۴۲ میں قوت کا مکمل صفر ہوگا۔

$$(۴.۴۴) \quad \int_0^{x_0} F_m dx = \int_0^{x_0} 0 dx = 0 \quad (\text{صفر کا مکمل صفر ہوگا})$$

مساوات ۴.۴۳ اور مساوات ۴.۴۴ کے نتائج کے تحت پہلی راہ پر مکمل صفر ہوگا۔

$$(۴.۴۵) \quad \int_{\text{پہلی راہ}} \partial W_m = 0$$

دوسری راہ پر λ_1 کی ابتدائی قیمت 0 اور اختتامی قیمت λ_{10} ہے، λ_2 صفر رہتا ہے جبکہ x کی قیمت x_0 رہتی ہے۔ یوں دوسری راہ پر مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$(۴.۴۶) \quad \int_{\text{دوسری راہ}} \partial W_m = \int_0^{\lambda_{10}} i_1 d\lambda_1 + \int_0^0 i_2 d\lambda_2 - \int_{x_0}^{x_0} F_m dx$$

مکمل کا ابتدائی اور اختتامی نقطہ ایک سا ہونے کی صورت میں مکمل صفر ہوگا:

$$\int_0^0 i_2 d\lambda_2 = \int_{x_0}^{x_0} F_m dx = 0$$

یوں مساوات ۴.۴۶ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۴.۴۷) \quad \int_{\text{دوسری راہ}} \partial W_m = \int_0^{\lambda_{10}} i_1 d\lambda_1$$

یہاں مساوات ۲.۳۳، ۲.۳۶ اور ۲.۳۸ کی ضرورت پیش آئے گی جنہیں دوبارہ پیش کرتے ہیں۔

$$(۴.۴۸) \quad \lambda_1 = L_{11} i_1 + L_{12} i_2$$

$$(۴.۴۹) \quad \lambda_2 = L_{21} i_1 + L_{22} i_2$$

$$(۴.۵۰) \quad L_{12} = L_{21}$$

مساوات ۴.۴۸ اور مساوات ۴.۴۹ کو i_1 اور i_2 کے لیے حل کے

$$(۴.۵۱) \quad i_1 = \frac{L_{22}\lambda_1 - L_{12}\lambda_2}{D}$$

$$(۴.۵۲) \quad i_2 = \frac{L_{11}\lambda_2 - L_{21}\lambda_1}{D}$$

حاصل ہوگا جہاں D درج ذیل ہے۔

$$D = L_{11}L_{22} - L_{12}L_{21}$$

مساوات ۴.۵۲ کو مساوات ۴.۵۱ کے برابر ٹھہرا کر، دوسری راہ پر λ_2 صفر لے کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\int_0^{\lambda_{10}} \left(\frac{L_{22}\lambda_1 - L_{12}\lambda_2}{D} \right) d\lambda_1 = \frac{L_{22}}{D} \int_0^{\lambda_{10}} \lambda_1 d\lambda_1 = \frac{L_{22}\lambda_{10}^2}{2D}$$

یوں دوسری راہ پر مکمل کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$(۴.۵۳) \quad \int_{\text{دوسری راہ}} \partial W_m = \frac{L_{22}\lambda_{10}^2}{2D}$$

تیسری راہ پر λ_1 کی قیمت λ_{10} اور x کی قیمت x_0 پر برقرار رہتی ہے جبکہ λ_2 کی ابتدائی قیمت 0 اور اختتامی قیمت λ_{20} ہے۔ یوں تیسری راہ پر مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$(۴.۵۴) \quad \int_{\text{تیسری راہ}} \partial W_m = \int_{\lambda_{10}}^{\lambda_{10}} i_1 d\lambda_1 + \int_0^{\lambda_{20}} i_2 d\lambda_2^2 - \int_{x_0}^{x_0} F_m dx$$

مکمل کا ابتدائی اور اختتامی نقطہ ایک سا ہونے کی صورت میں مکمل کی قیمت صفر ہوتی ہے لہذا درج بالا میں دائیں ہاتھ پہلا اور تیسرا مکمل صفر ہوگا:

$$(۴.۵۵) \quad \int_{\lambda_{10}}^{\lambda_{10}} i_1 d\lambda_1 = \int_{x_0}^{x_0} F_m dx = 0$$

مساوات ۴.۵۲ کی استعمال سے مساوات ۴.۵۴ کا باقی حصہ حل کرتے ہیں۔

$$(۴.۵۶) \quad \begin{aligned} \int_0^{\lambda_{20}} i_2 d\lambda_2 &= \int_0^{\lambda_{20}} \left(\frac{L_{11}\lambda_2 - L_{21}\lambda_{10}}{D} \right) d\lambda_2 \\ &= \frac{L_{11}}{D} \int_0^{\lambda_{20}} \lambda_2 d\lambda_2 - \frac{L_{21}\lambda_{10}}{D} \int_0^{\lambda_{20}} d\lambda_2 \\ &= \frac{L_{11}\lambda_{20}^2}{2D} - \frac{L_{21}\lambda_{10}\lambda_{20}}{D} \end{aligned}$$

مساوات ۴.۵۵ اور مساوات ۴.۵۶ کی نتائج سے تیسری راہ کا مکمل درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۴.۵۷) \quad \int_{\text{تیسری راہ}} \partial W_m = \frac{L_{11}\lambda_{20}^2}{2D} - \frac{L_{21}\lambda_{10}\lambda_{20}}{D}$$

مساوات ۴.۵۳، ۴.۵۴ اور ۴.۵۷ کو جمع کر کے مساوات ۴.۴۱ کا درج ذیل حل حاصل ہوگا جہاں λ_{10} ، λ_{20} ، x_0 کی جگہ عمومی متغیرات λ_1 ، λ_2 ، x لکھے گئے ہیں۔

$$(۴.۵۸) \quad W_m(x, \lambda_1, \lambda_2) = \frac{L_{22}\lambda_1^2}{2D} + \frac{L_{11}\lambda_2^2}{2D} - \frac{L_{21}\lambda_1\lambda_2}{D}$$

دو لچھوں کے نظام میں ہم توانائی کی تعریف

$$W'_m = i_1\lambda_1 + i_2\lambda_2 - W_m$$

ہوگی۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\partial W'_m = i_1 \partial \lambda_1 + \lambda_1 \partial i_1 + i_2 \partial \lambda_2 + \lambda_2 \partial i_2 - \partial W_m$$

مساوات ۳.۳۶ استعمال کرتے ہوئے ہم توانائی کے جزوی فرق کی مساوات حاصل ہوگی:

$$(۴.۵۹) \quad \partial W'_m(x, i_1, i_2) = \lambda_1 di_1 + \lambda_2 di_2 + F_m dx$$

جبکہ λ_1 ، λ_2 اور F_m کی مساواتیں درج ذیل ہوں گی۔

$$(۴.۶۰) \quad \lambda_1 = \left. \frac{\partial W'_m(x, i_1, i_2)}{\partial i_1} \right|_{x, i_2}$$

$$(۴.۶۱) \quad \lambda_2 = \left. \frac{\partial W'_m(x, i_1, i_2)}{\partial i_2} \right|_{x, i_1}$$

$$(۴.۶۲) \quad F_m = \left. \frac{\partial W'_m(x, i_1, i_2)}{\partial x} \right|_{i_1, i_2}$$

مساوات ۴.۵۸ کی مقابل ہم توانائی کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$(۴.۶۳) \quad W'_m(x, i_1, i_2) = \frac{1}{2} L_{11}(x) i_1^2 + \frac{1}{2} L_{22}(x) i_2^2 + L_{12}(x) i_1 i_2$$

ہم قوت کو ہم توانائی سے حاصل کرتے ہیں:

$$(۴.۶۴) \quad F_m = \left. \frac{\partial W'_m(x, i_1, i_2)}{\partial x} \right|_{i_1, i_2} = \frac{i_1^2}{2} \frac{dL_{11}(x)}{dx} + \frac{i_2^2}{2} \frac{dL_{22}(x)}{dx} + i_1 i_2 \frac{dL_{12}(x)}{dx}$$

مثال ۷. ۴: شکل ۱۱ میں میکانیکی کام کو $T_m d\theta = \partial W_{\text{میکانیکی}}$ لکھ کر توانائی کے طریقہ سے حل کریں۔
حل: توانائی کی مساوات

$$\partial W_{\text{قُذری}} = \partial W_{\text{میکانیکی}} + \partial W_m$$

میں

$$\partial W_{\text{قُذری}} = i_1 d\lambda_1 + i_2 d\lambda_2$$

اور $\partial W_{\text{میکانیکی}} = T_m d\theta$ پر کے ترتیب نو سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۴.۶۵) \quad \partial W_m = i_1 d\lambda_1 + i_2 d\lambda_2 - T_m d\theta$$

W_m کے جزوی فرق

$$\partial W_m(\lambda_1, \lambda_2, \theta) = \frac{\partial W_m}{\partial \lambda_1} d\lambda_1 + \frac{\partial W_m}{\partial \lambda_2} d\lambda_2 + \frac{\partial W_m}{\partial \theta} d\theta$$

کا مساوات ۴.۶۵ کے ساتھ موازنہ کرنے سے درج ذیل اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

$$(۴.۶۶) \quad i_1 = \left. \frac{\partial W_m(\lambda_1, \lambda_2, \theta)}{\partial \lambda_1} \right|_{\lambda_2, \theta}$$

$$(۴.۶۷) \quad i_2 = \left. \frac{\partial W_m(\lambda_1, \lambda_2, \theta)}{\partial \lambda_2} \right|_{\lambda_1, \theta}$$

$$(۴.۶۸) \quad T_m = - \left. \frac{\partial W_m(\lambda_1, \lambda_2, \theta)}{\partial \theta} \right|_{\lambda_1, \lambda_2}$$

مساوات ۴.۶۵ عین مساوات ۴.۳۶ کی مانند ہے۔ مساوات ۴.۶۵ حل کرنے کا ایک ایک قدم مساوات ۴.۳۶ حل کرنے کی طرح ہے، بس فاصلہ x کی جگہ زاویہ θ آئے گا۔ یوں جواب میں میدانِ توانائی کے متغیرات $\lambda_1, \lambda_2, \theta$ ہوں گے:

$$(۴.۶۹) \quad W_m(\lambda_1, \lambda_2, \theta) = \frac{L_{22}\lambda_1^2}{2D} + \frac{L_{11}\lambda_2^2}{2D} - \frac{L_{21}\lambda_1\lambda_2}{D}$$

اسی طرح ہم توانائی کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$(۴.۷۰) \quad \partial W'_m(i_1, i_2, \theta) = \lambda_1 di_1 + \lambda_2 di_2 + T_m d\theta$$

$$\lambda_1 = \left. \frac{\partial W'_m(i_1, i_2, \theta)}{\partial i_1} \right|_{i_2, \theta}$$

$$(۴.۷۱) \quad \lambda_2 = \left. \frac{\partial W'_m(i_1, i_2, \theta)}{\partial i_2} \right|_{i_1, \theta}$$

$$T_m = \left. \frac{\partial W'_m(i_1, i_2, \theta)}{\partial \theta} \right|_{i_1, i_2}$$

ہم توانائی کی مساوات درج ذیل ہو گی۔

$$(۴.۷۲) \quad W'_m(i_1, i_2, \theta) = \frac{1}{2}L_{11}i_1^2 + \frac{1}{2}L_{22}i_2^2 + L_{12}i_1i_2$$

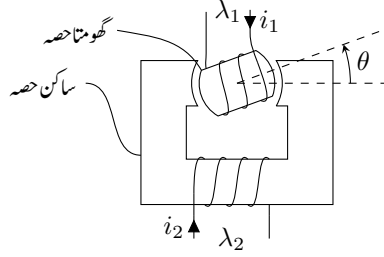
□

مثال ۸. شکل ۴.۱۳ میں دو لچھوں کا نظام دکھایا گیا ہے۔ اس نظام کا ایک حصہ ساکن رہتا ہے اور دوسرا گھوم سکتا ہے۔ افقی کبیر سے گھڑی کی سوئیوں کے مخالف رخ گھومتے ہوئے زاویہ θ ناپا جاتا ہے۔ لچھوں کی خود امالہ اور مشترکہ امالہ مندرجہ ذیل ہیں۔

$$L_{11} = 20 + 30 \cos 2\theta$$

$$L_{22} = (20 + 30 \cos 2\theta) \times 10^{-3}$$

$$L_{12} = 0.15 \cos \theta$$



شکل ۴.۱۳: دو لچھوں کے نظام میں قوت مروڑ۔

برقی رو $i_1 = 0.02 \text{ A}$, $i_2 = 5 \text{ A}$ پر قوت مروڑ T_m معلوم کریں۔
حل: مساوات ۴.۷۲ ہم توانائی دیتی ہے۔

$$W'_m = \frac{1}{2}(20 + 30 \cos 2\theta)i_1^2 + \frac{1}{2}(20 + 30 \cos 2\theta)(10^{-3})i_2^2 + (0.15 \cos \theta)i_1 i_2$$

مساوات ۴.۷۲ کا آخری جزو قوت مروڑ دیتی ہے۔

$$\begin{aligned} T_m &= \frac{\partial W'_m}{\partial \theta} = -30i_1^2 \sin 2\theta - 30 \times 10^{-3}i_2^2 \sin 2\theta - 0.15i_1 i_2 \sin \theta \\ &= -0.012 \sin 2\theta - 0.75 \sin 2\theta - 0.015 \sin \theta \\ &= -0.762 \sin 2\theta - 0.015 \sin \theta \end{aligned}$$

قوت مروڑ کی علامت منفی ہے لہذا یہ زاویہ میں تبدیلی کی مخالفت کرے گا۔ یوں اگر آپ زاویہ بڑھائیں (مثبت θ) تو یہ نظام زاویہ کم کرنے کے رخ قوت مروڑ (منفی T_m) پیدا کرے گا اور اگر آپ زاویہ کم (منفی θ) کرنے کی کوشش کریں تو یہ نظام زاویہ بڑھانے کے رخ قوت مروڑ (مثبت T_m) پیدا کرے گا۔ سادہ زبان میں گھومتا حصہ اُفقی لکیر پر رہنے کی کوشش کرے گا۔ □

باب ۵

گھومتے مشین کے بنیادی اصول

اس باب میں مختلف گھومتے مشینوں کے بنیادی اصولوں پر غور کیا جائے گا۔ ظاہری طور پر مختلف مشین ایک ہی قسم کے اصولوں پر کام کرتے ہیں جنہیں اس باب میں اکٹھا کیا گیا ہے۔

۵.۱ قانون فیراڈے

قانون فیراڈے کے تحت جب بھی کسی لچھے کا ارتباط بہاؤ λ وقت کے ساتھ تبدیل ہو، اس لچھے میں برقی دباؤ پیدا ہوگا:

$$e = \frac{\partial \lambda}{\partial t} = N \frac{\partial \phi}{\partial t} \quad (5.1)$$

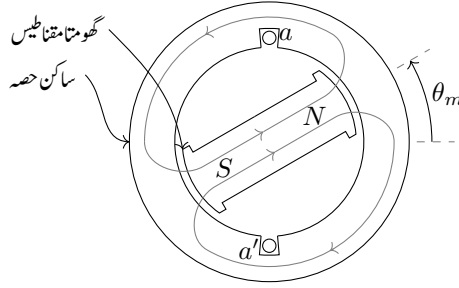
گھومتے مشین میں ارتباط بہاؤ کی تبدیلی مختلف طریقوں سے پیدا کی جاسکتی ہے۔ مثلاً لچھے کو ساکن مقناطیسی بہاؤ میں گھما کر یا ساکن لچھے میں مقناطیس گھما کر، وغیرہ وغیرہ۔

ان برقی مشینوں میں لچھے مقناطیسی قالب پر لپیٹے جاتے ہیں۔ اس طرح کم سے کم مقناطیسی دباؤ سے زیادہ سے زیادہ مقناطیسی بہاؤ حاصل کیا جاتا ہے اور لچھوں کے مابین مشترکہ مقناطیسی بہاؤ بڑھایا جاتا ہے۔ مزید قالب کی شکل تبدیل کر کے مقناطیسی بہاؤ کو ضرورت کے مقام پر پہنچایا جاتا ہے۔ ان مشینوں کے قالب میں مقناطیسی بہاؤ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے لہذا قالب میں بھنور نما برقی رو پیدا ہوتی ہے۔ بھنور نما برقی رو کم سے کم کرنے کی خاطر باریک لوہے کی پتري^۲ تہہ در تہہ رکھ کر قالب بنایا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، ٹرانسفارمر کا قالب بھی اسی طرح بنایا جاتا ہے۔

۵.۲ معاصر مشین

شکل ۵.۱ میں معاصر برقی جزیئر کا ایک بنیادی شکل دکھایا گیا ہے جس کے قالب میں ایک مقناطیس ہے جو کہ گھوم سکتا ہے۔ میکانی زاویہ θ_m مقناطیس کا مقام دیتا ہے۔ افقی لکیر سے خلاف گھڑی زاویہ θ_m ناپا جاتا ہے۔

Faraday's law^۱
magnetic core^۲
eddy currents^۳
laminations^۴



شکل ۵.۱: دو قطب، یک دوری معاصر جنریٹر۔

یہاں کچھ باتیں وضاحت طلب ہیں۔ اگر مقناطیس ایک مقررہ رفتار سے، فی سیکنڈ n مکمل چکر کاٹتا ہو تب ہم کہتے ہیں کہ اس مقناطیس کے گھومنے کا تعدد ہر ٹزہ ہے۔ اسی بات کو یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مقناطیس $60n$ چکر فی منٹ کی رفتار سے گھوم رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک چکر 360° زاویہ یا 2π ریڈیئن ہے۔ مشتمل ہوتا ہے لہذا گھومنے کی اس رفتار کو $2\pi n$ ریڈیئن فی سیکنڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یوں اگر مقناطیس f ہر ٹزہ کی رفتار سے گھوم رہا ہو تب یہ $2\pi f$ ریڈیئن فی سیکنڈ کی رفتار سے گھومے گا جس کو ω سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

(۵.۲)

$$\omega = 2\pi f$$

اس کتاب میں گھومنے کی رفتار کو عموماً ریڈیئن فی سیکنڈ میں بیان کیا جائے گا۔ شکل ۵.۱ میں مشین کے دو مقناطیسی قطب ہیں، اس لیے اس کو دو قطبی مشین کہتے ہیں۔ ساکن قالب میں، اندر کی جانب دو شکاف ہیں، جن میں N چکر کا لچھا موجود ہے۔ لچھے کو a اور a' سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس لچھے کی بدولت اس مشین کو ایک لچھے کا مشین بھی کہتے ہیں۔ چونکہ یہ لچھا جنریٹر کے ساکن حصہ پر پایا جاتا ہے لہذا یہ لچھا بھی ساکن ہو گا جس کی بدولت اسے ساکن لچھا کہتے ہیں۔

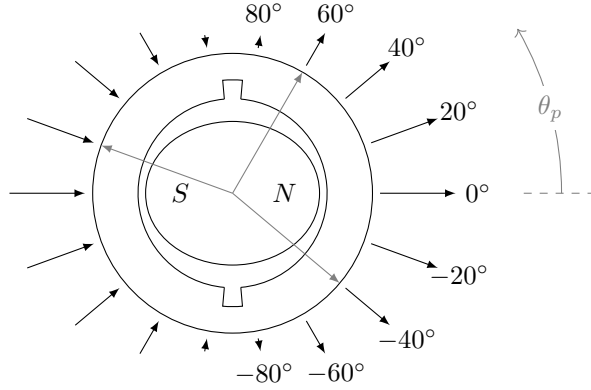
مقناطیس کا مقناطیسی بہاؤ شمالی قطب N^+ سے خارج ہو کر خلائی درز میں سے ہوتا ہوا، باہر گول قالب میں سے گزر کر، دوسرے خلائی درز میں سے ہوتا ہوا، مقناطیس کے جنوبی قطب S^+ میں داخل ہو گا۔ اس مقناطیسی بہاؤ کو ہلکی سیاہی کے کلیروں سے دکھایا گیا ہے۔ یہ مقناطیسی بہاؤ، سارا کا سارا، ساکن لچھے میں سے بھی گزرتا ہے۔ شکل ۵.۱ میں مقناطیس سیدھی سلاخ کی مانند دکھایا گیا ہے۔

شکل ۵.۲ میں مقناطیس تقریباً گول ہے اور اس کے محور کا زاویہ θ_m صفر کے برابر ہے۔ مقناطیس اور ساکن قالب کے بیچ صفر زاویہ، $\theta = 0^\circ$ پر خلائی درز کی لمبائی کم سے کم اور نوے زاویہ، $\theta = 90^\circ$ پر زیادہ سے زیادہ ہے۔ کم خلائی درز پر ہینچکا ہٹ کم ہوگی جبکہ زیادہ خلائی درز پر ہینچکا ہٹ زیادہ ہوگی لہذا $\theta = 0^\circ$ پر خلائی درز سے زیادہ مقناطیسی بہاؤ گزرے گا جبکہ $\theta = 90^\circ$ پر کم بہاؤ گزرے گا۔ خلائی درز کی لمبائی یوں تبدیل کی جاتی ہے کہ خلائی درز میں ساکن نما مقناطیسی بہاؤ پیدا ہو۔ مقناطیسی بہاؤ مقناطیس سے قالب میں عمودی زاویہ پر داخل ہوتا ہے۔ اگر خلائی درز میں B ساکن نما ہو

(۵.۳)

$$B = B_0 \cos \theta_p$$

Hertz^۵
roundsperminute, rpm^۱
radians^۴
statorcoil^۸
northpole^۹
southpole^{۱۰}



شکل ۵.۲: کثافتِ مقناطیسی بہاؤ اور زاویہ کا تبدیلی۔

تب کثافتِ مقناطیسی بہاؤ B صفر زاویہ $\theta_p = 0^\circ$ پر زیادہ سے زیادہ اور نوے زاویہ $\theta_p = 90^\circ$ پر صفر ہوگی اور خلائی درز میں مقناطیسی بہاؤ θ_p کے ساتھ تبدیل ہوگا۔ θ_p کو مقناطیس کے شمالی قطب سے گھڑی کے مخالف رخ ناپا جاتا ہے۔ شکل ۵.۲ میں ساکن حصے کے باہر نو کیلیکٹروں کی لمبائی سے کثافتِ مقناطیسی بہاؤ کی مطلق قیمت اور لکیروں کے رخ سے بہاؤ کا رخ دکھایا گیا ہے۔ اس شکل میں ہلکی سیابی سے 40° ، 60° اور 160° زاویوں پر رداسی رخ دکھایا گیا ہے۔ زاویات 40° اور 60° پر مقناطیسی بہاؤ رداسی رخ جبکہ 160° پر مقناطیسی بہاؤ رداسی رخ کے مخالف ہے۔ یوں شکل ۵.۲ میں آدھے خلائی درز میں کثافتِ مقناطیسی بہاؤ رداسی رخ جبکہ باقی آدھے میں مخالف رداسی رخ ہوگا۔ خلائی درز میں کثافتِ مقناطیسی بہاؤ B اور θ_p کا ترسیم سائنز نما ہوگا۔ شکل ۵.۳ میں مقناطیس دوسرے زاویہ پر دکھایا گیا ہے۔ یاد رہے کثافتِ مقناطیسی بہاؤ کی مطلق قیمت مقناطیس کے شمالی قطب پر زیادہ سے زیادہ ہوگی اور شمالی قطب پر کثافتِ مقناطیسی بہاؤ رداسی رخ ہوگی۔ شکل ۵.۳ میں خلائی درز میں کثافتِ مقناطیسی بہاؤ B ، زاویے θ_p اور θ_m دکھائے گئے ہیں جہاں سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} B &= B_0 \cos \theta_p \\ \theta_p &= \theta - \theta_m \end{aligned} \quad (۵.۴)$$

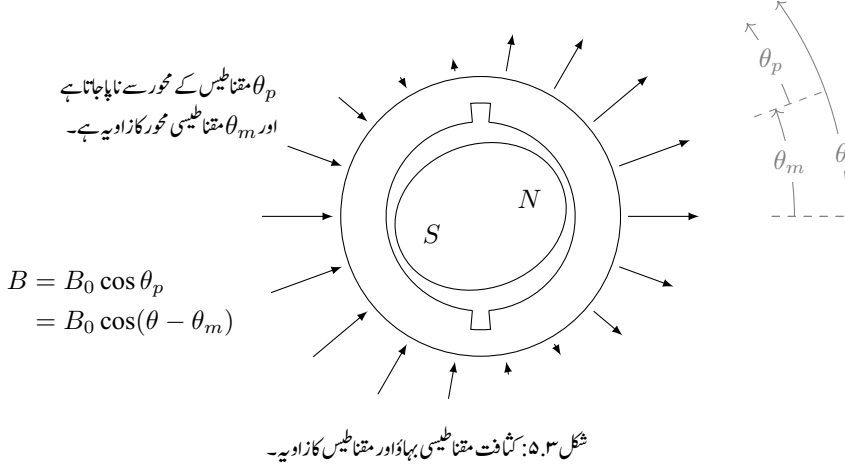
یوں درج ذیل ہوگا۔

$$B = B_0 \cos(\theta - \theta_m) \quad (۵.۵)$$

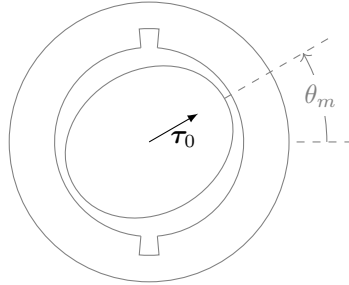
شکل ۵.۳ میں مقناطیس اور اس کا سائنز نما مقناطیسی دباؤ پیش کیا گیا ہے۔ جیسا شکل ۵.۴ میں دکھایا گیا ہے، ایسے مقناطیسی دباؤ کو عموماً ایک سمتیہ سے ظاہر کیا جاتا ہے جہاں سمتیہ کا طول مقناطیسی دباؤ کا محیط اور سمتیہ کا رخ مقناطیس کے شمال کو ظاہر کرتا ہے۔

شکل ۵.۳ میں مقناطیس کو لمحہ t_1 ، زاویہ $\theta_m(t_1)$ پر دکھایا گیا ہے جہاں ساکن لچھے کا ارتباط بہاؤ λ_θ ہے۔ اگر مقناطیس گھڑی کے مخالف رخ ایک مقررہ رفتار ω سے گھوم رہا ہو تب ساکن لچھے میں اس لمحہ پر برقی دباؤ $e(t)$ پیدا ہوگا:

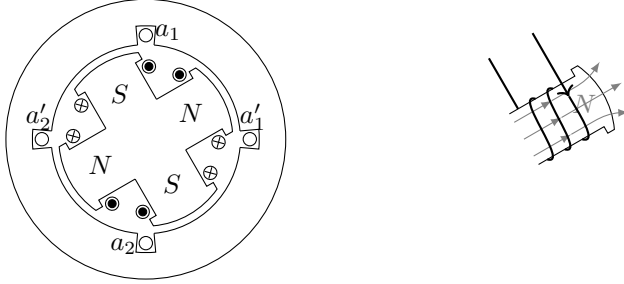
$$e(t) = \frac{d\lambda_\theta}{dt} \quad (۵.۶)$$



سائن نما مقناطیسی دباؤ
 کو سمتیہ سے ظاہر کیا جاتا ہے
 جس کا طول τ_0 اور اس کا
 رخ چوٹی کا زاویہ دیتا ہے۔



شکل ۵.۴: مقناطیسی دباؤ کو سمتیہ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔



شکل ۵.۵: چار قطب یک دوری معاصر جزئیٹر۔

آدھے پھر π ریڈیئن گھومنے کے، بعد مقناطیسی قطبین آپس میں جگہیں تبدیل کرتے ہیں، لہجے میں مقناطیسی بہاؤ کا رخ الٹ ہوگا، لہجے میں ارتباط بہاؤ $\lambda_\theta - e(t)$ اور اس میں امالی برقی دہاؤ $e(t)$ ہوگا۔ ایک مکمل پھر کے بعد مقناطیس دوبارہ اسی مقام پر ہوگا جو شکل ۵.۳ میں دکھایا گیا ہے، ساکن لہجے کا ارتباط بہاؤ دوبارہ λ_θ اور اس میں امالی برقی دہاؤ $e(t)$ ہوگا۔ یوں جب بھی مقناطیس 2π میکانیکی زاویہ طے کرے، امالی برقی دہاؤ کے برقی زاویہ میں $\theta_e = 2\pi$ تبدیلی رونما ہوگی لہذا دو قطب، ایک لہجے کی مشین میں میکانیکی زاویہ θ_m اور برقی زاویہ θ_e برابر ہوں گے:

$$\theta_e = \theta_m$$

اس مشین میں اگر مقناطیس f_m چکری سینڈ کی رفتار سے گھومتا ہو تب لہجے میں امالی برقی دہاؤ $e(t)$ بھی ایک سینڈ میں f_m مکمل پھر کاٹے گا لہذا $e(t)$ کے تعدد f_e کی قیمت f_m ہرگز^{۱۲} ہوگی۔

$$f_e = f_m$$

اس مشین میں میکانیکی زاویہ θ_m اور برقی زاویہ θ_e وقت کے ساتھ تبدیل ہونے کے باوجود آپس میں ایک تناسب رکھتے ہیں لہذا ایسے مشین کو معاصر مشین^{۱۳} کہتے ہیں۔ یہاں یہ تناسب ایک کے برابر ہے۔

شکل ۵.۵ میں چار قطب، یک دوری معاصر جزئیٹر دکھایا گیا ہے۔ چھوٹے مشینوں میں عموماً مقناطیس جبکہ بڑے مشینوں میں برقی مقناطیس^{۱۴} استعمال ہوتے ہیں۔ اس شکل میں برقی مقناطیس استعمال کیے گئے ہیں۔ دوسرے زائد قطبین والے مشینوں میں کسی ایک شمالی قطب کو حوالہ قطب تصور کیا جاتا ہے۔ شکل میں اس حوالہ قطب کو θ_m پر دکھایا گیا ہے اور یوں دوسرا شمالی قطب $(\theta_m + \pi)$ زاویہ پر ہے۔

جیسا کہ نام سے واضح ہے، اس مشین میں مقناطیس کے چار قطبین ہیں۔ ہر ایک شمالی قطب کے بعد ایک جنوبی قطب آتا ہے۔ یک دوری آلات میں مقناطیسی قطبین کے جوڑوں کی تعداد اور ساکن لہجوں کی تعداد برابر ہوتی ہے۔ شکل ۵.۵ میں مشین کے چار قطب یعنی دو جوڑی قطبین ہیں، لہذا اس مشین کے ساکن حصہ پر دو ساکن لہجے ہوں گے۔ ایک لہجے کو a_1 سے واضح کیا گیا ہے اور دوسرے کو a_2 سے۔ لہجے a_1 کو قالب میں موجود دو شکاف a_1 اور a_1' میں لپیٹا گیا ہے۔ اسی طرح a_2 لہجے کو دو شکاف a_2 اور a_2' میں رکھا گیا ہے۔ ان دونوں لہجوں میں یکساں برقی دہاؤ پیدا ہوتا ہے۔ دونوں لہجوں کو سلسلہ وار^{۱۵} جوڑا جاتا

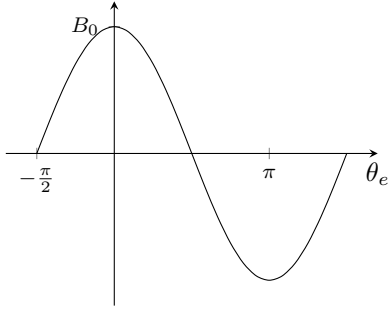
frequency^{۱۱}

Hertz^{۱۲}

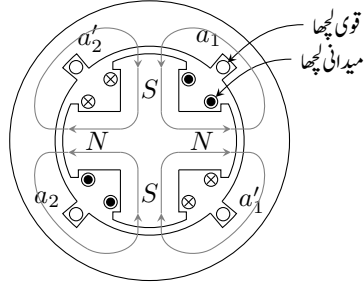
synchronous machine^{۱۳}

electromagnet^{۱۴}

series connected^{۱۵}



شکل ۵.۶: سائن نمائندگی مقناطیسی بہاؤ۔



شکل ۵.۶: چار قطب، دو لچھے مشین میں مقناطیسی بہاؤ۔

ہے۔ اس طرح جزیئر سے حاصل برقی دباؤ ایک لچھے میں پیدا برقی دباؤ کا گنا ہوگا۔ یک دوری آلات میں قالب کو مقناطیس کے قطبین کی تعداد کے برابر حصوں میں تقسیم کرنے سے مشین کا ہر ساکن لچھا ایک حصہ گھیرتا ہے۔ شکل ۵.۵ میں چار قطبین ہیں لہذا اس کا ایک لچھا نوے میکانیکی زاویہ کے احاطے کو گھیرتا ہے۔ ساکن اور حرکی لچھوں کی کارکردگی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔

جیسا پہلے بھی ذکر کیا گیا چھوٹی گھومتی مشینوں میں مقناطیسی میدان ایک مقناطیس فراہم کرتا ہے جبکہ بڑی مشینوں میں برقی مقناطیس میدان فراہم کرتا ہے۔ اگرچہ اب تک کی اشکال میں مقناطیس کو گھومتا حصہ دکھایا گیا ہے، حقیقت میں مقناطیس کسی مشین میں گھومتا اور کسی میں ساکن ہوگا۔ میدان فراہم کرنے والا لچھا مشین کے کل برقی طاقت کے چند فی صد برابر برقی طاقت استعمال کرتا ہے۔ میدان فراہم کرنے والے اس لچھے کو **میدانی لچھا** کہتے ہیں۔ اس کے برعکس مشین میں موجود دوسری نوعیت کے لچھے کو **قوی لچھا** کہتے ہیں۔ برقی جزیئر کے قوی لچھے سے برقی طاقت حاصل کی جاتی ہے۔ برقی موٹروں میں میدان لچھے میں چند فی صد برقی طاقت کے ضیاع کے علاوہ تمام برقی طاقت قوی لچھے کو فراہم کی جاتی ہے۔

شکل ۵.۶ میں گھومتے اور ساکن حصہ کے بیچ خلائی درز میں شمالی قطب سے مقناطیسی بہاؤ باہر نکل کر قالب میں داخل ہوتا ہے جبکہ جنوبی قطب پر مقناطیسی بہاؤ قالب سے نکل کر جنوبی قطب میں داخل ہوتا ہے۔ شکل ۵.۶ میں اس مقناطیسی بہاؤ کی کشافیت کو دکھایا گیا ہے۔ یوں اگر ہم اس خلائی درز میں ایک گول پیکر کاغذیں تو مقناطیسی بہاؤ کا رخ دوسرے تہ اندر کی جانب ہوگا۔ ان مشینوں میں کوشش کی جاتی ہے کہ خلائی درز میں B سائن نما ہو۔ یہ کیسے کیا جاتا ہے، اس پر آگے غور کیا جائے گا۔ اگر تصور کر لیا جائے کہ B سائن نما ہے تب خلائی درز میں B کی قیمت شکل ۵.۶ کی طرح ہوگی جہاں θ_e برقی زاویہ ہے۔

P قطبی مقناطیس کے معاصر مشین کے لیے لکھ درج ذیل ہوگا۔

$$(۵.۷) \quad \theta_e = \frac{P}{2} \theta_m$$

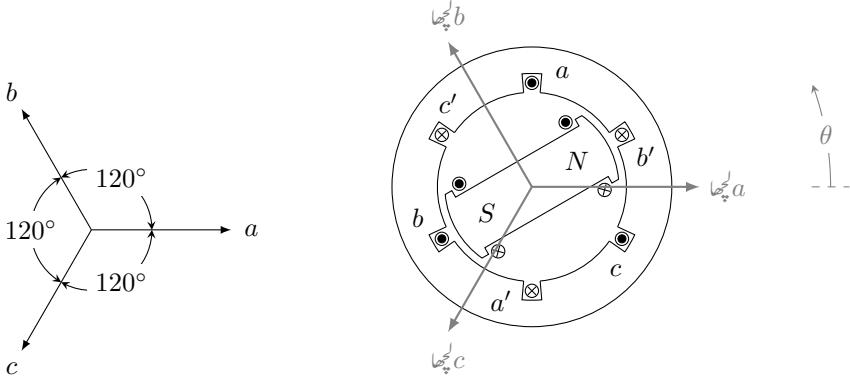
$$(۵.۸) \quad f_e = \frac{P}{2} f_m$$

یہاں برقی اور میکانیکی تعدد کا تناسب 2 ہے۔

مثال ۵.۱: پاکستان میں گھریلو اور صنعتی صارفین کو 50 Hz کی برقی طاقت فراہم کی جاتی ہے۔ یوں ہمارے ہاں $f_e = 50$ ہوگا۔

• اگر برقی طاقت دو قطبی جزیئر سے حاصل کی جائے تب جزیئر کی رفتار کتنی ہوگی؟

fieldcoil^{۱۳}
powercoil or rotor coil or armature coil^{۱۴}



شکل ۵.۸: دو قطب، تین دوری معاصر مشین۔

- اگر جزیئر کے بیس قطب ہوں تب جزیئر کی رفتار کتنی ہوگی؟

حل:

- مساوات ۵.۸ کے تحت دو قطبی، $P = 2$ ، جزیئر کامیائی رفتار $f_m = \frac{2}{2}(50) = 50$ چکر فی سیکنڈ یعنی 3000 چکر فی منٹ^{۱۸} ہوگا۔

- بیس قطبی، $P = 20$ ، جزیئر کامیائی رفتار $f_m = \frac{2}{20}(50) = 5$ چکر فی سیکنڈ یعنی 300 چکر فی منٹ ہوگا۔

□

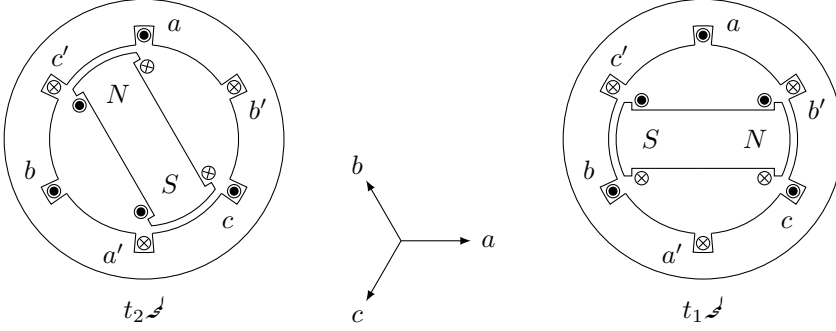
اب یہ فیصلہ کس طرح کیا جائے کہ جزیئر کے قطب کتنے رکھے جائیں۔ درحقیقت پانی سے چلنے والے جزیئر سست رفتار جبکہ ٹرہاؤں سے چلنے والے جزیئر تیز رفتار ہوتے ہیں، لہذا پانی سے چلنے والے جزیئر زیادہ قطب رکھتے ہیں جبکہ ٹرہاؤں سے چلنے والے جزیئر عموماً دو قطب کے ہوتے ہیں۔ شکل ۵.۸ میں دو قطب تین دوری معاصر مشین دکھایا گیا ہے۔ اس میں تین ساکن لچھے ہیں۔ ان میں ایک لچھا a ہے جو قالب میں شکاف a اور a' میں رکھا گیا ہے۔ اگر اس شکل میں باقی دو لچھے نہ ہوتے تب یہ بالکل شکل ۱.۵ میں دیا گیا مشین ہی تھا۔ البتہ دیے گئے شکل میں ایک کے بجائے تین ساکن لچھے ہیں۔ لچھے کا رخ درج ذیل طریقہ سے تعین کیا جاتا ہے۔

- دائیں ہاتھ کی چار انگلیوں کو دونوں شکافوں میں برقی رو کے رخ پلٹیں۔ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا لچھے کا رخ دے گا۔

شکل ۵.۸ میں لچھا a کی برقی رو شکاف a میں، کتاب کے صفحہ کو عمودی باہر رخ جبکہ a' میں اس کے مخالف اندر رخ تصور کرتے ہوئے لچھا a کا رخ تیز دار کلیئر سے دکھایا گیا ہے۔ اس رخ کو ہم صفر زاویہ تصور کرتے ہیں۔ یوں لچھا a صفر زاویہ پر پلٹا گیا ہے، یعنی $\theta_a = 0^\circ$ ہے۔ باقی لچھوں کے زاویات لچھا a کے رخ سے، گھڑی کے مخالف رخ ناپے جاتے ہیں۔

شکل ۵.۸ میں لچھا b کو شکاف b اور b' میں رکھا گیا ہے اور لچھا c کو شکاف c اور c' میں رکھا گیا ہے۔ مزید لچھا b کو 120° زاویہ اور لچھا c کو 240° زاویہ پر رکھا گیا ہے۔ یوں $\theta_b = 120^\circ$ اور $\theta_c = 240^\circ$ ہوں گے۔

^{۱۸}rpm, rounds per minute



شکل ۵.۹: دو قطب تین دوری مشین۔

شکل ۵.۹ میں اگر لمحہ t_1 پر لچھا a کا ارتباط بہاؤ $\lambda_a(t_1)$ ہو تب لمحہ t_2 پر، جب مقناطیس 120° زاویہ طے کر لے، لچھا b کا ارتباط بہاؤ $\lambda_b(t_2)$ ہوگا۔ لمحہ t_2 پر مقناطیس اور لچھا b ایک دوسرے کے لحاظ سے بالکل اسی طرح نظر آتے ہیں جیسے t_1 پر مقناطیس اور لچھا a ایک دوسرے کے لحاظ سے نظر آتے تھے۔ یوں لمحہ t_2 پر لچھا b کا ارتباط بہاؤ اتنا ہی ہوگا جتنا لمحہ t_1 پر لچھا a کا ارتباط بہاؤ تھا:

$$(۵.۹) \quad \lambda_b(t_2) = \lambda_a(t_1)$$

اسی طرح لمحہ t_3 پر، جب مقناطیس مزید 120° زاویہ طے کر لے، لچھا c کا ارتباط بہاؤ $\lambda_c(t_3)$ ہوگا جو $\lambda_a(t_1)$ کے برابر ہوگا۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۵.۱۰) \quad \lambda_c(t_3) = \lambda_b(t_2) = \lambda_a(t_1)$$

ان لمحات پر لچھوں کے امالی برقی دباؤ

$$(۵.۱۱) \quad e_a(t_1) = \frac{d\lambda_a(t_1)}{dt}$$

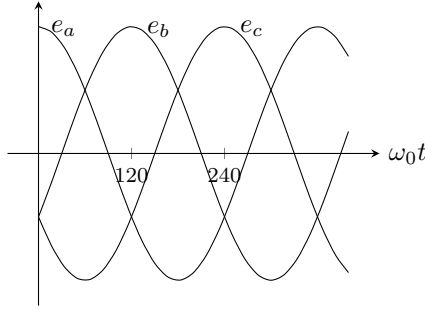
$$(۵.۱۲) \quad e_b(t_2) = \frac{d\lambda_b(t_2)}{dt}$$

$$(۵.۱۳) \quad e_c(t_3) = \frac{d\lambda_c(t_3)}{dt}$$

ہوں گے۔ مساوات ۵.۱۰ کی روشنی میں درج ذیل ہوگا۔

$$(۵.۱۴) \quad e_a(t_1) = e_b(t_2) = e_c(t_3)$$

اگر شکل ۵.۹ میں صرف لچھا a پایا جاتا تب یہ بالکل شکل ۵.۱ کی طرح ہوتا اور اگر ایسی صورت میں مقناطیس گھڑی کے مخالف رخ ایک مقررہ رفتار ω_0 سے گھمایا جاتا تب، جیسے پہلے تذکرہ کیا گیا ہے، لچھا a میں سائن نما برقی دباؤ پیدا ہوتا۔ شکل ۵.۹ میں کسی ایک لچھے کو کسی دوسرے لچھے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ یوں اگر شکل ۵.۹ میں مقناطیس اسی طرح گھمایا جائے تب تینوں ساکن لچھوں میں سائن نما برقی دباؤ پیدا ہوگا البتہ مساوات ۵.۱۴ کے تحت یہ برقی دباؤ



شکل ۵.۱۰: تین دوری مالی برقی دباؤ میں زاویائی فرق پایا جاتا ہے۔

آپس میں 120° زاویہ پر ہوں گے۔ ان مالی برقی دباؤ کو شکل ۵.۱۰ میں دکھایا گیا ہے۔ اگر لمحہ t_1 پر e_1 کی مثبت چوٹی ہو تب لمحہ t_2 پر e_2 اور لمحہ t_3 پر e_3 کی چوٹی پائی جائے گی۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$e_a(t) = E_0 \cos \omega_0 t$$

$$e_b(t) = E_0 \cos \left(\omega_0 t - \frac{2}{3}\pi \right)$$

$$e_c(t) = E_0 \cos \left(\omega_0 t - \frac{4}{3}\pi \right) = E_0 \cos \left(\omega_0 t + \frac{2}{3}\pi \right)$$

شکل ۵.۱۱ میں چار قطب، تین دوری معاصر مشین دکھایا گیا ہے۔ گھومتے حصے پر شمالی اور جنوبی قطبین باری باری پائے جاتے ہیں اور 180° میکانی زاویہ میں شمال اور قریب جنوب قطب کی ایک جوڑی پائی جاتی ہے۔ یہی میکانی زاویہ 360° برقی زاویہ کے برابر ہوگا۔ شکل ۵.۸ میں ساکن حصہ کے 360° برقی زاویہ کے احاطہ میں تین دوری لچھے نصب ہیں جن کی اطراف کی ترتیب، گھڑی کے مخالف رخ چلتے ہوئے، a, b, c, a', b', c' اور $a_1, b_1, c_1, a_1', b_1', c_1'$ ہیں۔ دو قطبین کے احاطہ، 180° میکانی زاویہ (یا 360° برقی زاویہ) میں بالکل اسی طرح تین دوری لچھوں کے اطراف کی ترتیب $a_1, b_1, c_1, a_1', b_1', c_1'$ اور $a_2, b_2, c_2, a_2', b_2', c_2'$ ہیں۔ کسی بھی لمحہ a_1 اور a_2 لچھوں میں بالکل یکساں برقی دباؤ پیدا ہوگا۔ تین دوری دو یکساں لچھوں کو سلسلہ وار یا متوازی جوڑ کر تین دوری برقی دباؤ حاصل کا جاتا ہے۔ شکل ۵.۱۱ میں انہیں متوازی جوڑ کر دکھایا گیا ہے جہاں a لچھے کو صفر زاویہ پر تصور کیا گیا ہے۔

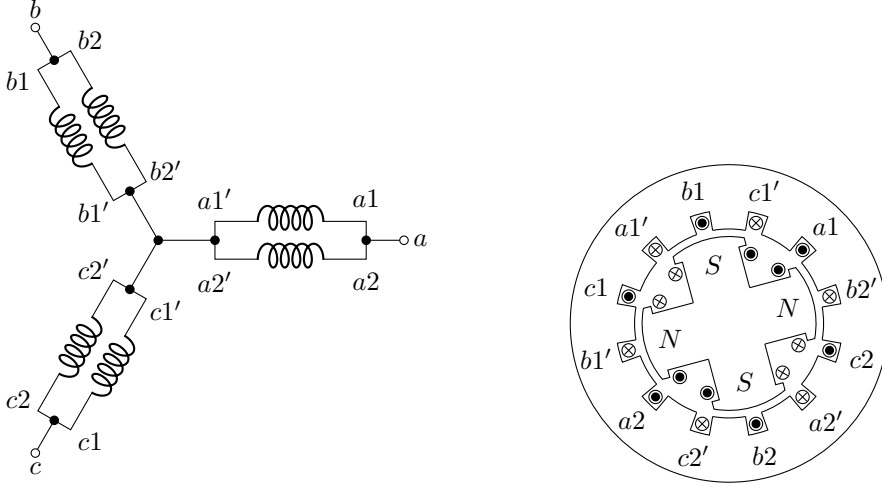
۵.۳. محرک برقی دباؤ

قانون لورینز^{۱۹} کے تحت مقناطیسی میدان B میں سستی رفتار v سے حرکت کرتا ہوا برقی بار q درج ذیل قوت F محسوس کرے گا۔

(۵.۱۵)

$$F = q(v \times B)$$

^{۱۹}Lorentzlaw
charge*



شکل ۵.۱۱: چار قطب، تین دوری معاصر مشین۔

یہاں سمتی رفتار سے مراد برقی میدان کے لحاظ سے برقی بار کی سمتی رفتار ہے لہذا F کو ساکن مقناطیسی میدان میں برقی بار کی سمتی رفتار تصور کیا جاسکتا ہے۔ مثبت برقی بار پر قوت کارخ دائیں ہاتھ کا قانون^{۲۱} دے گا (صفحہ ۸۶ پر شکل ۳.۱)۔ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو باقی انگلیوں کے ساتھ برقرار قائم رکھ کر اس ہاتھ کی چار انگلیوں کو v کے رخ سے شروع کر کے، چھوٹے زاویہ پر گھما کر، B کے رخ موڑنے سے انگوٹھا F کا رخ دے گا۔ مقناطیسی میدان میں ابتدائی نقطہ سے اختتامی نقطہ تک، جن کے بیچ بنیاد l ہے، برقی بار q منتقل کرنے کے لیے درکار کام W ہوگا:

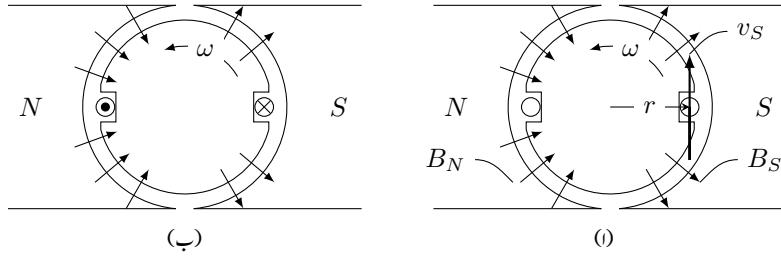
$$(5.12) \quad W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{l} = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{l}$$

اکائی مثبت برقی بار کو ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ منتقل کرنے کے لیے درکار کام کو ان دو نقطوں کے بیچ برقی دباؤ^{۲۲} کہتے ہیں جس کی اکائی وولٹ^{۲۳} V ہے۔ یوں اس مساوات سے ان دو نقطوں کے بیچ درج ذیل برقی دباؤ ہوگا۔

$$(5.14) \quad e = \frac{W}{q} = (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{l} \quad \text{وولٹ}$$

حرکت کی مدد سے یوں حاصل برقی دباؤ کو محرک برقی دباؤ^{۲۴} کہتے ہیں۔ روایتی طور پر کسی بھی طریقہ سے پیدا برقی دباؤ کو محرک برقی دباؤ کہتے ہیں۔ یوں یکہائی برقی سیل وغیرہ کا برقی دباؤ بھی محرک برقی دباؤ کہلائے گا۔ شکل ۵.۱۲-۱ میں خلاف گھڑی گھومتے حصہ پر ایک چکر کا لچھا نصب ہے جس کی محوری لمبائی l ہے۔ بائیں خلاء میں لچھا کی تار کے قطعہ پر غور کریں۔ مساوات ۵.۱۵ کے تحت بائیں قطعہ میں موجود مثبت برقی بار پر صفحہ کے عمودی باہر رخ قوت پیدا ہوگی جبکہ اس قطعہ میں موجود منفی برقی بار پر اس کے مخالف رخ قوت پیدا ہوگی۔ مساوات ۵.۱۷ کے تحت اس قطعہ کا بالائی سرانضیت اور نیچلا سرانضیت برقی دباؤ ہوگا۔

^{۲۱} righthandrule
^{۲۲} potential difference, voltage
^{۲۳} volt
^{۲۴} electromotive force, emf



شکل ۵.۱۲: ایک چکر کا لچھا مقناطیسی میدان میں گھوم رہا ہے۔ محوری لمبائی l ہے۔

ہم گھومتے حصہ کی محور پر نکلی محدود قائم کرتے ہیں۔ یوں جنوبی قطب کے سامنے خلاء میں B رداسی رخ جبکہ شمالی قطب کے سامنے خلاء میں B رداس کے مخالف رخ ہوگا۔ جنوبی قطب کے سامنے شگاف میں برقی تار l_S کے لیے ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں جہاں تار کی لمبائی l اور اس کا رخ a_z لیا گیا ہے (شکل ۵.۱۲-۱)۔

$$\begin{aligned} v_S &= v a_\theta = \omega r a_\theta \\ B_S &= B a_r \\ l_S &= l a_z \end{aligned} \quad (5.18)$$

یوں جنوبی قطب کے سامنے تار کے قطعہ میں درج ذیل برقی دباؤ پیدا ہوگا۔

$$\begin{aligned} e &= (v \times B) \cdot l \\ &= \omega r B l (a_\theta \times a_r) \cdot a_z \\ &= \omega r B l (-a_z) \cdot a_z \\ &= -\omega r B l \end{aligned} \quad (5.19)$$

اس مساوات میں برقی دباؤ منفی ہونے کا مطلب ہے کہ برقی تار کا مثبت سر تار پر a_z رخ ہے یعنی تار کا نچلا سر مثبت اور بالائی سر منفی ہے۔ اگر تار میں رو گزر سکے تو اس رو کا رخ a_z یعنی صفحہ کو عمودی اندر رخ ہوگا جسے شکل ۵.۱۲-ب میں شگاف میں دائرہ کے اندر صلیبی نشان سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اسی طرح شمالی مقناطیسی قطب کے سامنے شگاف میں موجود برقی تار کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے (شکل ۵.۱۲-۱) جہاں تار کا رخ a_z لیا گیا ہے۔

$$\begin{aligned} v_N &= v a_\theta = \omega r a_\theta \\ B_N &= -B a_r \\ l_N &= l a_z \end{aligned} \quad (5.20)$$

یوں اس قطعہ میں درج ذیل دباؤ ہوگا۔

$$\begin{aligned} e_N &= (v_N \times B_N) \cdot l_N \\ &= -\omega r B l (a_\theta \times a_r) \cdot a_z \\ &= -\omega r B l (-a_z) \cdot a_z \\ &= \omega r B l \end{aligned} \quad (5.21)$$

باب ۵. گھومتے مشین کے بنیادی اصول

اس مساوات میں برقی دباؤ مثبت ہونے کا مطلب ہے کہ برقی تار کا مثبت سر تار پر a_z رخ ہوگا یعنی تار کا بالائی سر مثبت اور نیچا سر منفی ہوگا۔ اگر تار میں رو گزر سکے، اس کا رخ a_z یعنی صفحہ کو عمودی باہر رخ ہوگا جسے شکل ۵.۱۲-ب میں شگاف میں دائرہ کے اندر نقطہ کے نشان سے دکھایا گیا ہے۔ یہ دونوں تار مل کر ایک پکڑ کا لچھا بناتے ہیں۔ ان تاروں کے نیچے سر ایک دوسرے کے ساتھ سلسلہ وار جڑے ہیں جس کو شکل ۵.۱۲ میں نہیں دکھایا گیا۔ یوں اس لچھے کے بالائی، نظر آنے والے، سروں پر کل برقی دباؤ e ان دو برقی تاروں میں پیدا ہونے والے دباؤ کا مجموعہ ہوگا:

$$\begin{aligned} e &= 2rlB\omega \\ &= AB\omega \end{aligned} \quad (۵.۲۲)$$

یہاں لچھے کا رقبہ $A = 2rl$ ہے۔ اگر ایک پکڑ سے اتنا برقی دباؤ حاصل ہو تب N پکڑ کے لچھے سے درج ذیل دباؤ حاصل ہوگا جہاں $\phi =$ مقناطیسی بہاؤ ہے۔

$$\begin{aligned} e &= \omega NAB \\ &= 2\pi f NAB \\ &= 2\pi f N\phi \end{aligned} \quad (۵.۲۳)$$

گھومتی مشینوں کی خلائی درز میں B اور v ہر لمحہ ایک دوسرے کے عمودی ہوتے ہیں۔ مساوات ۵.۱۷ کے تحت مستقل زاویائی رفتار اور محوری لمبائی کی صورت میں پیدا کردہ برقی دباؤ ہر لمحہ B کا براہ راست متناسب ہوگا۔ خلائی درز میں زاویہ کے ساتھ تبدیل ہوتے ہوئے B کی صورت میں گھومتے لچھے میں پیدا ہونے والے برقی دباؤ بھی زاویہ کے ساتھ تبدیل ہوگا۔ یوں جس شکل کا برقی دباؤ درکار ہو اسی شکل کی کثافت مقناطیسی دباؤ خلائی درز میں پیدا کرنی ہوگی۔ سائن نما برقی دباؤ پیدا کرنے کے لیے خلائی درز میں سائن نما کثافت مقناطیسی بہاؤ درکار ہوگی۔ اگلے حصے میں خلائی درز میں ضرورت کے تحت B پیدا کرنے کی ترکیب بتلائی جائے گی۔

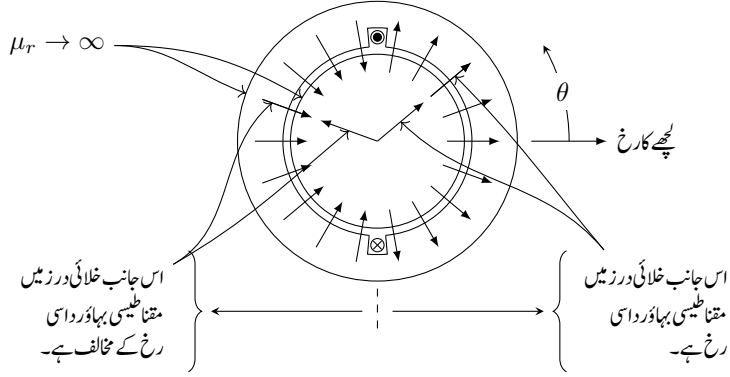
۵.۴ پھیلے لچھے اور سائن نما مقناطیسی دباؤ

ہم نے اب تک جتنے مشین دیکھے ان سب میں کچھ ^{۲۵} لچھے دکھائے گئے۔ مزید ان مشینوں میں گھومتے حصے پر موجود مقناطیس کے ابھرے قطب ^{۲۶} تھے۔ عموماً حقیقی مشینوں کے ہموار قطب ^{۲۷} اور پھیلے لچھے ^{۲۸} ہوتے ہیں جن کی بدولت ساکن اور گھومتے حصوں کے بیچ خلائی درز میں سائن نما مقناطیسی دباؤ اور سائن نما کثافت مقناطیسی بہاؤ پیدا کرنا ممکن ہوتا ہے۔

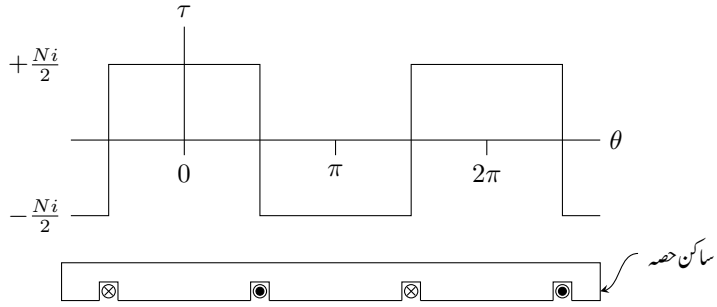
شکل ۵.۱۳ میں ایک کچھ لچھا دکھایا گیا ہے جہاں مشین کے گھومتے حصے کا عمودی تراش گول شکل کا ہوگا۔ متحرک اور ساکن قالب کا $\infty \rightarrow \mu_r$ لہذا ان کی چمکیا ہٹ صفر ہوگی۔ لچھے کا مقناطیسی دباؤ $Ni = \tau$ ، مقناطیسی بہاؤ ϕ پیدا کرتا ہے جس کو تیردار لکیروں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ مقناطیسی بہاؤ خلائی درز میں سے دوسرے تیر ہوا تو لچھے کے گرد ایک پکڑ کا قتا ہے۔ یوں ایک پکڑ، یعنی دو درزوں، کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\tau = Ni = 2Hl_a \quad (۵.۲۴)$$

non-distributed coils^{۲۵}
salient poles^{۲۶}
non-salient poles^{۲۷}
distributed winding^{۲۸}



شکل ۵.۱۳: ساکن لچھا گچھ ہے۔



شکل ۵.۱۴: گچھ لچھے کی خلائی درز میں مقناطیسی دباؤ۔

اس مساوات کی دونوں اطراف کو 2 سے تقسیم کرتے ہوئے ایک درز کی مساوات لکھی جاسکتی ہے جہاں ایک درز پر لاگو مقناطیسی دباؤ کو τ_a سے ظاہر کیا گیا ہے:

$$\tau_a = \frac{\tau}{2} = Hl_a$$

یوں ساکن لچھے کے مقناطیسی دباؤ کا ایک آدھا حصہ ایک خلائی درز اور دوسرا آدھا حصہ دوسری خلائی درز میں مقناطیسی بہاؤ پیدا کرتا ہے۔ مزید زاویہ 90° تا 90° خلائی درز میں مقناطیسی دباؤ (اور مقناطیسی بہاؤ) رداسی رخ جبکہ زاویہ 90° تا 270° خلائی درز میں رداس کے مخالف رخ ہے۔ ہم رداسی رخ کو مثبت تصور کرتے ہیں۔ چونکہ مقناطیسی بہاؤ (اور مقناطیسی دباؤ) $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ کے درمیان رداسی رخ ہے لہذا اسے مثبت تصور کیا جائے گا جبکہ باقی حصہ پر مقناطیسی دباؤ (اور مقناطیسی بہاؤ) رداس کے مخالف رخ ہے لہذا اسے منفی تصور کیا جائے گا۔ شکل ۵.۱۳ میں خلائی درز میں مقناطیسی دباؤ کو زاویہ کے ساتھ ترسیم کیا گیا ہے۔ وقفہ $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ کی خلائی درز میں مقناطیسی دباؤ τ_a لچھے کے مقناطیسی دباؤ τ کا آدھا ہے اور اس کا رخ مثبت ہے جبکہ وقفہ $\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2}$ کی خلائی درز میں مقناطیسی دباؤ لچھے کے مقناطیسی دباؤ کا آدھا اور منفی رخ ہے۔ یاد رہے مقناطیسی دباؤ کا رخ رداسی رخ کے حوالہ

سے تعین کیا جاتا ہے۔

۵.۴.۱ بدلتی روشیں

بدلتی رد (اے سی) مشین بناتے وقت کوشش کی جاتی ہے کہ خلائی درز میں مقناطیسی دباؤ سائن نما ہو۔ سائن نما مقناطیسی دباؤ کے حصول کی خاطر لچھوں کو ایک سے زیادہ ٹکافوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے سائن نما مقناطیسی دباؤ کیسے حاصل ہوتا ہے، اس بات کی یہاں وضاحت کی جائے گی۔ فوریر تسلسل^{۲۹} کے تحت ہم کسی بھی تفاعل^{۳۰} $f(\theta_p)$ کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$(۵.۲۵) \quad f(\theta_p) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \cos n\theta_p + b_n \sin n\theta_p)$$

تفاعل کا دوری عرصہ $T^{۳۱}$ ہونے کی صورت میں فوریر تسلسل کے عددی سر درج ذیل ہوں گے۔

$$(۵.۲۶) \quad \begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(\theta_p) d\theta_p \\ a_n &= \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(\theta_p) \cos n\theta_p d\theta_p \\ b_n &= \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(\theta_p) \sin n\theta_p d\theta_p \end{aligned}$$

مثال ۵.۲: شکل ۵.۱۴ میں دیے گئے مقناطیسی دباؤ کا

• فوریر تسلسل حاصل کریں،

• تیسری موسیقائی جزو^{۳۲} اور بنیادی جزو^{۳۳} کا تناسب معلوم کریں۔

حل:

• مساوات ۵.۲۶ کی مدد سے

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{2\pi} \left[\int_{-\pi}^{-\pi/2} \left(-\frac{Ni}{2} \right) d\theta_p + \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(\frac{Ni}{2} \right) d\theta_p + \int_{\pi/2}^{\pi} \left(-\frac{Ni}{2} \right) d\theta_p \right] \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\left(-\frac{Ni}{2} \right) \left(-\frac{\pi}{2} + \pi \right) + \left(\frac{Ni}{2} \right) \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) + \left(-\frac{Ni}{2} \right) \left(\pi - \frac{\pi}{2} \right) \right] \\ &= 0 \end{aligned}$$

^{۲۹}Fourier series

^{۳۰}function

^{۳۱}time period

^{۳۲}third harmonic component

^{۳۳}fundamental component

اور درج ذیل حاصل ہوں گے۔

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{2}{2\pi} \frac{Ni}{2} \left[\int_{-\pi}^{-\pi/2} -\cos n\theta_p d\theta_p + \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos n\theta_p d\theta_p + \int_{\pi/2}^{\pi} -\cos n\theta_p d\theta_p \right] \\
 &= \frac{Ni}{2\pi} \left[-\frac{\sin n\theta_p}{n} \Big|_{-\pi}^{-\pi/2} + \frac{\sin n\theta_p}{n} \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} - \frac{\sin n\theta_p}{n} \Big|_{\pi/2}^{\pi} \right] \\
 &= \frac{Ni}{2n\pi} \left[\sin \frac{n\pi}{2} + 2 \sin \frac{n\pi}{2} + \sin \frac{n\pi}{2} \right] \\
 &= \left(\frac{4}{n\pi} \right) \left(\frac{Ni}{2} \right) \sin \frac{n\pi}{2}
 \end{aligned}$$

اس مساوات میں n کی قیمت ایک، دو، تین لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned}
 a_1 &= \left(\frac{4}{\pi} \right) \left(\frac{Ni}{2} \right), \quad a_3 = - \left(\frac{4}{3\pi} \right) \left(\frac{Ni}{2} \right), \quad a_5 = \left(\frac{4}{5\pi} \right) \left(\frac{Ni}{2} \right) \\
 a_2 &= a_4 = a_6 = 0
 \end{aligned}$$

اسی طرح درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 b_n &= \frac{2}{2\pi} \frac{Ni}{2} \left[\int_{-\pi}^{-\pi/2} -\sin n\theta_p d\theta_p + \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin n\theta_p d\theta_p + \int_{\pi/2}^{\pi} -\sin n\theta_p d\theta_p \right] \\
 &= \frac{Ni}{2\pi} \left[\frac{\cos n\theta_p}{n} \Big|_{-\pi}^{-\pi/2} - \frac{\cos n\theta_p}{n} \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} + \frac{\cos n\theta_p}{n} \Big|_{\pi/2}^{\pi} \right] \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

• ان نتائج کا یکجا کرتے ہیں:

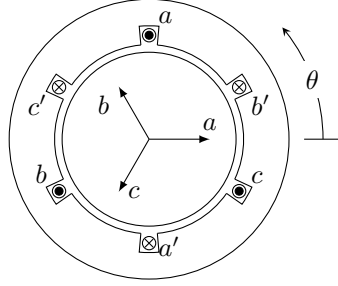
$$\left| \frac{a_3}{a_1} \right| = \frac{\left(\frac{4}{3\pi} \right) \left(\frac{Ni}{2} \right)}{\left(\frac{4}{\pi} \right) \left(\frac{Ni}{2} \right)} = \frac{1}{3}$$

□

یوں تیسرا موسیقیائی جزو بنیادی جزو کا تیسرا حصہ یعنی 33.33 فی صد ہوگا۔

مثال ۵.۲ میں حاصل کردہ $a_1, a_2, \dots$ استعمال کرتے ہوئے ہم خلائی درز میں مقناطیسی دباؤ کا فوریز تسلسل لکھتے ہیں۔

$$(۵.۲۷) \quad \tau_a = \frac{4}{\pi} \frac{Ni}{2} \cos \theta_p - \frac{4}{3\pi} \frac{Ni}{2} \cos 3\theta_p + \frac{4}{5\pi} \frac{Ni}{2} \cos 5\theta_p - + \dots$$



شکل ۵.۱۵: تین دور لچھے۔

مثال ۵.۲ کے مقناطیسی دباؤ کے موسیقائی اجزاء کی قیمتیں اتنی کم نہیں کہ انہیں رد کیا جاسکے۔ جیسا آپ اس باب میں آگے دیکھیں گے حقیقی مقناطیسی دباؤ کے موسیقائی اجزاء قابل نظر انداز ہوں گے اور ہمیں صرف بنیادی جزو سے غرض ہوگا۔ اسی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تسلسل کے موسیقائی اجزاء کو نظر انداز کرتے ہوئے مساوات ۵.۲ سے

$$(۵.۲۸) \quad \tau_a = \frac{4 Ni}{\pi} \frac{\cos \theta_p}{2} = \tau_0 \cos \theta_p$$

لکھتے ہیں جہاں τ_0 درج ذیل ہے۔

$$(۵.۲۹) \quad \tau_0 = \frac{4 Ni}{\pi} \frac{1}{2}$$

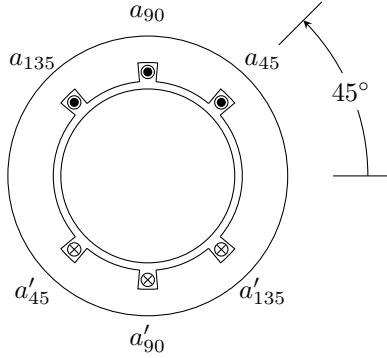
خلائی درج میں τ ، H اور B ایک دوسرے کے برائے راست متناسب ہوتے ہیں۔ یوں مساوات ۵.۲۸ کے تحت شکل ۵.۱۳ کا لچھے اور شکل ۵.۲ میں صفر زاویہ پر سلاخ نما مقناطیس یکساں τ (اور B) دیں گے۔ اسی طرح اگر شکل ۵.۱۳ کا لچھا زاویہ θ_m پر ہو تا تب ہمیں شکل ۵.۳ میں موجود مقناطیس کے نتائج حاصل ہوتے۔ شکل ۵.۱۵ میں تین لچھے آپس میں 120° زاویہ پر دکھائے گئے ہیں۔ ہم مساوات ۵.۲۸ کی طرح اس شکل میں لچھا a کے لیے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$(۵.۳۰) \quad \begin{aligned} \tau_a &= \tau_0 \cos \theta_{p_a} \\ \theta_{p_a} &= \theta - \theta_{m_a} = \theta - 0^\circ \\ \tau_a &= \tau_0 \cos(\theta - \theta_m) = \tau_0 \cos \theta \end{aligned}$$

اسی طرح لچھا b اور c جو بالترتیب $\theta_{m_b} = 120^\circ$ اور $\theta_{m_c} = 240^\circ$ زاویہ پر ہیں کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(۵.۳۱) \quad \begin{aligned} \tau_b &= \tau_0 \cos \theta_{p_b} \\ \theta_{p_b} &= \theta - \theta_{m_b} = \theta - 120^\circ \\ \tau_b &= \tau_0 \cos(\theta - \theta_{m_b}) = \tau_0 \cos(\theta - 120^\circ) \end{aligned}$$

$$(۵.۳۲) \quad \begin{aligned} \tau_c &= \tau_0 \cos \theta_{p_c} \\ \theta_{p_c} &= \theta - \theta_{m_c} = \theta - 240^\circ \\ \tau_c &= \tau_0 \cos(\theta - \theta_{m_c}) = \tau_0 \cos(\theta - 240^\circ) = \tau_0 \cos(\theta + 120^\circ) \end{aligned}$$



شکل ۵.۱۶: پھیلا لچھا۔

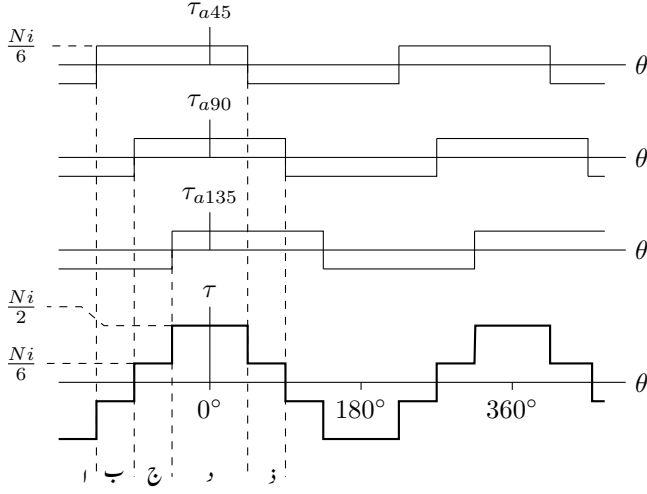
اگرچہ ظاہری طور پر خلائی درز میں مقناطیسی دباؤ سائن نما ہر گز نہیں لگتا لیکن مساوات ۵.۲ ہمیں بتلاتی ہے کہ یہ محض نظر کا دھوکا ہے۔ اس مقناطیسی دباؤ کا بیشتر حصہ سائن نما ہی ہے۔ اگر ہم کسی طرح مساوات ۵.۲ میں پہلے رکن کے علاوہ باقی تمام ارکان کو صفر کر سکیں تب ہمیں سائن نمافتن طیسی دباؤ حاصل ہوگا۔

شکل ۵.۱۳ کے N چکر لچھے کو تین چھوٹے یکساں لچھوں میں تقسیم کرتے ہوئے شکل ۵.۱۶ حاصل کیا گیا ہے جہاں ہر چھوٹا لچھا $\frac{N}{3}$ چکر کا ہے۔ ایسے چھوٹے لچھوں کو سلسلہ وار جوڑا ۳۴ جاتا ہے لہذا ان میں ایک سی برقی روزہ گزرے گی۔ ان تین لچھوں کو تین مختلف شگافوں میں رکھا گیا ہے۔ پہلے لچھے کو شگاف a_{45} اور a'_{45} میں رکھا گیا ہے۔ دوسرے لچھے کو شگاف a_{90} اور a'_{90} میں اور تیسرے لچھے کو شگاف a_{135} اور a'_{135} میں رکھا گیا ہے۔ شگافوں کے ایک جوڑا کو ایک ہی طرح کے نام دیے گئے ہیں، البتہ ایک شگاف کو a اور دوسرے کو a' نام دیا گیا ہے۔ یوں شگافوں کا پہلے جوڑا a_{45} اور a'_{45} ہے۔ شگاف کا نام شگاف کے زاویہ کے لحاظ سے رکھا گیا ہے۔ یوں شگاف a_{45} درحقیقت 45° زاویہ پر ہے، شگاف a_{90} نوے درجہ زاویہ پر اور شگاف a_{135} ایک سو پینتیس درجہ زاویہ پر ہے۔ اسی طرح a'_{45} شگاف a_{45} کا جوڑا ہے۔

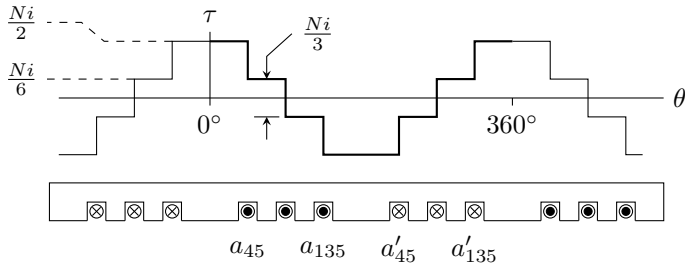
تمام لچھے $\frac{N}{3}$ چکر کے ہیں اور تمام لچھوں میں برقی روزہ ایک دوسرے جیسی ہے۔ شکل ۵.۱۶ کے پھیلے لچھے کا مقناطیسی دباؤ بالمقابل زاویہ کا ترسیم شکل ۵.۱۷ میں موٹی لکیر سے دکھایا گیا ہے۔ سب سے اوپر لچھا a_{45} کے مقناطیسی دباؤ کی ترسیم ہے جو شکل ۵.۱۴ کی ترسیم کی طرح لیکن صفر زاویہ سے 45° ہٹ کر ہے۔ دوسری ترسیم لچھا a_{90} کی ہے جو ہو بہو شکل ۵.۱۴ کی طرح ہے جبکہ تیسری ترسیم لچھا a_{135} کی ہے جو صفر زاویہ سے 45° ہٹ کر ہے۔ ان تینوں ترسیمات کا انفرادی طول $\frac{N}{6}$ ہے۔

ترسیمات $\tau_{a_{45}}$ ، $\tau_{a_{90}}$ اور $\tau_{a_{135}}$ سے کل مقناطیسی دباؤ کی ترسیم τ حاصل کرنا سیکھتے ہیں۔ شکل ۵.۱۷ میں عمودی نقطہ دار لکیریں لگائی گئی ہیں۔ سب سے بائیں پہلی لکیر کی بائیں طرف خطہ کو ”ا“ کہا گیا ہے۔ اس خطہ میں ترسیمات $\tau_{a_{45}}$ ، $\tau_{a_{90}}$ اور $\tau_{a_{135}}$ کی انفرادی قیمتیں $\frac{N}{6}$ ہیں لہذا ان کا مجموعہ $\frac{N}{2}$ ہوگا۔ یوں خطہ ”ا“ میں کل مقناطیسی دباؤ τ کی ترسیم کی قیمت $\frac{N}{2}$ ہوگی۔ اسی طرح خطہ ”ب“ میں $\tau_{a_{45}}$ کی قیمت $\frac{N}{6}$ ، خطہ ”ج“ میں بالائی تینوں ترسیمات کی قیمتیں بالترتیب $\frac{N}{6}$ ، $\frac{N}{6}$ اور $\frac{N}{6}$ ہیں جن کا مجموعہ $\frac{N}{6} + \frac{N}{6} + \frac{N}{6} = \frac{N}{2}$ ہے۔ کل مقناطیسی دباؤ ہوگا۔ اسی طرح آپ پوری ترسیم کھینچ سکتے ہیں۔

شکل ۵.۱۷ کی τ کو شکل ۵.۱۸ میں دوبارہ پیش کیا گیا ہے۔ شکل ۵.۱۸ پھیلے لچھے اور شکل ۵.۱۴ کے لچھے کے دباؤ کی ترسیمات ہیں۔ شکل ۵.۱۴ کے لحاظ سے شکل ۵.۱۸ کی صورت سائن نما کے زیادہ قریب ہے۔ فوریز تسلسل حل کرنے سے بھی یہی نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ شگافوں کے مقامات اور ان میں لچھوں کے چکر



شکل ۵.۱۷: پھیلے لچھے کا کل مقناطیسی دباؤ۔



شکل ۵.۱۸: پھیلے لچھے کا مقناطیسی دباؤ۔

یوں رکھے جاسکتے ہیں کہ ان کے پیدا کردہ مقناطیسی دباؤ کی ترسیم کی صورت سائنز نمائندگی زیادہ سے زیادہ قریب ہو۔
پھیلے لچھے کے مختلف حصے ایک ہی زاویہ پر مقناطیسی دباؤ نہیں بناتے لہذا ان سے حاصل کل مقناطیسی دباؤ کا حیطہ (اتنے ہی چکر کے) ایک گچھ لچھے کے حیطہ سے کم ہوتا ہے۔ مساوات ۵.۲۹ میں اس اثر کو شامل کرنے کے لیے جزو k_w متعارف کیا جاتا ہے

$$\begin{aligned} \tau_0 &= k_w \frac{4 Ni}{\pi} \frac{1}{2} \\ \tau_a &= k_w \frac{4 Ni}{\pi} \frac{1}{2} \cos \theta = \tau_0 \cos \theta \end{aligned} \quad (5.33)$$

جہاں k_w جزو پھیلاؤ^۵ کہلاتا ہے۔ جزو پھیلاؤ کی قیمت اکائی سے کم ہوتی ہے۔

$$0 < k_w < 1 \quad (5.34)$$

مثال ۵.۳: شکل ۵.۱۶ کے پھیلے لچھے کا k_w تلاش کریں۔
حل: ہمیں شکل ۵.۱۸ کی موج کا بنیادی جزو درکار ہے لہذا ہم اس موج کے فوریزر تسلسل کا عددی سر a_1 تلاش کرتے ہیں۔ عددی سر کے حصول میں پورے موج کے بجائے ہم آدھی موج پر 90° تا 90° مکمل لیتے ہیں۔ یوں a_1 کا کلیہ درج ذیل صورت اختیار کرتا ہے۔ (آپ چاہیں تو پوری موج پر مکمل لے سکتے ہیں۔)

$$a_1 = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(\theta) \cos \theta d\theta = \frac{4}{T} \int_{-T/4}^{T/4} f(\theta) \cos \theta d\theta$$

اس طرح درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{2}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(\theta) \cos \theta d\theta \\ &= \frac{2}{\pi} \left[\int_{-\pi/2}^{-\pi/4} \frac{Ni}{6} \cos \theta d\theta + \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{Ni}{2} \cos \theta d\theta + \int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{Ni}{6} \cos \theta d\theta \right] \\ &= 0.8047 \frac{4 Ni}{\pi} \frac{1}{2} \end{aligned}$$

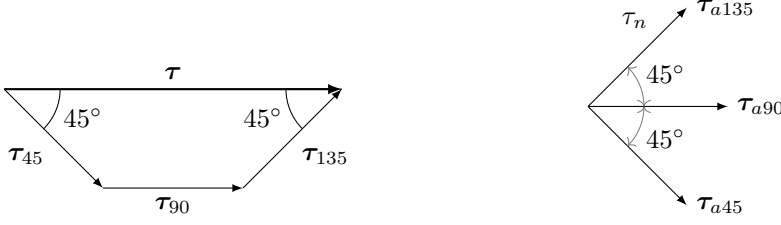
□

یوں $k_w = 0.8047$ ہوگا۔

مقناطیسی دباؤ کو سمتیہ تصور کرتے ہوئے درج بالا مثال کو دوبارہ حل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ ترکیب نسبتاً آسان ہے۔

مثال ۵.۴: شکل ۵.۱۶ کے پھیلے لچھے کا k_w تلاش کریں۔
حل: شکل ۵.۱۹ سے رجوع کریں۔ شکل ۵.۱۶ کے تین چھوٹے لچھے ایک سا مقناطیسی دباؤ $\frac{4 Ni}{\pi} \frac{1}{2}$ پیدا کرتے ہیں البتہ ان کے رخ مختلف ہیں۔ یہاں ایک لچھا $\frac{N}{3}$ چکر کا ہے لہذا $n = \frac{N}{3}$ ہوگا۔ ہم تینوں مقناطیسی دباؤ کے دوری سمتیات کا مجموعہ لے کر مقناطیسی دباؤ τ معلوم کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \tau_a &= \tau_n \cos 45^\circ + \tau_n + \tau_n \cos 45^\circ \\ &= 2.4142 \tau_n \end{aligned}$$



شکل ۵.۱۹: پھیلے لچھے کا جزو پھیلانے والا۔

یوں درج ذیل ہوگا

$$\tau_a = 2.4142 \frac{4}{\pi} \frac{ni}{2} = \frac{2.4142}{3} \frac{4}{\pi} \frac{Ni}{2} = 0.8047 \frac{4}{\pi} \frac{Ni}{2}$$

□

لہذا $k_w = 0.8047$ کے برابر ہے۔

مثال ۵.۵: تین دوری، 50 ہرٹز، ستارہ جڑے جزیرے کو 3000 چکر فی منٹ کی رفتار سے چلایا جاتا ہے۔ تیس چکر کے میدان لچھے کا جزو پھیلانے والا $k_{w,m} = 0.9$ جبکہ پندرہ چکر قوی لچھے کا جزو پھیلانے والا $k_{w,q} = 0.833$ ہے۔ مشین کا رداس 0.7495 میٹر اور لمبائی $l = 2.828$ میٹر ہے۔ خلائی درز کی لمبائی $l_k = 0.04$ میٹر ہے۔ میدان لچھے میں 1000 اینپیسز برقی رو کی صورت میں درج ذیل تلاش کریں۔ خلاء میں مقناطیسی بہاؤ سائن نما ہوگا۔

- میدان مقناطیسی دباؤ کی زیادہ سے زیادہ قیمت۔
- خلائی درز میں کشادہ مقناطیسی بہاؤ کی زیادہ سے زیادہ قیمت۔
- ایک قطب پر مقناطیسی بہاؤ۔
- متحرک تار پر برقی دباؤ۔

حل:

$$\tau_0 = k_{w,m} \frac{4}{\pi} \frac{N_m i_m}{2} = 0.9 \times \frac{4}{\pi} \times \frac{30 \times 1000}{2} = 17189 \text{ A} \cdot \text{turns/m}$$

$$B_0 = \mu_0 H_0 = \mu_0 \frac{\tau_0}{l_k} = 4\pi 10^{-7} \times \frac{17189}{0.04} = 0.54 \text{ T}$$

$$\phi_0 = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} r l B_0 \cos \theta d\theta = 2 B_0 l r = 2 \times 0.54 \times 2.828 \times 0.7495 = 2.28915 \text{ Wb}$$

•

$$\begin{aligned} E_{rms} &= 4.44 f k_{w,q} N_q \phi_0 \\ &= 4.44 \times 50 \times 0.833 \times 15 \times 2.28915 \\ &= 6349.85 \text{ V} \end{aligned}$$

یوں ستارہ جڑی جزیر کی تار کا برقی دباؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\sqrt{3} \times 6349.85 \approx 11000 \text{ V}$$

□

ہم سائن نماقتناطیسی دباؤ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چھوٹے لچھوں کے پکڑ اور شگافوں کے مقامات یوں چنے جاتے ہیں کہ یہ مقصد پورا ہو۔ شکل ۵.۱۸ میں صفر زاویہ کے دونوں اطراف مقتناطیسی دباؤ کی ترسیم ایک جیسے گھٹتی یا بڑھتی ہے۔ مثلاً جمع اور منفی سینٹا لیس زاویہ پر مقتناطیسی دباؤ $\frac{Ni}{3}$ گھٹتا ہے۔ اسی طرح جمع اور منفی نوے زاویہ پر دباؤ مزید $\frac{Ni}{3}$ گھٹتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے جس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

چھوٹے لچھوں کے پکڑ اور شگافوں کے مقامات کا فیصلہ فوریر تسلسل کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ فوریر تسلسل میں موسیقائی جزو کم سے کم اور بنیادی جزو زیادہ سے زیادہ رکھا جاتا ہے۔

ساکن لچھوں کی طرح متحرک لچھوں کو بھی ایک سے زیادہ چھوٹے لچھوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ سائن نماقتناطیسی دباؤ حاصل ہو۔

۵.۵ مقتناطیسی دباؤ کی گھومتی امواج

گھومتے مشین کے لچھوں کو برقی دباؤ فراہم کیا جاتا ہے جس سے اس کا گھومنے والا حصہ حرکت میں آتا ہے۔ یہاں ہم اس بات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ گھومنے کی حرکت کیسے پیدا ہوتی ہے۔

۵.۵.۱ ایک دور کی لپٹی مشین

مساوات ۵.۳۳ میں ایک لچھے کا مقتناطیسی دباؤ

$$\tau_a = k_w \frac{4 Ni}{\pi 2} \cos \theta \quad (۵.۳۵)$$

دیا گیا ہے جو سائن نمابرقی رو

$$i_a = I_0 \cos \omega t \quad (۵.۳۶)$$

کی صورت میں

$$\tau_a = k_w \frac{4 NI_0}{\pi 2} \cos \theta \cos \omega t = \tau_0 \cos \theta \cos \omega t \quad (۵.۳۷)$$

مقتناطیسی دباؤ دے گا جہاں τ_0 درج ذیل ہے اور لچھا کے برقی رو کو i_a کہا گیا ہے۔

$$\tau_0 = k_w \frac{4 NI_0}{\pi 2} \quad (۵.۳۸)$$

مساوات ۵.۳۷ کہتی ہے کہ مقتناطیسی دباؤ زاویہ θ اور لمحہ t کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ مساوات ۵.۳۷ کو کلیہ

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)}{2} \quad (۵.۳۹)$$

کی مدد سے دو ٹکڑوں

$$(۵.۴۰) \quad \tau_a = \tau_0 \left[\frac{\cos(\theta + \omega t) + \cos(\theta - \omega t)}{2} \right] = \tau_a^- + \tau_a^+$$

میں تقسیم کیا جاسکتا ہے جہاں τ_a^- اور τ_a^+ درج ذیل ہوں گے۔

$$(۵.۴۱) \quad \tau_a^- = \frac{\tau_0}{2} \cos(\theta + \omega t)$$

$$(۵.۴۲) \quad \tau_a^+ = \frac{\tau_0}{2} \cos(\theta - \omega t)$$

مساوات ۵.۴۰ کہتی ہے کہ مقناطیسی دباؤ دو آپس میں مخالف رخ گھومتے مقناطیسی دباؤ کی موجوں کا مجموعہ ہے۔ اس کا پہلا جزو τ_a^- زاویہ θ گھننے کے رخ، یعنی گھڑی وار، گھومتا ہے جبکہ اس کا دوسرا جزو τ_a^+ خلاف گھڑی، زاویہ بڑھنے کے رخ، گھومتا ہے۔

ایک دور کی لپٹی مشینوں میں گھومتے مقناطیسی دباؤ کی امواج میں سے کسی ایک کو بالکل ختم یا کم سے کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس طرح ایک ہی رخ مقناطیسی دباؤ گھومتا ملے گا جو بالکل ایک گھومتے ہوئے مقناطیس کی مانند ہوگا۔ تین دوری مشینوں میں ایسا کرنا نہایت آسان ہوتا ہے لہذا انہیں پہلے سمجھ لینا زیادہ بہتر ہوگا۔

۵.۵.۲ تین دور کی لپٹی مشین کا تحلیلی تجزیہ

شکل ۵.۲۰ میں تین دور کی لپٹی مشین دکھائی گئی ہے۔ مساوات ۵.۳۰، ۵.۳۱ اور ۵.۳۲ میں ایسے تین لچھوں کے فوریر تسلسل کے بنیادی اجزاء دیے گئے ہیں جن میں جزو پھیلاؤ k_w شامل کر کے دوبارہ پیش کرتے ہیں۔

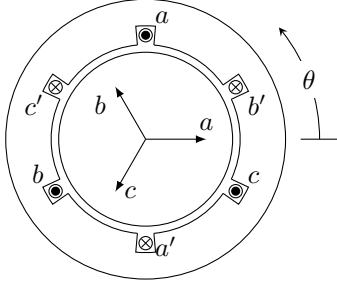
$$(۵.۴۳) \quad \begin{aligned} \tau_a &= k_w \frac{4}{\pi} \frac{N_a i_a}{2} \cos \theta \\ \tau_b &= k_w \frac{4}{\pi} \frac{N_b i_b}{2} \cos(\theta - 120^\circ) \\ \tau_c &= k_w \frac{4}{\pi} \frac{N_c i_c}{2} \cos(\theta + 120^\circ) \end{aligned}$$

ان لچھوں میں بالترتیب تین دوری برقی رو

$$(۵.۴۴) \quad \begin{aligned} i_a &= I_0 \cos(\omega t + \alpha) \\ i_b &= I_0 \cos(\omega t + \alpha - 120^\circ) \\ i_c &= I_0 \cos(\omega t + \alpha + 120^\circ) \end{aligned}$$

لینے سے مساوات ۵.۴۳ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہیں۔

$$(۵.۴۵) \quad \begin{aligned} \tau_a &= k_w \frac{4}{\pi} \frac{N_a I_0}{2} \cos \theta \cos(\omega t + \alpha) \\ \tau_b &= k_w \frac{4}{\pi} \frac{N_b I_0}{2} \cos(\theta - 120^\circ) \cos(\omega t + \alpha - 120^\circ) \\ \tau_c &= k_w \frac{4}{\pi} \frac{N_c I_0}{2} \cos(\theta + 120^\circ) \cos(\omega t + \alpha + 120^\circ) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\tau_a &= \tau_0 \cos(\omega t + \theta_0) \cos(\theta) \\ \tau_b &= \tau_0 \cos(\omega t + \theta_0 - 120^\circ) \cos(\theta - 120^\circ) \\ \tau_c &= \tau_0 \cos(\omega t + \theta_0 + 120^\circ) \cos(\theta + 120^\circ)\end{aligned}$$

شکل ۵.۲۰: تین دور کی لپٹی مشین۔

تینوں لچھوں کے چکر برابر

$$N_a = N_b = N_c = N$$

لیتے ہوئے مساوات ۵.۳۹ کی استعمال سے

$$\begin{aligned}\tau_a &= \frac{\tau_0}{2} [\cos(\theta + \omega t + \alpha) + \cos(\theta - \omega t - \alpha)] \\ \tau_b &= \frac{\tau_0}{2} [\cos(\theta + \omega t + \alpha - 240^\circ) + \cos(\theta - \omega t - \alpha)] \\ \tau_c &= \frac{\tau_0}{2} [\cos(\theta + \omega t + \alpha + 240^\circ) + \cos(\theta - \omega t - \alpha)]\end{aligned}\quad (5.46)$$

لکھے جاسکتے ہیں جہاں τ_0 درج ذیل ہے۔

$$\tau_0 = k_w \frac{4}{\pi} \frac{NI_0}{2} \quad (5.47)$$

کل مقناطیسی دباؤ ان سب کا مجموعہ ہو گا۔ انہیں جمع کرنے سے پہلے ہم درج ذیل ثابت کرتے ہیں۔

$$\cos \gamma + \cos(\gamma - 240^\circ) + \cos(\gamma + 240^\circ) = 0$$

ہم کلیات

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

میں $\alpha = \gamma$ اور $\beta = 240^\circ$ لے کر

$$\cos(\gamma + 240^\circ) = \cos \gamma \cos 240^\circ - \sin \gamma \sin 240^\circ$$

$$\cos(\gamma - 240^\circ) = \cos \gamma \cos 240^\circ + \sin \gamma \sin 240^\circ$$

باب ۵۔ گھومتے مشین کے بنیادی اصول

حاصل کرتے ہیں جن میں $\frac{1}{2}$ اور $\cos 240^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ پر کر کے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\cos(\gamma + 240^\circ) = -\frac{1}{2} \cos \gamma + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \gamma$$

$$\cos(\gamma - 240^\circ) = -\frac{1}{2} \cos \gamma - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \gamma$$

ان مساوات کو $\cos \gamma$ کے ساتھ جمع کرنے سے صفر حاصل ہوگا۔

$$\cos \gamma + \cos(\gamma + 240^\circ) + \cos(\gamma - 240^\circ) = 0$$

لے کر $\gamma = \theta + \omega t + \alpha$ کے لیے اس مساوات کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۵.۴۸) \quad \cos(\theta + \omega t + \alpha) + \cos(\theta + \omega t + \alpha + 240^\circ) + \cos(\theta + \omega t + \alpha - 240^\circ) = 0$$

اب مساوات ۵.۴۶ میں دیے τ_a, τ_b, τ_c کو جمع کر کے مساوات ۵.۴۸ کا استعمال کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۵.۴۹) \quad \tau^+ = \tau_a + \tau_b + \tau_c = \frac{3\tau_0}{2} \cos(\theta - \omega t - \alpha)$$

مساوات ۵.۴۹ کہتی ہے کہ کل مقناطیسی دباؤ کا حیطہ کسی ایک لپٹے کے مقناطیسی دباؤ کے حیطہ کا $\frac{3}{2}$ گنا ہوگا۔ مزید مقناطیسی دباؤ کی موج گھڑی کے مخالف رخ گھومے گی۔ یوں تین لپٹوں کو 120° زاویہ پر رکھنے اور انہیں تین دوری برقی رو، جو آپس میں 120° پر ہوں، سے پہچان کرنے سے مقناطیسی دباؤ کی واحد ایک موج وجود میں آتی ہے۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ کسی دو برقی رو کو آپس میں تبدیل کرنے سے مقناطیسی موج کا رخ تبدیل ہوتا ہے۔

مساوات ۵.۴۹ ایک گھومتے موج کو ظاہر کرتی ہے جس میں ہم برقی رو کا تعدد 50 Hz اور اپنی آسانی کے لیے α کو صفر لیتے ہیں۔ یوں اس موج کی چوٹی کا تعین تفاعل $\cos(\theta - \omega t)$ کرے گا۔ تفاعل $\cos(\theta - \omega t)$ کی چوٹی پر نظر رکھیں۔ تفاعل $\cos(\theta - \omega t)$ کی چوٹی اکائی ہے جو $\theta - \omega t = 0$ پر پائی جاتی ہے۔

ابتدائی لمحہ $t = 0$ پر $\cos(\theta - \omega t)$ کی چوٹی $(\theta - \omega t) = 0$ پر ہوگی جس کو $t = 0$ کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\theta - \omega t = 0$$

$$\theta - \omega \times 0 = 0$$

$$\theta = 0$$

یوں موج کی چوٹی صفر برقی زاویہ پر ہوگی جسے شکل ۵.۲۱ میں نقطہ دار لکیر سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ہم کچھ وقفہ، مثلاً $t = 0.001$ سیکنڈ، بعد اس چوٹی پر دوبارہ نظر ڈالتے ہیں۔

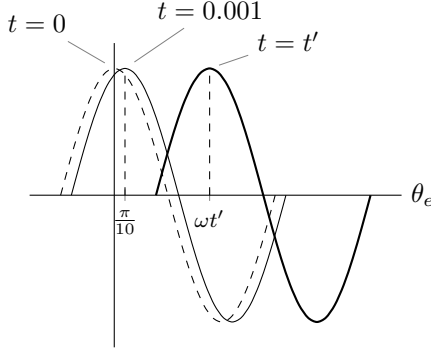
$$\theta - \omega t = 0$$

$$\theta - 0.001\omega = 0$$

$$\theta = 0.001\omega$$

$$= 0.001 \times 2 \times \pi \times 50$$

$$= 0.3142 \text{ rad}$$



شکل ۵.۲۱: حرکت کرتی موج۔

اب یہ چوٹی 0.3142 یا $\frac{\pi}{10}$ برقی ریڈین یعنی 18° برقی زاویہ پر ہے جسے شکل ۵.۲۱ میں باریک ٹھوس لکیر سے ظاہر کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مقتطیسی دباؤ کی موج گھڑی کے مخالف رخ، یعنی زاویہ بڑھنے کے رخ، گھوم گئی ہے۔ اسی طرح لمحہ 0.002 = t پر چوٹی 36° برقی زاویہ پر نظر آئے گی۔ عمومی لمحہ t' پر چوٹی کا مقام $\theta - \omega t' = 0$ سے درج ذیل حاصل ہوگا جسے موٹی ٹھوس لکیر سے ظاہر کیا گیا ہے۔

$$(۵.۵۰) \quad \theta = \omega t'$$

مساوات ۵.۵۰ کہتی ہے کہ چوٹی کا مقام تعیین کرنے والا زاویہ وقت کے ساتھ بتدریج بڑھتا ہے۔ اس مساوات سے ایک مکمل چکر یعنی $2\pi = \theta$ برقی زاویہ طے کرنے کا دورانیہ T حاصل کرتے ہیں۔

$$(۵.۵۱) \quad T = t' = \frac{\theta}{\omega} = \frac{2\pi}{2\pi f} = \frac{1}{f}$$

یاد رہے f برقی رو کا تعدد ہے۔ یوں 50 ہرٹز برقی رو کی صورت میں مقتطیسی دباؤ کی موج ہر 0.02 = $\frac{1}{50}$ سیکنڈ میں ایک مکمل برقی چکر کاٹے گی اور ایک سیکنڈ میں 50 برقی چکر مکمل کرے گی۔
دو قطبی مشینوں میں مساوات ۵.۵۱

$$(۵.۵۲) \quad \theta_e = \frac{P}{2} \theta_m$$

کے تحت برقی زاویہ θ_e اور میکانیکی زاویہ θ_m برابر ہوں گے۔ یوں دو قطبی مشینوں کی بات کرتے ہوئے مساوات ۵.۵۱ کے تحت ایک سیکنڈ میں مقتطیسی دباؤ کی موج f برقی میکانیکی چکر مکمل کرے گی جہاں f برقی رو کا تعدد ہے۔ P قطبی مشینوں کے مقتطیسی دباؤ کی موج ایک سیکنڈ میں $\frac{2}{P} f$ میکانیکی چکر مکمل کرے گی۔ ہم مساوات ۵.۵۲ کی دونوں اطراف کا وقت کے ساتھ تفرق لیتے ہیں۔

$$\frac{d\theta_e}{dt} = \frac{P}{2} \frac{d\theta_m}{dt}$$

اب $\frac{d\theta_e}{dt}$ برقی زاویائی رفتار ω_e اور $\frac{\theta_m}{dt}$ میکانیکی زاویائی رفتار ω_m کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح برقی رو کے تعدد کو f_e ، مقناطیسی دباؤ کی موج کی چوٹی کے برقی زاویہ کو θ_e ، میکانیکی زاویہ کو θ_m اور مقناطیسی دباؤ کی موج کی برقی زاویائی رفتار کو ω_e اور میکانیکی زاویائی رفتار کو ω_m سے ظاہر کرتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\omega_m &= \frac{2}{P} \omega_e \quad \text{rad/s} \\ f_m &= \frac{2}{P} f_e \quad \text{Hz} \\ n &= \frac{120 f_e}{P} \quad \text{چکرنی منٹ}\end{aligned}$$

(۵.۵۳)

مقناطیسی موج کی برقی معاصر زاویائی رفتار ω_e برقی زاویہ فی سیکنڈ اور میکانیکی معاصر زاویائی رفتار ω_m میکانیکی زاویہ فی سیکنڈ ہوگی۔ اسی طرح موج کی برقی معاصر رفتار f_e برقی ہرٹز اور میکانیکی معاصر رفتار f_m میکانیکی ہرٹز ہوگی۔ برقی معاصر رفتار f_e ہرٹز ہونے سے مراد ہے کہ ایک سیکنڈ میں موج f_e برقی چکر کا فاصلہ طے کرتی ہے جو دو قطب کا یعنی 2π ریڈین کا میکانیکی زاویہ ہے۔ اسی طرح میکانیکی معاصر رفتار f_m ہرٹز ہونے کا مطلب ہے کہ موج ایک سیکنڈ میں f_m میکانیکی چکر کا فاصلہ طے کرے گی۔ ایک میکانیکی چکر روزمرہ زندگی میں ایک چکر کو ہی کہتے ہیں۔ اس مساوات میں n ، میکانیکی چکر فی منٹ کے طور پر ظاہر کرتی ہے۔ مساوات ۵.۵۳ معاصر رفتار کی مساوات ہے۔

یہاں اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ q دور کی لپٹی مشین جس کے لچھے $\frac{2\pi}{q}$ برقی زاویہ پر رکھے گئے ہوں اور جن میں برقی رو q دوری ہو، میں تین دوری مشین کی طرح، ایک ہی رخ گھومتے مقناطیسی دباؤ کی موج پیدا ہوگی۔ مزید، اس موج کا جیلہ کسی ایک لچھے کے مقناطیسی دباؤ کے جیلہ کا $\frac{1}{2}$ گنا ہوگا اور اس کی زاویائی رفتار $\omega_e = 2\pi f$ برقی ریڈین فی سیکنڈ ہوگی۔

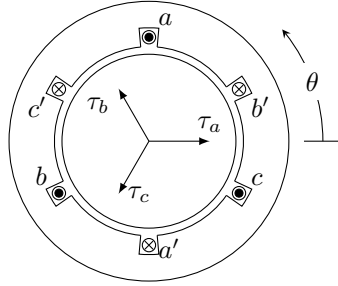
۵.۵.۳ تین دور کی لپٹی مشین کا تریسی تجربہ

شکل ۵.۲۲ میں تین دور کی لپٹی مشین دکھائی گئی ہے جس میں مثبت برقی رو کے رخ دکھائے گئے ہیں۔ یوں a شکاف میں برقی رو کا رخ صفحہ سے عمودی باہر کو ہے جسے نقطہ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اسی طرح a' شکاف میں برقی رو کا رخ صفحہ میں عمودی اندر کو ہے اور جسے صلیب کے نشان سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یوں شکاف a اور a' میں مثبت برقی رو کا مقناطیسی دباؤ T_a صفر زاویہ پر ہوگا جو عین لچھا a کا رخ ہے۔ لچھے میں برقی رو سے پیدا مقناطیسی دباؤ کا رخ دائیں ہاتھ کے قانون سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

اب اگر لچھا a میں برقی رو منفی ہو تب برقی رو مثبت رخ کے مخالف ہوگا، یعنی اب برقی رو کا رخ شکاف a میں صفحہ کے عمودی اندر اور شکاف a' میں صفحہ کے عمودی باہر ہوگا۔ یوں منفی برقی رو سے پیدا مقناطیسی دباؤ بھی لچھا a کے رخ کا مخالف ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ برقی رو منفی ہونے سے مقناطیسی دباؤ کا رخ الٹ ہو جاتا ہے۔ شکل ۵.۲۲ میں لچھوں کے برقی رو اور مقناطیسی دباؤ درج ذیل ہیں جبکہ ان کے مثبت رخ شکل میں دیے گئے ہیں۔

$$\begin{aligned}i_a &= I_0 \cos \omega t \\ i_b &= I_0 \cos(\omega t - 120^\circ) \\ i_c &= I_0 \cos(\omega t + 120^\circ)\end{aligned}$$

(۵.۵۴)



شکل ۵.۲۲: تین دور کی لپٹی مشین میں مثبت برقی رد اور ان سے حاصل مقناطیسی دباؤ کے رخ۔

$$\begin{aligned}
 \tau_a &= k_w \frac{4 N i_a}{\pi \frac{2}{2}} = k_w \frac{4 N I_0}{\pi \frac{2}{2}} \cos \omega t = \tau_0 \cos \omega t \\
 \tau_b &= k_w \frac{4 N i_b}{\pi \frac{2}{2}} = k_w \frac{4 N I_0}{\pi \frac{2}{2}} \cos(\omega t - 120^\circ) = \tau_0 \cos(\omega t - 120^\circ) \\
 \tau_c &= k_w \frac{4 N i_c}{\pi \frac{2}{2}} = k_w \frac{4 N I_0}{\pi \frac{2}{2}} \cos(\omega t + 120^\circ) = \tau_0 \cos(\omega t + 120^\circ)
 \end{aligned}
 \tag{۵.۵۵}$$

ہم مختلف لمحات پر ان کی قیمتوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان کا مجموعی مقناطیسی دباؤ حاصل کرتے ہیں۔
 لمحہ $t = 0$ پر ان درج بالا مساوات سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

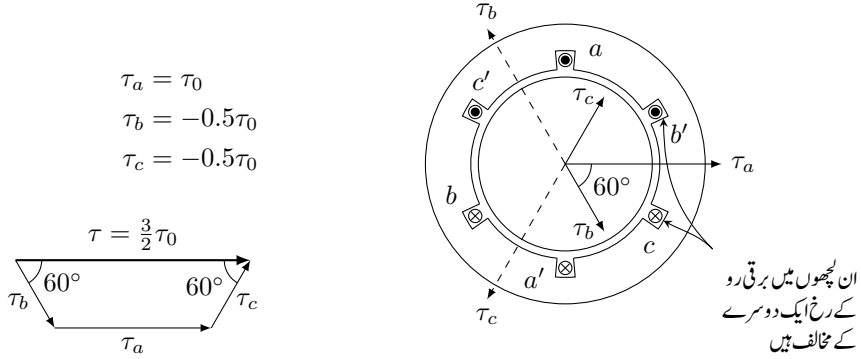
$$\begin{aligned}
 i_a &= I_0 \cos 0 = I_0 \\
 i_b &= I_0 \cos(0 - 120^\circ) = -0.5 I_0 \\
 i_c &= I_0 \cos(0 + 120^\circ) = -0.5 I_0
 \end{aligned}
 \tag{۵.۵۶}$$

$$\begin{aligned}
 \tau_a &= \tau_0 \cos 0 = \tau_0 \\
 \tau_b &= \tau_0 \cos(0 - 120^\circ) = -0.5 \tau_0 \\
 \tau_c &= \tau_0 \cos(0 + 120^\circ) = -0.5 \tau_0
 \end{aligned}
 \tag{۵.۵۷}$$

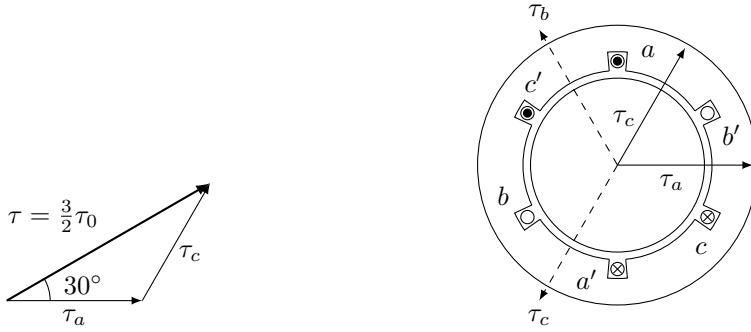
یہاں رکھ کر ذرا غور کریں۔ لمحہ $t = 0$ پر i_a مثبت جبکہ i_b اور i_c منفی ہیں۔ یوں i_a کا رخ وہی ہوگا جسے شکل ۵.۲۲ کی a اور a' شگافوں میں نقطے اور صلیب سے دکھایا گیا ہیں جبکہ i_b اور i_c کے رخ شکل میں دیے گئے رخ کے مخالف ہوں گے۔ لمحہ $t = 0$ پر تینوں برقی رو کے درست رخ اور تینوں مقناطیسی دباؤ شکل ۵.۲۳ میں دکھائے گئے ہیں۔

کل مقناطیسی دباؤ یا آسانی بذریعہ ترسیم (شکل ۵.۲۳)، مجموعہ سمتیات سے یا الجبرا کے ذریعہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned}
 \tau_a &= \tau_0 a_x \\
 \tau_b &= 0.5 \tau_0 [\cos(60^\circ) a_x - \sin(60^\circ) a_y] \\
 \tau_c &= 0.5 \tau_0 [\cos(60^\circ) a_x + \sin(60^\circ) a_y]
 \end{aligned}
 \tag{۵.۵۸}$$



شکل ۵.۲۳: لمحہ $t_0 = 0$ پر برقی رو اور مقناطیسی دباؤ۔



شکل ۵.۲۴: لمحہ $t_1 = 30^\circ$ پر برقی رو اور مقناطیسی دباؤ۔

ان کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۵.۵۹) \quad \tau = \tau_a + \tau_b + \tau_c = \frac{3}{2}\tau_0 a_x$$

لمحہ $t = 0$ پر کل مقناطیسی دباؤ ایک لچھے کے مقناطیسی دباؤ کا ڈیڑھ گنا اور صفر زاویہ پر ہے۔

اب ہم گھڑی کو چلنے دیتے ہیں اور کچھ وقت بعد لمحہ t_1 پر دوبارہ مقناطیسی دباؤ تلاش کرتے ہیں۔ مساوات ۵.۵۴ اور مساوات ۵.۵۵ میں متغیر t کے بجائے ωt کا استعمال زیادہ آسان ہے لہذا ہم لمحہ t_1 یوں منتخب کرتے ہیں کہ $\omega t_1 = 30^\circ$ ہو۔ ایسا کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا جنہیں شکل ۵.۲۴ میں دکھایا گیا ہے۔

$$\begin{aligned}
 i_a &= I_0 \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} I_0 \\
 i_b &= I_0 \cos(30^\circ - 120^\circ) = 0 \\
 i_c &= I_0 \cos(30^\circ + 120^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2} I_0
 \end{aligned}
 \tag{۵.۶۰}$$

$$\begin{aligned}
 \tau_a &= \tau_0 \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \tau_0 \\
 \tau_b &= \tau_0 \cos(30^\circ - 120^\circ) = 0 \\
 \tau_c &= \tau_0 \cos(30^\circ + 120^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \tau_0
 \end{aligned}
 \tag{۵.۶۱}$$

کل مقناطیسی دباؤ کا طول T اور زاویہ تکون سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\tau = \sqrt{\tau_a^2 + \tau_c^2 - 2\tau_a\tau_c \cos 120^\circ} = \frac{3}{2} \tau_0
 \tag{۵.۶۲}$$

تکون کے دو اطراف کی لمبائیاں برابر اور ان کے بیچ زاویہ 60° ہے لہذا مقناطیسی دباؤ کا زاویہ افقی کلیہ سے 30° ہوگا۔
 کل مقناطیسی دباؤ جو پہلے صفر زاویہ پر تھا اب گھڑی کے مخالف رخ گھوم کر 30° زاویہ پر ہے۔ اسی طرح لمحہ 45° پر حل کرنے سے زاویہ 45° پر کل مقناطیسی دباؤ $\frac{3}{2} \tau_0$ حاصل ہوگا۔ عمومی لمحہ t ، جس پر $\theta = \omega t$ ہو، زاویہ θ پر کل مقناطیسی دباؤ $\frac{3}{2} \tau_0$ پیدا ہوگا۔

۵.۶. محرک برقی دباؤ

یہاں محرک برقی دباؤ τ^a کو ایک دوسرے نقطہ نظر سے پیش کرتے ہیں۔

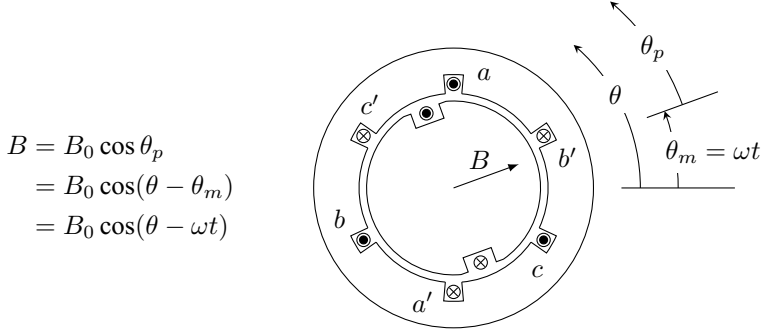
۵.۶.۱ بدلتی رو برقی جزیرہ

شکل ۵.۲۵ میں ایک بنیادی بدلتی رو جزیرہ τ^a دکھایا گیا ہے۔ اس کا گھومتا برقی مقناطیس، خلائی درز میں سائن نما مقناطیسی دباؤ پیدا کرتا ہے جس سے درز میں سائن نمائندگی مقناطیسی دباؤ B پیدا ہوتا ہے:

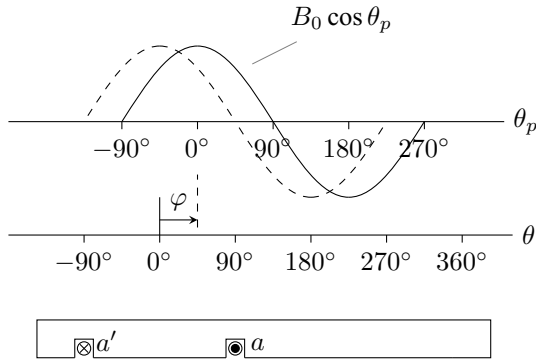
$$B = B_0 \cos \theta_p
 \tag{۵.۶۳}$$

یہ مقناطیس ω زاویاتی رفتار سے گھوم رہا ہے۔ ابتدائی لمحہ $t = 0$ پر اس مقناطیس کو لمچا α کے رخ افقی کلیہ پر تصور کریں۔ یوں لمحہ t پر مقناطیس گھوم کر زاویہ $\theta_m = \omega t$ پر ہوگا۔ اس طرح درج بالا مساوات درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$\begin{aligned}
 B &= B_0 \cos(\theta - \theta_m) \\
 &= B_0 \cos(\theta - \omega t)
 \end{aligned}
 \tag{۵.۶۴}$$



شکل ۵.۲۵: بنیادی بدلتی رو چیزیں۔



شکل ۵.۲۶: لچے میں سے گزرتا مقناطیسی بہاؤ۔

شکل ۵.۲۶ میں B کو زاویہ θ اور θ_p کے ساتھ ترسیم کیا گیا ہے اور ساتھ ہی لچھا a دکھایا گیا ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر، جب گھومتے برقی مقناطیس کا محور اور لچھا a کا محور ایک رخ ہیں، B کو نقطہ دار کلیئر سے ظاہر کیا گیا ہے جبکہ عمومی لمحہ t پر B کو ٹھوس کلیئر سے ظاہر کیا گیا ہے۔ چونکہ B کی چوٹی ہر صورت $\theta_p = 0^\circ$ پر ہوگی لہذا ترسیم میں محور θ_p پر دکھائے گئے زاویات 90° تا 270° عمومی لمحہ t کے لیے درست ہیں ناکہ لمحہ $t = 0^\circ$ کے لیے۔ لمحہ $t = 0$ پر B کی چوٹی عین $\theta = 0^\circ$ پر ہوگی۔ عمومی لمحہ t پر برقی مقناطیس کے محور اور لچھے کے محور کے بیچ θ_m زاویہ ہے۔ یہ زاویہ برقی مقناطیس کے گھومنے کی رفتار ω پر منحصر ہوگا۔

$$(۵.۶۵) \quad \theta_m = \omega t$$

لمحہ $t = 0$ پر لچھا a میں مقناطیسی بہاؤ زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ خلائی درز باریک ہونے کی بدولت درز کی اندرونی اور بیرونی رداس کو برابر تصور کیا جاسکتا ہے۔ برقی مقناطیس کے گھومنے کی محور سے خلائی درز تک کا اوسط رداسی فاصلہ ρ اور برقی مقناطیس کی محوری لمبائی l ہونے کی صورت میں لچھے میں مقناطیسی بہاؤ وہی ہوگا جو خلائی درز میں $\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2}$ کے بیچ ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر لچھا a سے گزرتا بہاؤ تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \phi_a(0) &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} (B_0 \cos \theta_p) (l \rho d\theta_p) \\ &= B_0 l \rho \sin \theta_p \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} \\ &= 2B_0 l \rho \\ &= \phi_0 \end{aligned} \quad (۵.۶۶)$$

آخری قدم پر $\phi_a(0)$ کو ϕ_0 کہا گیا ہے۔ یہی حساب لمحہ t پر درج ذیل ہوگا جہاں آخری قدم پر $\theta_m = \omega t$ لیا گیا ہے۔

$$\begin{aligned} \phi_a(t) &= \int_{-\frac{\pi}{2}-\theta_m}^{+\frac{\pi}{2}-\theta_m} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}-\theta_m}^{+\frac{\pi}{2}-\theta_m} (B_0 \cos \theta_p) (l \rho d\theta_p) \\ &= B_0 l \rho \sin \theta_p \Big|_{-\frac{\pi}{2}-\theta_m}^{+\frac{\pi}{2}-\theta_m} \\ &= 2B_0 l \rho \cos \theta_m \\ &= 2B_0 l \rho \cos \omega t \end{aligned} \quad (۵.۶۷)$$

^{۲۸} ابتداء میں حرکت سے پیدا ہونے والے دباؤ کو محرک برقی دباؤ کہتے تھے۔ اب روايتی طور پر کسی بھی طرح پیدا کردہ برقی دباؤ کو محرک برقی دباؤ کہتے ہیں۔
acgenerator^{۲۹}
axiallength^{۳۰}

اسی بہاؤ کو درج ذیل طریقہ سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned}
 \phi_a(t) &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \\
 &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} (B_0 \cos(\theta - \omega t))(l\rho d\theta) \\
 (5.68) \quad &= B_0 l\rho \sin(\theta - \omega t) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} \\
 &= B_0 l\rho \left[\sin\left(\frac{\pi}{2} - \omega t\right) - \sin\left(-\frac{\pi}{2} - \omega t\right) \right] \\
 &= 2B_0 l\rho \cos \omega t
 \end{aligned}$$

اس مرتبہ مکمل کو زاویہ θ کے ساتھ حاصل کیا گیا ہے۔ مساوات ۵.۶۶ کی مدد سے $\phi_a(t)$ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(5.69) \quad \phi_a(t) = 2B_0 l\rho \cos \omega t = \phi_0 \cos \omega t$$

مساوات ۵.۶۸ کی طرح b اور c لچھوں کے مقناطیسی بہاؤ کی مساواتیں بھی حاصل کی جاسکتی ہیں۔ شکل ۵.۲۵ میں زاویہ $-\frac{\pi}{2}$ سے $+\frac{\pi}{2}$ تک کا مقناطیسی بہاؤ لچھا a میں گزرتا ہے۔ اس لیے $\phi_a(t)$ معلوم کرنے کے لیے مساوات ۵.۶۸ میں مکمل کی حدیں یہی رکھی گئیں تھیں۔ یوں لچھا b کے مکمل کی حدیں $+\frac{\pi}{6}$ اور $+\frac{7\pi}{6}$ جبکہ c کی حد $+\frac{5\pi}{6}$ اور $+\frac{11\pi}{6}$ ہوں گی۔ تمام زاویات ریڈین میں دیے گئے ہیں۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
 \phi_b(t) &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{7\pi}{6}} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \\
 &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{7\pi}{6}} (B_0 \cos(\theta - \omega t))(l\rho d\theta) \\
 (5.70) \quad &= B_0 l\rho \sin(\theta - \omega t) \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{7\pi}{6}} \\
 &= B_0 l\rho \left[\sin\left(\frac{7\pi}{6} - \omega t\right) - \sin\left(\frac{\pi}{6} - \omega t\right) \right] \\
 &= 2B_0 l\rho \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right)
 \end{aligned}$$

اور

$$\begin{aligned}
 \phi_c(t) &= \int_{\frac{5\pi}{6}}^{\frac{11\pi}{6}} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \\
 &= \int_{\frac{5\pi}{6}}^{\frac{11\pi}{6}} (B_0 \cos(\theta - \omega t)) (l \rho d\theta) \\
 (۵.۷۱) \quad &= B_0 l \rho \sin(\theta - \omega t) \Big|_{\frac{5\pi}{6}}^{\frac{11\pi}{6}} \\
 &= B_0 l \rho \left[\sin\left(\frac{11\pi}{6} - \omega t\right) - \sin\left(\frac{5\pi}{6} - \omega t\right) \right] \\
 &= 2B_0 l \rho \cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right)
 \end{aligned}$$

ایک لچھا N چکری تصور کرتے ہوئے تینوں لچھوں میں پیدا برقی دباؤ معلوم کرتے ہیں۔ لچھوں میں ارتباط دباؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 \lambda_a &= N\phi_a(t) = N\phi_0 \cos \omega t \\
 (۵.۷۲) \quad \lambda_b &= N\phi_b(t) = N\phi_0 \cos(\omega t - 120^\circ) \\
 \lambda_c &= N\phi_c(t) = N\phi_0 \cos(\omega t + 120^\circ)
 \end{aligned}$$

ان مساوات میں $\frac{2\pi}{3}$ ریڈین کو 120° لکھا گیا ہے۔ لچھوں میں پیدا ہالی برقی دباؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 e_a(t) &= \frac{d\lambda_a}{dt} = -\omega N\phi_0 \sin \omega t \\
 (۵.۷۳) \quad e_b(t) &= \frac{d\lambda_b}{dt} = -\omega N\phi_0 \sin(\omega t - 120^\circ) \\
 e_c(t) &= \frac{d\lambda_c}{dt} = -\omega N\phi_0 \sin(\omega t + 120^\circ)
 \end{aligned}$$

ان مساوات کو

$$\begin{aligned}
 e_a(t) &= \omega N\phi_0 \cos(\omega t + 90^\circ) \\
 (۵.۷۴) \quad e_b(t) &= \omega N\phi_0 \cos(\omega t - 30^\circ) \\
 e_c(t) &= \omega N\phi_0 \cos(\omega t + 210^\circ)
 \end{aligned}$$

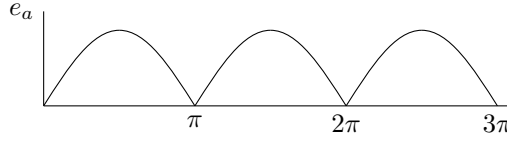
لکھا جاسکتا ہے جو آپس میں 120° زاویہ پر تین دوری محرک برقی دباؤ کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان سب کے حیطے E_0 ہیں:

$$(۵.۷۵) \quad E_0 = \omega N\phi_0$$

یوں تینوں برقی دباؤ کی مؤثر قیمتیں^۱ درج ذیل ہوں گی۔

$$(۵.۷۶) \quad E_{\text{rms}} = \frac{E_0}{\sqrt{2}} = \frac{2\pi f N\phi_0}{\sqrt{2}} = 4.44 f N\phi_0$$

rms^۱



شکل ۵.۲: ایک دوری یک سمت برقی دباؤ۔

چونکہ $\phi = BA$ لہذا مساوات ۵.۷۶ صفحہ ۴۱ پر دی گئی مساوات ۵.۵۱ کی طرح ہے۔
 خلائی درز میں برقی مقناطیس کا مقناطیسی بہاؤ تصور کر کے مساوات ۵.۷۴ حاصل کی گئیں۔ حقیقت میں خلائی درز میں کسی بھی طرح بھی مقناطیسی بہاؤ پیدا کرنے سے یہی مساوات حاصل ہوں گی۔ یوں اگر درز میں ساکن، متحرک یا دونوں لچھے مل کر یہی مقناطیسی بہاؤ پیدا کریں تب یہی مساوات، یعنی یہی برقی دباؤ، حاصل ہوں گی۔

مساوات ۵.۷۶ ہمیں ایک گچھے لچھے میں پیدا برقی دباؤ دیتی ہے۔ اگر لچھا تقسیم شدہ ہو تب مختلف شکافوں میں موجود اس لچھے کے حصوں میں برقی دباؤ ہم قدم نہیں ہوں گے لہذا مجموعی برقی دباؤ ان سب کا حاصل جمع نہیں ہو گا بلکہ اس سے کچھ کم ہو گا۔ یوں پھیلے لچھے کے لیے یہ مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے جہاں k_w جزو پھیلاؤ ہے۔

$$E_{موز} = 4.44 k_w f N \phi_0 \quad (۵.۷۷)$$

تین دوری برقی جزیئر کے k_w کی قیمت 0.85 تا 0.95 ہوتی ہے۔ یہ مساوات ہمیں یک دوری برقی دباؤ دیتی ہے۔ تین دوری برقی جزیئر میں اس طرح کی تین لچھوں کی جوڑیاں ہوتی ہیں جنہیں Y یعنی ستارہ یا Δ یعنی ٹکونی جوڑا جاتا ہے۔

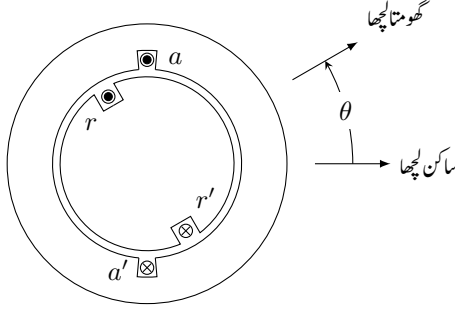
۵.۶.۲ یک سمت روبرقی جزیئر

ہر گھومنے والا برقی جزیئر بنیادی طور پر بدلتی روبرقی ہوتا ہے۔ البتہ جہاں یک سمت برقی دباؤ ϕ کی ضرورت ہو وہاں مختلف طریقوں سے بدلتا برقی دباؤ کو یک سمت برقی دباؤ میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ جزیئر کے باہر برقیاتی سمتے کار ϕ یا جزیئر کے اندر میکانیکی سمتے کار ϕ نصب کر کے بدلتا دباؤ سے یک سمت دباؤ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مساوات ۵.۷۳ کے e_a کو یک سمت برقی دباؤ میں تبدیل کرنے سے شکل ۵.۲ حاصل ہو گا۔
 مثال ۵.۶: شکل ۵.۲ میں یک سمت برقی دباؤ دکھایا گیا ہے۔ اس یک سمت برقی دباؤ کی اوسط قیمت حاصل کریں۔
 حل:

$$E_{اوسط} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \omega N \phi_0 \sin \omega t d(\omega t) = \frac{2\omega N \phi_0}{\pi}$$

□

یک سمت جزیئر پر باب ۸ میں غور کیا جائے گا۔



شکل ۵.۲۸: ساکن امالہ اور گھومتا امالہ۔

۵.۷. ہموار قطب مشینوں میں قوت مروڑ

اس حصہ میں کامل مشین کی قوتے مروڑ^۴ کے حصول کے دو ترکیب پر غور کیا جائے گا۔ ایک ترکیب میں مشین کو دو مقناطیس تصور کر کے ان مقناطیسوں کے بیچ قوت کشش، قوت دفع اور قوت مروڑ حاصل کیے جائیں گے جبکہ دوسری ترکیب میں مشین کے ساکن اور گھومتے لچھوں کو امالہ تصور کر کے (باب چار کی طرح) توانائی اور ہم توانائی سے ان کا حساب لگایا جائے گا۔ پہلے توانائی کی ترکیب پر غور کرتے ہیں۔

۵.۷.۱. میکانی قوت مروڑ بذریعہ ترکیب توانائی

یہاں یک دوری مشین پر غور کیا جائے گا جس سے حاصل نتائج باآسانی زیادہ دور کی مشینوں پر لاگو کیے جاسکتے ہیں۔ شکل ۵.۲۸ میں یک دوری کامل مشین دکھائی گئی ہے۔ کسی بھی لمحہ اس مشین کے دو لچھوں کے بیچ کوئی زاویہ ہوگا جسے θ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ خلائی درز ہر مقام پر یکساں ہے لہذا ابھرے قطب کے اثرات کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ مزید، قالب کا جزو مقناطیس مستقل لامتناہی ($\mu_r \rightarrow \infty$) تصور کیا گیا ہے لہذا لچھوں کا امالہ صرف خلائی درز کے مقناطیسی مستقل^۴ μ_0 پر منحصر ہوگا۔

اس طرح ساکن لچھے کا امالہ L_{aa} اور گھومے لچھے کا امالہ L_{rr} مستقل ہوں گے جبکہ ان کا مشترکہ امالہ $L_{ar}(\theta)$ زاویہ θ پر منحصر ہوگا۔ مساوات ۵.۷۲ میں لچھا a کا ارتباط بہاؤ λ_a دیا گیا ہے جہاں زاویہ ωt کو شکل ۵.۲۵ میں θ_m اور شکل ۵.۲۸ میں θ کہا گیا ہے۔ ارتباط بہاؤ λ_a کو میدانی لچھا کی رو I_m سے تقسیم کرنے سے میدانی لچھا اور لچھا a کے بیچ مشترکہ امالہ L_{ar}

(۵.۷۸)

$$L_{ar} = L_{ar0} \cos \theta$$

حاصل ہوگا۔ اس مساوات میں $L_{ar0} = \frac{N\phi_0}{I_m}$ لیا گیا ہے۔ ساکن اور گھومتے لچھوں کے ارتباط بہاؤ (مساوات ۲.۳۳ اور مساوات ۲.۳۶ کے تحت) درج ذیل ہوں گے۔

(۵.۷۹)

$$\begin{aligned} \lambda_a &= L_{aa} i_a + L_{ar}(\theta) i_r = L_{aa} i_a + L_{ar0} \cos(\theta) i_r \\ \lambda_r &= L_{ar}(\theta) i_a + L_{rr} i_r = L_{ar0} \cos(\theta) i_a + L_{rr} i_r \end{aligned}$$

^۴torque
^۴magnetic constant, permeability

ساکن لچھے کی مزاحمت R_a اور گھومتے لچھے کی مزاحمت R_r لیتے ہوئے ان لچھوں کے سروں پر قانون کرخوف سے برقی دباؤ درج ذیل ہوں گے۔

$$(۵.۸۰) \quad \begin{aligned} v_a &= i_a R_a + \frac{d\lambda_a}{dt} = i_a R_a + L_{aa} \frac{di_a}{dt} + L_{ar0} \cos \theta \frac{di_r}{dt} - L_{ar0} i_r \sin \theta \frac{d\theta}{dt} \\ v_r &= i_r R_r + \frac{d\lambda_r}{dt} = i_r R_r + L_{ar0} \cos \theta \frac{di_a}{dt} - L_{ar0} i_a \sin \theta \frac{d\theta}{dt} + L_{rr} \frac{di_r}{dt} \end{aligned}$$

یہاں θ برقی زاویہ ہے جس کی وقت کے ساتھ تبدیلی، زاویائی رفتار ω ہوگا۔

$$(۵.۸۱) \quad \frac{d\theta}{dt} = \omega$$

میکانی قوت مروڑ بذریعہ ہم توانائی حاصل کی جاسکتی ہے۔ صفحہ ۱۰۴ پر مساوات ۴.۷۲ سے ہم توانائی حاصل کی جائے گی۔ یہ مساوات موجودہ استعمال کے لیے درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۵.۸۲) \quad W'_m = \frac{1}{2} L_{aa} i_a^2 + \frac{1}{2} L_{rr} i_r^2 + L_{ar0} i_a i_r \cos \theta$$

اس سے میکانی قوت مروڑ T_m حاصل کرتے ہیں۔

$$(۵.۸۳) \quad T_m = \frac{\partial W'_m(\theta_m, i_a, i_r)}{\partial \theta_m} = \frac{\partial W'_m(\theta, i_a, i_r)}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial \theta_m}$$

چونکہ P قطب مشینوں کے لیے درج ذیل ہوتا ہے

$$(۵.۸۴) \quad \theta = \frac{P}{2} \theta_m$$

لہذا ہمیں مساوات ۵.۸۳ سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

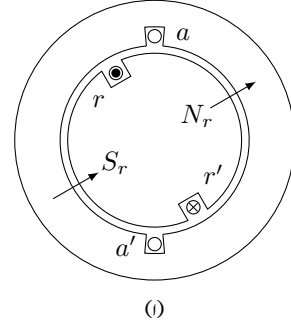
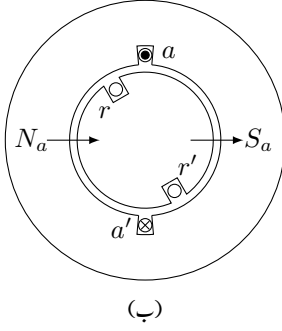
$$(۵.۸۵) \quad T_m = -\frac{P}{2} L_{ar0} i_a i_r \sin \left(\frac{P}{2} \theta_m \right)$$

اس مساوات میں قوت مروڑ T_m کی علامت منفی ہے۔ یوں جس لمحہ پر ساکن اور گھومتے لچھوں کے مقناطیسی بہاؤ کے بیچ زاویہ مثبت ہو، اس لمحہ پر ان لچھوں کے بیچ قوت مروڑ منفی ہوگا۔ قوت مروڑ دونوں مقناطیسی بہاؤ کو ایک رخ میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔

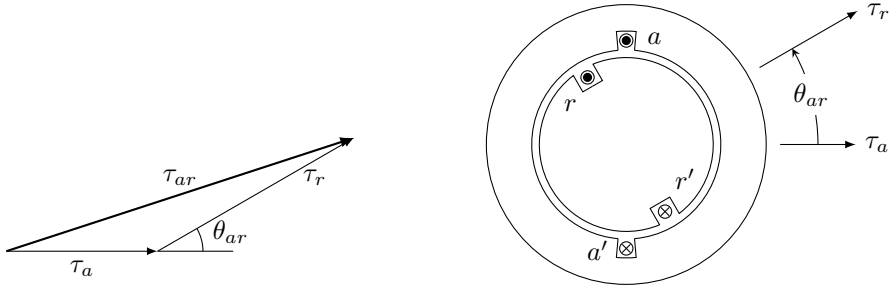
۵.۷.۲ میکانی قوت مروڑ بذریعہ مقناطیسی بہاؤ

شکل ۵.۲۹-۱ میں دو قطبی یک دوری مشین کے صرف گھومتے لچھے میں برقی روپائی جاتی ہے۔ مشین کا گھومتا حصہ ایک مقناطیس کی مانند ہے جس کے شمالی اور جنوبی قطبین دکھائے گئے ہیں۔ اس لچھے کا مقناطیسی بہاؤ تیر کے نفاذ سے دکھایا گیا ہے لہذا تیر اس مقناطیس کے محور کو ظاہر کرتا ہے۔

شکل ۵.۲۹-۲ میں صرف ساکن لچھے میں برقی روپائی جاتی ہے۔ ساکن حصہ سے مقناطیسی بہاؤ خارج ہو کر خلائی درز سے ہوتا ہوا گھومتے حصہ میں داخل ہوتا ہے لہذا یہی اس کا شمالی قطب ہوگا۔ یہاں ساکن حصہ ایک مقناطیس کی مانند ہے جس کا محور تیر سے ظاہر کیا گیا ہے۔



شکل ۵.۲۹: لچھوں کے قسطین۔



شکل ۵.۳۰: خلائی درز میں مجموعی مقناطیسی دباؤ۔

اگرچہ شکل ۵.۲۹ میں کچھ لچھے دکھائے گئے ہیں، درحقیقت دونوں لچھوں کے مقناطیسی دباؤ سائن-نماہوں کے اور تیر کے نشانات ان مقناطیسی دباؤ کی امواج کی چوٹیوں کو ظاہر کریں گے۔

شکل ۵.۳۰ میں دونوں لچھوں کو برقی رو فراہم کی گئی ہے۔ دونوں لچھوں کے مخالف قطبین کے بیچ قوت کشش پائی جائے گی جس کی بدولت دونوں لچھے ہم رخ ہونے کی کوشش کریں گے۔

واضح رہے کہ دونوں لچھے (مقناطیس) کو کشش کریں گے کہ θ_{ar} صفر کے برابر ہو یعنی ان کا میکانی قوت مروڑ θ_{ar} کے مخالف رخ ہوگا۔ یہی مساوات ۵.۸۵ کہتی ہے۔

لچھوں کے مقناطیسی دباؤ کو مقناطیسی محور کے رخ τ_a اور τ_r سے ظاہر کیا گیا ہے جہاں τ_a اور τ_r سائن نما مقناطیسی دباؤ کی چوٹیوں کے برابر ہیں۔ خلائی درز میں کل مقناطیسی دباؤ τ_{ar} ان کا مجموعہ ہوگا جس کا طول τ_{ar} کلیہ کو سائن^۸ سے حاصل ہوگا:

$$\begin{aligned} \tau_{ar}^2 &= \tau_a^2 + \tau_r^2 - 2\tau_a\tau_r \cos(180^\circ - \theta_{ar}) \\ &= \tau_a^2 + \tau_r^2 + 2\tau_a\tau_r \cos \theta_{ar} \end{aligned} \quad (۵.۸۶)$$

خلائی درز میں کل مقناطیسی دباؤ τ_{ar} درج ذیل مقناطیسی شدت H_{ar} پیدا کرے گا جہاں l_g خلائی درز کی لمبائی ہے۔

$$\tau_{ar} = H_{ar} l_g \quad (۵.۸۷)$$

H_{ar} مقناطیسی شدت کی چوٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ خلاء میں جس مقام پر مقناطیسی شدت H ہو وہاں مقناطیسی ہم توانائی کی کثافت $\frac{\mu_0}{2} H^2$ ہوتی ہے۔ خلائی درز میں اوسط ہم توانائی کی کثافت، درز میں H^2 کی اوسط کو $\frac{\mu_0}{2}$ سے ضرب کر کے حاصل ہوگا۔ کسی بھی سائن نمونہ θ کے $H = H_0 \cos \theta$ کے مربع H^2 کا اوسط درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} H^2_{\text{اوسط}} &= \frac{1}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} H^2 d\theta = \frac{1}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} H_0^2 \cos^2 \theta d\theta \\ &= \frac{H_0^2}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos 2\theta}{2} d\theta = \frac{H_0^2}{\pi} \left[\theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} = \frac{H_0^2}{2} \end{aligned} \quad (۵.۸۸)$$

یوں خلائی درز میں، جہاں مقناطیسی میدان کا محیط H_{ar} ہے، اوسط ہم توانائی کی کثافت $\frac{\mu_0}{2} \frac{H_{ar}^2}{2}$ ہوگی۔ خلائی درز میں اوسط ہم توانائی اور خلاء کے حجم کا حاصل ضرب درز میں کل ہم توانائی W'_m دے گا:

$$W'_m = \frac{\mu_0}{2} \frac{H_{ar}^2}{2} 2\pi r l_g l = \frac{\mu_0 \pi r l}{2 l_g} \tau_{ar}^2 \quad (۵.۸۹)$$

اس مساوات میں خلائی درز کی رداسی لمبائی l_g اور دھرے^۸ کے رخ محوری لمبائی^۹ l^9 ہے۔ محور سے خلائی درز کا اوسط رداسی فاصلہ r ہے۔ مزید $r \gg l_g$ تصور کیا گیا ہے جس کی بدولت درز میں رداسی رخ، کثافت مقناطیسی بہاؤ کی تبدیلی نظر انداز کی جاسکتی ہے۔ اس مساوات کو ہم مساوات ۵.۸۶ کی مدد سے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$W'_m = \frac{\mu_0 \pi r l}{2 l_g} \left(\tau_a^2 + \tau_r^2 + 2\tau_a\tau_r \cos \theta_{ar} \right) \quad (۵.۹۰)$$

cosinelaw^۸
axis^۸
axiallength^۹

یوں میکانی قوت مروڑ درج ذیل ہوگی۔

$$(۵.۹۱) \quad T_m = \frac{\partial W'_m}{\partial \theta_{ar}} = -\frac{\mu_0 \pi r l}{l_g} \tau_a \tau_r \sin \theta_{ar}$$

مساوات ۵.۹۱ میں قوت مروڑ دو قطبی مشین کے لیے حاصل کی گئی۔ P قطبی مشین کے لیے یہ مساوات ہر جوڑی قطب کی میکانی قوت مروڑ دیتی ہے لہذا P قطبی مشین کی قوت مروڑ $\frac{P}{2}$ گنا ہوگی:

$$(۵.۹۲) \quad T_m = -\frac{P}{2} \frac{\mu_0 \pi r l}{l_g} \tau_a \tau_r \sin \theta_{ar}$$

مساوات ۵.۹۲ ایک اہم مساوات ہے جس کے مطابق مشین کی میکانی قوت مروڑ، ساکن اور گھومتے لچھوں کے مقناطیسی دباؤ کی چوٹیوں اور دونوں کے بیچ برقی زاویہ θ_{ar} کے سائن کی راست تناسب ہوگی۔ منفی میکانی قوت مروڑ کا مطلب ہے کہ یہ زاویہ θ_{ar} کے مخالف رخ ہوگی یعنی میکانی قوت مروڑ اس زاویہ کو کم کرنے کی کوشش کرے گی۔ مشین کے ساکن اور گھومتے حصوں پر ایک دوسرے کے برابر لیکن مخالف رخ میکانی قوت مروڑ ہوگی البتہ ساکن حصے کی قوت مروڑ مشین کے وجود کے ذریعہ زمین تک منتقل ہوگی جبکہ گھومتے حصے کی میکانی قوت مروڑ اس حصہ کو متحرک کرتی ہے۔

چونکہ مقناطیسی دباؤ لچھے کی برقی روکار راست تناسب ہے لہذا i_a آپس میں راست تناسب ہوں گے جبکہ i_r آپس میں راست تناسب ہوں گے۔ یوں ظاہر ہوتا ہے کہ مساوات ۵.۸۵ اور ۵.۹۲ ایک جیسی ہیں۔ درحقیقت یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ یہ دونوں بالکل ایک سی ہیں۔

شکل ۵.۳۱ میں دوبارہ ساکن اور گھومتے لچھوں کے مقناطیسی دباؤ دکھائے گئے ہیں۔ شکل-۱ کی نکتوں ΔAEC اور ΔBEC میں مشترک CE مشترک ہے جو درج ذیل ہوگا۔

$$(۵.۹۳) \quad CE = \tau_r \sin \theta_{ar} = \tau_a \sin \theta_a$$

اس مساوات کی مدد سے مساوات ۵.۹۲ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۵.۹۴) \quad T_m = -\frac{P}{2} \frac{\mu_0 \pi r l}{l_g} \tau_a \tau_r \sin \theta_a$$

اسی طرح شکل ۵.۳۱-ب کی نکتوں ΔMWQ اور نکتوں ΔSWQ میں مشترک WQ ہے جو درج ذیل ہوگا۔

$$(۵.۹۵) \quad WQ = \tau_a \sin \theta_{ar} = \tau_r \sin \theta_r$$

اس مساوات کی مدد سے مساوات ۵.۹۲ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

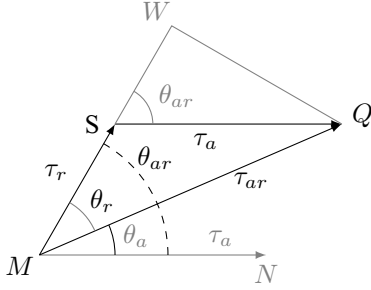
$$(۵.۹۶) \quad T_m = -\frac{P}{2} \frac{\mu_0 \pi r l}{l_g} \tau_r \tau_a \sin \theta_r$$

مساوات ۵.۹۲، مساوات ۵.۹۴ اور مساوات ۵.۹۶ کو ایک ساتھ لکھتے ہیں۔

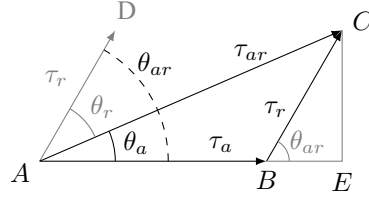
$$T_m = -\frac{P}{2} \frac{\mu_0 \pi r l}{l_g} \tau_a \tau_r \sin \theta_{ar}$$

$$(۵.۹۷) \quad T_m = -\frac{P}{2} \frac{\mu_0 \pi r l}{l_g} \tau_a \tau_r \sin \theta_a$$

$$T_m = -\frac{P}{2} \frac{\mu_0 \pi r l}{l_g} \tau_r \tau_a \sin \theta_r$$



(ب)



(ب)

شکل ۵.۳۱: مقناطیسی بہاؤ اور ان کے زاویے۔

ان مساوات سے واضح ہے کہ میکانی قوت مروڑ کو دونوں لچھوں کے مقناطیسی دہاؤ اور ان کے بچھ زاویہ کی صورت میں، یا کسی ایک لچھے کے مقناطیسی دہاؤ، کل مقناطیسی دہاؤ اور ان کے بچھ زاویہ کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

اس بات کو یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ میکانی قوت مروڑ دو مقناطیسی دہاؤ کی آپس میں رد عمل کی وجہ سے پیدا اور مقناطیسی دہاؤ کی چوٹیوں اور ان کے بچھ زاویہ پر منحصر ہوتا ہے۔

مقناطیسی دہاؤ، مقناطیسی شدت، کشاف مقناطیسی بہاؤ اور مقناطیسی بہاؤ آپس میں تعلق رکھتے ہیں جنہیں مختلف طریقوں سے لکھا جاسکتا ہے۔ مثلاً خلائی درز میں کل مقناطیسی دہاؤ τ_{ar} اور درز میں کشاف مقناطیسی بہاؤ B_{ar} کا تعلق

$$(۵.۹۸) \quad B_{ar} = \frac{\mu_0 \tau_{ar}}{l_g}$$

استعمال کر کے مساوات ۵.۹۷ کے آخری جزو کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۵.۹۹) \quad T_m = -\frac{P}{2} \pi r l \tau_r B_{ar} \sin \theta_r$$

مقناطیسی مشینوں کی قابل مقناطیسی مستقل μ کی محدود قیمت کی بدولت قالب میں کشاف مقناطیسی بہاؤ تقریباً ایک ٹیلا تک ہی بڑھائی جاسکتی ہے۔ مشین کی بناوٹ کے وقت اس حد کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اسی طرح گھومتے لچھے کا مقناطیسی دہاؤ اس لچھے میں برقی رو پر منحصر ہوگا۔ برقی رو سے لچھے کی مزاحمت میں برقی توانائی ضائع ہوگی جس سے لچھا گرم ہوگا۔ برقی رو اس حد تک بڑھائی جاسکتی ہے جہاں تک لچھے ٹھنڈا رکھنا ممکن ہو۔ یوں مقناطیسی دہاؤ کو ایک حد سے نیچے رکھنا ہوگا۔ مساوات ۵.۹۹ میں B_{ar} اور τ_r دونوں صریحاً موجود ہیں لہذا مشین کی بناوٹ کے نقطہ نظر سے یہ ایک اہم مساوات ہے۔

مساوات ۵.۹۹ کی دوسری اہم صورت دیکھتے ہیں۔ قطب پر اوسط کشاف مقناطیسی بہاؤ $B_{\text{اوسط}}$ اور قطب کے رقبہ A_P

$$(۵.۱۰۰) \quad B_{\text{اوسط}} = \frac{1}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} B_0 \cos \theta \, d\theta = \frac{2B_0}{\pi}$$

$$(۵.۱۰۱) \quad A_P = \frac{2\pi r l}{P}$$

۵.۷. ہموار قطب مشینوں میں قوت مسروڑ

۱۳۷

کا حاصل ضرب قطب پر مقناطیسی بہاؤ ϕ_P ہوتا ہے لہذا

$$(۵.۱۰۲) \quad \phi_P = \frac{2B_0}{\pi} \frac{2\pi r l}{P}$$

اور

$$(۵.۱۰۳) \quad T_m = -\frac{\pi}{2} \left(\frac{P}{2} \right)^2 \phi_{ar} \tau_r \sin \theta_r$$

ہوں گے۔ مساوات ۵.۱۰۳ معاصر مشینوں کے لیے بہت کارآمد ہے۔

باب ۶

یکساں حال، برقرار چالو معاصر مشین

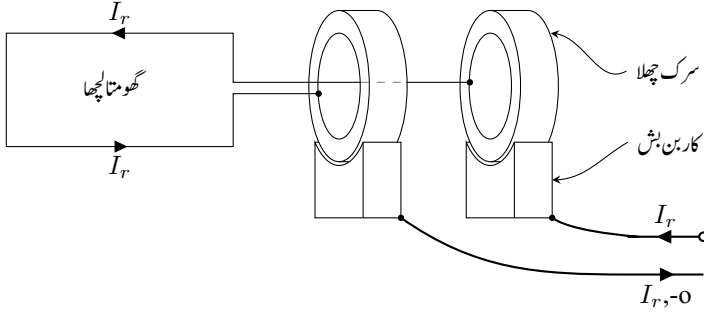
معاصر مشین وہ گھومنے والی مشین ہے جو ایک مقررہ رفتار سے گھومتی ہے۔ یہ رفتار فراہم کردہ برقی دباؤ کے تعدد پر منحصر ہوتی ہے۔ کسی جزیئر پر بوجھ تبدیل کرنے یا جزیئر کو میکانیکی طاقت فراہم کرنے والے کی رفتار تبدیل کرنے کے چند ہی لمحات میں جزیئر نئی حالات کے مطابق دوبارہ برقرار صورت اختیار کر لیتا ہے۔ برقرار چالو حال میں اس کی رفتار، برقی دباؤ، برقی رو، درجہ حرارت وغیرہ تبدیل نہیں ہوتے۔ اسی طرح موٹر پر بوجھ تبدیل کرنے سے موٹر کی درکار طاقت اور برقی رو تبدیل ہوں گی۔ بوجھ تبدیل ہونے سے قبل موٹر ایک مستقل برقی رو حاصل کرتی اور ایک مستقل درجہ حرارت پر رہتی ہے۔ بوجھ تبدیل ہونے کے چند ہی لمحات میں موٹر دوبارہ ایک نئی برقرار چالو صورت اختیار کرتی ہے جہاں اس کی برقی رو ایک نئی قیمت پر برقرار رہتا ہے اور اس کا درجہ حرارت بھی ایک نئی قیمت اختیار کرتا ہے۔ دو مختلف برقرار چالو، یکساں صورتوں کے درمیان چند لمحات کے لیے مشین عارضی حال میں ہوتی ہے۔ اس باب میں یکساں حال، برقرار چالو معاصر مشین پر تبصرہ کیا جائے گا۔

معاصر مشین کے قوی لچھے عموماً ساکن ہوتے ہیں جبکہ اس کے میدانی لچھے معاصر رفتار سے گھومتے ہیں۔ میدانی لچھوں کی برقی رو قوی لچھوں کی برقی رو کی نسبت بہت کم ہوتی ہے لہذا میدانی لچھوں کو گھمایا جاتا ہے اور ان تک برقی رو سرک چھلوں کے ذریعہ پہنچائی جاتی ہے۔ قوی لچھوں کو اس لیے گھومتے حصہ پر نصب نہیں کیا جاتا ہے کہ سرک چھلوں کے ذریعہ ان کی (نسبتاً بہت زیادہ) برقی رو منتقل کرنی مشکل ثابت ہوتی ہے۔ یوں قوی لچھوں کو ساکن رکھا جاتا ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ تین دوری ساکن لچھوں میں متوازن تین دوری برقی رو ایک گھومتے مقناطیسی دباؤ کی موج پیدا کرتی ہیں۔ اس گھومتی موج کی رفتار کو معاصر رفتار کہتے ہیں۔ معاصر مشین کا گھومتا حصہ اسی رفتار سے گھومتا ہے۔

معاصر مشین کے میدانی لچھے کو یک سمت برقی رو درکار ہوتا ہے جو سرک چھلوں کے ذریعہ اس تک باہر سے پہنچایا جاتا ہے یا مشین کے دھرے پر نصب ایک چھوٹے ٹیک سمت جزیئر سے فراہم کیا جاتا ہے۔

میدانی لچھا ایک میدانی مقناطیسی دباؤ پیدا کرتا ہے جو میدانی لچھے کے ساتھ ساتھ معاصر رفتار سے گھومتا ہے۔ یوں معاصر مشین کے گھومتے لچھوں کی مقناطیسی دباؤ موج اور ساکن لچھوں کی مقناطیسی دباؤ موج معاصر رفتار سے گھومتی ہیں جس کی بدولت ان مشینوں کو معاصر مشین کہتے ہیں۔

transientstate¹
steadystate²
synchronousspeed³



شکل ۶.۱: کاربن بٹن اور سرک چھلوں کے ذریعہ گھومتے لیچھے تک برقی رو پہنچائی گئی ہے۔

۶.۱ متعدد دوری معاصر مشین

معاصر مشین عموماً تین دوری ہوتے ہیں۔ تین دوری ساکن قوی لیچھے خلائی درز میں 120° برقی زاویہ پر نصب ہوتے ہیں جبکہ میدانی لیچھے گھومتے حصے پر نصب ہوتے ہیں اور ان میں ایک سمت برقی رو ہوتی ہے۔

مشین کے گھومتے حصے کو بیرونی میکانی طاقت سے گھمانے سے مشین ایک معاصر جزیئر کے طور پر کام کرتی ہے اور اس کے تین دوری ساکن قوی لیچھوں میں تین دوری برقی دباؤ پیدا ہوگا جس کا برقی تعدد گھومنے کی رفتار پر منحصر ہوگا۔ اس کے برعکس، مشین کے تین دوری ساکن قوی لیچھوں کو تین دوری برقی طاقت مہیا کرنے سے مشین ایک معاصر موٹر کے طور پر کام کرتی ہے جو معاصر رفتار سے گھومے گی۔ مشین کی کل برقی قوت کے چننی صد برابر برقی قوت میدانی لیچھے کو درکار ہوتی ہے۔

گھومتے لیچھے تک برقی دباؤ مختلف طریقوں سے پہنچایا جاسکتا ہے۔ شکل ۶.۱ میں گھومتے لیچھے تک موصل سرکے لیچھے کی مدد سے ایک سمت برقی رو پہنچانے کا طریقہ دکھایا گیا ہے۔ سرکے لیچھے اسی دھرے پر نصب ہوں گے جس پر گھومتا لیچھا نصب ہوگا لہذا سرکے لیچھے اور گھومتے لیچھے ایک ہی رفتار سے حرکت کریں گے۔

کاربن کے ساکن بٹن، اسپرنگ کی مدد سے، سرکے لیچھوں کی بیرونی سطح کے ساتھ دبا کر رکھے جاتے ہیں۔ جب مشین چلتی ہے، کاربن بٹن ان سرکے لیچھوں پر سرکتے ہیں۔ اسپرنگ کا دباؤ ان کا برقی جوڑ مضبوط رکھتا ہے تاکہ ان کے پیچ پیچ گاریاں نہ نکلیں۔ کاربن بٹن کے ساتھ برقی تار جڑی ہے۔ ایک سمت برقی رو I_r ، کاربن بٹن اور سرکے لیچھوں سے ہوتی ہوئی، گھومتے لیچھے تک پہنچتی ہے۔

بڑی معاصر مشین کی میدانی ایک سمت رو عموماً ایک چھوٹے بدلتی رو جزیئر سے حاصل کی جاتی ہے جو معاصر مشین کے دھرے پر نصب ہوتا ہے اور دھرے کے ساتھ گھومتا ہے۔ چھوٹے جزیئر کے برقی دباؤ کو دھرے پر نصب برقیاتی سمت کار کی مدد سے ایک سمت برقی دباؤ میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ یوں سرکے لیچھے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ سرکے لیچھے بوجہ رگڑ خراب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے معاصر مشین کی مرمت درکار ہوتی ہے جو ایک مہنگا کام ہے۔ اسی لیے چھوٹا جزیئر استعمال کرتے ہوئے سرکے لیچھوں سے نجات حاصل کی جاتی ہے۔

اُبھرے قطب^۱ مشین، پانی سے چلنے والے ست رفتار جزیئر اور عام استعمال کی موٹروں کے لیے موزوں ہیں جبکہ ہموار قطب^۲ مشین، تیز رفتار دوپاچار

sliprings^۲
carbon brush^۳
salient poles^۱
non-salient poles^۴

قطبی چرخا ہے^۸ جنزیروں کے لیے موزوں ہیں۔

ایک (بڑی) سلطنت کو درکار برقی توانائی کسی ایک جنزیر سے پیدا کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے بلکہ چند درجن سے لے کر کئی سو جنزیر تک وقت یہ فرقہ سرانجام دیتے ہیں۔ ایک سے زیادہ جنزیر استعمال کرنا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اول، برقی توانائی کی ضرورت کے مطابق جنزیر چالو کیے جاسکتے ہیں۔ دوم، جنزیروں کو ان مقامات کے قریب نصب کیا جاسکتا ہے جہاں جہاں برقی توانائی درکار ہو۔ اس طرح کے بڑے نظام میں ایک جنزیر کی حیثیت بہت کم ہوتی ہے لہذا کسی ایک جنزیر کو چالو یا بند کرنے سے پورے نظام پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا ہے۔ یوں ہم سلطنت کے برقی نظام کو ایک مقررہ برقی دباؤ اور ایک مقررہ برقی تعدد کا لامتناہی نظام تصور کر سکتے ہیں۔ معاصر جنزیر کو لامتناہی نظام کے ساتھ جڑا تصور کر کے معاصر جنزیر کے کئی اہم پہلو یا آسانی سمجھے جاسکتے ہیں۔

مساوات ۵.۱۰۳ معاصر مشین کی قوت مر وڈ دیتی ہے۔ اس مساوات کے مطابق برقی قوت مر وڈ، مشین میں موجود متعامل مقناطیسی دباؤ کو ایک دوسرے کی سیدھ میں لانے کی کوشش کرتی ہے۔ برقرار چالو مشین کی برقی قوت مر وڈ اور مشین کے دھرے پر لاگو میکانی قوت مر وڈ برابر ہوتی ہیں۔ جب مشین ایک جنزیر کی حیثیت سے استعمال ہو تب میکانی طاقت دھرے کو گھماتا ہے اور گھومتے لچھے کا مقناطیسی دباؤ کل مقناطیسی دباؤ سے گھومنے کے رخ آگے ہوتا ہے۔ مساوات ۵.۱۰۳ حاصل قوت مر وڈ ایسی صورت میں مشین کو گھومنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ میکانی طاقت چلتے پانی، ایندھن سے چلتے انجن، وغیرہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر مشین ایک موٹر کی حیثیت سے استعمال ہو، تب صورت اس کے بالکل الٹ ہوگی۔

کل مقناطیسی بہاؤ ϕ_{at} اور گھومتے لچھے کا مقناطیسی دباؤ τ_r تبدیل نہ ہونے کی صورت میں مساوات ۵.۱۰۳ کے مطابق مشین کی قوت مر وڈ $\sin \theta_r$ کے ساتھ تبدیل ہوگی۔ اگر زاویہ θ_r صفر ہو تب قوت مر وڈ بھی صفر ہوگی۔ اب تصور کریں کہ یہ مشین ایک موٹر کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ جیسے جیسے موٹر پر لدا میکانی بوجھ بڑھایا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے دھرے پر میکانی قوت مر وڈ بڑھے گی۔ موٹر اس زاویہ کو بڑھا بڑھا کر برابر کی برقی قوت مر وڈ پیدا کرے گی۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ موٹر ہر وقت معاصر رفتار سے گھومتی ہے ماسوائے ان لمحات کے لیے جن کے دوران موٹر آہستہ یا تیز ہو کر زاویہ کو ضرورت کے مطابق درست کرتی ہے۔ یعنی موٹر کا زاویہ θ_r ہر وقت میکانی قوت مر وڈ کا تعقب کرتا ہے۔

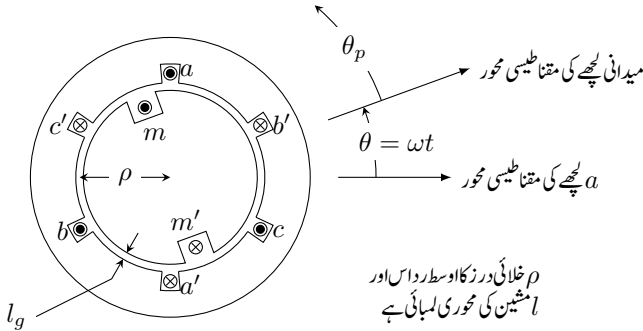
موٹر پر لدا میکانی بوجھ بتدریج بڑھانے سے ایک لمحہ آئے گا جب زاویہ θ_r نوے درجہ، $\frac{\pi}{2}$ ریڈین، تک پہنچتا ہے۔ اس لمحہ موٹر اپنی انتہائی قوت مر وڈ^{۱۰} پیدا کرے گی۔ موٹر کسی بھی صورت میں اس سے زیادہ قوت مر وڈ پیدا نہیں کر سکتی ہے لہذا بوجھ مزید بڑھانے سے موٹر رک جائے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ موٹر نے غیر معاصر^{۱۱} صورت اختیار کر لی ہے۔ مساوات ۵.۱۰۳ سے ظاہر ہے کہ ایک قطب کا کل مقناطیسی بہاؤ یا (اور) گھومتے لچھے کا مقناطیسی دباؤ بڑھا کر موٹر کی انتہائی قوت مر وڈ بڑھائی جاسکتی ہے۔

یہی صورت حال اگر مشین برقی جنزیر کے طور پر استعمال کی جائے سامنے آتی ہے۔ جب بھی مشین غیر معاصر صورت اختیار کرے، اسے جلد خود کار دور

شکل ۲ کی مدد سے برقی بھم رسانی سے الگ کر دیا جاتا ہے۔

ہم نے دیکھا کہ ایک معاصر موٹر صرف اور صرف معاصر رفتار سے ہی گھوم سکتی ہے اور صرف اسی رفتار پر گھوم کر قوت مر وڈ پیدا کر سکتی ہے لہذا ساکن معاصر موٹر کو چالو کرنے کی کوشش ناکام ہوگی۔ معاصر موٹر کو پہلے کسی دوسرے طریقے سے معاصر رفتار تک لایا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے چالو کیا جاتا ہے۔ ایسا عموماً ایک چھوٹی امالہ^{۱۲} موٹر^{۱۳} کی مدد سے کیا جاتا ہے جو بوجھ معاصر موٹر کو معاصر رفتار تک پہنچاتی ہے جس کے بعد معاصر موٹر کو چالو کیا جاتا ہے۔ ایسی امالہ موٹر عموماً معاصر موٹر کے دھرے پر نصب ہوتی ہے۔

^۸turbine
^۹hunting
^{۱۰}pullout torque
^{۱۱}lost synchronism
^{۱۲}circuit breaker
^{۱۳}induction motor



شکل ۶.۲: تین دوری، دو قطبی معاصر مشین۔

۶.۲ معاصر مشین کے امالہ

ہم تصور کرتے ہیں کہ مشین دو قطب اور تین دوری ہے اور اس کے لچھے ستارہ نما جڑے ہیں۔ اس طرح لچھوں میں برقی رو در حقیقت تار برقی رو^{۱۳} ہی ہوگی اور ان پر لاگو برقی دباؤ، یک دوری برقی دباؤ ہوگا۔ ایسا کرنے سے مسئلہ پر غور کرنا آسان اور نتیجہ کسی بھی موٹر کے لیے درست ہوتا ہے۔

شکل ۶.۲ میں ایک ایسی تین دوری دو قطبی معاصر مشین دکھائی گئی ہے۔ اس کا گھومتا حصہ نکلی نما ہے۔ اس کو دو قطبی مشین یا P قطبی مشین کے دو قطبین کا حصہ تصور کیا جاسکتا ہے۔

اگرچہ یہاں کچھ لچھے دکھائے گئے ہیں، حقیقت میں پھیلے لچھے استعمال ہوں گے لہذا انہیں پھیلے لچھے تصور کریں۔ اس طرح ہر لچھا سائن نما برقی دباؤ پیدا کرتا ہے جس کی چوٹی لچھے کی مقناطیسی محور کے رخ ہوگی۔ چونکہ معاصر مشین کے گھومتے لچھے میں یک سمت رو ہوتی ہے لہذا، جیسا شکل ۶.۲ میں دکھایا گیا ہے، اس لچھے کا مقناطیسی دباؤ ہر لمحہ گھومتے حصہ کی مقناطیسی محور کے رخ ہوگا۔ گھومتے لچھے کا مقناطیسی دباؤ گھومتے حصہ کے ساتھ ساتھ معاصر رفتار سے گھومے گا۔

فرض کریں کہ یہ مشین معاصر رفتار سے گھوم رہی ہے۔ یوں اگر لمحہ $t = 0$ پر دور a اور گھومتے لچھے کی مقناطیسی محور کے رخ ایک دوسرے جیسے ہوں تب کسی بھی لمحہ t پر ان کے بیچ زاویہ $\theta = \omega t$ ہوگا۔ امالہ کا ریاضی حساب کرنے کے لیے شکل ۶.۲ سے رجوع کریں جہاں محیط پر خلائی درز یکساں ہے۔ رداسی رخ خلائی درز کی لمبائی l_g ہے۔ ساکن حصے میں شگافوں کے اثر کو نظر انداز کریں۔ محور سے خلائی درز تک کا اوسط رداسی فاصلہ ρ ہے اور مشین کی محوری لمبائی (دھرے کے رخ) l ہے۔

کسی بھی لچھے کے خود امالہ کا حساب کرتے وقت باقی تمام لچھوں کو نظر انداز کریں۔ یوں باقی تمام لچھوں میں برقی رو صفر تصور کریں، یعنی ان لچھوں کے سرے آزاد رکھیں۔ کسی ایک لچھے کے خود امالہ کو پیاسے ناپتے وقت بھی باقی تمام لچھوں کے سرے آزاد رکھیں جائیں گے۔

۶.۲.۱ خود امالہ

گھومتے یا ساکن لچھے کا خود امالہ L زاویہ θ پر منحصر نہیں ہوگا۔ ان میں سے کسی بھی لچھے کا مقناطیسی دباؤ τ

$$\tau = k_w \frac{4 N i}{\pi 2} \cos \theta_p \quad (۶.۱)$$

خلائی درز میں درج ذیل کثافت مقناطیسی بہاؤ B پیدا کرے گا جہاں θ_p لچھے کے محور سے ناپا جائے گا۔

$$(۶.۲) \quad B = \mu_0 H = \mu_0 \frac{\tau}{l_g} = \mu_0 k_w \frac{4 N i}{\pi 2 l_g} \cos \theta_p$$

یہ مساوات زاویہ θ_p کے ساتھ کثافت مقناطیسی دہاؤ B کا تعلق پیش کرتی ہے۔ اس مساوات کا سطحی عمل^{۱۵} لچھا کے ایک قطب پر کل مقناطیسی بہاؤ ϕ دے گا۔

$$(۶.۳) \quad \begin{aligned} \phi &= \int B \cdot dS \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} B l_g d\theta_p \\ &= \mu_0 k_w \frac{4 N i}{\pi 2 l_g} l_g \rho \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} \cos \theta_p d\theta_p \\ &= \frac{4 \mu_0 k_w N i l_g \rho}{\pi l_g} \end{aligned}$$

ایک لچھے کا خود امالہ L ، مساوات ۲.۲۹ میں جزو پھیلایا k_w کا اثر شامل کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔

$$(۶.۴) \quad L = \frac{\lambda}{i} = \frac{k_w N \phi}{i} = \frac{4 \mu_0 k_w^2 N^2 l_g \rho}{\pi l_g}$$

یہ مساوات شکل ۶.۲ میں تینوں قوی لچھوں کا خود امالہ

$$(۶.۵) \quad L_{aa0} = L_{bb0} = L_{cc0} = \frac{4 \mu_0 k_w^2 N_a^2 l_g \rho}{\pi l_g}$$

اور میدانی لچھے کا خود امالہ دیتی ہے۔

$$(۶.۶) \quad L_{mm0} = \frac{4 \mu_0 k_w^2 N_m^2 l_g \rho}{\pi l_g}$$

۶.۲.۲ مشترکہ امالہ

اب ہم دو لچھوں کا مشترکہ امالہ حاصل کرتے ہیں۔ تصور کریں صرف گھومتا لچھا مقناطیسی بہاؤ پیدا کر رہا ہے۔ ہم بہاؤ کے اس حصہ سے، جو a لچھا سے گزرتا ہے، گھومتے لچھا اور a لچھا کا مشترکہ امالہ حاصل کرتے ہیں۔ شکل ۶.۲ میں گھومتے اور لچھا کے بیچ زاویہ θ ہے۔ ایسی صورت میں $\theta_p < (\theta - \frac{\pi}{2})$

^{۱۵} surface integral

باب ۶. یکساں حال، برقرار چالو معاصر مشین

($\frac{\pi}{2} - \theta$) کے بیچ بہاؤ، a لچھا سے گزرے گا۔ اس مقناطیسی بہاؤ کا حساب مساوات ۶.۳ میں مکمل کی حدیں تبدیل کر کے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 \phi_{am} &= \int B \cdot dS \\
 &= \int_{-\frac{\pi}{2}-\theta}^{+\frac{\pi}{2}-\theta} Bl\rho d\theta_p \\
 (۶.۷) \quad &= \mu_0 k_{wm} \frac{4}{\pi} \frac{N_m i_m}{2l_g} l\rho \int_{-\frac{\pi}{2}-\theta}^{+\frac{\pi}{2}-\theta} \cos \theta_p d\theta_p \\
 &= \frac{4\mu_0 k_{wm} N_m i_m l\rho}{\pi l_g} \cos \theta
 \end{aligned}$$

یوں گھومتے لچھا اور a لچھا کا مشترکہ امالہ

$$(۶.۸) \quad L_{am} = \frac{\lambda_{am}}{i_m} = \frac{k_{wa} N_a \phi_{am}}{i_m} = \frac{4\mu_0 k_{wa} k_{wm} N_a N_m l\rho}{\pi l_g} \cos \theta$$

یا

$$(۶.۹) \quad L_{am} = L_{am0} \cos \theta$$

ہوگا جہاں

$$(۶.۱۰) \quad L_{am0} = \frac{4\mu_0 k_{wa} k_{wm} N_a N_m l\rho}{\pi l_g}$$

ہے اور $\theta = wt$ گھومنے کی رفتار پر منحصر ہوگا۔ اگرچہ مساوات ۶.۹ ایک گھومتے اور ایک ساکن لچھے کے لیے حاصل کی گئی ہے، درحقیقت یہ شکل ۶.۲ میں کسی بھی دو لچھوں کے لیے درست ہے۔ دونوں لچھوں کو ساکن یا دونوں کو متحرک تصور کر کے بھی یہی نتیجہ حاصل ہوگا۔ یوں دو ساکن یکساں لچھے، مثلاً a اور b جن کے بیچ 120° زاویہ ہے، کا مشترکہ امالہ

$$(۶.۱۱) \quad L_{ab} = \frac{4\mu_0 k_{wa} k_{wb} N_a N_b l\rho}{\pi l_g} \cos 120^\circ = -\frac{2\mu_0 k_{wa}^2 N_a^2 l\rho}{\pi l_g}$$

ہوگا جہاں یکسانیت کی بدولت $k_{wb} = k_{wa}$ اور $N_b = N_a$ لیے گئے ہیں۔ اگر تینوں ساکن لچھے بالکل یکساں ہوں تب درج بالا مساوات اور مساوات ۶.۵ کی مدد سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۶.۱۲) \quad L_{ab} = L_{bc} = L_{ca} = -\frac{L_{aa0}}{2}$$

۶.۲.۳ معاصر امالہ

مشین پر لاگو برقی دباؤ کو مشین کے لچھوں کا خود امالہ، مشترکہ امالہ اور لچھوں کی برقی رو کی مدد سے لکھا جاسکتا ہے۔ یہ کرنے کے لیے ہم پہلے لچھوں کی ارتباط بہاؤ λ کو ان کے امالہ اور برقی رو کی مدد سے لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\lambda_a &= L_{aa}i_a + L_{ab}i_b + L_{ac}i_c + L_{am}I_m \\ \lambda_b &= L_{ba}i_a + L_{bb}i_b + L_{bc}i_c + L_{bm}I_m \\ \lambda_c &= L_{ca}i_a + L_{cb}i_b + L_{cc}i_c + L_{cm}I_m \\ \lambda_m &= L_{ma}i_a + L_{mb}i_b + L_{mc}i_c + L_{mm}I_m\end{aligned}\quad (۶.۱۳)$$

ان مساوات میں ساکن لچھوں کی بدلتی رو چھوٹے حروف i_a, i_b, i_c جبکہ گھومتے میدان لچھے کی ایک سمت رو بڑے حرف I_m سے ظاہر کی گئی ہیں۔ ان چار مساوات میں سے ہم کسی ایک کو حل کرتے ہیں۔ چونکہ چاروں مساوات ایک طرح کی ہیں لہذا باقی بھی اسی طرح حل ہوں گی۔ ہم ان میں پہلی مساوات منتخب کرتے ہیں:

$$\lambda_a = L_{aa}i_a + L_{ab}i_b + L_{ac}i_c + L_{am}I_m \quad (۶.۱۴)$$

مساوات ۶.۵ a کا خود امالہ دیتی ہے اور اس کو حاصل کرتے ہوئے تصور کیا گیا کہ لچھے کا پورا مقناطیسی بہاؤ خلائی درز سے گزرتا ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ہے اور مقناطیسی بہاؤ کا کچھ حصہ خلائی درز سے گزر کر دوسری جانب نہیں پہنچ پاتا ہے بلکہ خلائی درز میں رہتے ہوئے لچھے کے گرد چکر کا کچھ حصہ مکمل کرتا ہے۔ مقناطیسی بہاؤ کا یہ حصہ رستا امالہ L_{al} پیدا کرتا ہے جو ٹرانسفارمر کے رستا امالہ کی طرح ہوتا ہے۔ یوں لچھے کا کل خود امالہ L_{aa} دو حصوں پر مشتمل ہوگا:

$$L_{aa} = L_{aa0} + L_{al} \quad (۶.۱۵)$$

ہم مساوات ۶.۵، مساوات ۶.۹، مساوات ۶.۱۲ اور مساوات ۶.۱۵ کی مدد سے مساوات ۶.۱۴ کو درج ذیل صورت میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\lambda_a &= (L_{aa0} + L_{al})i_a - \frac{L_{aa0}}{2}i_b - \frac{L_{aa0}}{2}i_c + L_{am0}I_m \cos \omega t \\ &= (L_{aa0} + L_{al})i_a - \frac{L_{aa0}}{2}(i_b + i_c) + L_{am0}I_m \cos \omega t\end{aligned}\quad (۶.۱۶)$$

اب تین دوری برقی رو کا مجموعہ صفر ہوتا ہے

$$i_a + i_b + i_c = 0 \quad (۶.۱۷)$$

لہذا مساوات ۶.۱۶ میں اس کو استعمال کرتے ہوئے

$$\begin{aligned}\lambda_a &= (L_{aa0} + L_{al})i_a - \frac{L_{aa0}}{2}(-i_a) + L_{am0}I_m \cos \omega t \\ &= \left(\frac{3}{2}L_{aa0} + L_{al}\right)i_a + L_{am0}I_m \cos \omega t \\ &= L_s i_a + L_{am0}I_m \cos \omega t\end{aligned}\quad (۶.۱۸)$$

حاصل ہوگا جہاں

$$(۶.۱۹) \quad L_s = \frac{3}{2} L_{aa0} + L_{al}$$

کو معاصر امالہ عا کہتے ہیں۔

مساوات ۶.۱۹ اور مساوات ۵.۴۹ پر ایک مرتبہ دوبارہ غور کریں۔ یہ دونوں ایک دوسرے جیسے ہیں۔ وہاں کل گھومتا مقناطیسی دباؤ ایک لچھے کے مقناطیسی دباؤ کا $\frac{3}{2}$ گنا تھا اور یہاں معاصر امالہ ایک لچھے کے امالہ کا $\frac{3}{2}$ گنا ہے۔ یہ دو مساوات ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔

معاصر امالہ تین حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ L_{aa0} ہے جو لچھے کا خود امالہ ہے۔ دوسرا حصہ $\frac{L_{aa0}}{2}$ ، لچھا a کا باقی دو لچھوں کے ساتھ اس صورت مشترکہ امالہ ہے جب مشین میں تین دوری متوازن برقی رو ہو۔ تیسرا حصہ L_{al} ، لچھا a کا رستا امالہ ہے۔ یوں متوازن برقی رو کی صورت میں معاصر امالہ، مشین کے ایک لچھے کا ظاہری امالہ ہوتا ہے۔

مثال ۶.۱: ایک معاصر جنریٹر کا ایک دوری کل خود امالہ 2.2 mH اور رستا امالہ 0.2 mH ہے۔ اس مشین کی دو قوی لچھوں کا مشترکہ امالہ اور مشین کا معاصر امالہ حاصل کریں۔

حل: چونکہ $L_{aa} = L_{aa0} + L_{al}$ ہوتا ہے لہذا $L_{aa0} = 2 \text{ mH}$ ہوگا۔ مساوات ۶.۱۲ کی مدد سے $L_{ab} = -1 \text{ mH}$ اور مساوات ۶.۱۹ کی مدد سے $L_s = 3.2 \text{ mH}$ ہوگا۔ □

۶.۳ معاصر مشین کا مساوی دور یا ریاضی نمونہ

لچھا a پر لاگو برقی دباؤ لچھے کی مزاحمت R_a میں برقی دباؤ کے گھٹاؤ اور λ_a کے برقی دباؤ کے برابر ہوگا

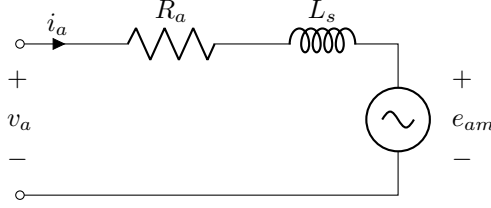
$$(۶.۲۰) \quad \begin{aligned} v_a &= i_a R_a + \frac{d\lambda_a}{dt} \\ &= i_a R_a + L_s \frac{di_a}{dt} - \omega L_{am0} I_m \sin \omega t \\ &= i_a R_a + L_s \frac{di_a}{dt} + e_{am} \end{aligned}$$

جہاں درج ذیل لکھا گیا ہے۔

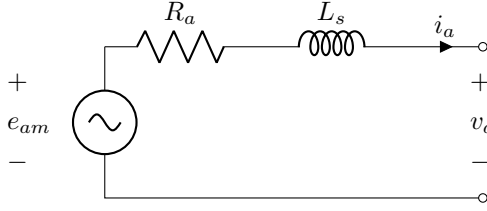
$$(۶.۲۱) \quad \begin{aligned} e_{am} &= -\omega L_{am0} I_m \sin \omega t \\ &= \omega L_{am0} I_m \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) \end{aligned}$$

نیچانی برقی دباؤ یا اندرونی پیدا برقی دباؤ کہلاتا ہے جو گھومتے لچھے سے پیدا مقناطیسی بہاؤ کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔ اس کی مؤثر قیمت $E_{am,rms}$ مساوات ۶.۲۱ کے حیط سے حاصل ہوگی۔

$$(۶.۲۲) \quad E_{am,rms} = \frac{\omega L_{am0} I_m}{\sqrt{2}} = 4.44 f L_{am0} I_m$$



شکل ۶.۳: معاصر موٹر کا مساوی دور یا ریاضی نمونہ۔



شکل ۶.۴: معاصر جزیئر کا مساوی دور یا ریاضی نمونہ۔

مساوات ۶.۲۰ کو ایک برقی دور سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جسے شکل ۶.۳ میں دکھایا گیا ہے۔ کسی بھی برقی دور میں لاگو برقی دباؤ کے مثبت سرے (مثبت) رو خارج ہوتی ہے۔ یوں اس شکل میں برقی رو i_a لاگو برقی دباؤ v_a کے مثبت سرے خارج ہوتی ہے۔ شکل ۶.۳ ایک موٹر کو ظاہر کرتی ہے جہاں موٹر کے مثبت سروں پر برقی رو داخل ہوتی ہے۔ اگر موٹر کے بجائے ایک معاصر جزیئر کی بات ہوتی تب جزیئر برقی دباؤ پیدا کرتا اور برقی رو جزیئر کے مثبت سرے خارج ہوتی اور ہمیں شکل ۶.۳ کے بجائے شکل ۶.۴ حاصل ہوتا۔ شکل ۶.۴ سے جزیئر کی مساوات لکھتے ہیں۔

$$(۶.۲۳) \quad e_{am} = i_a R_a + L_s \frac{di_a}{dt} + v_a$$

دھیان رہے کہ جزیئر کے مساوی دور میں برقی رو کا مثبت رخ، موٹر کے مساوی دور میں برقی رو کے مثبت رخ کا الٹ ہے۔ مساوات ۶.۲۳ کی دوری سمتیہ روپ

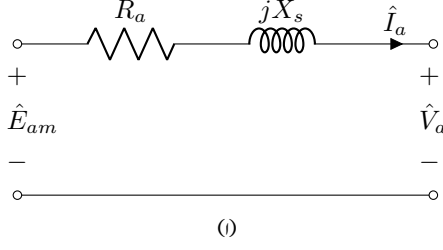
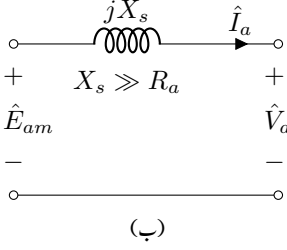
$$(۶.۲۴) \quad \hat{E}_{am} = \hat{I}_a R_a + j \hat{I}_a X_s + \hat{V}_a$$

ہوگی جس کو شکل ۶.۵-۱ میں دکھایا گیا ہے۔

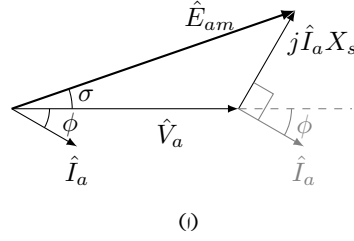
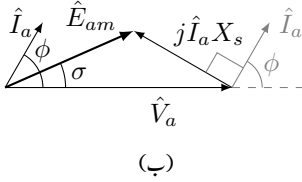
مثال ۶.۲: دو قطب، 50 ہرٹز کا ایک معاصر جزیئر 40 ایمپیر میڈانی برقی رو پر 2100 وولٹ ایک دوری موٹر برقی دباؤ پیدا کرتا ہے۔ اس مشین کے قوی اور میڈانی لچھوں کا مشترکہ امالہ تلاش کریں۔
حل: مساوات ۶.۲۲ سے L_{am} حاصل کرتے ہیں۔

$$(۶.۲۵) \quad L_{am} = \frac{\sqrt{2} E_{am}}{\omega I_m} = \frac{\sqrt{2} \times 2100}{2 \times \pi \times 50 \times 40} = 0.2363 \text{ H}$$

□



شکل ۶.۵: معاصر جزیر کے مساوی ادوار۔



شکل ۶.۶: معاصر جزیر کا دوری سمتیہ۔

۶.۴ برقی طاقت کی منتقلی

ٹرانسفارمر کا مساوی دور (ریاضی نمونہ) شکل ۶.۳ میں اور معاصر جزیر کا مساوی دور شکل ۶.۵ میں دکھایا گیا ہے۔ یہ مساوی ادوار ایک دوسرے جیسے ہیں، لہذا مندرجہ ذیل بیان دونوں کے لیے درست ہوگا، اگرچہ یہاں ہمیں صرف معاصر مشینوں سے دلچسپی ہے۔

معاصر مشینوں میں عموماً X_s کی قیمت R_a کی قیمت سے سو یا دو سو گنا زیادہ ہوگی۔ یوں $X_s \gg R_a$ ہوگا اور R_a کو رد کرنا ممکن ہوگا۔ اس طرح شکل ۶.۵-۶.۶ سے شکل ۶.۵-۶.۶ حاصل ہوگا اور مساوات ۶.۲۴ درج ذیل صورت اختیار کرے گی۔

$$(۶.۲۶) \quad \hat{E}_{am} = j\hat{I}_a X_s + \hat{V}_a$$

شکل ۶.۵-۶.۶ کو ایک لمحہ کے لیے ایک سادہ برقی دور تصور کریں جہاں ایک متعاملہ jX_s کو بائیں $\hat{E}_{am}$ اور دائیں $\hat{V}_a$ برقی دباؤ فراہم کی گئی ہے۔ اس برقی دور میں برقی طاقت کی منتقلی پر غور کرتے ہیں۔

شکل ۶.۵-۶.۶ ب کی دوری سمتیہ صورت (مساوات ۶.۲۶) کو شکل ۶.۶ میں دکھایا گیا ہے۔ شکل ۶.۶-۶.۶ میں $\hat{V}_a$ کے لحاظ سے $\hat{I}_a$ زاویہ ϕ پیچھے جبکہ شکل ۶.۶-۶.۶ میں ϕ آگے ہے۔ زاویات افقی لکیر سے خلاف گھڑی ناپے جاتے ہیں لہذا شکل ۶.۶ میں ϕ منفی اور σ مثبت ہیں جبکہ شکل ۶.۶-۶.۶ میں دونوں زاویات مثبت ہیں۔

شکل ۶.۵-۶.۶ میں طاقت p_v بائیں سے دائیں منتقل ہو رہی ہے:

$$(۶.۲۷) \quad p_v = V_a I_a \cos \phi$$

مساوات ۶.۲۶ اور شکل ۶.۶-۱ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \hat{I}_a &= I_a / \phi = \frac{\hat{E}_{am} - \hat{V}_a}{j X_s} \\ (۶.۲۸) \quad &= \frac{E_{am} \angle \sigma - V_a \angle 0}{X_s \angle \frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{E_{am}}{X_s} \angle \sigma - \frac{\pi}{2} - \frac{V_a}{X_s} \angle -\frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

شکل ۶.۶ سے واضح ہے کہ درج بالا مساوات میں $\hat{I}_a$ کا حقیقی جزو $\hat{V}_a$ کا ہم قدم ہوگا۔ دوری سمتیہ I_a / ϕ کو حقیقی افقی جزو $I_a \cos \phi$ اور فرضی عمودی جزو $j I_a \sin \phi$ کا مجموعہ تصور کیا جاسکتا ہے۔ مساوات ۶.۲۸ کے آخری قدم میں دائیں ہاتھ کے حقیقی اجزاء سے رد کا حقیقی جزو حاصل ہوگا:

$$\begin{aligned} I_a \cos \phi &= \frac{E_{am}}{X_s} \cos \left(\sigma - \frac{\pi}{2} \right) - \frac{V_a}{X_s} \cos \left(-\frac{\pi}{2} \right) \\ (۶.۲۹) \quad &= \frac{E_{am}}{X_s} \sin \sigma \end{aligned}$$

اس کو مساوات ۶.۲۷ کے ساتھ ملا کر درج ذیل ملتا ہے۔

$$(۶.۳۰) \quad p_v = \frac{V_a E_{am}}{X_s} \sin \sigma$$

تین دوری معاصر مشین کے لیے اس مساوات کو تین سے ضرب کرنا ہوگا:

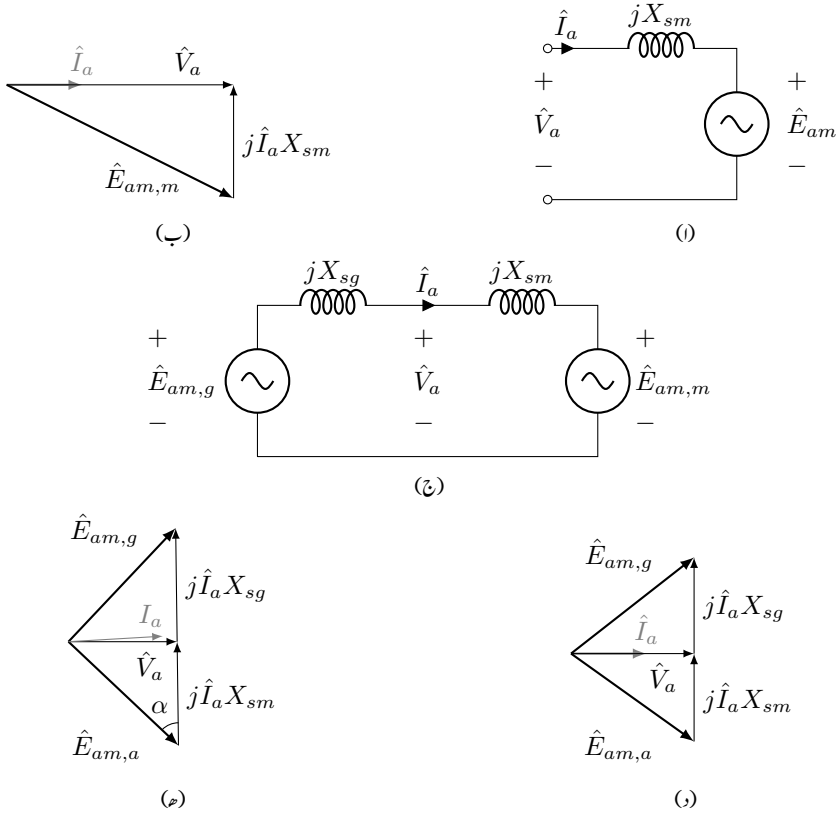
$$(۶.۳۱) \quad p_v = \frac{3 V_a E_{am}}{X_s} \sin \sigma$$

مساوات ۶.۳۱ طاقت بالمقابل زاویہ σ کا قانون پیش کرتی ہے۔ اٹل V_a کی صورت میں جزیر E_{am} یا (اور) σ بڑھا کر طاقت بڑھا سکتا ہے۔ گھومتے میدان لچھے میں برقی رد بڑھا کر E_{am} بڑھایا جاتا ہے جو ایک حد تک کرنا ممکن ہوگا چونکہ میدانی لچھے کی مزاحمت میں برقی توانائی ضائع ہونے سے لچھا گرم ہوگا جس کو خطرناک حد تک پہنچنے نہیں دیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح σ کو نوے زاویہ تک بڑھایا جاسکتا ہے جس پر، کسی مخصوص E_{am} کے لیے، جزیر زیادہ سے زیادہ طاقت مہیا کرے گا:

$$(۶.۳۲) \quad p_{v, \text{max}} = \frac{3 V_a E_{am}}{X_s} \quad (\sin 90^\circ = 1)$$

حقیقت میں جزیر کی بناوٹ یوں کی جاتی ہے کہ بناوٹی (قابل استعمال) طاقت نوے درجے سے کافی کم زاویہ پر ممکن ہو۔ نوے درجے پر جزیر کو قابو رکھنا مشکل ہوتا ہے۔

مثال ۶.۳: ایک 50 قطبی، ستارہ، تین دوری 50 ہرٹز، 2300 وولٹ دباؤ تار پر چلنے والی 1800 کلو وولٹ وائیٹ پیئر معاصر مشین کا ایک دوری معاصر متعاملہ 2.1 اوہم ہے۔



شکل ۶.۷: معاصر جزئی معاصر موٹر چار ہے۔

- مشین کے برقی سروں پر 2300 وولٹ دباؤ تار مہیا کیا جاتا ہے جبکہ اس کی میدانی برقی رواتنی رکھی جاتی ہے کہ پورے بوجھ پر مشین کا جزو طاقت اکائی کے برابر ہو۔ اس مشین سے زیادہ سے زیادہ کتنی قوت مروڑ حاصل کی جاسکتی ہے؟
- اس موٹر کو 2 قطبی، 3000 چکر فی منٹ، تین دوری، ستارہ 2300 وولٹ دباؤ تار پیدا کرنے والا 2200 کلو وولٹ وائپسیر کے معاصر جزیر سے چلایا جاتا ہے جس کا ایک دوری معاصر امالہ 2.3 اوہم ہے۔ موٹر پر اس کا پورا برقی بوجھ لاڈ کر جزیر کو معاصر رفتار پر چلاتے ہوئے دونوں مشینوں کی میدانی برقی رواتنیل کی جاتی ہیں حتیٰ کہ موٹر ایک جزو طاقت پر چلنے لگے۔ دونوں مشینوں کی میدانی برقی رواتنیں برقرار رکھ کر موٹر پر بوجھ آہستہ آہستہ بڑھایا جاتا ہے۔ اس صورت میں موٹر سے زیادہ سے زیادہ کتنی قوت مروڑ حاصل کی جاسکتی ہے اور اس کی سروں پر دباؤ تار کتنا ہوگا؟

حل:

- شکل ۶.۷-۶.۸ اور ۶.۹-ب سے رجوع کریں۔ ایک دوری برقی دباؤ اور کل برقی رواج ذیل ہوں گے۔

$$\frac{2300}{\sqrt{3}} = 1327.9 \text{ V}$$

$$\frac{1800000}{\sqrt{3} \times 2300} = 451.84 \text{ A}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\hat{E}_{am,m} &= \hat{V}_a - j\hat{I}_a X_{s,m} \\ &= 1327.9/0^\circ - j451.84/0^\circ \times 2.1 \\ &= 1327.9 - j948.864 \\ &= 1632/-35.548^\circ\end{aligned}$$

مساوات ۶.۳۲ سے ایک دوری زیادہ سے زیادہ برقی طاقت حاصل کرتے ہیں۔

$$p_{\text{تہا}} = \frac{1327.9 \times 1632}{2.1} = 1031968 \text{ W}$$

اس طرح تین دوری زیادہ سے زیادہ طاقت 3095904 واٹ ہوگی۔ 50 ہرٹز اور 50 قطب سے مشین کی معاصر میکانی رفتار مساوات ۵.۵۳ کی مدد سے دو چکر فی سیکنڈ حاصل ہوتی ہے یعنی $f_m = 2$ ۔ یوں مشین سے درج ذیل زیادہ سے زیادہ قوت مروڑ حاصل کی جاسکتی ہے۔

$$T_{\text{تہا}} = \frac{p_{\text{تہا}}}{2\pi f_m} = \frac{3095904}{2 \times \pi \times 2} = 246364 \text{ N m}$$

موٹر پر اس سے زیادہ قوت مروڑ کا بوجھ مسلط کرنے سے موٹر رک جائے گی جبکہ جزیر کی رفتار بے قابو بڑھنے شروع ہو جائے گی۔ خود کار منقطع کار اس لمحہ پر نظام کو روک دے گا۔

- شکل ۶.۷-ج سے رجوع کریں۔ اس مثال کے پہلے جزو کی طرح یہاں بھی موٹر کے برقی سروں پر دباؤ تار 2300 وولٹ اور محرک برقی دباؤ 1632 وولٹ ہوں گے۔ جزیر کا محرک برقی دباؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\hat{E}_{am,g} &= \hat{V}_a + j\hat{I}_a X_{s,g} \\ &= 1327.9/0^\circ + j451.84/0^\circ \times 2.3 \\ &= 1327.9 + j1039.233 \\ &= 1686/38.047^\circ\end{aligned}$$

یہ صورت شکل ۶.۷-۶ میں دکھائی گئی ہے۔

جیسا شکل ۶.۷-۶ میں دکھایا گیا ہے، موٹر اس وقت سے زیادہ طاقت پیدا کرے گی جب $\hat{E}_{am,g}$ اور $\hat{E}_{am,m}$ آپس میں 90° زاویہ پر ہوں۔

یہاں مساوات ۶.۳۲ میں ایک معاصر امالہ کے بجائے موٹر اور جنریٹر کے سلسلہ وار جڑے امالہ ہوں گے اور دو برقی دباؤ اب موٹر اور جنریٹر کے محرک برقی دباؤ ہوں گے۔ یوں موٹر کی دوری زیادہ سے زیادہ طاقت درج ذیل ہوگی۔

$$p_{\text{تہا}} = \frac{1686 \times 1632}{2.3 + 2.1} = 625\,352 \text{ W}$$

اس طرح تین دوری طاقت 1 876 056 واٹ اور زیادہ سے زیادہ قوت مروٹر درج ذیل ہوگی۔

$$T_{\text{تہا}} = \frac{1876056}{2 \times \pi \times 2} = 149\,291 \text{ N m}$$

شکل ۶.۷-۶ میں $\hat{E}_{am,g}$ اور $\hat{E}_{am,m}$ آپس میں عمودی ہیں لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$I_a(X_{s,g} + X_{s,m}) = \sqrt{E_{am,m}^2 + E_{am,g}^2} = 2346 \text{ V}$$

$$I_a = \frac{2346}{2.1 + 2.3} = 533 \text{ A}$$

$$I_a X_{sg} = 533 \times 2.1 = 1119.9 \text{ V}$$

$$\alpha = \tan^{-1} \frac{1686}{1632} = 45.93^\circ$$

یوں دوری دباؤ V_a ، جو صفر زاویہ پر تصور کیا جاتا ہے، درج ذیل ہوگا۔

$$V_a = \sqrt{1632^2 + 1119.9^2 - 2 \times 1632 \times 1119.9 \times \cos 45.93^\circ} = 1172.7 \text{ V}$$

لا تقناہی نظام کے بجائے موٹر کو جنریٹر سے طاقت مہیا کر کے، موٹر پر بوجھ بڑھانے سے موٹر کے سروں پر برقی دباؤ گھٹتا ہے جس کی بدولت زیادہ سے زیادہ ممکنہ طاقت 3095 kW سے گھٹ کر 1876 kW رہ گئی ہے۔ موٹر کی سروں پر برقی دباؤ $\hat{V}_a$ اور برقی رو $\hat{I}_a$ ہم قدم نہیں ہیں، ان کے بیچ زاویہ 0.5° ہوگا۔ □

۶.۵ یکساں حال، برقرار چالو مشین کے خواص

۶.۵.۱ معاصر جنریٹر: برقی بوجھ بالمقابل I_m کے خط

شکل ۶.۵-۶ ب کی دوری سمتیہ مساوات

$$\hat{E}_{am} = \hat{V}_a + j \hat{I}_a X_s \quad (۶.۳۳)$$

میں $\hat{I}_a = I_a / \phi$ لیتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(۶.۳۴) \quad E_{am} \angle \sigma = V_a \angle 0 + I_a X_s \angle \frac{\pi}{2} + \phi$$

جس کو بطور مخلوط عدد^{۱۹}

$$\begin{aligned} E_{am} \cos \sigma + j E_{am} \sin \sigma &= V_a \cos 0 + j V_a \sin 0 + I_a X_s \cos \left(\frac{\pi}{2} + \phi \right) + j I_a X_s \sin \left(\frac{\pi}{2} + \phi \right) \\ &= V_a - I_a X_s \sin \phi + j I_a X_s \cos \phi \\ &= E_{am,x} + j E_{am,y} \end{aligned}$$

لکھ سکتے ہیں۔ اس سے $\hat{E}_{am}$ یعنی E_{am} حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} (۶.۳۵) \quad |\hat{E}_{am}| &= E_{am} = \sqrt{E_{am,x}^2 + E_{am,y}^2} \\ &= \sqrt{(V_a - I_a X_s \sin \phi)^2 + (I_a X_s \cos \phi)^2} \\ &= \sqrt{V_a^2 + I_a^2 X_s^2 - 2 V_a I_a X_s \sin \phi} \end{aligned}$$

جزیئر کے سروں پر V_a اٹل رکھتے ہوئے مختلف ϕ کے لیے E_{am} بالقابل I_a کے خط شکل ۶.۸ میں دکھائے گئے ہیں۔ یہ خطوط مساوات ۶.۳۵ دیتی ہے۔ چونکہ E_{am} اور I_m راست تناسب ہیں اور کسی مخصوص جزو طاقت اور معین V_a کے لیے جزیئر کی طاقت I_a کے راست تناسب ہوتی ہے لہذا یہی ترسیلات I_m بالقابل جزیئر کی طاقت کو بھی ظاہر کرتی ہیں۔

۶.۵.۲ معاصر موثر: I_a بالقابل I_m کے خط

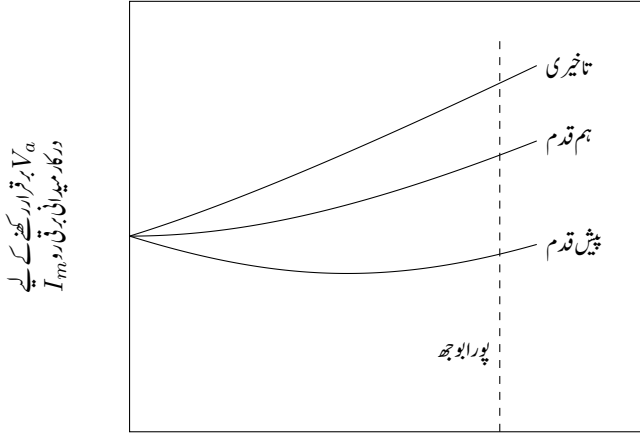
معاصر موثر کا مساوی دور (ریاضی نمونہ) شکل ۶.۳ اور دوری سمتیہ شکل ۶.۹ میں دکھایا گیا ہے۔ مزاحمت نظر انداز کر کے اس کی مساوات لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} (۶.۳۶) \quad \hat{V}_a &= \hat{E}_{am} + j \hat{I}_a X_s \\ V_a \angle 0 &= E_{am} \angle \sigma + j I_a \angle \phi X_s \\ &= E_{am} \angle \sigma + I_a X_s \angle \frac{\pi}{2} + \phi \end{aligned}$$

اس مساوات میں موثر پر لاگو برقی دباؤ $\hat{V}_a$ کے حوالہ سے زاویات کی پیمائش کی گئی ہے لہذا $\hat{V}_a$ کا زاویہ صفر ہوگا۔ یاد رہے کہ مثبت زاویہ کی پیمائش افقی کبیر سے گھڑی کے مخالف رخ ہوگی لہذا پیش زاویہ^{۲۰} مثبت اور تاخیر زاویہ^{۲۱} منفی ہوگا۔ اس مساوات سے امالی دباؤ E_{am} حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} E_{am} \angle \sigma &= V_a \angle 0 - I_a X_s \angle \frac{\pi}{2} + \phi \\ &= V_a - I_a X_s \cos \left(\frac{\pi}{2} + \phi \right) - j I_a X_s \sin \left(\frac{\pi}{2} + \phi \right) \\ &= V_a + I_a X_s \sin \phi - j I_a X_s \cos \phi \end{aligned}$$

complexnumber^{۱۹}
leadingangle^{۲۰}
laggingangle^{۲۱}



برقی باریا قوی لچھے کی برقی رو I_a

شکل ۶.۸: جزیرہ: برقی بوجھ بالمقابل I_m کے خط

یوں $|E_{am}|$ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} |E_{am}| &= \sqrt{(V_a + I_a X_s \sin \phi)^2 + (I_a X_s \cos \phi)^2} \\ &= \sqrt{V_a^2 + I_a^2 X_s^2 + 2V_a I_a X_s \sin \phi} \end{aligned} \quad (۶.۳۷)$$

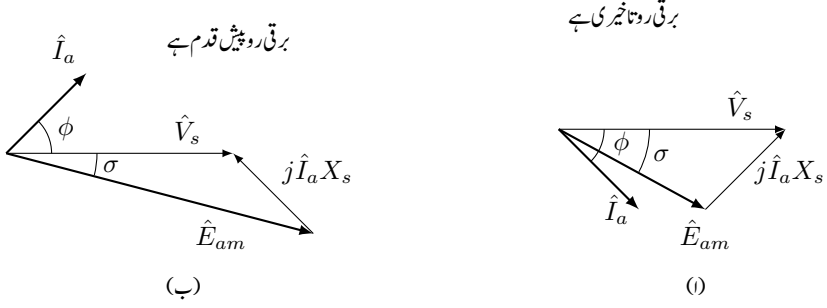
موٹر پر لاگو برقی دباؤ اور اس پر میکانیکی بوجھ کو 0%، 25% اور 75% پر رکھ کر، موٹر کے E_{am} بالمقابل I_a خطوط، مساوات ۶.۳۷ سے شکل ۶.۱۰ میں ترسیم کیے گئے ہیں۔ چونکہ امالی دباؤ I_m کا راست تناسب ہوتا ہے لہذا یہی موٹر کے I_m بالمقابل I_a خطوط بھی ہوں گے۔ ان میں سے ہر خط ایک معین میکانیکی بوجھ p کے لیے ہے جہاں p درج ذیل ہوگا۔

$$p = V_a I_a \cos \phi \quad (۶.۳۸)$$

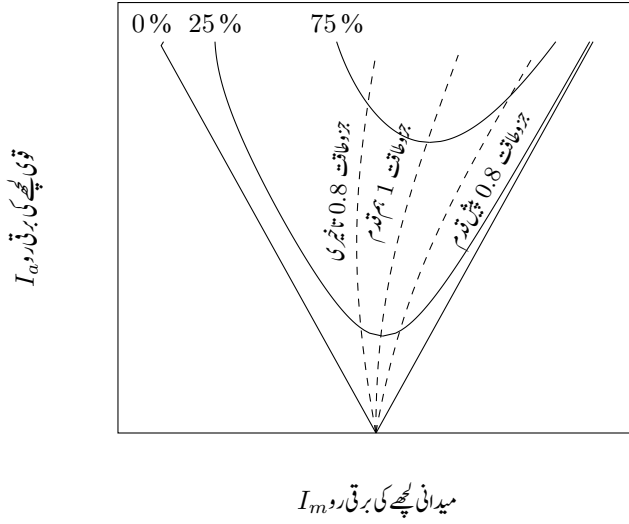
اس مساوات کے تحت p اور V_a تبدیل کیے بغیر جزو طاقت تبدیل کر کے I_a تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ شکل ۶.۱۰ کے حصول میں مساوات ۶.۳۷ کو مساوات ۶.۳۸ کی مدد سے ترسیم کیا جاتا ہے۔ مخصوص V_a اور p کے لیے مختلف I_a پر مساوات ۶.۳۸ سے ϕ حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہر انفرادی I_a اور مطابقتی ϕ کو مساوات ۶.۳۷ میں پر کر کے E_{am} حاصل کیا جاتا ہے۔ مخصوص p کے لیے E_{am} بالمقابل I_a ترسیم کیے جاتے ہیں۔ شکل ۶.۱۰ میں 0%، 25% اور 75% طاقت کے لیے ترسیمات پیش کی گئی ہیں۔

موٹر کے خطوط سے واضح ہے کہ I_m تبدیل کر کے موٹر کا جزو طاقت تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ یوں موٹر کو پیش زائویہ یا تاخیری زائویہ پر چلایا جاسکتا ہے۔ موٹر کو پیش زائویہ چلا کر بطور ایک برقی گھیر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں کیا جاتا ہے چونکہ معاصر موٹر سے برقی گھیر زیادہ سستا دستیاب ہوتا ہے۔

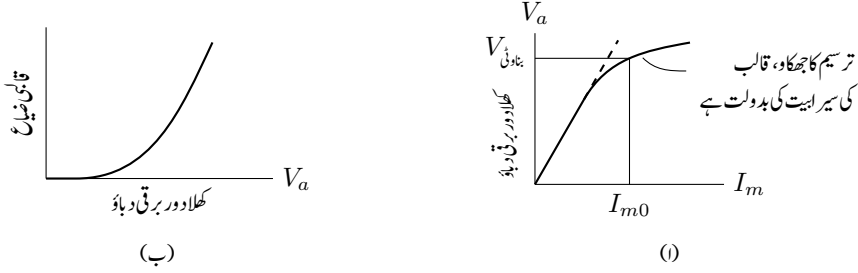
capacitor^{۲۲}



شکل ۶.۹: موٹر کا دوری سمتیہ۔



شکل ۶.۱۰: موٹر کی I_m بالمتقابل I_a ترسیم۔



شکل ۶.۱۱: کھلا دور خط اور قابلی ضیاع۔

۶.۶ کھلا دور اور قصر دور معائنہ

معاصر مشین کا مساوی دور بنانے کے لیے مساوی دور کے اجزاء جاننا لازم ہے جنہیں دو قسم کے معائنوں سے معلوم کیا جاتا ہے۔ انہیں کھلا دور معائنہ اور قصر دور معائنہ کہتے ہیں۔ ان معائنوں سے قاب کے سیرائیت کے اثرات بھی اجاگر ہوتے ہیں۔ اسی قسم کے معائنہ ٹرانسفارمر کے بھی کیے جاتے ہیں جہاں کھلا دور معائنہ ٹرانسفارمر کے بناوٹی برقی دباؤ جبکہ قصر دور معائنہ بناوٹی برقی روپ کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی ایسا کیا جائے گا۔

۶.۶.۱ کھلا دور معائنہ

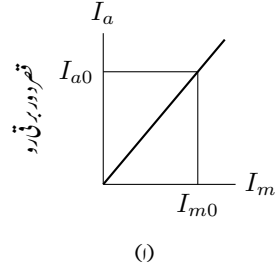
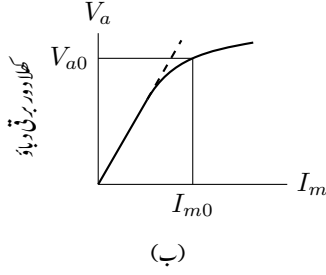
معاصر مشین کے برقی سرے کھلا رکھ کر، مشین کو معاصر رفتار پر گھماتے ہوئے مختلف I_m پر پیدا برقی دباؤ V_a مشین کے سروں پر ناپا جاتا ہے۔ شکل ۶.۱۱-۱ میں پیکائشی رو I_m بالقابل دباؤ V_a کی ترسیم دکھائی گئی ہے۔ یہ ترسیم مشین کی کھلا دور خاصیت ظاہر کرتی ہے۔ یہ ترسیم مشین بنانے والے بھی مہیا کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کے حصہ ۲.۸ میں بتایا گیا کہ قاب پر لاگو مقناطیسی دباؤ بڑھانے سے قاب میں مقناطیسی بہاؤ بڑھتا ہے البتہ جلد ہی قاب سیراب ہو جاتا ہے۔ یہ اثر شکل ۶.۱۱-۲ میں ترسیم کے جھکاؤ سے واضح ہے۔ قاب سیراب نہ ہونے کی صورت میں ترسیم نقطہ دار سیدھی لکیر کی پیروی کرتی۔ مشین کا بناوٹی برقی دباؤ اور اس کے حصول کے لیے درکار رو I_{m0} بھی دکھائے گئے ہیں۔

کھلا دور معائنہ کے دوران دھرے پر میکانی طاقت p_1 کی پیکائش بے بوجھ مشین کا ضیاع طاقت دے گی۔ اس کا بیشتر حصہ رگڑی ضیاع، کچھ قابلی ضیاع اور کچھ گھومتے لچھے کا ضیاع ہو گا۔ یاد رہے گھومتے لچھے کو عموماً دھرے پر نصب یک سمت جزیر برقی توانائی فراہم کرتا ہے جس کو از خود طاقت محرک^{۲۳} فراہم کرتا ہے۔ رگڑی ضیاع کا مشین پر لدے بوجھ سے کوئی خاص تعلق نہیں پایا جاتا ہے لہذا بے بوجھ مشین اور بوجھ بردار مشین کا رگڑی ضیاع ایک جیسا تصور کیا جاتا ہے۔ رو I_m صفر رکھتے ہوئے دوبارہ دھرے پر میکانی طاقت p_2 کی پیکائش صرف رگڑی ضیاع دے گا۔ ان پیکائشوں کا فرق $(p_1 - p_2)$ قابلی ضیاع اور گھومتے لچھے کا برقی ضیاع ہو گا۔ گھومتے لچھے میں برقی ضیاع بہت کم ہوتا ہے اور اس کو عموماً قاب کے ضیاع کا حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ یوں پیکائش کردہ قابلی ضیاع کی ترسیم شکل ۶.۱۱-۲ میں دی گئی ہے۔

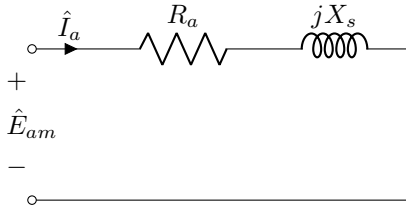
۶.۶.۲ قصر دور معائنہ

معاصر مشین کو معاصر رفتار پر بطور جزیر چلاتے ہوئے ساکن لچھا قصر دور کر کے مختلف I_m پر قصر دور برقی رو I_a ناپی جاتی ہے۔ ان کی ترسیم شکل ۶.۱۲-۱ میں دی گئی ہے جو قصر دور مشین کی خاصیت ظاہر کرتی ہے۔

^{۲۳} گھومتے لچھے کو توانائی یک سمت جزیر مہیا کرتا ہے اور اس جزیر کو دھرے سے توانائی موصول ہوتی ہے۔



شکل ۶.۱۲: قصر دور خط اور کھلے دور خط۔



$$\begin{aligned}\hat{E}_{am} &= \hat{I}_a R_a + j \hat{I}_a X_s \\ &\approx j \hat{I}_a X_s \quad (X_s \gg R_a) \\ X_s &= \frac{|\hat{E}_{am}|}{|\hat{I}_a|}\end{aligned}$$

شکل ۶.۱۳: معاصر امالہ۔

قصر دور معائنہ کے دوران دھیان رہے کہ I_a خطرناک حد تک بڑھ نہ جائے۔ جنیٹر کی بناوٹی I_a یا اس سے دگنی قیمت سے روکو کم رکھی جاتی ہے۔ ایسا نہ کرنے سے مشین گرم ہو کر تباہ ہو سکتی ہے۔

قصر دور مشین میں بناوٹی برقی دباؤ کے دس سے پندرہ فی صد برقی دباؤ پر مشین میں سو فی صد برقی روپائی جاتی ہے۔ اتنا کم برقی دباؤ حاصل کرنے کے لیے خلائی درز میں اسی تناسب سے کم مقناطیسی بہاؤ درکار ہوگا۔

شکل ۶.۵-۱ میں جنیٹر کا مساوی برقی دور دکھایا گیا ہے جسے شکل ۶.۱۳ میں قصر دور دکھایا گیا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۶.۳۹) \quad \hat{E}_{am} = \hat{I}_a R_a + j \hat{I}_a X_s$$

$X_s \gg R_a$ کی بدولت مزاحمت R_a نظر انداز کر کے اس مساوات سے معاصر امالہ حاصل ہوگا۔

$$(۶.۴۰) \quad X_s = \frac{|\hat{E}_{am}|}{|\hat{I}_a|} = \frac{E_{am}}{I_a}$$

مساوات ۶.۴۰ میں $\hat{I}_a$ قصر دور مشین کی برقی رواور $\hat{E}_{am}$ اسی حال میں مشین کے ایک دور کا مالی دباؤ ہے۔ کھلے دور مشین میں $\hat{I}_a$ صفر ہوتا ہے۔ مساوات ۶.۳۳ سے واضح ہے کہ $\hat{I}_a$ صفر ہونے کی صورت میں $\hat{E}_{am}$ اور $\hat{V}_a$ برابر ہوں گے۔ یوں کسی معین I_{m0} پر شکل ۶.۱۲-۱ سے I_{a0} اور شکل ۶.۱۲-ب سے V_{a0} پڑھ کر X_s کی قیمت حاصل کی جاسکتی ہے۔

$$(۶.۴۱) \quad X_s = \frac{V_{a0}}{I_{a0}}$$

معاصر امالہ کو عموماً مشین کے پورے (بناوٹی) برقی دباؤ پر معلوم کیا جاتا ہے تاکہ قالب کی سیرایت کے اثرات کو بھی شامل ہوں۔ مشین کو ستارہ نما تصور کر کے اس کا یک دوری X_s حاصل کیا جاتا ہے۔ یوں اگر معائنہ میں مشین کا تار برقی دباؤ 24 ناپا گیا ہو تب ضروری ہے کہ اس کو $\sqrt{3}$ سے تقسیم کر کے یک دوری دباؤ حاصل کر کے مساوات ۶.۴۱ میں استعمال کیا جائے۔

$$V_{\text{یک دوری}} = \frac{V_{\pi}}{\sqrt{3}} \quad (۶.۴۲)$$

مثال ۶.۴: ایک 75 کلو وولٹ وائیپیئر، ستارہ، 415 وولٹ پر چلنے والی تین دوری معاصر مشین کا کھلا دور اور قصر دور معائنہ کیا گیا۔ حاصل نتائج درج ذیل ہیں۔

- کھلا دور معائنہ: $V_{\pi} = 415 \text{ V}$ اور $I_m = 3.2 \text{ A}$ ہیں۔
- قصر دور معائنہ: جس لمحہ قوی لچھے کی برقی رو 104 A تھی اس لمحہ میدانی لچھے کا برقی رو 2.64 A تھا اور جس لمحہ قوی لچھے کی برقی رو 126 A تھی اس لمحہ میدانی لچھے کی برقی رو 3.2 A تھی۔

اس مشین کا معاصر امالہ تلاش کریں۔
حل: یک دوری برقی دباؤ درج ذیل ہوگا۔

$$V_{\text{یک دوری}} = \frac{V_{\pi}}{\sqrt{3}} = \frac{415}{\sqrt{3}} = 239.6 \text{ V}$$

کھلا دور مشین پر 239.6 وولٹ کے لیے 3.2 ایمپیئر میدانی برقی رو درکار ہوگی جبکہ 3.2 ایمپیئر میدانی برقی رو پر قصر دور برقی رو 126 ایمپیئر ہوگی لہذا یک دوری معاصر امالہ درج ذیل ہوگا۔

$$X_s = \frac{239.6}{126} = 1.901 \Omega$$

□

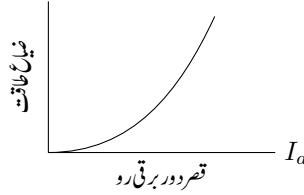
قصر دور معائنہ کے دوران دھرے پر لاگو میکائی طاقت p_3 کی پیکائش سے قصر دور مشین کا کل ضیاع حاصل ہوگا۔ p_3 ناپتے وقت قصر دور برقی رو $I_{a,3}$ بھی ناپ لیں۔ اس ضیاع کا کچھ حصہ قالبی ضیاع، کچھ دونوں لچھوں میں برقی ضیاع اور کچھ رگڑی (میکائی) ضیاع ہوگا۔ شکل ۶.۱۳ میں ضیاع طاقت بالمتقابل قصر دور برقی رو دکھائی گئی ہے۔

ضیاع p_3 سے، کھلا دور معائنہ میں حاصل، رگڑی ضیاع p_2 منفی کرنے سے لچھوں کا ضیاع اور قالبی ضیاع حاصل ہوگا۔ جیسا پہلے ذکر کیا گیا، صرف دس تاہیں فی صد بناوٹی برقی دباؤ پر قصر دور مشین میں بناوٹی رو پائی جائے گی۔ اتنا کم برقی دباؤ حاصل کرنے کے لیے درکار مقناطیسی بہاؤ اتنا ہی کم ہوگا۔ اتنے کم مقناطیسی بہاؤ پر قالبی ضیاع کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ مزید، قصر دور معاصر مشین کے گھومتے لچھے کا برقی ضیاع ساکن لچھے کے برقی ضیاع سے بہت کم ہوگا لہذا گھومتے لچھے کے ضیاع کو بھی نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ یوں $(p_3 - p_2)$ کو ساکن لچھے کا برقی ضیاع تصور کیا جاسکتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا

$$p_3 - p_2 = I_{a,3}^2 R_a$$

جس سے معاصر مشین کی مساوی مزاحمت حاصل ہوگی۔

$$R_a = \frac{p_3 - p_2}{I_{a,3}^2} \quad (۶.۴۳)$$



شکل ۶.۱۳: قصر دور معاصر مشین میں ضیاع طاقت۔

مثال ۶.۵: ایک 75 کلو وولٹ اینیمیٹر، 415 وولٹ پر چلنے والی تین دوری معاصر مشین کی پوری (بناوٹی) برقی روپر کل قصر دور طاقت کا ضیاع 2.2 کلو واٹ ہے۔ اس مشین کی یک دوری مؤثر مزاحمت حاصل کریں۔

حل: یک دوری ضیاع $W = 733.33$ ہے۔ مشین کی پوری برقی رو درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{75000}{\sqrt{3}V_r} = 104.34 \text{ A}$$

یوں مشین کی مؤثر مزاحمت درج ذیل ہوگی۔

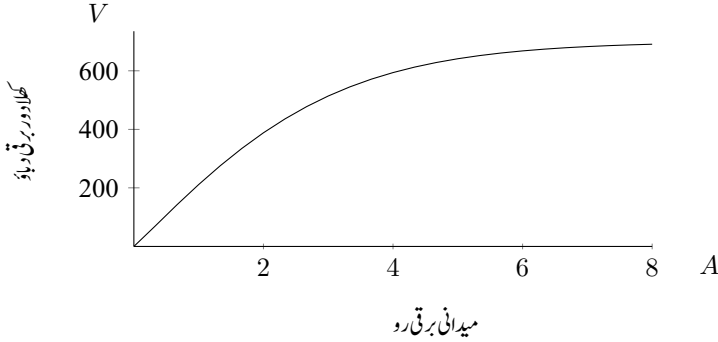
$$R_a = \frac{733.33}{104.34^2} = 0.067 \Omega$$

□

مثال ۶.۶: شکل ۶.۱۵ میں 500 وولٹ، 50 ہرٹز، 4 قطب، ستارہ، معاصر جزیئر کا کھلے دور خط دکھایا گیا ہے۔ اس جزیئر کا معاصر امالہ 0.1 اوہم اور قوی لچھے کی مزاحمت 0.01 اوہم ہے۔ پورے برقی بوجھ، 0.92 تاخیری جزو طاقت 25 پر جزیئر 1000 اینیمیٹر فراہم کرتا ہے۔ پورے بوجھ پر گڑی ضیاع اور لچھے کی مزاحمت میں ضیاع کا مجموعہ 30 کلو واٹ جبکہ قابلی ضیاع 25 کلو واٹ ہے۔

- جزیئر کی رفتار معلوم کریں۔
- بے بوجھ جزیئر کی سروں پر 500 وولٹ برقی دباؤ کتنی میدان برقی رو پر حاصل ہوگا؟
- اگر جزیئر پر 0.92 تاخیری جزو طاقت، 1000 اینیمیٹر کا برقی بوجھ لاداجائے تب جزیئر کے برقی سروں پر 500 وولٹ برقرار رکھنے کے لیے کتنی میدان برقی رو درکار ہوگی؟
- جزیئر پورے بوجھ پر کتنی طاقت فراہم کر رہا ہے جبکہ جزیئر کو محرک کتنی میکانی طاقت فراہم کر رہا ہے۔ ان دو سے جزیئر کی فی صد کارگزار 26 تلاش کریں۔
- اگر جزیئر سے یک دم برقی بوجھ ہٹایا جائے تو اس لمحہ اس کے برقی سروں پر کتنا برقی دباؤ ہوگا؟

line voltage^{۲۴}
lagging power factor^{۲۵}
efficiency^{۲۶}



شکل ۶.۱۵: کھلا دور خط۔

- اگر جنریٹر پر 1000 ایمپیر 0.92 پیش جزو طاقت کا بوجھ لاداجائے تو جنریٹر کے برقی سروں پر 500 وولٹ برقرار رکھنے کے لیے کتنی میدانی برقی رو درکار ہوگی؟
- ان 1000 ایمپیر تاخیری جزو طاقت اور پیش جزو طاقت بوجھوں میں کونسا بوجھ زیادہ میدانی برقی رو پر حاصل ہوگا؟ جنریٹر کس بوجھ سے زیادہ گرم ہوگا؟

حل:

- $f_m = \frac{2}{4} \times 50 = 25 = f_e = \frac{P}{2} f_m$ چکری سیکنڈ یا $25 \times 60 = 1500$ چکری منٹ حاصل ہوتا ہے۔
- شکل ۶.۱۵ سے 500 وولٹ کے لیے درکار میدانی برقی رو تقریباً 2.86 ایمپیر پڑھی جاتی ہے۔
- ستارہ برقی دباؤ کے تعلق $V_{\text{تر}} = \sqrt{3} V_{\text{دوری}} = 289$ سے $V_{\text{دوری}} = \frac{500}{\sqrt{3}} = 289$ وولٹ حاصل ہوتا ہے۔ ستارہ جوڑ میں یک دوری برقی رو اور تار برقی رو برابر ہوتی ہیں۔ جزو طاقت کو ستارہ یک دوری برقی دباؤ کے نسبت سے بیان کیا جاتا ہے۔ چونکہ $\cos^{-1} 0.92 = 23.07^\circ$ ہے لہذا اگر برقی سروں پر دباؤ $289/0^\circ$ لکھا جائے تب تاخیری دوری برقی رو $1000/-23.07^\circ$ لکھی جائے گی۔ یوں شکل ۶.۴ یا مساوات ۶.۲۴ سے اندرونی پیدا ایک دوری برقی دباؤ

$$\begin{aligned}\hat{E}_a &= \hat{V}_a + \hat{I}_a (R_a + jX_s) \\ &= 289/0^\circ + 1000/-23.07^\circ (0.01 + j0.1) \\ &= 349/14.6^\circ\end{aligned}$$

حاصل ہوگا جس سے اندرونی پیدا تار برقی دباؤ $\sqrt{3} \times 349 = 604$ ہے۔ شکل ۶.۱۵ سے اتنے دباؤ کے لیے 4.1 A میدانی برقی رو پڑھی جاتی ہے۔

- جنریٹر اس صورت میں

$$\begin{aligned}p &= \sqrt{3} \hat{V}_a \cdot \hat{I}_a \\ &= \sqrt{3} \times 500 \times 1000 \times 0.92 \\ &= 796743 \text{ W}\end{aligned}$$

فراہم کرے گا جبکہ محرک

$$p_m = 796.743 + 30 + 25 = 851.74 \text{ kW}$$

$$\eta = \frac{796.743}{851.74} \times 100 = 93.54\% \text{ کارگزاری کی جزئیات}$$

• جزیرے سے ایک دم برقی بوجھ ہٹانے کے لمحہ پر جزیرے کے برقی سروں پر 604 وولٹ برقی دباؤ ہوگا۔

• پیش جزو طاقت کی صورت میں

$$\begin{aligned} \hat{E}_a &= \hat{V}_a + \hat{I}_a (R_a + jX_s) \\ &= 289/0^\circ + 1000/23.07^\circ (0.01 + j0.1) \\ &= 276/20.32^\circ \end{aligned}$$

ہوگا جس سے اندرونی تار برقی دباؤ $\sqrt{3} \times 276 = 478$ وولٹ حاصل ہوتا ہے۔ شکل ۶.۱۵ سے اتنے دباؤ کے لیے 2.7 A میدانی برقی رو درکار ہوگی۔

• تاخیری جزو طاقت کے بوجھ پر جزیرے کو زیادہ میدانی برقی رو درکار ہے۔ میدانی لچھے کی مزاحمت میں اس کی وجہ سے زیادہ برقی طاقت ضائع ہوگی اور جزیرے زیادہ گرم ہوگا۔

□

مثال ۶.۷: ایک 415 وولٹ، 40 کلو وولٹ وائیٹ پیئر، ستارہ، 0.8 جزو طاقت، 50 ہرٹز پر چلنے والی معاصر موٹر کا معاصر امالہ 2.2 اوہم ہے جبکہ اس کی مزاحمت قابل نظر انداز ہے۔ اس کی رگڑ اور لچھوں کی مزاحمت میں طاقت کا ضیاع ایک کلو وولٹ جبکہ قابل ضیاع 800 واٹ ہے۔ یہ موٹر 12.2 کلو وولٹ میکانیکی بوجھ سے لدی ہے اور 0.8 پیش جزو طاقت پر چل رہی ہے۔ یاد رہے کہ معاصر امالہ مشین کو ستارہ نما تصور کرتے ہوئے حاصل کیا جاتا ہے۔

• اس کا دوری سمتیہ بنائیں۔ تار کی برقی رو $\hat{I}_a$ اور قوی لچھے کی برقی رو $\hat{I}_a$ حاصل کریں۔ موٹر کا اندرونی بیجانی برقی دباؤ $\hat{E}_a$ حاصل کریں۔

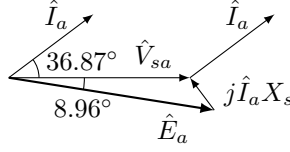
• میدانی برقی رو کو بغیر تبدیل کیے، میکانیکی بوجھ آہستہ آہستہ بڑھا کر دگنا کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں موٹر کا رد عمل دوری سمتیہ سے واضح کریں۔

• اس دگنے میکانیکی بوجھ پر قوی لچھے کی برقی رو، تار کی برقی رو اور موٹر کا اندرونی بیجانی برقی دباؤ حاصل کریں۔ موٹر کا جزو طاقت بھی حاصل کریں۔

حل:

• ستارہ جڑی موٹر کے سروں پر ایک دوری برقی دباؤ $V_{sa} = 239.6$ ہوگا جسے صفر زاویہ پر تصور کرتے ہوئے برقی رو کا زاویہ بیان کیا جاتا ہے۔ یوں $V_{sa} = 239.6/0^\circ$ لکھا جائے گا۔ جزو طاقت 0.8 زاویہ 36.87° کو ظاہر کرتا ہے۔ یوں تار برقی رو کا پیش زاویہ یہی ہوگا۔ موٹر کو ممیہ برقی طاقت اس کی میکانیکی طاقت اور طاقت کے ضیاع کے برابر ہوگی

$$12\,200 \text{ W} + 1000 \text{ W} + 800 \text{ W} = 14\,000 \text{ W}$$



شکل ۶.۱۶: پوچھ بردار معاصر موٹر۔

جس کے لیے درکار تار کی برقی رودرج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned}
 I_t &= \frac{p}{\sqrt{3} V_t \cos \theta} \\
 &= \frac{14000}{\sqrt{3} \times 415 \times 0.8} \\
 &= 24.346 \text{ A}
 \end{aligned}$$

ستارہ جڑی موٹر کے قوی لچھے کی برقی رودتار کی برقی رو کے برابر ہوگی۔ یوں برقی رو کا زاویہ شامل کرتے ہوئے اسے

$$\hat{I}_a = \hat{I}_t = 24.346/36.87^\circ$$

لکھا جاسکتا ہے۔

موٹر کا اندرونی یک دوری بیجانی برقی دباؤ موٹر کے مساوی دور شکل ۶.۳ سے حاصل کرتے ہیں:

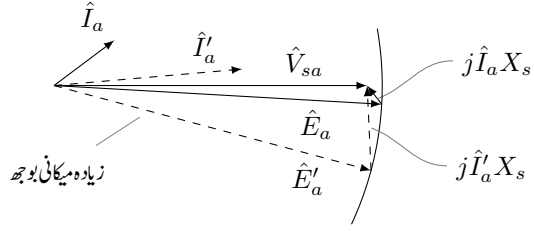
$$\begin{aligned}
 \hat{E}_a &= \hat{V}_{a,s} - j X_s \hat{I}_a \\
 &= 239.6/0^\circ - j 2.2 \times 24.346/36.87^\circ \\
 &= 276/-8.96^\circ
 \end{aligned}$$

اس تمام صورت حال کو شکل ۶.۱۶ میں دوری سمتیہ کی مدد سے دکھایا گیا ہے۔

- میکانی پوچھ بڑھنے سے موٹر کو زیادہ برقی طاقت درکار ہوگی۔ یہ اس صورت ممکن ہو گا جب موٹر کے قوی لچھے کی برقی رو بڑھ سکے۔ میدان برقی رو معین ہونے کی وجہ سے موٹر کے اندرونی بیجانی برقی دباؤ $\hat{E}_a$ کی مطلق قیمت تبدیل نہیں ہو سکتی البتہ اس کا زاویہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ موٹر $\hat{E}_a$ کی مطلق قیمت تبدیل کیے بغیر برقی سروں پر لاگو برقی دباؤ $\hat{V}_a$ اور $\hat{E}_a$ کے بیچ زاویہ بڑھا کر قوی لچھے کی برقی روداور یوں حاصل برقی طاقت بڑھائے گا۔ ایسا شکل ۶.۱۷ میں دکھایا گیا ہے جہاں $\hat{E}_a$ دوری سمتیہ کی نوک گول دائرہ پر رہتی ہے۔ یوں اس کا طول تبدیل نہیں ہوتا۔ زاویہ بڑھنے سے $|j \hat{I}_a X_s|$ بڑھتا ہے۔ چونکہ X_s نہیں بڑھ رہا لہذا درحقیقت قوی لچھے کی برقی رو بڑھ گئی ہے۔ زیادہ پوچھ کی صورت حال کو نقطہ دار دکھایا گیا ہے۔

- دگنی میکانی پوچھ پر موٹر کو کل $26200 = 1000 + 800 + 24400$ واٹ یا 26.2 کلو واٹ برقی طاقت درکار ہے۔ مساوات ۶.۳۰ کی مدد سے درج ذیل ہوگا۔

$$\sigma = \sin^{-1} \left(\frac{p X_s}{3 V_a E_a} \right) = \sin^{-1} \left(\frac{26200 \times 2.2}{3 \times 239.6 \times 276} \right) = 16.89^\circ$$



شکل ۶.۱۷: بوجھ بڑھانے کا اثر۔

یوں موٹر کا اندرونی پیدا ہونے والی برقی دباؤ $276 / -16.89^\circ$ ہو گا اور قومی لچھے کی برقی رد و رج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned}\hat{I}_a &= \frac{\hat{V}_a - \hat{E}_a}{jX_s} \\ &= \frac{239/0^\circ - 276/-16.89^\circ}{j2.2} \\ &= 38/17.4^\circ\end{aligned}$$

ستارہ جوڑ کی وجہ سے $\hat{I}_t$ بھی اتنا ہی ہو گا۔ پیش جز و طاقت $\cos 17.4^\circ = 0.954$ ہے۔

□

باب ۷ امالی مشین

تقریباً برقیات کے میدان میں ترقی کی وجہ سے امالی موٹروں کی رفتار پر قابو رکھنا ممکن ہوا اور یوں ان موٹروں نے کارخانوں میں ایک سمت رو موٹروں کی جگہ لینا شروع کی۔ اس سے پہلے جہاں بھی موٹر کی رفتار اہم ہوتی وہاں ایک سمت رو موٹر استعمال ہوتی جن کی رفتار پر قابو رکھنا نہایت آسان ہوتا ہے۔ پچاس برس قبل ترقی یافتہ ممالک میں ایک سمت موٹر کی جگہ امالی موٹر کا استعمال شروع ہوا۔ آج میں یہی تبدیلی پاکستان میں دیکھ رہا ہوں۔ امالی موٹروں کی مضبوطی اور دیر پاکام کرنے کی صلاحیت مثالی ہے۔ قومی الیکٹرانکس نے ان کی رفتار کو قابو کر کے بلا مقابلہ بنا دیا۔

امالی موٹر درحقیقت ٹرانسفارمر کی دوسری صورت ہے یا یوں کہنا بہتر ہو گا کہ یہ ایک ایسا ٹرانسفارمر ہے جس کا ثانوی لچھا حرکت بھی کرتا ہے۔ یوں امالی موٹر کے ساکن لچھے ٹرانسفارمر کے ابتدائی لچھے اور موٹر کے گھومتے لچھے ٹرانسفارمر کے ثانوی لچھے تصور کیے جاسکتے ہیں۔ موٹر کے ساکن لچھوں کو بیرونی برقی طاقت فراہم کی جاتی ہے جبکہ خلاء میں گھومتے مقناطیسی موج سے پیدا گھومتے لچھوں میں امالی برقی دباؤ ان لچھوں کو طاقت فراہم کرتا ہے۔ اسی کی وجہ سے ان کو **امالی موٹر** کہتے ہیں

اس باب کا مقصد امالی موٹر کے مساوی دور (ریاضی نمونہ ۳) کا حصول اور موٹر کی خواص پر غور کرنا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ان کا مساوی دور ٹرانسفارمر کے مساوی دور کی طرح ہو گا۔

ہم فرض کریں گے کہ موٹر دو قطبی، تین دوری، ستارہ جڑی ہے۔ اس طرح یک دوری لچھوں کی برقی رو، تار برقی رو ہوگی اور یک دوری برقی دباؤ $\frac{V}{\sqrt{3}}$ ہو گا۔ ایسا کرنے سے مسئلے پر غور کرنا آسان ہو گا جبکہ نتیجہ کسی بھی موٹر کے لیے کارآمد ہو گا۔

۷.۱ ساکن لچھوں کی گھومتی مقناطیسی موج

امالی مشین کے ساکن لچھے بالکل معاصر مشین کے ساکن لچھوں کی طرح ہوتے ہیں۔ مزید گھومتے حصہ اور ساکن لچھوں کے قطبین کی تعداد ایک سی ہوگی۔ ساکن لچھوں کو متوازن تین دوری برقی رو سے پہچان کرنے سے گھومتے مقناطیسی دباؤ کی ایک موج پیدا ہوگی۔ مساوات ۱۵.۴۹ اس موج کو ظاہر کرتی ہے جبکہ مساوات ۱۵.۵۳ اس کی معاصر رفتار دیتی ہے جس کو یہاں f_s لکھا گیا ہے۔ یہ دونوں مساوات یہاں یاد دہانی کے لیے دوبارہ پیش کرتے ہیں۔ یہاں ساکن

لچھوں میں برقی رو کا تعدد ω_e لکھا گیا ہے اور α صفر لیا گیا ہے۔

$$\begin{aligned} \tau_s^+(\theta, t) &= \frac{3\tau_0}{2} \cos(\theta - \omega_e t) \\ f_s &= \frac{2}{P} f_e \end{aligned} \quad (۷.۱)$$

۷.۲ مشین کا سرکاو اور گھومتی امواج پر تبصرہ

ہم دو قطب کی مشین پر غور کر رہے ہیں جو P قطبی مشین کے لیے بھی درست ہے۔ ساکن لچھوں میں تین دوری برقی رو کا تعدد f_e ہے۔ مساوات ۵.۵۳ کہتی ہے کہ دو قطبی مشین میں موج کی معاصر رفتار بھی f_e چکر فی سیکنڈ ہوگی۔ اب تصور کریں مشین کا گھومتا حصہ، f میکانی چکر فی سیکنڈ کی رفتار سے موج کے رخ گھوم رہا ہے جہاں $f_s < f$ ہے۔ یوں ہر سیکنڈ گھومتا حصہ مقناطیسی بہاؤ کی موج سے $f_s - f$ پیچھے سرک جائے گا۔ اس سرکے کو موج کی معاصر رفتار کی نسبت سے درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$s = \frac{f_s - f}{f_s} = \frac{f_e - f}{f_e} \quad (۷.۲)$$

یہاں s مشین کے سرکاو کی ناپ ہے۔ اس مساوات سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f &= f_s(1 - s) = f_e(1 - s) \\ \omega &= \omega_s(1 - s) = \omega_e(1 - s) \quad (2\pi \text{ سے ضرب دیا گیا ہے}) \end{aligned} \quad (۷.۳)$$

یہاں غور کیجیے گا۔ مقناطیسی بہاؤ کی موج f_e تعدد سے گھوم رہی ہے جبکہ گھومتا لچھا f تعدد سے گھوم رہا ہے۔ گھومتے لچھا کے حوالہ سے مقناطیسی بہاؤ کی موج $(f_e - f)$ رفتار سے گھوم رہی ہے، یعنی، گھومتے لچھے کو ساکن تصور کرنے سے گھومتے مقناطیسی بہاؤ کی موج $(f_e - f)$ اضافی رفتار سے گھومتی نظر آئے گی۔ یوں گھومتے لچھوں کی امالی برقی دباؤ کا تعدد بھی $(f_e - f)$ ہوگا۔ مساوات ۷.۳ کی مدد سے اس امالی برقی دباؤ کا (اضافی) تعدد f_z درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$f_z = f_e - f = f_e - f_e(1 - s) = s f_e \quad (۷.۴)$$

مشین بطور امالی موٹر استعمال کرنے کے لیے گھومتے لچھے قدر دور کیے جائیں گے۔ ان قدر دور لچھوں میں برقی رو کا تعدد f_e اور رو کی قیمت لچھوں میں پیدا امالی برقی دباؤ اور لچھوں کی رکاوٹ پر منحصر ہوگی۔ لچھوں کی رکاوٹ برقی رو کے تعدد پر منحصر ہوگی۔

ساکن موٹر جب چالو کی جائے اس کا سرکاو s اکائی ($s = 1$) ہوگا لہذا گھومتے لچھوں میں برقی رو کا تعدد f_e ہوگا۔ گھومتے لچھوں میں f_e تعدد کی برقی رو ایک گھومتی مقناطیسی دباؤ کی موج پیدا کرے گی جو معاصر رفتار سے گھومے گی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسا ساکن لچھوں میں برقی رو سے گھومتے مقناطیسی دباؤ کی موج وجود میں آتی ہے۔ یوں موٹر چالو کرنے کے لمحہ پر ساکن اور گھومتے لچھوں کے مقناطیسی دباؤ کی امواج ایک سی رفتار سے گھومتی ہیں۔ مقناطیسی دباؤ کی یہ امواج دو گھومتے مقناطیسیوں کی طرح کوشش کرتی ہیں کہ ان کے بیچ زاویہ صفر ہو۔ یوں موٹر قوت سے مروڑ گھما سکے تو مشین گھومے گی۔ اس کی رفتار تیز ہو کر ایک برقرار حد تک پہنچ جائے گی۔ اگر موٹر کے دھرے پر لدے بوجھ کو مشین کی پیدا کردہ قوت مروڑ گھما سکے تو مشین گھومے گی۔ اس کی رفتار تیز ہو کر ایک برقرار حد تک پہنچ جائے گی۔ امالی موٹر کی رفتار کبھی بھی معاصر رفتار تک نہیں پہنچ سکتی چونکہ اس رفتار پر اس کے گھومتے لچھوں کی نسبت سے ساکن لچھوں کی گھومتی مقناطیسی دباؤ کی موج ساکن ہوگی اور گھومتے لچھوں میں کوئی امالی برقی دباؤ پیدا نہیں ہوگا۔

جب موٹر چل پڑتی ہے اس کے گھومتے لچھوں کی برقی رو کا تعدد sf_e ہوگا۔ ان برقی رو سے پیدا متناطیسی دباؤ کی موج گھومتے لچھے کے حوالہ سے sf_e رفتار سے گھومے گی۔ اب گھومتا لچھا از خود رفتار f سے گھوم رہا ہوگا لہذا یہ موج در حقیقت خلاء میں $(f + sf_e)$ رفتار سے گھومے گی۔ مساوات ۷.۴ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جو ایک اہم نتیجہ ہے۔

$$(۷.۵) \quad f + sf_e = f + f_e - f = f_e$$

یہ مساوات کہتی ہے کہ موٹر جس رفتار سے بھی گھوم رہی ہو، گھومتے لچھوں سے پیدا متناطیسی دباؤ کی موج ساکن لچھوں سے پیدا متناطیسی دباؤ کی موج کی رفتار سے ہی گھومے گی۔
مثال ۷.۱: چار قطبین، ستارہ 50 ہرٹز، 415 وولٹ پر چلنے والی امالی موٹر 15 کلو واٹ کی (پوری) بناوٹی بوجھ پر پانچ فی صد سرکاوپر چلتی ہے۔

- اس موٹر کی معاصر رفتار کتنی گی؟
 - پورے بوجھ پر اس کی رفتار کتنی ہوگی؟
 - پورے بوجھ پر گھومتے لچھے میں برقی تعدد کتنا ہوگا؟
 - پورے بوجھ سے لدے موٹر کی دھرے پر قوت مروڑ کتنی ہوگی؟
- حل:

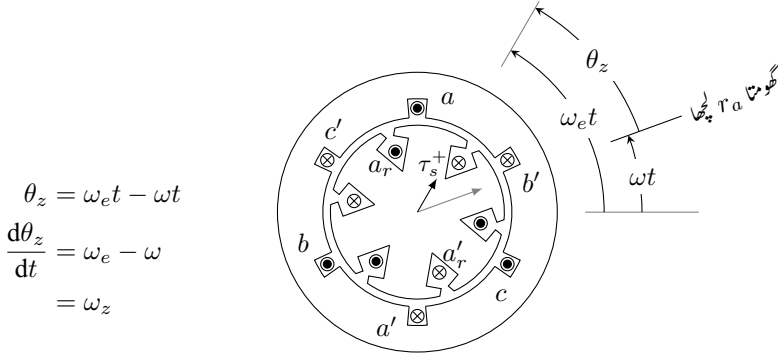
- مساوات ۷.۱ کی مدد سے معاصر رفتار $25 = \frac{2}{4} \times 50 = f_m$ چکر فی سیکنڈ یا $25 \times 60 = 1500$ چکر فی منٹ ہوگی۔
- پورے بوجھ سے لدی موٹر پانچ فی صد سرکاوپر چلتی ہے لہذا اس کی رفتار معاصر رفتار سے کم ہوگی۔ موٹر کی رفتار مساوات ۷.۳ کی مدد سے $f = 23.75 = 25(1 - 0.05)$ چکر فی سیکنڈ یا 1425 چکر فی منٹ حاصل ہوتی ہے۔
- گھومتے لچھے کا برقی تعدد $f_z = 0.05 \times 50 = 2.5$ ہرٹز ہوگا۔
- اس کے دھرے پر قوت مروڑ $T_m = \frac{p}{\omega_m} = \frac{15000}{2 \times \pi \times 23.75} = 100.5 \text{ N m}$ ہوگی۔

□

۷.۳. ساکن لچھوں میں امالی برقی دباؤ

مساوات ۷.۱ کا پہلا جزو ساکن لچھوں کی پیدا کردہ متناطیسی دباؤ کی موج کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ متناطیسی دباؤ مشین کی خلائی درز میں متناطیسی شدت $H^+(\theta)$ پیدا کرے گی جس سے درز میں کثافت متناطیس بہاؤ $B^+(\theta)$ پیدا ہوگا۔ خلائی درز کی رداسی رخ لمبائی l_g لیتے ہوئے درج ذیل ہوگا

$$(۷.۶) \quad \begin{aligned} B^+(\theta) &= \mu_0 H^+(\theta) = \mu_0 \frac{\tau^+(\theta)}{l_g} \\ &= \frac{3\mu_0 \tau_0}{2l_g} \cos(\theta - \omega_e t) \\ &= B_0 \cos(\theta - \omega_e t) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\theta_z &= \omega_e t - \omega t \\ \frac{d\theta_z}{dt} &= \omega_e - \omega \\ &= \omega_z\end{aligned}$$

شکل ۷.۱: امالی موٹر اور اس کے گھومتے مقناطیسی دباؤ کی موجیں۔

جو بالکل مساوات ۵.۴ کی طرح ہے۔ درج بالا میں $B_0 = \frac{3\mu_0 I_0}{2l_g}$ لیا گیا ہے۔ یوں مساوات ۷.۲ مقناطیسی موج $B^+(\theta)$ کی ساکن لچھوں میں پیدا کردہ امالی برقی دباؤ کو ظاہر کرے گی۔ اس مساوات کو یہاں دوبارہ پیش کیا جاتا ہے

$$\begin{aligned}e_{as}(t) &= \omega_e N_s \phi_0 \cos(\omega t + 90^\circ) = E_s \cos(\omega t + 90^\circ) \\ e_{bs}(t) &= \omega_e N_s \phi_0 \cos(\omega t - 30^\circ) = E_s \cos(\omega t - 30^\circ) \\ e_{cs}(t) &= \omega_e N_s \phi_0 \cos(\omega t + 210^\circ) = E_s \cos(\omega t + 210^\circ)\end{aligned}$$

جہاں N_s ساکن لچھے کے چکر اور E_s درج ذیل ہے۔

$$(۷.۸) \quad E_s = \omega_e N_s \phi_0$$

یہاں $e_{as}(t)$ لکھتے ہوئے زیر نوشت میں a ، دور a کو ظاہر کرتا ہے اور s ، ساکن کو ظاہر کرتا ہے یعنی یہ ساکن a لچھے کا امالی برقی دباؤ ہے۔ امالی موٹر کے دور a کی بات آگے بڑھاتے ہیں۔ گھومتی مقناطیسی دباؤ کی موج اس لچھے میں امالی برقی دباؤ $e_{as}(t)$ پیدا کرتی ہے۔

۷.۴ ساکن لچھوں کی موج کا گھومتے لچھوں کے ساتھ اضافی رفتار اور ان میں پیدا امالی برقی دباؤ

ساکن لچھوں کی پیدا کردہ، گھومتے مقناطیسی دباؤ کی موج (مساوات ۷.۱) کی چوٹی اس مقام پر ہوگی جہاں $(\theta - \omega_e t)$ صفر کے برابر ہو۔ یوں لمحہ صفر پر اس کی چوٹی صفر زاویہ $(\theta = 0)$ پر ہوگی اور لمحہ t پر اس موج کی چوٹی زاویہ $\omega_e t$ پر ہوگی۔ ساکن لچھوں کی مقناطیسی دباؤ کی موج کا زاویہ کسی بھی نقطہ کے حوالے سے ناپا جاسکتا ہے۔ اس کتاب میں ساکن لچھا a کو صفر زاویہ تصور کیا گیا ہے۔ یوں شکل ۷.۱ میں نقطہ دار افقی لکیر سے زاویہ ناپا جائے گا۔ اس شکل میں ایک امالی موٹر دکھائی گئی ہے جس کے ساکن لچھے تین دوری ہیں۔

مشین f زاویائی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ تصور کریں کہ لمحہ صفر یعنی $t = 0$ پر گھومتے حصہ کا a_r لچھا صفر زاویہ پر ہے، یعنی یہ نقطہ دار افقی لکیر پر ہے۔ مزید تصور کریں کہ اس لمحہ ساکن لچھوں کی گھومتی مقناطیسی دباؤ کی موج بھی اسی افقی لکیر پر ہے۔ اب کچھ دیر بعد لمحہ t پر یہ موج زاویہ $\omega_e t$ پر ہوگی۔ اتنی دیر

^۱ لفظ ساکن میں حرف س کے آواز کو s سے ظاہر کیا گیا ہے۔
peak^۲

میں گھومتا حصہ گھوم کر زاویہ ωt تک پہنچے گا جہاں $2\pi f = \omega$ مشین کی زاویائی میکانی رفتار ہے۔ یہ سب شکل ۷.۱ میں دکھایا گیا ہے۔ لہذا لمحہ t پر موج اور گھومتے لچھے کے بیچ زاویہ θ درج ذیل ہوگا۔

$$(۷.۹) \quad \theta_z = \omega_e t - \omega t$$

اگرچہ مقناطیسی موج نے $\omega_e t$ زاویہ طے کیا لیکن گھومتے لچھے کے حوالے سے اس نے صرف زاویہ $(\omega_e t - \omega t)$ طے کیا۔ گھومتے لچھے کے حوالے سے موج کی اضافی^۸ زاویائی رفتار^۹ ω_z درج ذیل ہوگی

$$(۷.۱۰) \quad \omega_z = \frac{d\theta_z}{dt} = \omega_e - \omega$$

جس کو مساوات ۷.۴ کی مدد سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۷.۱۱) \quad \omega_z = 2\pi(f_e - f) = 2\pi s f_e = s\omega_e$$

یہ مساوات کہتی ہے کہ گھومتے لچھوں کے حوالے سے مقناطیسی موج کی رفتار سرکاو s پر منحصر ہوگی۔ البتہ اس موج کا جیتے تبدیل نہیں ہوا۔ یوں گھومتے لچھوں کے حوالے سے مساوات ۷.۶ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۷.۱۲) \quad B_{s,rz}^+(\theta, t) = B_0 \cos(\theta - \omega_z t) = B_0 \cos(\theta - s\omega_e t)$$

میں $B_{s,rz}^+$ کا نشان خلاف گھڑی موج کو ظاہر کرتا ہے جبکہ زیر نوشت میں s, r اس بات کی یاد دہانی کرتا ہے کہ یہ موج ساکن لچھوں کی وجہ سے وجود میں آئی اور اسے گھومتے یعنی رواں لچھوں کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے۔ مزید، اس مساوات کا تعدد اضافی تعدد $s\omega_e$ کے برابر ہے۔ یوں گھومتے لچھوں میں امالی برقی دباؤ مساوات ۷.۷ کی طرح ہوں گے لیکن ان میں تعدد $\omega_z = s\omega_e$ ہوگا:"

$$(۷.۱۳) \quad \begin{aligned} e_{arz}(t) &= s\omega_e N_r \phi_0 \cos(s\omega_e t + 90^\circ) = sE_r \cos(s\omega_e t + 90^\circ) \\ e_{brz}(t) &= s\omega_e N_r \phi_0 \cos(s\omega_e t - 30^\circ) = sE_r \cos(s\omega_e t - 30^\circ) \\ e_{crz}(t) &= s\omega_e N_r \phi_0 \cos(s\omega_e t + 210^\circ) = sE_r \cos(s\omega_e t + 210^\circ) \end{aligned}$$

ان مساوات میں N_r گھومتے لچھے کے چکر ہیں اور E_r درج ذیل ہے جو ساکن موٹر ($s = 1$) کے گھومتے لچھے میں برقی دباؤ ہوگا۔

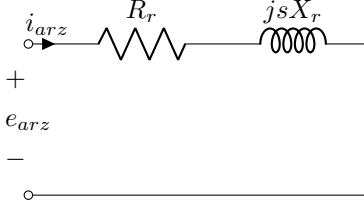
$$(۷.۱۴) \quad E_r = \omega_e N_r \phi_0$$

گھومتے لچھوں اور ساکن لچھوں کے امالہ دباؤ کا تناسب مساوات ۷.۱۳ اور مساوات ۷.۷ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$(۷.۱۵) \quad \frac{\text{گھومتے لچھوں کا امالی دباؤ}}{\text{ساکن لچھوں کا امالی دباؤ}} = \frac{s\omega_e N_r \phi_0}{\omega_e N_s \phi_0} = s \frac{N_r}{N_s}$$

^۸ ω_z لکھتے ہوئے زیر نوشت میں ω_z لفظ اضافی کے حرف ض کی آواز کو ظاہر کرتا ہے۔
relative angular speed

^۹ لفظ ساکن کے s کو ظاہر کرتا ہے، r لفظ رواں کے کو ظاہر کرتا ہے اور z لفظ اضافی کے ض کو ظاہر کرتا ہے۔
^{۱۰} e_{arz} میں d درج ذیل ہے۔ گھومتے لچھے کو z اور اضافی کو r ظاہر کرتا ہے۔



$$Z_r = R_r + j s X_r$$

$$\phi_z = \tan^{-1} \frac{s X_r}{R_r}$$

$$\hat{I}_{arz} = \frac{\hat{E}_{arz}}{Z_r}$$

$$\begin{aligned} i_{arz}(t) &= \frac{s E_r}{|Z|} \cos(s \omega_e t + 90^\circ - \phi_z) \\ &= I_{0r} \cos(s \omega_e t + 90^\circ - \phi_z) \end{aligned}$$

شکل ۷.۲: گھومتے لچھا کا مساوی دور اور اس میں اضافی تعدد کی رو۔

ساکن موٹر کی صورت میں $s = 1$ ہو گا اور یہ مساوات ٹرانسفارمر کی متبادل دہاؤ کی مساوات دے گی۔ اب تصور کریں گھومتے لچھوں کو قصر دور کر دیا جاتا ہے۔ امالی برقی دہاؤ گھومتے لچھوں میں برقی رو i_{arz} ^{۱۲}، وغیرہ، پیدا کرے گا جس کا تعدد $s \omega_e$ ہو گا۔ ساکن لچھے کی طرح، گھومتے لچھے کی مزاحمت R_r ^{۱۳} اور امالہ L_r یعنی متعلیلت $s \omega_e L_r$ ^{۱۴} ہو گی:

$$(۷.۱۶) \quad j s \omega_e L_r = j s X_r$$

یہاں $j \omega_e L_r$ کو $j X_r$ لکھا گیا ہے جو گھومتے لچھا کو ساکن ($s = 1$) رکھتے ہوئے گھومتے لچھے کی متعلیلت ہے۔ گھومتے لچھے کی برقی رو i_{arz} شکل ۷.۲ سے حاصل کی جاسکتی ہے جہاں گھومتے لچھے کا امالی برقی دہاؤ $e_{arz}(t)$ مساوات ۷.۱۳ میں پیش کیا گیا ہے۔ شکل ۷.۲ بالکل شکل ۱.۱۵ کی طرح ہے لہذا مساوات ۱.۵۰ سے برقی رو حاصل کی جاسکتی ہیں:

(۷.۱۷)

$$i_{arz}(t) = \frac{s E_r}{\sqrt{R_r^2 + s^2 X_r^2}} \cos(s \omega_e t + 90^\circ - \phi_z) = I_{0r} \cos(s \omega_e t + \theta_0)$$

$$i_{brz}(t) = \frac{s E_r}{\sqrt{R_r^2 + s^2 X_r^2}} \cos(s \omega_e t - 30^\circ - \phi_z) = I_{0r} \cos(s \omega_e t - 120^\circ + \theta_0)$$

$$i_{crz}(t) = \frac{s E_r}{\sqrt{R_r^2 + s^2 X_r^2}} \cos(s \omega_e t + 210^\circ - \phi_z) = I_{0r} \cos(s \omega_e t + 120^\circ + \theta_0)$$

یہ تین دوری رو ہیں جو آپس میں 120° زاویہ رکھتی ہیں۔ یہاں ϕ_z رکاوٹ کا زاویہ ^{۱۴} ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ اسے آپ مقناطیسی بہاؤ نہیں سمجھیں

^{۱۲} یہاں r گھومتے لچھے کو ظاہر کرتا ہے اور z اس بات کی یاد دہانی کرتا ہے کہ اس برقی رو کا تعدد، اضافی تعدد ہے۔

^{۱۳} ٹرانسفارمر کی اصطلاح میں ثانوی لچھے کو زیر نوشت میں ۲ سے ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں اسے r سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

^{۱۴} تکنیکی دنیا میں رکاوٹ کے زاویہ کے لیے ϕ_z استعمال ہوتا ہے۔ یہاں یہی کیا گیا ہے۔

گے۔ درج بالا مساوات میں درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} \theta_0 &= 90 - \phi_z \\ (۷.۱۸) \quad I_{0r} &= \frac{sE_r}{\sqrt{R_r^2 + s^2 X_r^2}} \end{aligned}$$

فرض کریں شکل ۷.۲ میں داخلی دباؤ $\hat{E}_{arz}$ برقی دباؤ کی مؤثر قیمت کو ظاہر کرتی ہے۔ یوں I_{0r} برقی رو کی مؤثر قیمت ہوگی لہذا ایک گھومتے پچھے کی مزاحمت میں

$$(۷.۱۹) \quad p_r = I_{0r}^2 R_r$$

برقی طاقت کا ضیاع ہوگا۔ یہ طاقت حرارت میں تبدیل ہو کر پچھے کو گرم کرے گی۔

۷.۵ گھومتے پچھوں کی گھومتے مقناطیسی دباؤ کی موج

ہم جانتے ہیں کہ ساکن تین دوری پچھوں میں f_e تعدد کی برقی رو گھومتے مقناطیسی دباؤ کی موج پیدا کرتی ہیں جو ساکن پچھے کے حوالے سے f_e معاصر زاویائی رفتار سے گھومتی ہے۔ اسی طرح گھومتے تین دوری پچھوں میں $s f_e$ تعدد کی برقی رو ایک گھومتے مقناطیسی دباؤ کی موج τ_{rz}^+ پیدا کرتی ہیں جو گھومتے پچھے کے حوالے سے $s f_e$ زاویائی رفتار سے گھومتی ہے۔

$$(۷.۲۰) \quad \tau_{rz}^+(\theta, t) = k_w \frac{4 N_r I_{0r}}{\pi} \cos(\theta - s\omega_e t - \theta_0)$$

یہاں I_{0r} اور θ_0 مساوات ۷.۱۸ میں دیے گئے ہیں۔ گھومتا پچھا از خود f زاویائی رفتار سے گھوم رہا ہوگا لہذا اس کی پیدا کردہ موج خلائی درز میں $(f + s f_e)$ زاویائی رفتار سے گھومے گی۔ اس رفتار کو مساوات ۷.۳ کی مدد سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

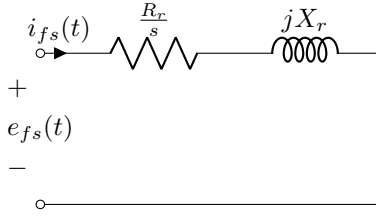
$$(۷.۲۱) \quad f + s f_e = f_e(1 - s) + s f_e = f_e$$

یوں گھومتے پچھوں کے مقناطیسی دباؤ کی موج کو ساکن پچھوں کے حوالے سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۷.۲۲) \quad \tau_{r,s}^+(\theta, t) = k_w \frac{4 N_r I_{0r}}{\pi} \cos(\theta - \omega_e t - \theta_0)$$

س میں $\tau_{r,s}^+$ کا نشان گھڑی کے مخالف رخ گھومتی موج کو ظاہر کرتا ہے جبکہ زیر نوشت میں s اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ موج گھومتے پچھوں کی وجہ سے وجود میں آیا ہے مگر اسے ساکن پچھوں کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے۔

یہاں ذرا رک کر غور کرتے ہیں۔ مساوات ۷.۲۲ کے مطابق گھومتا پچھا خود جس رفتار سے بھی گھوم رہا ہو، اس کی پیدا کردہ موج ساکن پچھے کی پیدا کردہ موج کی رفتار سے ہی گھومے گی۔ یوں مشین میں دو امواج ایک ہی معاصر رفتار سے گھوم رہی ہوں گی۔ مساوات ۵.۹۱ کہتی ہے کہ دو مقناطیسی دباؤ کی موجیں قوت مروڑ پیدا کرتی ہیں جو امواج کی چوٹیوں اور ان کے چھڑاویہ پر منحصر ہوگی۔ ابالی مشین میں موجود دو مقناطیسی امواج قوت مروڑ پیدا کرتی ہیں جس کی قیمت ان امواج کی چوٹیوں اور ان کے چھڑاویہ پر منحصر ہوگی۔ ابالی موٹر، لدے بوجھ کے مطابق امواج کے چھڑاویہ رکھ کر درکار قوت مروڑ پیدا کرتی ہے۔



$$Z_{fs} = \frac{R_r}{s} + jX_r$$

$$\phi_{fZ} = \tan^{-1} \left(\frac{X_r}{\frac{R_r}{s}} \right)$$

$$= \tan^{-1} \frac{sX_r}{R_r}$$

شکل ۷.۳: گھومتے لچھوں کی جگہ فرضی ساکن لچھے کا دور۔

۷.۶ گھومتے لچھوں کے مساوی فرضی ساکن لچھے

اب دوبارہ اصل موضوع پر آتے ہیں۔ اگر گھومتے لچھوں کی جگہ N_r چکر کے تین دوری فرضی ساکن لچھے ہوں تب مساوات ۷.۷ کی طرح ان میں امالی برقی دباؤ^{۱۵}

$$\begin{aligned} e_{afs}(t) &= \omega_e N_r \phi_0 \cos(\omega_e t + 90^\circ) = E_r \cos(\omega_e t + 90^\circ) \\ (۷.۲۲) \quad e_{bfs}(t) &= \omega_e N_r \phi_0 \cos(\omega_e t - 30^\circ) = E_r \cos(\omega_e t - 30^\circ) \\ e_{cfs}(t) &= \omega_e N_r \phi_0 \cos(\omega_e t + 210^\circ) = E_r \cos(\omega_e t + 210^\circ) \end{aligned}$$

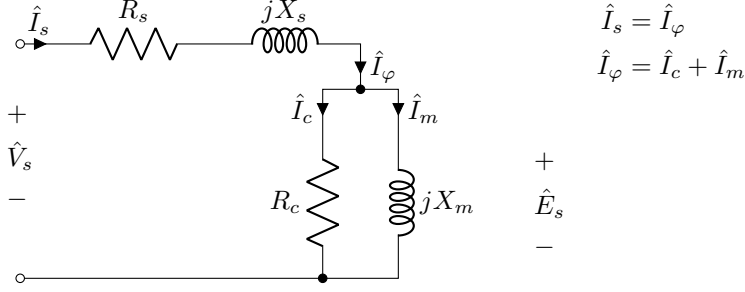
پیدا ہوں گے جہاں $E_r = \omega_e N_r \phi_0$ کے برابر ہے (مساوات ۷.۱۴)۔ مزید فرض کریں ان فرضی ساکن لچھوں کی مزاحمت $\frac{R_r}{s}$ اور متعاملیت jX_r ہے۔

$$(۷.۲۴) \quad Z_{fs} = \frac{R_r}{s} + jX_r$$

اور ان فرضی ساکن لچھوں پر مساوات ۷.۲۳ کے برقی دباؤ لاگو کیے جاتے ہیں (شکل ۷.۳)۔ یوں ان میں درج ذیل برقی رو ہوں گی۔

$$\begin{aligned} (۷.۲۵) \quad i_{afs}(t) &= \frac{E_r}{\sqrt{\left(\frac{R_r}{s}\right)^2 + X_r^2}} \cos(\omega_e t + 90^\circ - \phi_Z) = I_{or} \cos(\omega_e t + \theta_0) \\ i_{bfs}(t) &= \frac{E_r}{\sqrt{\left(\frac{R_r}{s}\right)^2 + X_r^2}} \cos(\omega_e t - 30^\circ - \phi_Z) = I_{or} \cos(\omega_e t - 120^\circ + \theta_0) \\ i_{cfs}(t) &= \frac{E_r}{\sqrt{\left(\frac{R_r}{s}\right)^2 + X_r^2}} \cos(\omega_e t + 210^\circ - \phi_Z) = I_{or} \cos(\omega_e t + 120^\circ + \theta_0) \end{aligned}$$

^{۱۵} ان مساوات میں زیر نوشت میں f لفظ فرضی کے ف کو ظاہر کرتا ہے۔



شکل ۷.۴: امالی موٹر کے ساکن لچھوں کا مساوی برقی دور۔

مساوات ۷.۱۸ اور θ_0 دیتی ہے۔ دھیان رہے کہ ان مساوات میں رکاوٹ کا زاویہ ϕ_{fZ} وہی ہے جو گھومتے لچھے کا تھا۔

$$(۷.۲۱) \quad \phi_{fZ} = \tan^{-1} \frac{X}{\left(\frac{R}{s}\right)} = \tan^{-1} \frac{sX}{R} = \phi_Z$$

ان رو کا تعدد ω اور پیدا کردہ گومتی مقناطیسی موج درج ذیل ہوگی جو ہو بہو گھومتے لچھے کی موج $\tau_{r,s}^+(\theta, t)$ (مساوات ۷.۲۲) ہے۔

$$(۷.۲۷) \quad \tau_{f,s}^+(\theta, t) = k_w \frac{4}{\pi} \frac{N_r I_{0r}}{2} \cos(\theta - \omega_e t - \theta_0)$$

۷.۷. امالی موٹر کا مساوی برقی دور

ہم ٹرانسفارمر کے ابتدائی لچھے کا برقی دور پہلے بنا چکے ہیں جہاں لچھے کی مزاحمت R_1 اور رستہ متعلیٰ X_1 تھی۔ ٹرانسفارمر کے قالب میں وقت کے ساتھ بدلتا مقناطیسی بہاؤ اس لچھے میں امالی برقی دباؤ $\hat{E}_1$ پیدا کرتا ہے۔ یوں

$$(۷.۲۸) \quad \hat{V}_1 = \hat{I}_1 (R_1 + jX_1) + \hat{E}_1$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں $\hat{V}_1$ ابتدائی لچھے پر لاگو بیر ونی برقی دباؤ ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ امالی موٹر کے ساکن لچھے کے لیے بھی مساوات حاصل ہوگی۔ تصور کریں کہ مشین کے گھومتے لچھے کھلا دور ہیں اور ساکن لچھوں پر تین دوری برقی دباؤ لاگو ہے۔ ساکن لچھوں کی برقی رو گھومتے مقناطیسی دباؤ کی ایک موج $\tau_s^+(\theta, t)$ پیدا کریں گی جو مساوات ۷.۷ میں دی گئی ہے۔

اس حصہ میں ہم مشین کے ایک دور، مثلاً دور a ، پر نظر رکھیں گے۔ یہاں شکل ۷.۴ سے رجوع کریں۔ اگر ساکن لچھے کی مزاحمت R_s اور متعلیٰ X_s ج. ہو اور اس پر لاگو بیر ونی برقی دباؤ $v_s(t)$ ہو تب کرفوفے^{۷۴} کے برقی دباؤ کے قانون کے تحت درج ذیل ہوگا

$$(۷.۲۹) \quad v_s(t) = i_s R_s + L_s \frac{di_s}{dt} + e_s(t)$$

^{۷۴}leakage reactance
^{۷۵}Kirchoff's voltage law

جہاں $e_s(t)$ ، مساوات ۷۔۷ میں دی گئی، اس موج کی ساکن لچھے میں پیدا امالی برقی دباؤ ہے۔ اسی کو دوری سمتیہ کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$\hat{V}_s = \hat{I}_s (R_s + jX_s) + \hat{E}_s \quad (۷.۳۰)$$

ٹرانسفارمر کی مثال آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر موٹر کا گھومتا لچھا کھلا دور^{۱۸} رکھا جائے تب قالب میں ایک ہی گھومتے مقناطیسی دباؤ کی موج $\tau_s^+(\theta, t)$ ہو گی۔ صرف ساکن لچھے میں برقی رو $(\hat{I}_\varphi)$ ہوگی جو قالب میں مقناطیسی بہاؤ φ_s پیدا کرے گی۔ یہ برقی رو $\hat{I}_\varphi$ غیر سائن نما ہوگی۔ فوریر تسلسل^{۱۹} کی مدد سے اس کے بنیادی اور ہارمونی اجزاء دریافت کیے جاسکتے ہیں۔ اس کے بنیادی جزو کے دو حصے ہوں گے۔ ایک حصہ $\hat{I}_c$ ، لاگو بیر ونی برقی دباؤ $\hat{V}_s$ کے ہم قدم اور قالب میں طاقت کے ضیاع کو ظاہر کرے گا جبکہ دوسرا حصہ $\hat{V}_s$ سے نوے درجہ تاخیری زاویہ پر ہوگا۔ $\hat{I}_\varphi$ میں سے $\hat{I}_c$ منفی کر کے مقناطیسی جزو حاصل ہوگا جس کو $\hat{I}_m$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ بنیادی جزو کے لحاظ سے مقناطیسی جزو تاخیری اور باقی سارے ہارمونی اجزاء کا مجموعہ ہوگا

$$\hat{I}_\varphi = \hat{I}_c + \hat{I}_m \quad (۷.۳۱)$$

جو قالب میں مقناطیسی بہاؤ φ_s پیدا کرتا ہے۔ امالی موٹر کے مساوی دور میں $\hat{I}_c$ کو مزاحمت R_c سے اور $\hat{I}_m$ کو X_φ میں یوں ظاہر کیا جاتا ہے کہ چلتی موٹر میں، متوقع برقی تعدد اور امالی برقی دباؤ $\hat{E}_s$ پر، R_c میں I_c اور X_m میں I_m برقی رو حاصل ہوں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$R_c = \frac{\hat{E}_s}{\hat{I}_c} = \frac{E_s}{I_c} \quad (۷.۳۲)$$

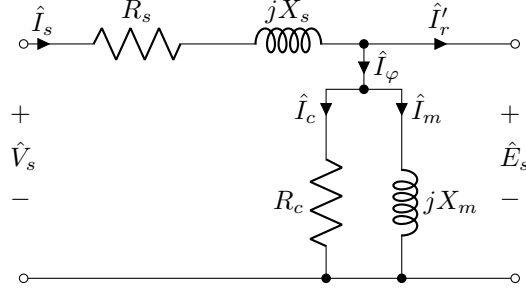
$$X_\varphi = \frac{|\hat{E}_s|}{|\hat{I}_m|} = \frac{E_s}{I_m}$$

مقناطیسی دباؤ کی موج $\tau_s^+(\theta, t)$ گھومتے لچھے میں بھی امالی برقی دباؤ پیدا کرے گی۔ مساوات ۷.۳۰ میں اگر رکاوٹ میں برقی دباؤ کے گھٹنے کو نظر انداز کیا جائے تب لاگو بیر ونی برقی دباؤ اور لچھے کا اندرونی امالی برقی دباؤ ہر حالت میں برابر ہوں گے۔ اب تصور کریں کہ گھومتے لچھے قصر دور کر دیے جاتے ہیں۔ ایسا کرتے ہی ان میں برقی رو گزرنے لگے گی جس جو مقناطیسی دباؤ کی موج $\tau_{r,s}^+(\theta, t)$ ، جو مساوات ۷.۲۲ میں دی گئی ہے، پیدا کریں گی۔ اس موج سے ساکن لچھے میں امالی برقی دباؤ $\hat{E}_s$ تبدیل ہوگا لہذا امالی برقی دباؤ اور لاگو بیر ونی برقی دباؤ برابر نہیں رہیں گے۔ یہ ایک نامکنہ صورت حال ہے۔ ساکن لچھے میں امالی برقی دباؤ، لاگو بیر ونی برقی دباؤ کے برابر تب رہے گا جب قالب میں مقناطیسی دباؤ تبدیل نہ ہو۔ مشین کے قالب میں مقناطیسی دباؤ برقرار یوں رہتا ہے کہ ساکن لچھے، مقناطیسی دباؤ $\tau_{r,s}^+(\theta, t)$ کی متضاد، مقناطیسی دباؤ کی ایک موج پیدا کرتے ہیں جو $\tau_{r,s}^+(\theta, t)$ کے اثر کو مکمل طور پر ختم کر دیتی ہے۔ یہ موج پیدا کرنے کے لیے ساکن لچھوں میں برقی رو $\hat{I}_\varphi$ سے بڑھ کر $(\hat{I}_\varphi + \hat{I}_r)$ ہو جاتی ہیں جہاں اضافی برقی رو درج ذیل ہوں گی۔

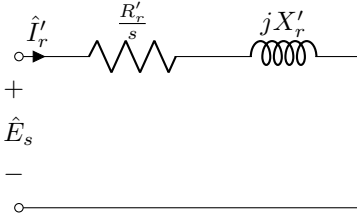
$$\begin{aligned} i'_{ar}(t) &= I'_{or} \cos(\omega_e t + \theta_0) \\ i'_{br}(t) &= I'_{or} \cos(\omega_e t - 120^\circ + \theta_0) \\ i'_{cr}(t) &= I'_{or} \cos(\omega_e t + 120^\circ + \theta_0) \end{aligned} \quad (۷.۳۳)$$

یہ اضافی برقی رو درج ذیل موج پیدا کرتی ہیں۔

$$\tau_{(r)}^+(\theta, t) = k_w \frac{4 N_s I'_{0r}}{\pi} \cos(\theta - \omega_e t - \theta_0) \quad (۷.۳۴)$$



شکل ۷.۵: مساوی دور اضافی برقی رو کے ساتھ۔



$$i'_a(t) = \frac{E_s}{\sqrt{\left(\frac{R'_r}{s}\right)^2 + X_r'^2}} \cos(\omega_e t - \theta_0 - \phi_z)$$

$$= \frac{s E_s}{\sqrt{R_r'^2 + s^2 X_r'^2}} \cos(\omega_e t - \theta_0 - \phi_z)$$

شکل ۷.۶: گھومتے لچھے کا ایک مساوی دور۔

ساکن لچھوں میں اضافی برقی رونے ہر لچھ گھومتے لچھوں کی برقی رو کے اثر کو ختم کرنا ہوگا لہذا یہ دونوں برقی رو ہم قدم 2π ہوں گی۔ چونکہ مساوات ۷.۳۳ اور مساوات ۷.۲۲ ہر لچھ ایک دوسرے کے برابر ہیں لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$(۷.۳۵) \quad N_s I_{0r}' = N_r I_{0r}$$

مساوات ۱۸، ۷ کی استعمال سے درج ذیل ہوگا۔

$$(۷.۳۶) \quad I_{0r}' = \left(\frac{N_r}{N_s}\right) I_{0r} = \left(\frac{N_r}{N_s}\right) \frac{s E_r}{\sqrt{R_r'^2 + s^2 X_r'^2}}$$

آپ نے دیکھا کہ گھومتے لچھے متناطسی دباؤ کی موج پیدا کرتے ہیں جن کے ذریعہ ساکن لچھوں کو معلوم ہوتا ہے کہ موٹر پر بوجھ لدا ہے اور وہ اس کے مطابق لاگو برقی دباؤ سے برقی رو لیتی ہیں۔ یہاں تک امالی موٹر کا مساوی برقی دور شکل ۷.۵ میں دکھایا گیا ہے۔ یہاں ذرہ شکل ۷.۶ سے رجوع کریں جہاں

$$(۷.۳۷) \quad R_r' = \left(\frac{N_s}{N_r}\right)^2 R_r$$

$$X_r' = \left(\frac{N_s}{N_r}\right)^2 X_r$$

in-phase*

پرساکن لچھوں کا امالی برقی دباؤ $\hat{E}_s$ لاگو ہے لہذا برقی ردورج ذیل ہوں گی۔

$$\begin{aligned} i'_a(t) &= \frac{sE_s}{\sqrt{R_r'^2 + s^2 X_r'^2}} \cos(\omega_e t + 90^\circ - \phi_Z) \\ (۷.۳۸) \quad i'_b(t) &= \frac{sE_s}{\sqrt{R_r'^2 + s^2 X_r'^2}} \cos(\omega_e t - 30^\circ - \phi_Z) \\ i'_c(t) &= \frac{sE_s}{\sqrt{R_r'^2 + s^2 X_r'^2}} \cos(\omega_e t + 210^\circ - \phi_Z) \end{aligned}$$

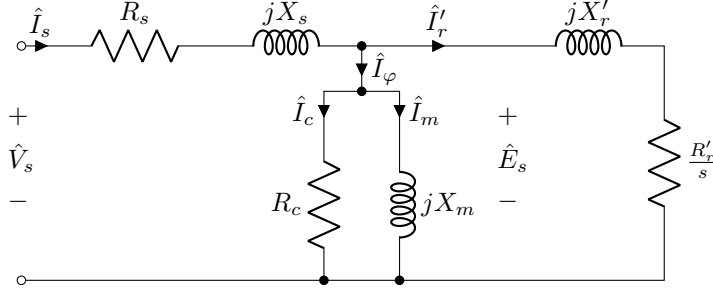
ان سب کے حیطے برابر ہیں جنہیں

$$\begin{aligned} \frac{sE_s}{\sqrt{R_r'^2 + s^2 X_r'^2}} &= \frac{s\omega_e N_s \phi_0}{\sqrt{\left(\frac{N_s}{N_r}\right)^4 (R_r^2 + s^2 X_r^2)}} \quad (\text{مساوات ۷.۸، مساوات ۷.۳}) \\ &= \left(\frac{N_r}{N_s}\right)^2 \frac{s\omega_e N_s \phi_0}{\sqrt{R_r^2 + s^2 X_r^2}} \\ (۷.۳۹) \quad &= \frac{N_r}{N_s} \frac{s\omega_e N_r \phi_0}{\sqrt{R_r^2 + s^2 X_r^2}} \quad (N_s \text{ کا ناگیا ہے}) \\ &= \frac{N_r}{N_s} \frac{sE_r}{\sqrt{R_r^2 + s^2 X_r^2}} \quad (\text{مساوات ۷.۱۴}) \\ &= \left(\frac{N_r}{N_s}\right) I_{0r} = I'_{0r} \quad (\text{مساوات ۷.۳۶}) \end{aligned}$$

لکھ کر مساوات ۷.۳۸ کو درج ذیل صورت اختیار کرتی ہیں۔

$$\begin{aligned} i'_a(t) &= I'_{0r} \cos(\omega_e t + 90^\circ - \phi_Z) \\ (۷.۴۰) \quad i'_b(t) &= I'_{0r} \cos(\omega_e t - 30^\circ - \phi_Z) \\ i'_c(t) &= I'_{0r} \cos(\omega_e t + 210^\circ - \phi_Z) \end{aligned}$$

یہ مساوات بالکل مساوات ۷.۳۳ کی طرح ہے جہاں $\theta_0 = 90 - \phi_Z$ ہوگا۔ یوں شکل ۷.۵ میں ساکن لچھوں کے امالی برقی دباؤ $\hat{E}_s$ کے متوازی شکل ۷.۶ جوڑنے سے ساکن لچھوں میں اضافی برقی رواجتی ہی ہوگی جتنی اصل موٹر میں گھومتے لچھوں کی بدولت ہوگی۔ ایسا کرتے ہوئے شکل ۷.۷ حاصل ہوتی ہے جو امالی موٹر کا مساوی برقی دور ہے اور جو امالی موٹر کی صحیح عکاسی کرتا ہے۔



شکل ۷.۷: امالی موٹر کا مساوی برقی دور۔

۸. مساوی برقی دور پر غور

ہم شکل ۷.۷ میں برقی دہاؤ اور برقی رو کی قیمتوں کو موثر قیمتیں تصور کرتے ہیں۔ ایک گھومتے لچھے میں برقی طاقت کے ضیاع کو مساوات ۱۹، ۷.۷ ظاہر کرتی ہے۔ مساوات ۷.۳ اور ۷.۳۹ کی مدد سے اسے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$p_{\text{نیٹ}} = I_{0r}^2 R_r = \left(\frac{N_s^2}{N_r^2} I_{0r}^2 \right) \left(\frac{N_r^2}{N_s^2} R'_r \right) = I_{0r}^2 R'_r \quad (۷.۴۱)$$

شکل ۷.۷ میں گھومتے لچھے کو کل

$$p_r = I_{0r}^2 \frac{R'_r}{s} \quad (۷.۴۲)$$

برقی طاقت فراہم کی جائے گی جس میں سے نیٹ p گھومتے لچھے کی مزاحمت میں ضائع ہوگی اور باقی بطور میکانیکی طاقت مشین کے دھڑے پر دستیاب ہوگی:

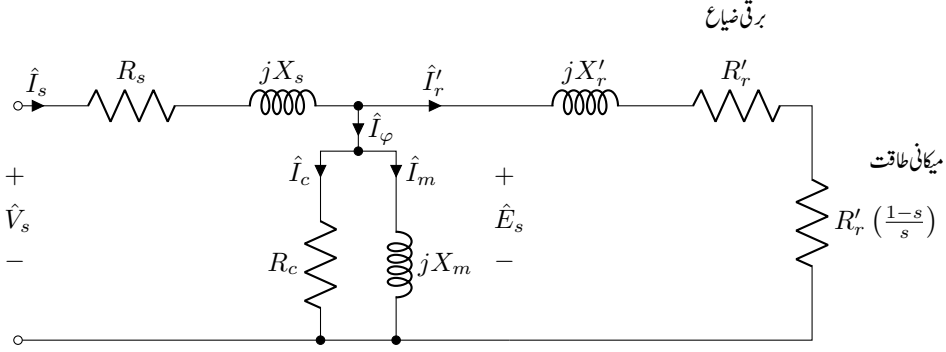
$$p = I_{0r}^2 \frac{R'_r}{s} - I_{0r}^2 R'_r = I_{0r}^2 \frac{R'_r}{s} (1 - s) = p_r (1 - s) \quad (۷.۴۳)$$

تین دوری مشین جس میں تین لچھے ہوتے ہیں تین گنا میکانیکی طاقت فراہم کرے گی:

$$p_{\text{میکانیکی}} = 3 I_{0r}^2 \frac{R'_r}{s} (1 - s) = 3 p_r (1 - s) \quad (۷.۴۴)$$

مساوات ۴۴، ۷.۴۳ کہتی ہے کہ ساکن موٹر، جس کا سرکڈاکائی ہوگا، کوئی میکانیکی طاقت فراہم نہیں کرتی ہے بلکہ وہ تمام برقی توانائی جو گھومتے حصہ کو ملتی ہے ضائع ہو کر اس حصہ کو گرم کرتی ہے جس سے موٹر جلنے کا امکان ہوتا ہے۔ آپ اس مساوات سے دیکھ سکتے ہیں کہ امالی موٹر کا سرکڈاکو صفر کے قریب رہنا چاہئے ورنہ یہ ناقابل قبول (اور ناقابل برداشت) حد تک برقی توانائی ضائع کرے گی۔ ہم امالی موٹر کی مساوی برقی دور کو شکل ۸.۷ کی طرح بھی تشکیل دے سکتے ہیں جس میں شکل ۷.۷ کی مزاحمت $\frac{R'_r}{s}$ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے:

$$\frac{R'_r}{s} = R'_r + R'_r \left(\frac{1 - s}{s} \right)$$



شکل ۷۔۸: امالی موٹر کا دوسرا مساوی برقی دور۔

یوں شکل ۷۔۷ میں مزاحمت R'_r میں برقی طاقت کا ضیاع $I_{0r}^2 R'_r$ گھومتے لچھے کا ضیاع جبکہ مزاحمت $R'_r \left(\frac{1-s}{s}\right)$ میں برقی طاقت کا ضیاع $I_{0r}^2 R'_r \left(\frac{1-s}{s}\right)$ دراصل میکائی طاقت ہوگا۔ یاد رہے کہ تین دوری مشین کے لیے ان نتائج کو تین سے ضرب دینا ہوگا۔ میکائی طاقت سے مراد قوت مروڑ ضرب میکائی زاویائی رفتار ہے۔ امالی موٹر کی میکائی زاویائی رفتار مساوات ۷۔۳ دیتی ہے جبکہ مساوات ۵.۵۳ میں میکائی معاصر رفتار ω_{sm} دیتی ہے۔ یوں میکائی طاقت

$$(۷.۴۵) \quad p = T_m \omega = T_m \times 2\pi f = T_m \times 2\pi(1-s)f_s = T_m(1-s)\omega_{sm}$$

اور قوت مروڑ درج ذیل ہوگی۔

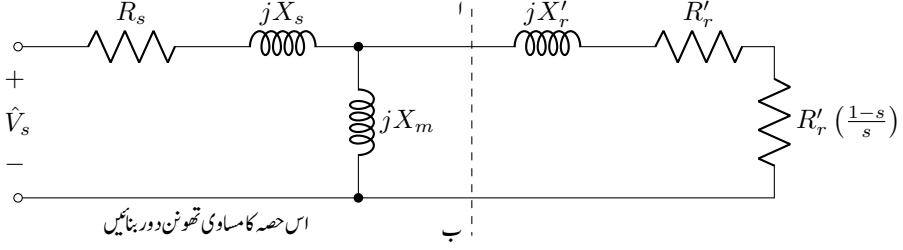
$$(۷.۴۶) \quad T_m = \frac{p}{(1-s)\omega_{sm}} = \frac{3I_{0r}^2 R'_r}{\omega_{sm} s}$$

اصل موٹر میں رگڑ، قابلی ضیاع، لچھوں میں ضیاع اور دیگر وجوہات کی بنا دھرے پر طاقت یا قوت مروڑ ان سے کم ہوگی۔
ٹرانسفارمر کے سادہ ترین مساوی دور میں R_c اور X_m کو نظر انداز کیا گیا تھا۔ امالی موٹر میں ایسا کرنا ممکن نہیں ہوتا چونکہ موٹروں میں خلائی درز ہوتی ہے جس میں مقناطیسی بہاؤ پیدا کرنے کے لیے بہت زیادہ مقناطیسی دباؤ درکار ہوتی ہے۔ بے بوجھ امالی موٹر کو بناوٹی برقی رو کی تیس سے پچاس فی صد برقی رو، قاب کو پہچان کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ مزید، خلائی درز کی وجہ سے اس کی رستہ مالہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور اسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ البتہ مساوی دور میں R_c کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے جیسے شکل ۷۔۹ میں کیا گیا ہے۔ اس شکل میں نقطہ دار لکیر کی بائیں جانب کا مساوی تھونن دور بنایا جاسکتا ہے۔ ایسا کرنے سے امالی موٹر پر غور کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔

مثال ۷۔۲: ستارہ، چھ قطبی، پچاس ہرٹز اور 415 وولٹ پر چلنے والی 15 کلو واٹ امالی موٹر کے مساوی دور کے اجزاء درج ذیل ہیں۔

$$R_s = 0.5 \Omega, \quad R'_r = 0.31 \Omega, \quad X_s = 0.99 \Omega, \quad X'_r = 0.34 \Omega, \quad X_m = 22 \Omega$$

موٹر میں رگڑ سے طاقت کا ضیاع 600 واٹ ہے۔ قابلی ضیاع کو اسی کا حصہ تصور کیا گیا ہے۔ اس کو ٹول تصور کیا جائے۔ یہ موٹر درکار وولٹ اور تعداد پر دو فی صد سرکاپر چل رہی ہے۔ اس حالت میں موٹر کی رفتار، اس کے دھرے پر پیدا قوت مروڑ اور طاقت، اس کے ساکن لچھے کی برقی رو اور اس کی فی صد کارگزاری حاصل کریں۔



شکل ۹.۷: امالی موٹر کا سادہ دور۔ قابل ضیاع کو نظر انداز کیا گیا ہے۔

حل: موٹر کی معاصر رفتار $f_m = \frac{2}{6} \times 50 = 16.66$ چکر فی سیکنڈ یا $16.66 \times 60 = 1000$ چکر فی منٹ ہوگی۔ دونی صد سرکاپر موٹر کی رفتار $f = 16.66 \times (1 - 0.02) = 16.33$ چکر فی سیکنڈ یا $16.33 \times 60 = 979.8$ چکر فی منٹ ہوگی۔ شکل ۹.۷ میں دائیں جانب

$$jX'_r + R'_r + R'_r \frac{1-s}{s} = jX'_r + \frac{R'_r}{s} = j0.34 + \frac{0.31}{0.02} = j0.34 + 15.5$$

اور X_m متوازی چڑے ہیں جن کی مساوی رکاوٹ درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{15.5 + j0.34} + \frac{1}{j22}$$

$$Z = 10.147 + j7.375 = R + jX$$

موٹر پر لاگو یک دوری برقی رہاؤ $\frac{415}{\sqrt{3}} = 239.6$ وولٹ ہے۔ یوں ساکن لچھے کی برقی رد درج ذیل ہوگی۔

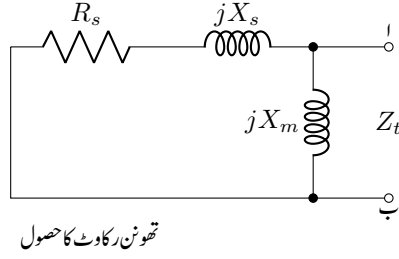
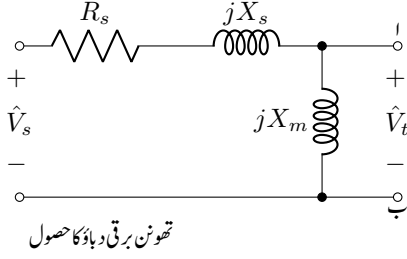
$$\begin{aligned} \hat{I}_s &= \frac{\hat{V}_s}{R_s + jX_s + Z} \\ &= \frac{239.6}{0.5 + j0.99 + 10.147 + j7.375} \\ &= 17.6956 / -38.155^\circ \end{aligned}$$

اس موٹر کے گھومتے حصہ کو وہی طاقت منتقل ہوگی جو رکاوٹ Z کو منتقل ہوگی۔ یوں مساوات ۴۲ درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$p = I_{or}^2 \frac{R'_r}{s} = I_s^2 R = 17.6956^2 \times 10.147 = 3177.37 \text{ W}$$

تین دور کے لیے $3 \times 3177.37 = 9532$ واٹ ہوگی۔ مساوات ۴۴ موٹر کی اندرونی میکانیکی طاقت دیتی ہے:

$$p_{مکانی} = 9532 \times (1 - 0.02) = 9341 \text{ W}$$



شکل ۷.۱۰: تھونن رکاوٹ اور تھونن برقی دباؤ حاصل کرنے کے ادوار۔

اس سے طاقت کا ضیاع منفی کرنے سے موٹر کے دھڑے پر میکانیکی طاقت $8741 - 600 = 9341$ واٹ حاصل ہوتی ہے لہذا دھڑے پر قوت مردوڑ درج ذیل ہوگی۔

$$T = \frac{8741}{2 \times \pi \times 16.33} = 85.1 \text{ N m}$$

موٹر کو کل مہیا برقی طاقت $10001.97 = \sqrt{3} \times 415 \times 17.6956 \times \cos(-38.155)$ واٹ ہوگی۔ یوں اس موٹر کی کارگزاری % $87.39 = \frac{8741}{10001.97} \times 100$ ہوگی۔ □

۷.۹ امالی موٹر کا مساوی تھونن دور یا ریاضی نمونہ

مسئلہ تھونن^{۲۱} کے مطابق کسی بھی سادہ خطی برقی دور^{۲۲} کو اس کے دو برقی سروں کے مابین ایک رکاوٹ اور ایک برقی دباؤ کی مساوی سلسلہ وار دور سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ اس مساوی دور کو مساوی تھونن دور کہتے ہیں جبکہ اس مساوی تھونن دور کی رکاوٹ کو تھونن رکاوٹ اور برقی دباؤ کو تھونن برقی دباؤ کہتے ہیں۔ برقی دور کے دو برقی سروں کے بیچ تھونن رکاوٹ حاصل کرنے کے لیے برقی دور کے تمام اندرونی برقی دباؤ قصر دور کر کے ان دو برقی سروں کے بیچ رکاوٹ معلوم کی جاتی ہے۔ یہی رکاوٹ، تھونن رکاوٹ ہوگی۔ انہیں برقی سروں پر تھونن برقی دباؤ حاصل کرنے کے لیے دیے گئے برقی دور کے تمام اندرونی برقی دباؤ برقرار رکھ کر ان دو سروں پر برقی دباؤ معلوم کیا جاتا ہے۔ یہی برقی دباؤ در حقیقت تھونن برقی دباؤ ہوگا۔ بعض اوقات ہم ایک برقی دور کے ایک خاص حصے کا مساوی تھونن دور بنانا چاہتے ہیں۔ ایسا کرتے وقت باقی برقی دور کو اس حصے سے مکمل طور پر منقطع کر کے درکار حصہ کا تھونن مساوی دور حاصل کیا جاتا ہے۔ شکل ۷.۱۰ سے اورب کے بیچ مساوی تھونن رکاوٹ Z_t اور تھونن برقی دباؤ V_t درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

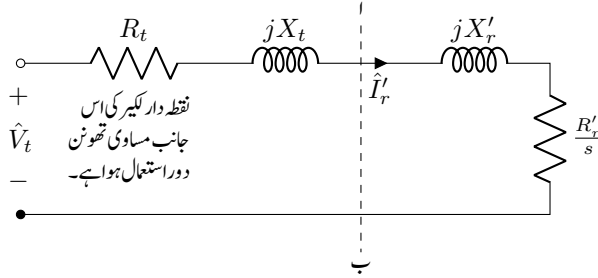
$$Z_t = \frac{(R_s + jX_s)jX_m}{R_s + jX_s + jX_m} = R_t + jX_t$$

$$\hat{V}_t = \frac{jX_m \hat{V}_s}{R_s + jX_s + jX_m} = V_t / \theta_t$$

(۷.۴۷)

کسی بھی مخلوط عدد^{۲۳} کی طرح Z_t کو ایک حقیقی عدد R_t اور ایک فرضی عدد jX_t کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے۔ یہی اس مساوات میں کیا گیا ہے۔

^{۲۱}Thevenin theorem
^{۲۲}linear circuit



شکل ۷.۱۱: تھونن دور استعمال کرنے کے بعد امالی موٹر کا مساوی دور۔

ہم یوں امالی موٹر کے مساوی برقی دور کو شکل ۷.۱۱ کے طرح بنا سکتے ہیں جہاں سے دوری سمتیہ کی استعمال سے مندرجہ ذیل برقی رو $\hat{I}'_r$ حاصل ہوتی ہے۔

$$\hat{I}'_r = \frac{\hat{V}_t}{R_t + jX_t + \frac{R'_r}{s} + jX'_r} \quad (7.48)$$

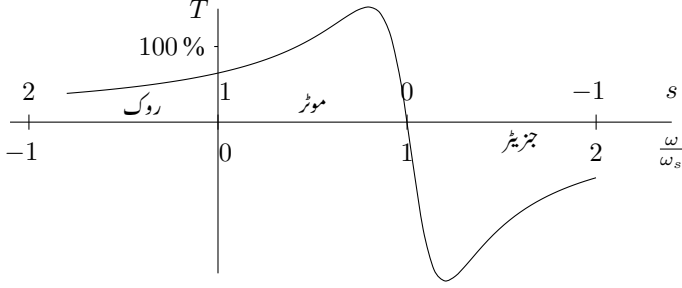
$$|\hat{I}'_r| = I'_r = \frac{V_t}{\sqrt{\left(R_t + \frac{R'_r}{s}\right)^2 + (X_t + X'_r)^2}}$$

چونکہ I'_r کی قیمت پر $\hat{V}_t$ کے زاویے کا کوئی اثر نہیں لہذا مساوی تھونن دور میں $\hat{V}_t$ کی جگہ $V/0$ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس کتاب میں ایسا ہی کیا جائے گا۔ مساوات ۷.۳۶ اور مساوات ۷.۴۸ سے تین دوری مشین کی قوت مروڑ حاصل کرتے ہیں۔

$$T = \frac{1}{\omega_{sm}} \frac{3V_t^2 \left(\frac{R'_r}{s}\right)}{\left(R_t + \frac{R'_r}{s}\right)^2 + (X_t + X'_r)^2} \quad (7.49)$$

$$= \frac{1}{\omega_{sm}} \frac{3V_t^2 \left(\frac{R'_r}{s}\right)}{\frac{R'^2_r}{s^2} + 2R_t \frac{R'_r}{s} + R_t^2 + (X_t + X'_r)^2}$$

اس مساوات کو شکل ۷.۱۲ میں دکھایا گیا ہے جہاں موٹر کی رفتار کو معاصر رفتار کی نسبت سے دکھایا گیا ہے۔ موٹر از خود گھومتے مقناطیسی موج کے رخ گھومتی ہے اور اس کی رفتار معاصر رفتار سے کم رہتی ہے۔ زیادہ سرکاوڑ موٹر کی کارگزاری خراب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے لگاتار استعمال میں موٹر تقریباً پانچ فی صد سے کم سرکاوڑ چلائی جاتی ہے بلکہ ان کی بناوٹ یوں کی جاتی ہے کہ امالی موٹر اپنی بناوٹی طاقت تقریباً پانچ فی صد سے کم سرکاوڑ پر مہیا کرتی ہو۔ اگر موٹر کو زبردستی ساکن لچھوں کے گھومتے مقناطیسی موج کے رخ معاصر رفتار سے زیادہ رفتار پر گھمایا جائے تو یہ ایک جزیئر کے طور پر کام کرنے شروع ہو جائے گی۔ ایسا کرنے کے لیے بیرونی میکانیکی طاقت درکار ہوگی۔ اگرچہ امالی مشین عام طور پر بطور جزیئر استعمال نہیں ہوتی البتہ ہوا سے برقی طاقت کی پیداوار میں انہیں بطور جزیئر استعمال کیا جانے لگا ہے۔



شکل ۷.۱۲: امالی موٹر کی قوت مروڑ بالمتقابل سرکاو۔

شکل ۷.۱۲ میں منفی رفتار بھی دکھائی گئی ہے جہاں سرکاو کی قیمت اکائی سے زیادہ ہے۔ موٹر کو ساکن لچھوں کے گھومتی مقناطیسی دباؤ کی موج کے مخالف رخ گھمانے سے ایسا ہوگا۔ چلتی موٹر کو جلد ساکن کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ تین دوری موٹر پر لاگو کسی دو برقی دباؤ کو آپس میں تبدیل کرنے سے موٹر کے ساکن لچھوں کے گھومتی مقناطیسی موج یکدم مخالف رخ گھومنا شروع ہو جاتی ہے جبکہ موٹر ابھی پہلے رخ گھوم رہی ہوتی ہے۔ اس طرح موٹر جلد آہستہ ہوتی ہے اور جیسے ہی موٹر رک کر دوسرے رخ گھومنا چاہتی ہے اس پر لاگو برقی دباؤ منقطع کر دیا جاتا ہے۔ امالی موٹریوں ریل گاڑی میں عموماً بطور روک^{۲۳} (بریک) استعمال کی جاتی ہے۔

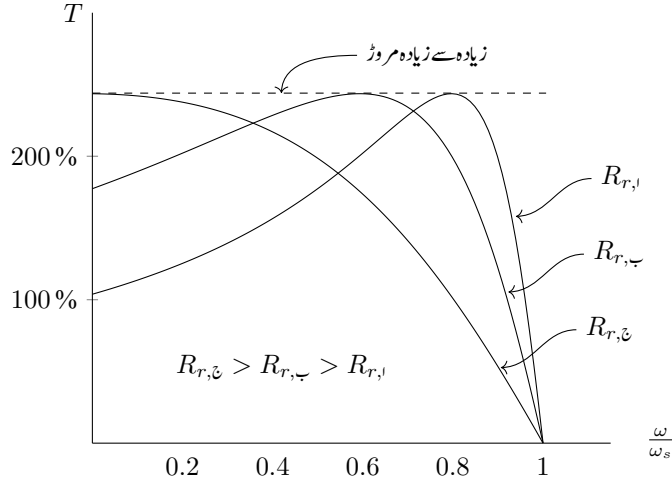
امالی مشین $s < 0$ کی صورت میں بطور جزیر، $0 < s < 1$ کی صورت میں بطور موٹر اور $s > 1$ کی صورت میں بطور روک کام کرتی ہے۔ امالی موٹر کی زیادہ سے زیادہ قوت مروڑ مساوات ۷.۴۹ سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ قوت مروڑ اسی لمحہ زیادہ سے زیادہ ہوگی جب گھومتے حصے کو زیادہ سے زیادہ طاقت میسر ہو۔ زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل کرنے کے مسئلہ ۲۵ کے مطابق مزاحمت $\frac{R'_t}{s}$ میں طاقت کا ضیاع اس صورت زیادہ سے زیادہ ہوگا جب (شکل ۷.۱۱ میں) اس کی قیمت باقی سلسلہ وار جڑی اجزاء کی قیمت کے برابر ہو:

$$(۷.۵۰) \quad \frac{R'_r}{s} = |R_t + jX_t + jX'_r| = \sqrt{R_t^2 + (X_t + X'_r)^2}$$

اس مساوات سے زیادہ سے زیادہ طاقت پر سرکاو s_z حاصل ہوگا۔

$$(۷.۵۱) \quad s_z = \frac{R'_r}{\sqrt{R_t^2 + (X_t + X'_r)^2}}$$

مساوات ۷.۴۹ کی نسب نما میں $R_t^2 + (X_t + X'_r)^2$ کی جگہ مساوات ۷.۵۰ کا مربع استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ قوت مروڑ T_z حاصل ہو



شکل ۷.۱۳: بیرونی مزاحمت کا قوت مروڑ بالمتقابل سرکاک کے خطوط پر اثرات۔

گی:

$$\begin{aligned}
 T_z &= \frac{1}{\omega_{sm}} \frac{3V_t^2 \left(\frac{R'_r}{s} \right)}{\frac{R_t'^2}{s^2} + 2R_t \frac{R'_r}{s} + \frac{R_t'^2}{s^2}} \\
 &= \frac{1}{\omega_{sm}} \frac{3V_t^2}{2 \left(R_t + \frac{R'_r}{s} \right)} \\
 &= \frac{1}{\omega_{sm}} \frac{3V_t^2}{2 \left(R_t + \sqrt{R_t^2 + (X_t + X'_r)^2} \right)}
 \end{aligned}
 \tag{۷.۵۲}$$

درج بالا کے حصول میں آخری قدم پر مساوات ۷.۵۰ کا استعمال دوبارہ کیا گیا۔

اس مساوات کے مطابق امالی موٹر کی زیادہ سے زیادہ قوت مروڑ اس کے گھومتے پھوٹوں کی مزاحمت پر منحصر نہیں ہوگی۔ یہ ایک اہم معلومات ہے جسے استعمال کر کے امالی موٹر کی زیادہ سے زیادہ قوت مروڑ کارر رفتار پر حاصل کی جاسکتی ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ ایسا کس طرح کیا جاتا ہے۔

امالی موٹر کے گھومتے پھوٹوں کے برقی سروں کو سرکے چھلوانے کے ذریعہ باہر نکالا جاتا ہے^{۷۲} جہاں ان کے ساتھ سلسلہ وار بیرونی مزاحمت جوڑی جاتی ہے۔ اس طرح گھومتے پھوٹوں کی کل مزاحمت بڑھ کر بیرونی $R_{r,1} + R_{r,2}$ ہو جاتی ہے۔ ایسا کرنے سے مساوات ۷.۵۰ کے مطابق زیادہ سے زیادہ قوت مروڑ نسبتاً زیادہ سرکاک یعنی کم زاویائی رفتار پر حاصل ہوگی۔ شکل ۷.۱۳ کے مطابق مزاحمت $R_{r,3}$ استعمال کرتے ہوئے سائیکل موٹر چالو ہوتے وقت زیادہ سے زیادہ قوت مروڑ دے گی۔ اس طرح بوجھ بردار موٹر سائیکل حالت سے ہی زیادہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہوگی۔ بیرونی مزاحمت استعمال کیے بغیر یا کم بیرونی مزاحمت، مثلاً

^{۷۲}sliprings
^{۷۳} شکل کے نمونے پر۔

$R_{T,1}$ استعمال کرتے ہوئے ساکن موٹر کی قوت مروڑ نسبتاً بہت کم ہوگی۔ چونکہ زیادہ سرکادپر موٹر کی کارگزاری خراب ہوتی ہے لہذا اس طرح موٹر کو زیادہ دیر نہیں چلایا جاتا اور جیسے ہی اس کی رفتار بڑھ جاتی ہے، اس سے بیرونی مزاحمتیں منقطع کر کے گھومتے لچھوں کے برقی سرے قصر دور کر دیے جاتے ہیں۔
مثال ۷.۳: صفحہ ۱۸۸ پر مثال ۷.۲ میں دی گئی امالی موٹر استعمال کریں اور رگڑ سے طاقت کے ضیاع کو نظر انداز کریں۔

• اگر موٹر درکار دولت اور تعداد پر تین فی صد سرکادپر چل رہی ہو تب ساکن لچھے میں گھومتے لچھے کے حصہ کی برقی رو I_r' اور مشین کی اندرونی میکانیکی طاقت اور قوت مروڑ حاصل کریں۔

• موٹر کی زیادہ سے زیادہ اندرونی پیدا قوت مروڑ اور اس قوت مروڑ پر موٹر کی رفتار حاصل کریں۔

• موٹر چالو ہونے کے لمحہ پر قوت مروڑ اور اس لمحہ پر I_r' حاصل کریں۔

حل:

• ایک دوری برقی دباؤ $239.6 = \frac{415}{\sqrt{3}}$ استعمال کرتے ہوئے مساوات ۷.۴ کی مدد سے درج ذیل ہوگا۔

$$Z_t = \frac{(0.5 + j0.99) j22}{0.5 + j0.99 + j22} = 0.4576 + j0.9573$$

$$\hat{V}_t = \frac{j22 \times 239.6 \angle 0^\circ}{0.5 + j0.99 + j22} = 229.2 \angle 1.246^\circ$$

مساوات ۷.۴ میں تین فی صد سرکادپر $\frac{R_r'}{s} = 10.3333$ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\hat{I}_r' = \frac{229.2 \angle 1.246^\circ}{0.4576 + j0.9573 + 10.3333 + j0.34} = 21.1 \angle -5.6^\circ$$

$$I_r' = |\hat{I}_r'| = 21.1 \text{ A}$$

یہاں رک کر تسلی کر لیں کہ مندرجہ بالا مساوات میں $229.2 \angle 1.246^\circ$ کی جگہ $229.2 \angle 0^\circ$ استعمال کرنے سے I_r' کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی ہے۔

مساوات ۷.۴ اور ۷.۴ کے مدد سے طاقت اور قوت مروڑ حاصل کرتے ہیں۔

$$p_{\text{میکانی}} = \frac{3 \times 21.1^2 \times 0.31}{0.03} \times (1 - 0.03) = 13387.46 \text{ W}$$

$$T = \frac{13387.46}{(1 - 0.03) \times 2 \times \pi \times 16.66} = 131.83 \text{ N m}$$

• مساوات ۷.۵۱ سے زیادہ طاقت پر سرکاد درج ذیل دیتی ہے۔

$$s_z = \frac{0.31}{\sqrt{0.4576^2 + (0.9573 + 0.34)^2}} = 0.2253$$

یوں موٹر کی رفتار $1000 \times (1 - 0.2253) = 775$ چکر فی منٹ ہوگی۔

• چالو کرتے لمحہ پر سرکاوا کا کئی ہوگا لہذا $\frac{R'_r}{s} = 0.31$ اور یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\hat{I}'_r = \frac{229.2/1.246^\circ}{0.4576 + j0.9573 + 0.31 + j0.34} = 152/-58.14^\circ$$

$$I'_r = 152 \text{ A}$$

اس لمحہ قوت مروڈ درج ذیل ہوگی۔

$$T = \frac{3 \times 152^2 \times 0.31}{2 \times \pi \times 16.66} = 205 \text{ Nm}$$

□

مثال ۴.۲: دو قطب، ستارہ، پیچاس ہر ٹرپر چلنے والی تین دوری امالی موٹر 2975 چکر فی منٹ کی رفتار پر بارہ کلو واٹ کی میکانی بوجھ سے لدی ہے۔ موٹر کا سرکاوا درہرے پر قوت مروڈ حاصل کریں۔

حل: معاصر رفتار $50 = \frac{2}{2} \times 50 = 50$ چکر فی سیکنڈ یا $\frac{2}{P} f_e = 3000$ چکر فی منٹ ہے۔ یوں سرکاوا $s = \frac{3000 - 2975}{3000} = 0.00833$ فی صد ہوگا۔ موٹر کی رفتار $49.58 = \frac{2975}{60}$ چکر فی سیکنڈ ہے لہذا اس کے دھرے پر قوت مروڈ $\frac{12000}{2 \times \pi \times 49.58} = 38.5 \text{ Nm}$ ہوگی۔

□

۱۰. پنچبرہ نما امالی موٹر

گھومتے لچھوں کی ساخت پر ذرا غور کرتے ہیں۔ گھومتے لچھوں کے N_r چکر ہوتے ہیں جہاں N_r کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے۔ سادہ ترین صورت میں N_r ایک کے برابر ہو سکتا ہے یعنی ایک ہی چکر کا گھومتا لچھا۔ اب بجائے اس کے کہ قالب میں لچھوں کے لیے شگاف بنائے جائیں اور ہر شگاف میں تانبے کی تار کا ایک چکر لپٹا جائے ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ہر شگاف میں سیدھا تانبے کا ایک سلاخ رکھ دیں اور اس طرح کے سب سلاخوں کی ایک جانب کے سروں کو تانبے کی ایک دائرہ نما سلاخ سے قصر دور کر دیں اور اسی طرح دوسری جانب کے تمام سروں کو بھی ایک تانبے کی دائرہ نما سلاخ سے قصر دور کر دیں۔ یوں تانبے کی سلاخوں کا پنچرہ حاصل ہوگا۔ اسی لیے ایسی امالی موٹر کو پنچرہ نما امالی موٹر^{۲۸} کہتے ہیں۔

حقیقت میں شگافوں میں پگھلاتا نایا سلور^{۲۹} ڈالا جاتا ہے جو ٹھنڈا ہو کر ٹھوس ہو جاتا ہے اور قالب کو بھگڑ لیتا ہے۔ دونوں اطراف کے دائرہ نما قصر دور کرنے والے چھلے بھی اسی طرح اور اسی وقت ڈھالے جاتے ہیں۔ یوں ایک مضبوط گھومتا حصہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی مضبوطی کی وجہ سے پنچرہ نما امالی موٹر بہت مقبول ہوئی ہے۔ ایسی موٹریں برسوں تک بغیر دیکھ بھال کام کرتی ہیں اور روزمرہ زندگی میں ہر جگہ پائی جاتی ہیں۔ گھروں میں پانی کے پمپ اور پیگھے انہیں سے چلتے ہیں۔

۱۱. بے بوجھ موٹر اور جامد موٹر کے معائنہ

امالی موٹر کی کارکردگی دو معائنوں سے معلوم کی جاتی ہے جن سے موٹر کے مساوی دور کے اجزاء بھی حاصل کیے جاتے ہیں۔ ہم تین دوری امالی موٹر کی مثال سے ان معائنوں پر بحث کرتے ہیں۔

^{۲۸}squirrelcage
^{۲۹}copper, aluminium

۷.۱۱۔ بے بوجھ موٹر کا معائنہ

یہ معائنہ بالکل ٹرانسفارمر کے بے بوجھ معائنہ کی طرح ہے۔ اس میں موٹر کی بیجان انگیز برقی رو اور بے بوجھ موٹر میں طاقت کے ضیاع کی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔

اس میں بے بوجھ امالی موٹر پر یکساں تین دوری برقی دباؤ V_{bb}^{30} لاگو کر کے بے بوجھ موٹر کی برقی طاقت کا ضیاع p_{bb} اور اس کے ساکن لچھے کی بیجان انگیز برقی رو $I_{s,bb}$ ناپی جاتی ہے۔ یہ معائنہ امالی موٹر کے بتاؤٹی برقی دباؤ اور برقی تعدد پر سرانجام دیا جاتا ہے۔

بے بوجھ امالی موٹر صرف اتنی قوت مروڑ پیدا کرتی ہے جتنی رگڑ اور دیگر ضیاع طاقت کی وجہ سے درکار ہو۔ اتنی کم قوت مروڑ بہت کم سرکاو پر حاصل ہو گی۔ مساوات ۷.۸ سے ظاہر ہے کہ بہت کم سرکاو پر I_r' بھی نہایت کم ہو گا اور اس سے گھومتے لچھوں میں برقی طاقت کا ضیاع قابل نظر انداز ہو گا۔ اسی بات کو صفحہ ۷.۸ پر شکل ۷.۷ کی مدد سے بھی سمجھا جاسکتا ہے جہاں واضح ہے کہ بہت کم سرکاو پر مزاحمت $\frac{R_r'}{s}$ کی قیمت بہت زیادہ ہو گی اور اس کو کھلا دور سمجھا جاسکتا ہے۔ ایسا کرنے سے شکل ۷.۱۳-۷.۱۴ ملتی ہے۔

شکل ۷.۱۳-۷.۱۴ کے متوازی R_c اور X_m کی جگہ مساوی سلسلہ وار جڑے اجزاء پر کرنے سے شکل ۷.۱۳-۷.۱۴ حاصل ہو گی۔ کسی بھی امالی موٹر کی R_c کی قیمت اس کی X_m کی قیمت سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ متوازی دور کی رکاوٹ Z_m سے مساوی سلسلہ وار رکاوٹ Z_s حاصل کرتے ہیں:

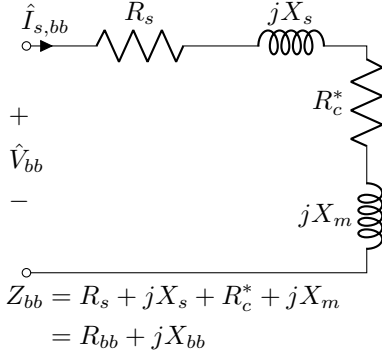
$$\begin{aligned} Z_m &= \frac{R_c j X_m}{R_c + j X_m} \\ &= \frac{R_c j X_m}{R_c + j X_m} \frac{R_c - j X_m}{R_c - j X_m} \\ &= \frac{j R_c^2 X_m + R_c X_m^2}{R_c^2 + X_m^2} \\ &\approx \frac{j R_c^2 X_m + R_c X_m^2}{R_c^2} \quad \text{کچھ } R_c \gg X_m \\ &= j X_m + \frac{X_m^2}{R_c} = j X_m + R_c^* = Z_s \end{aligned} \quad (۷.۵۳)$$

بے بوجھ ٹرانسفارمر میں ابتدائی لچھوں کی برقی طاقت کے ضیاع کو بھی نظر انداز کیا جاتا ہے۔ بے بوجھ امالی موٹروں کی بیجان انگیز برقی رو کافی زیادہ ہوتی ہے لہذا ان کے ساکن لچھوں کی برقی طاقت کے ضیاع کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ بے بوجھ امالی موٹر کی p_{bb} سے تین ساکن لچھوں کا برقی ضیاع منفی کر کے میکانیکی ضیاع طاقت حاصل ہو گا:

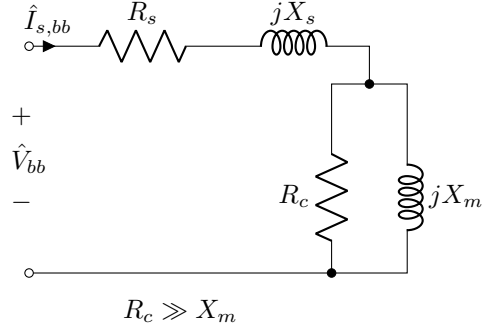
$$p_{\text{مکانیکی}} = p_{bb} - 3 I_{s,bb}^2 R_s \quad (۷.۵۴)$$

میکانیکی طاقت کا ضیاع بے بوجھ اور بوجھ بردار موٹر کے لیے ایک دوسرے جیسا تصور کیا جاتا ہے۔

³⁰ V_{bb} لکھتے ہوئے لفظ بے بوجھ کے پہلے حروف ب اور ب کو زیر نوشت میں bb سے ظاہر کیا گیا ہے۔



(ب)



(و)

شکل ۷.۱۴: بے بوجھ امالی موٹر کا معائنہ۔

میکانی ضیاع p کو نظر انداز کرتے ہوئے شکل ۷.۱۴-ب سے ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$R_{bb} = \frac{p_{bb}}{3I_{s,bb}^2}$$

$$Z_{bb} = \frac{V_{bb}}{I_{s,bb}}$$

$$X_{bb} = \sqrt{|Z_{bb}|^2 - R_{bb}^2}$$

$$X_{bb} = X_s + X_m$$

(۷.۵۵)

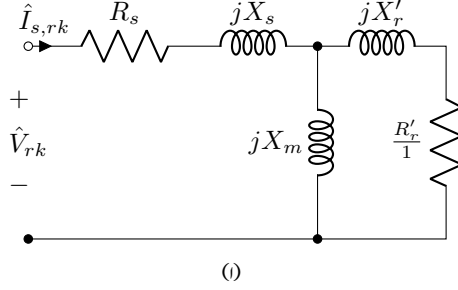
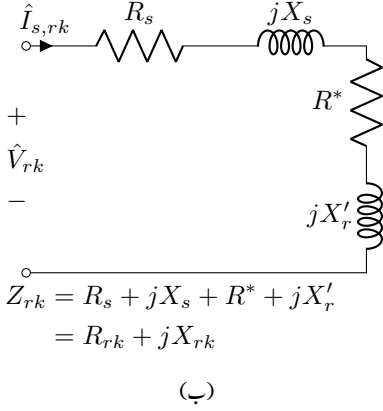
یوں اس معائنہ سے موٹر کی بے بوجھ متعاملیت X_{bb} حاصل ہوتی ہے۔ اگر کسی طرح ساکن لچھے کی متعاملیت X_s معلوم ہو تب اس مساوات سے X_m حاصل کی جاسکتی ہے۔ اگلے معائنہ میں ہم X_s کا اندازہ لگاسکیں گے۔

۷.۱۱.۲ جامد موٹر کا معائنہ

یہ معائنہ ٹرانسفارمر کے قصور دور معائنہ کی طرح ہے۔ اس میں مشین کے رستامالوں کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ البتہ امالی موٹر کا مسئلہ ذرا زیادہ پیچیدہ ہے۔ امالی موٹر کے رستامالہ گھومتے لچھوں میں برقی تعدد اور قالب کے سیراب ہونے پر منحصر ہوتے ہیں۔

اس معائنہ میں امالی موٹر کے گھومتے حصہ کو حرکت کرنے سے زبردستی روک دیا جاتا ہے جبکہ ساکن لچھوں پر بیرونی برقی دباؤ V_{rk} لاگو کر کے برقی طاقت p_{rk} اور ساکن لچھوں کی برقی رو $I_{s,rk}$ ناپی جاتی ہیں۔ اصولی طور پر یہ معائنہ ان حالات کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے جن پر موٹر کی معلومات درکار ہوں۔ ساکن موٹر چالو کرنے کے لمحہ پر موٹر کا سرکاو کاٹی ہوتا ہے اور اس کے گھومتے لچھوں میں روزمرہ تعدد f_e کی برقی رو $I_{t=0}^3$ ہوں گی، لہذا اگر اس لمحہ کے نتائج درکار ہوں تب موٹر کے ساکن لچھوں پر روزمرہ تعدد، f_e کا اتنا برقی دباؤ لاگو کیا جائے گا جتنے سے اس کے گھومتے لچھوں میں برقی رو $I_{t=0}$ پیدا

^۳ اس لمحہ کے برقی رو کو چھوٹی لکھائی میں وقت صفر سے منسلک کیا گیا ہے یعنی $t = 0$



شکل ۱۵۔ ۷: جامد امالی موٹر کا معائنہ۔

ہو۔ اسی طرح اگر برقرار چالو حالت میں بوجھ بردار موٹر کے نتائج درکار ہوں جب موٹر کا سرکس اور اس کے گھومتے لچھوں میں برقی رد $I_{t \rightarrow \infty}$ ہوتے ہیں تب معائنہ میں $s f_e$ تعدد کے برقی دباؤ استعمال کیے جائیں گے اور اس کی قیمت اتنی رکھی جائے گی جتنی سے گھومتے لچھوں میں $I_{t \rightarrow \infty}$ برقی رد وجود میں آئے۔ تقریباً 20 kV A سے چھوٹی موٹروں میں برقی تعدد کے اثرات قابل نظر انداز ہوتے ہیں لہذا ان کا معائنہ f_e تعدد کے برقی دباؤ پر ہی کیا جاتا ہے۔ یہاں صفحہ ۱۸ کے شکل ۷۔ ۷ کو رکے (ساکن) موٹر کے معائنہ کے نقطہ نظر سے دوبارہ دیکھتے ہیں۔ رکے (ساکن) موٹر کا سرکس کا وکائی ہوتا ہے۔ مزید اس معائنہ میں لاگو برقی دباؤ برقرار چالو موٹر پر لاگو برقی دباؤ سے خاصا کم ہوتا ہے۔ اتنے کم لاگو برقی دباؤ پر قابلی ضیاع کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ شکل میں R_c کو کھلے دور کرنا قابلی ضیاع کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ ایسا کرنے سے شکل ۷۔ ۱۵۔ ۷ ملتا ہے۔ چونکہ $s = 1$ ہے لہذا اس شکل میں R'_r کو R'_r/s لیا گیا ہے۔ شکل ۷۔ ۱۵۔ ۷ میں jX_m اور $(R'_r + jX'_r)$ متوازی جڑے ہیں جن کی جگہ ان کی مساوی سلسلہ وار رکاوٹ پر کرنے سے شکل ۷۔ ۱۵۔ ۷۔ ب حاصل ہوگی۔ متوازی رکاوٹ Z_m کی مساوی سلسلہ وار رکاوٹ Z_s حاصل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned}
 Z_m &= \frac{jX_m(R'_r + jX'_r)}{R'_r + j(X_m + X'_r)} \\
 &= \left(\frac{jX_m R'_r - X_m X'_r}{R'_r + j(X_m + X'_r)} \right) \left(\frac{R'_r - j(X_m + X'_r)}{R'_r - j(X_m + X'_r)} \right) \\
 (۷.۵۶) \quad &= \frac{jX_m R'^2_r + X_m R'_r (X_m + X'_r) - X_m X'_r R'_r + jX_m X'_r (X_m + X'_r)}{R'^2_r + (X_m + X'_r)^2} \\
 &= \frac{X_m^2 R'_r}{R'^2_r + (X_m + X'_r)^2} + j \frac{(X_m R'^2_r + X_m^2 X'_r + X_m X_r'^2)}{R'^2_r + (X_m + X'_r)^2} \\
 &= R_s^* + jX_s^* = Z_s
 \end{aligned}$$

^۲زیر نوشت میں $\infty \rightarrow$ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ موٹر کافی دیر سے چالو ہے اور یہ ایک برقرار رفتار تک پہنچ گئی ہے۔

جدول ۱.۷: متعلیلت کی ساکن اور گھومتے حصوں میں تقسیم۔

گھومتا حصہ	خاصیت	X_s	X_r'
لپٹا ہوا	کارکردگی گھومتے حصے کی مزاحمت پر منحصر	$0.5X_{rk}$	$0.5X_{rk}$
بناوٹ A	عمومی ابتدائی قوت مروڑ، عمومی ابتدائی رو	$0.5X_{rk}$	$0.5X_{rk}$
بناوٹ B	عمومی ابتدائی قوت مروڑ، کم ابتدائی رو	$0.4X_{rk}$	$0.6X_{rk}$
بناوٹ C	زیادہ ابتدائی قوت مروڑ، کم ابتدائی رو	$0.3X_{rk}$	$0.7X_{rk}$
بناوٹ D	زیادہ ابتدائی قوت مروڑ، زیادہ سرکاو	$0.5X_{rk}$	$0.5X_{rk}$

ان مساوات میں $R_r' > X_m > X_r'$ اور $X_m \gg X_r'$ لینے سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$(۷.۵۷) \quad R_s^* \approx R_r' \left(\frac{X_m}{X_m + X_r'} \right)^2$$

$$(۷.۵۸) \quad X_s^* \approx \frac{X_m R_r'^2}{X_m^2} + \frac{X_m^2 X_r'}{X_m^2} + \frac{X_m X_r'^2}{X_m^2} \approx X_r'$$

اس معائنہ میں پینکشن کی گئی قیمتوں اور شکل ۱.۵-۷-ب سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$(۷.۵۹) \quad Z_{rk} = \frac{V_{rk}}{I_{s,rk}}$$

$$R_{rk} = \frac{p_{rk}}{3I_{s,rk}^2}$$

$$X_{rk} = \sqrt{|Z_{rk}|^2 - R_{rk}^2}$$

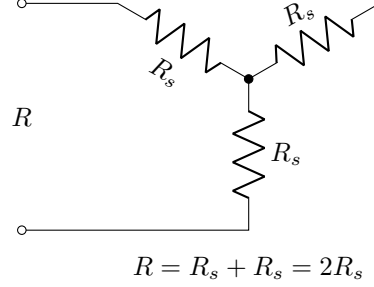
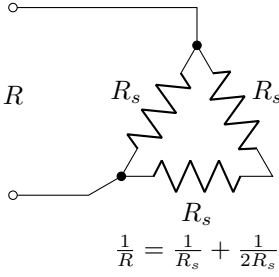
اس مساوات کے پہلے جزو میں پینکشن برقی دباؤ اور برقی رو سے رکاوٹ حاصل کی گئی ہے۔ اس طرح دوسرے جزو میں مزاحمت اور تیسرے میں متعلیلت کا حساب لگایا گیا ہے۔
شکل ۱.۵-۷-ب سے درج ذیل واضح ہے۔

$$(۷.۶۰) \quad X_{rk} = X_s + X_r'$$

امالی مشین مختلف خواص کے بنائے جاتے ہیں۔ عام آدمی کی آسانی کے لیے ایسی مشینوں کی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ جدول ۱.۷ میں بنجرہ نما امالی موٹر کی مختلف اقسام A, B, C, D اور ایسی مشین جن کا گھومتا حصہ لچھے پر مشتمل ہو، کی رست متعلیلت X_{rk} کو ساکن اور گھومتے لچھوں میں تقسیم کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس جدول کے مطابق، گھومتے لچھے والی مشین میں ساکن اور گھومتی متعلیلت برابر ہوتی ہیں۔ شکل ۱.۵-۷-ب میں $R_{rk} = R^* + R_s$ ہے لہذا ساکن لچھے کی مزاحمت R_s مزاحمت پیماس کی مدد سے ناپ کر درج ذیل حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$(۷.۶۱) \quad R^* = R_{rk} - R_s$$

Ohmmeter^{۲۲}



شکل ۱۶۔ ستارہ اور ٹکونی جڑی موٹروں کی ساکن لچھوں کی مزاحمت کا مزاحمت پیمائی کے حصول۔

اب R'_r کو مساوات ۷.۵ سے حاصل کیا جاسکتا ہے جہاں X_m بے بوجھ امالی موٹر کے معائنہ میں حاصل کی جاتی ہے۔

مزاحمت پیمائی کے مدد سے ساکن لچھے کی مزاحمت ناپتے وقت یہ جاننا ضروری ہے کہ موٹر ستارہ یا ٹکونی جڑی ہے۔ شکل ۷.۱۶ میں لچھے کو دونوں طرح جڑا دکھایا گیا ہے۔ اگر یک دوری مزاحمت R_s ہو تب ستارہ جڑی موٹر کے لیے مزاحمت پیمائی $2R_s$ مزاحمت دے گا جبکہ ٹکونی جڑی موٹر کے لیے یہ $\frac{2}{3}R_s$ مزاحمت دے گا۔

مثال ۷.۵: ستارہ، چار قطب، پیماس ہر ٹز اور 415 V ولٹ پر چلنے والی موٹر کے معائنہ کیے جاتے ہیں۔ موٹر کی بناوٹ درجہ بندی A کے مطابق ہے۔ مزاحمت پیمائی کے بھی دو برقی سروں کے بیچ 0.55 اوہم جواب دیتا ہے۔ بے بوجھ معائنہ 50 Hz اور 415 V پر کرتے ہوئے برقی رو 4.1 A اور طاقت کا ضیاع 906 W ناپا جاتا ہے۔ جامد موٹر معائنہ 15 Hz اور 50 V پر کرتے ہوئے برقی رو 13.91 A اور طاقت کا ضیاع 850 W ناپا جاتا ہے۔ اس موٹر کا مساوی برقی دور بنائیں اور پانچ فی صد سرکاو پر اس کی اندرونی میکانیکی طاقت حاصل کریں۔

حل: مزاحمت پیمائی کے جواب سے ستارہ موٹر کے ساکن لچھے کی مزاحمت $R_s = \frac{0.55}{2} = 0.275 \Omega$ حاصل ہوتی ہے۔ بے بوجھ معائنہ میں یک دوری برقی دباؤ $\sqrt[4]{\frac{415}{3}} = 239.6 \text{ V}$ ہے جس سے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$R_{bb} = \frac{906}{3 \times 4.1^2} = 17.965 \Omega$$

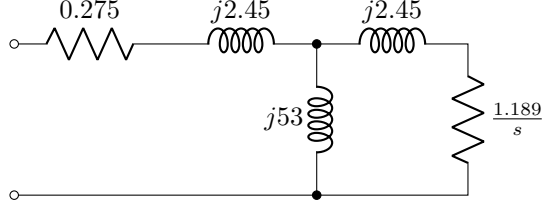
$$|Z_B| = \frac{239.6}{4.1} = 58.439 \Omega$$

$$X_{bb} = \sqrt{58.439^2 - 17.965^2} = 55.609 \Omega = X_s + X_m$$

رکے موٹر معائنہ کے نتائج سے X_s حاصل کرنے کے بعد X_m حاصل ہوگی۔
ساکن لچھے کی مزاحمت میں اس برقی رو پر کل

$$3I_{bb}^2 R_s = 3 \times 4.1^2 \times 0.275 = 13.87 \text{ W}$$

برقی طاقت کا ضیاع ہوگا لہذا رگڑ اور دیگر ضیاع طاقت $892 = 906 - 13.86$ واٹ ہوگا۔



شکل ۷.۱۱: امالی موٹر کا مساوی برقی دور۔

رکے موٹر معائنہ میں یک دوری برقی دباؤ $\frac{50}{\sqrt{3}} = 28.9$ وولٹ ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوں گے۔

$$R_{rk} = \frac{850}{3 \times 13.91^2} = 1.464 \Omega$$

$$|Z_{rk}| = \frac{28.9}{13.91} = 2.07 \Omega$$

$$X_{rk,15} = \sqrt{2.07^2 - 1.464^2} = 1.46 \Omega$$

اس معائنہ میں برقی تعدد 15 ہرٹز تھا لہذا 50 ہرٹز پر متعاملیت درج ذیل ہوگی۔

$$X_{rk,50} = \frac{50}{15} \times X_{rk,15} \approx 4.9 \Omega$$

درجہ بندی A کی امالی موٹر میں یہ متعاملت ساکن اور گھومتے لمچے میں ایک جیسی تقسیم ہوگی (جدول ۷.۱):

$$X_s = X'_r = \frac{4.9}{2} = 2.45 \Omega$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$X_m = X_{bb} - X_s = 55.609 - 2.45 = 53 \Omega$$

چونکہ $R_s = 0.275$ اوہم ہے لہذا

$$R'_r = R_{rk} - R_s = 1.464 - 0.275 = 1.189 \Omega$$

ہوگا۔ مساوی برقی دور شکل ۷.۱۱ میں دکھایا گیا ہے۔

پانچ فی صد سرکاوہ اندرونی میکانیکی طاقت کی خاطر بائیں جانب کا تھونن مساوی دور استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\hat{V}_t = 229/0.2833^\circ \quad (\text{مساوات ۷.۴})$$

$$Z_t = 0.251 + j2.343$$

$$|\hat{I}'_r| = 9.346 \text{ A}$$

$$p_m = \frac{3 \times 9.346^2 \times 1.189 \times (1 - 0.05)}{0.05} = 5919 \text{ W} \quad (\text{مساوات ۷.۴})$$



باب ۸

یک سمت رو مشین

یکے سمت رو مشین یک سمت رو برقی طاقت پیدا کرتی ہیں یا ایک سمت رو برقی طاقت سے چلتی ہیں۔ یک سمت رو موٹروں کی اہمیت بتدریج کم ہو رہی ہے اور ان کی جگہ مالی موثر لے رہے ہیں جن کی رفتار قویہ برقیات^۲ سے قابو کی جاتی ہے۔ موجودہ دور میں گاڑیوں کے یک سمت جزیر بھی دراصل سادہ بدلتی رو جزیر ہوتے ہیں جن کے اندر نصب ڈایوڈ بدلتا محرک برقی دباؤ کو یک سمت محرک برقی دباؤ میں تبدیل کرتے ہیں۔ اس باب میں دو قطب کے یک سمت مشینوں کا مطالعہ کیا جائے گا۔ میکانی سمت کار والے یک سمت مشینوں میں میدانی لچھا ساکن جبکہ قوی لچھا گھومتا ہے۔

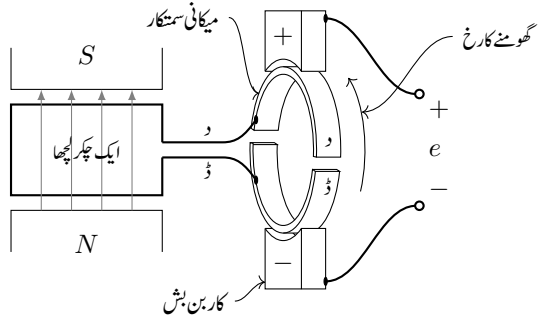
۸.۱ میکانی سمت کار کی بنیادی کارکردگی

جزیر بنیادی طور پر بدلتا برقی دباؤ پیدا کرتا ہے۔ یک سمت جزیر کے اندر نصب میکانی سمت کار^۳ میکانی طریقہ سے بدلتا دباؤ کو یک سمت دباؤ میں تبدیل کر کے برقی سروں پر فراہم کرتا ہے۔

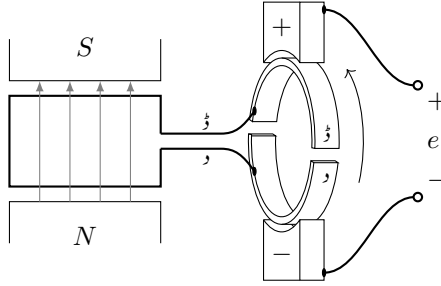
میکانی سمت کار کو شکل ۸.۱ میں دکھایا گیا ہے جہاں جزیر کے قوی لچھے کو ایک چکر کا دکھایا گیا ہے اگرچہ حقیقت میں لچھا زیادہ پیکر کا ہو گا۔ قوی لچھے کے برقی سروں کو دائرے سے ظاہر کیا گیا ہے جو سمت کار کے دائرہ حصوں کے ساتھ جڑے ہیں۔ قوی لچھا اور سمت کار ایک ہی دھڑے پر نصب ہوتے ہیں لہذا دونوں ایک ساتھ حرکت کرتے ہیں۔ تصور کریں (میکانی سمت کار سے لچھے کی طرف دیکھتے ہوئے) مقناطیسی میدان میں دونوں گھڑی وار گھوم رہے ہیں۔ مقناطیسی میدان افقی سطح میں N سے S رخ ہو گا جسے نوکدار لکیروں سے دکھایا گیا ہے۔ سمت کار کے ساتھ ساکن کاربن بش، اسپرنگ کی مدد سے دبا کر رکھے جاتے ہیں۔ ان کاربن بشوں سے برقی دباؤ کو جزیر کے باہر منتقل کیا جاتا ہے۔ بشوں کو مثبت علامت (+) اور منفی علامت (-) سے ظاہر کیا گیا ہے۔

دکھائے گئے لچھے پر لچھے میں پیدا برقی دباؤ کی وجہ سے لچھے کا سر د مثبت اور د منفی ہے۔ یوں سمت کار کا حصہ د مثبت اور حصہ د منفی ہوں گے لہذا کاربن کا + علامت والا بش مثبت اور - علامت والا بش منفی ہو گا۔ یوں بیر ونی بالائی تار مثبت اور پچلی تار منفی ہوں گے۔ آدھا چکر بعد، جیسا شکل ۸.۲ میں دکھایا گیا ہے، خلائی درز میں لچھا کے دائرہ اطراف آپس میں جگہیں تبدیل کر چکے ہوں گے۔ لچھا کے دائرہ اطراف اب بھی سمت کار کے دائرہ حصوں کے ساتھ جڑے ہیں۔ لچھے پر برقی دباؤ الٹ ہے اور اس کا سر د منفی اور د مثبت ہیں۔ یہاں سمت کار کی کارکردگی پر نظر رکھیں۔ اب بھی کاربن کا + علامت والا بش مثبت اور - علامت والا بش

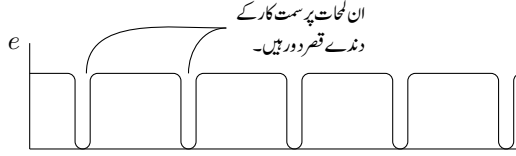
dc, direct current^۱
power electronics^۲
diode^۳
commutator^۴



شکل ۸.۱: میکانی سمت کار۔



شکل ۸.۲: آدھے چکر کے بعد بھی بالائی بُش مثبت ہی ہے۔



شکل ۸.۳: دو دندی سمت کار سے حاصل یک سمت برقی دباؤ۔

منفی ہے۔ یوں جزیئر کے بیرونی برقی سروں پر اب بھی بالائی سر مثبت اور نچلا سر منفی ہے۔ سمت کار کے دانتوں کے مابین برقی دباؤ ہوتا ہے لہذا ان کو غیر موصول کی مدد سے ایک دوسرے اور دھڑے سے دور رکھا جاتا ہے۔

گھومتے وقت ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب سمت کار کے دانتوں کو کاربن بٹش قصر دور کرتے ہیں۔ کاربن بٹش محیط پر اس طرح رکھے جاتے ہیں کہ جس لمحہ لچھے میں برقی دباؤ مثبت سے منفی یا منفی سے مثبت ہونا چاہے اسی لمحہ کاربن کے بٹش لچھے کو قصر دور کرتے ہوں۔ چونکہ اس لمحہ لچھے پر محرک دباؤ صفر ہوتا ہے لہذا اسے قصر دور کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ یوں حاصل برقی دباؤ شکل ۸.۳ میں دکھایا گیا ہے۔

یہاں دو دندی سمت کار اور دو مقناطیسی قطب کے درمیان گھومتا ہوا ایک قوی لچھا دکھایا گیا ہے۔ حقیقت میں جزیئر کے متعدد قطبین ہوں گے اور فی قطب سمت کار کے کئی دندے ہوں گے۔ چھوٹی مشینوں میں مقناطیس ہی مقناطیسی میدان فراہم کرتا ہے جبکہ بڑی مشینوں میں مقناطیسی میدان ساکن میدان لچھے فراہم کرتے ہیں۔ دونوں اقسام کی مشینوں کے لچھے تقسیم شدہ ہوتے ہیں۔ اب ہم زیادہ دندوں کے ایک سمت کار کو دیکھتے ہیں۔

۸.۱.۱ میکانی سمت کار کی تفصیل

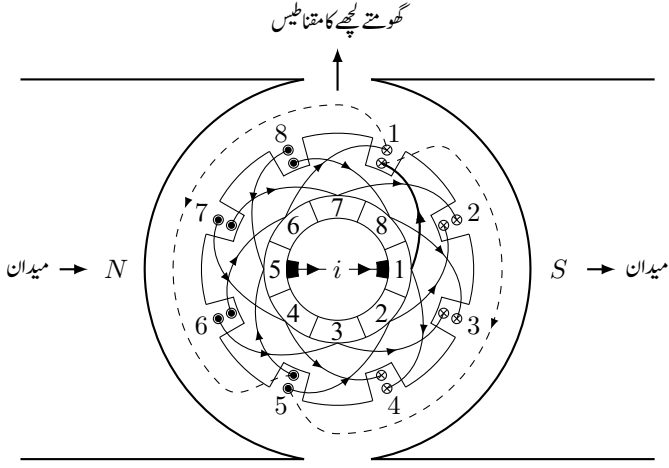
پچھلے حصہ میں سمت کار کی بنیادی کارکردگی پر غور کیا گیا۔ اس حصہ میں اس پر تفصیلی بات کی جائے گی۔ شکل ۸.۴ میں امالی مشین دکھائی گئی ہے۔ اس شکل میں اندر کو سمت کار ہے جس کے دندوں کو گنتی لگائی گئی ہے۔ سمت کار کی اندر جانب دو عدد کاربن بٹش ہیں جن سے بیرون برقی رو i حاصل کی جاتی ہے۔ شگافوں کو بھی گنتی لگائی گئی ہے۔ جزیئر کے دو قطب اور آٹھ شگاف ہیں۔ اس طرح اگر ایک شگاف ایک قطب کے سامنے ہو تو تین شگاف چھوڑ کر موجود شگاف دوسرے قطب کے سامنے ہو گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسے دو شگاف ”ایک قطب فاصلہ“ پر ہیں۔ یوں شگاف 1 اور 5 ایک دوسرے سے ایک قطب کے فاصلے پر ہیں جبکہ شگاف 2 اور 6 ایک دوسرے سے ایک قطب کے فاصلے پر ہیں۔

جیسا شکل ۸.۴ میں دکھایا گیا، اگر لچھے کا ایک طرف شمالی قطب کے سامنے ہو تب اس کا دوسرا طرف، ایک قطب فاصلہ پر، جنوبی قطب کے سامنے ہو گا۔ لچھوں کو شگافوں میں رکھا جاتا ہے۔ یوں شکل ۸.۴ میں اگر ایک لچھے کا ایک طرف شگاف 1 میں ہو تب اس کا دوسرا طرف، ایک قطب فاصلہ پر، شگاف 5 میں ہو گا۔ حقیقت میں ہر شگاف میں دو لچھے رکھے جاتے ہیں۔ ایک لچھے کو شگاف میں محور کے قریب اور دوسرے کو شگاف میں محور سے دور رکھا جاسکتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے ہمیں دو مختلف جسامت کے لچھے تیار کرنے ہوں گے۔ محور کے قریب رکھا گیا لچھا جسامت میں چھوٹا جبکہ محور سے دور لچھا بڑا ہو گا۔ لچھوں کو پہلے تیار کر کے بعد میں شگافوں میں رکھا جاتا ہے۔ اس سے بہتر ترکیب موجود ہے جو حقیقت میں استعمال ہوتی ہے۔

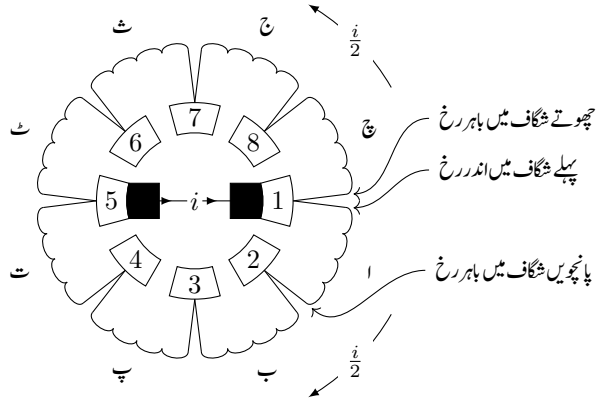
بہتر ترکیب میں ایک لچھے کے ایک طرف کو ایک شگاف میں محور کے قریب اور، ایک قطب فاصلہ پر، دوسرے شگاف میں محور کے دور رکھا جاتا ہے۔ دوسرے لچھے کو انہیں شگافوں میں باقی دو مقامات پر رکھا جاتا ہے۔ یوں دونوں لچھوں کی جسامت ایک دوسرے جیسے ہوگی اور ان میں اتنی ڈھیل ہوگی کہ انہیں شگافوں میں باآسانی رکھا جاسکے۔

اب شکل ۸.۴ کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ شگافوں میں موجود لچھوں میں برقی رو کے رخ نقطہ اور صلیب سے ظاہر کیے گئے ہیں۔ نقطہ کا نشان، صفحہ سے عمودی باہر رخ رو کو ظاہر کرتا ہے جبکہ صلیب کا نشان اس کے مخالف رخ رو کو ظاہر کرتا ہے۔ یوں پہلے (1) شگاف میں برقی رو صفحہ کو عمودی اندر رخ ہے۔

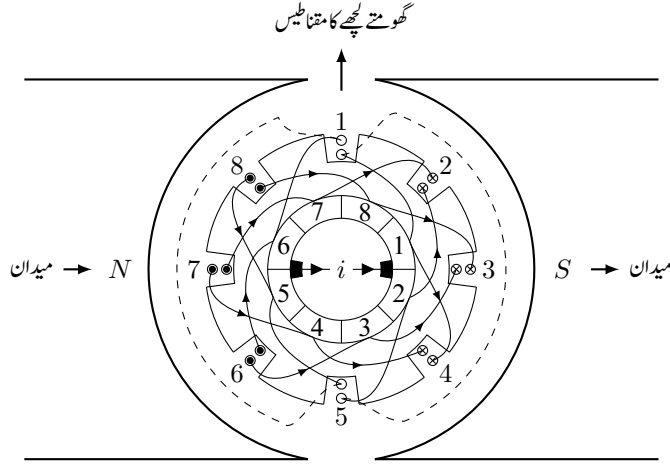
شکل ۸.۴ میں مشین کا عمودی تراش دکھایا گیا ہے۔ مشین کا محور کتاب کے صفحہ کو عمودی ہو گا۔ ہمیں مشین کا (قریبی، بالائی) ”سامنے“ طرف نظر آ رہا



شکل ۸.۴: کاربن بش سیکار کے دندوں کو قصور دور نہیں کر رہا ہے۔



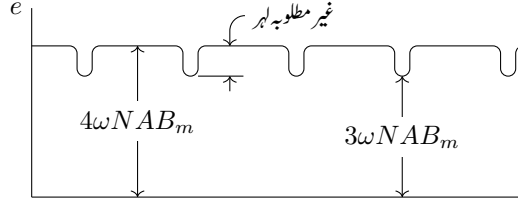
شکل ۸.۵: سمت کار سے جڑے لچھے۔



شکل ۸.۶: کار بن بش سمت کار کے دندوں کو قصر دور کر رہا ہے۔

ہے جبکہ (ہم سے دور) ”نچلا“ طرف ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ ”سامنے“ طرف کی تاروں کو ٹھوس جبکہ ”نچلے“ طرف (نظر نہ آنے والے) تاروں کو نقطہ دار دکھایا گیا ہے۔ ہر شگاف میں دو لچھے دکھائے گئے ہیں جن میں سے ایک مشین کی محور کے قریب ”اندر“ جانب اور دوسرا محور سے دور ”باہر“ جانب ہے۔ پہلا (1) شگاف میں ”اندر“ جانب موجود لچھا، سمت کار کے پہلا (1) دانت سے جڑا ہے۔ اس جوڑ کو موٹی تیر دار لکیر سے دکھایا گیا ہے جہاں تیر کا نشان برقی رو کے رخ کو ظاہر کرتا ہے۔ شگاف 1 کے ”نچلے“ طرف (کے اندرونی مقام) سے نکل کر یہ لچھا شگاف 5 میں ”نچلے“ طرف سے (بیرونی مقام میں) داخل ہوتا ہے۔ اس بات کو نقطہ دار لکیر سے دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح دو عدد لچھے شگاف 2 اور 6 میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں ایک لچھا شگاف 2 میں ”اندر“ جانب اور شگاف 6 میں ”باہر“ جانب ہے جبکہ دوسرا لچھا دوسرے شگاف میں ”باہر“ جانب اور چھٹے شگاف میں ”اندر“ جانب ہے۔ نقطہ دار لکیریں صرف پہلی اور پانچویں شگافوں کے لیے دکھائی گئی ہیں۔ آپ خود باقی شگافوں کے لیے انہیں بنا سکتے ہیں۔ ہر لچھے کا ایک طرف شگاف میں ”اندر“ جانب اور دوسرا طرف ایک قطب دور شگاف میں ”باہر“ جانب ہو گا۔ سمت کار کا پہلا (1) دانت چوتھے (4) شگاف کے ”باہر“ جانب موجود لچھے سے بھی جڑا ہے۔ آپ یہاں رکھ کر شکل ۸.۵ کی مدد سے مشین میں برقی رو کے رخ سمجھیں اور تسلی کر لیں کہ یہ درست دکھائے گئے ہیں۔ اس شکل میں لچھوں کو اب، پ، وغیرہ سے ظاہر کیا گیا ہے جبکہ سمت کار کے دندوں کو گنتی لگائی گئی ہے۔ کار بن کے بش پہلے اور پانچویں دانت سے جڑے دکھائے گئے ہیں۔

شکل ۸.۵ میں کار بن بش سے برقی رو سمت کار کے پہلے دانت سے ہوتا ہوا دو برابر حصوں میں تقسیم ہو کر دو یکساں متوازی راستوں بہتا ہے۔ ایک راستہ سلسلہ وار جڑے، اب، پ اور ت لچھوں پر مشتمل ہے جبکہ دوسرا راستہ سلسلہ وار جڑے، ٹ، ج اور پ لچھوں پر مشتمل ہے۔ یہ دو عدد سلسلہ وار راستے آپس میں متوازی جڑے ہیں۔ برقی رو کے رخ نقطہ دار نوک دار لکیروں سے ظاہر کیے گئے ہیں۔ دو متوازی راستوں سے گزرتی برقی رو ایک مرتبہ دوبارہ مل کر ایک ہو جاتی ہے اور سمت کار کے پانچویں دانت سے جڑے کار بن بش کے ذریعہ مشین سے باہر نکل جاتی ہے۔ گھومتے حصہ کے شگافوں میں موجود لچھوں کی برقی رو، مقناطیسی دباؤ پیدا کرے گی جو ساکن مقناطیسی دباؤ کو عمودی ہو گا جیسا شکل ۸.۴ میں دکھایا گیا ہے۔ گھومتے لچھوں کے مقناطیسی دباؤ کا رخ جاننے کے لیے شکل ۸.۴ کے شگافوں میں برقی رو پر نظر رکھیں۔ بائیں جانب چار شگافوں میں دو صفحہ سے باہر جبکہ دائیں جانب چار شگافوں میں دو صفحہ کے اندر رخ ہے۔ دائیں ہاتھ کی چار انگلیوں کو انہیں کے رخ گھمانے سے انگوٹھا میدان کا رخ دے گا۔ آپس میں قائمہ مقناطیسی دباؤ دھرے پر گھڑی وار قوت مرو پیدا کریں گے۔ یوں اگر مشین موٹر کے طور پر استعمال کی جا رہی ہو تب یہ گھڑی وار گھومے گی اور کار بن بش پر ایسا بیرونی یک سمت برقی دباؤ لاگو ہو گا جو دکھائے گی برقی رو پیدا کرتا ہو۔ اب تصور کریں کہ مشین ایک جزیئر کے طور پر استعمال کی جا رہی ہے جس کو خلاف گھڑی بیرونی میکانیکی طاقت سے گھمایا جا رہا ہے۔ سمت کار کے آدھے



شکل ۸.۸: آٹھ دندی میکانی سمت کار سے حاصل برقی دباؤ۔

خلائی درزیں یکساں B_m کی صورت میں تمام لچھوں میں ایک سا محرک برقی دباؤ پیدا ہو گا۔ یوں شکل ۸.۴ میں دکھائے لمحہ پر (شکل ۸.۵ سے رجوع کریں) جزیٹر کا کل محرک برقی دباؤ e ، ایک لچھے کے محرک برقی دباؤ کا چار گنا ہو گا

$$\begin{aligned} e &= e_1 + e_2 + e_3 + e_4 \\ &= e_1 + e_2 + e_3 + e_4 \\ &= 4\omega NAB_m \end{aligned} \quad (۸.۲)$$

جبکہ شکل ۸.۶ میں دکھائے گئے لمحہ پر e صرف تین لچھوں کے محرک برقی دباؤ کا مجموعہ ہو گا (شکل ۸.۷ سے رجوع کریں):

$$\begin{aligned} e &= e_1 + e_2 + e_3 \\ &= e_1 + e_2 + e_3 \\ &= 3\omega NAB_m \end{aligned} \quad (۸.۳)$$

شکل ۸.۸ میں آٹھ دندی میکانی سمت کار سے حاصل برقی دباؤ دکھایا گیا ہے جہاں ایک سمت برقی دباؤ پر سوار غیر مطلوبہ لہر نظر آرہی ہیں۔ اگر جزیٹر کے ایک جوڑی قطبین پر n لچھے ہوں تب شکل ۸.۵ کی طرح یہ دو $\frac{n}{2}$ سلسلہ وار لچھوں جتنا محرک برقی دباؤ پیدا کرے گا۔

$$e = \frac{n}{2} \omega N \phi_m = \frac{n}{2} \omega NAB_m \quad (۸.۴)$$

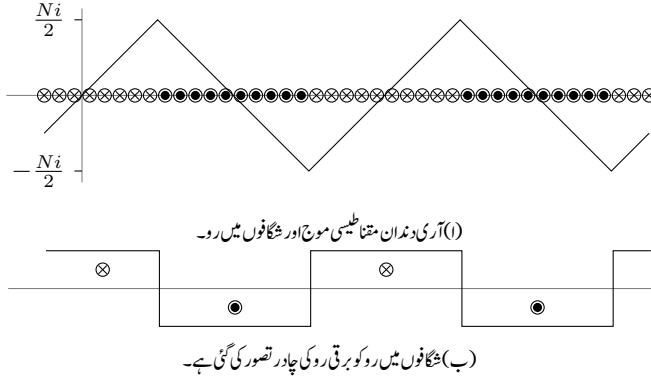
اس صورت میں غیر مطلوبہ لہر کل ایک سمت برقی دباؤ کی تقریباً

$$\frac{\omega N \phi_m}{\frac{n}{2} \omega N \phi_m} \times 100 = \frac{2}{n} \times 100 \quad (۸.۵)$$

فی صد ہو گی۔ یوں فی قطب دندوں کی تعداد بڑھانے سے زیادہ ہموار برقی دباؤ حاصل ہو گا اور غیر مطلوبہ لہر قابل نظر انداز ہو گی۔
تصور کریں کہ شکل ۸.۴ کی مشین کی خلائی درزیں B_m غیر یکساں ہے۔ اب لچھوں میں محرک برقی دباؤ مساوات ۸.۱ کے تحت مختلف زاویوں پر مختلف ہو گا۔ اس طرح مشین سے حاصل کل برقی دباؤ چار سلسلہ وار لچھوں کے مختلف محرک برقی دباؤ کا مجموعہ

$$e = e_1 + e_2 + e_3 + e_4 \quad (۸.۶)$$

ہو گا جہاں $e_1, e_2, \dots$ مختلف لچھوں کے محرک برقی دباؤ ہیں۔



شکل ۸.۹: آری دندوں نمائندگی مقناطیسی دباؤ۔

شکل ۸.۴ میں گھومتے حصہ کو ایک دندان کے برابر حرکت دینے سے دوبارہ یہی شکل حاصل ہوتا ہے لہذا ایک دندان حرکت کے بعد حاصل برقی دباؤ بھی دوبارہ وہی ہوگا۔ میکانی سمت کار کے فی قطب دندوں کی تعداد بڑھانے سے ایک دندان کے برابر حرکت، بہت چھوٹی ہوگی لہذا خلائی درز میں ہمواری کے ساتھ تبدیل ہوتے کشاف مقناطیسی دباؤ کی صورت میں اتنی کم حرکت کے احاطے میں B_m کی قیمت میں تبدیلی قابل نظر انداز ہوگی اور B_m کو یکساں تصور کیا جاسکتا ہے۔ یوں اگر لچھا ایک دندان کے احاطے میں حرکت کرے تو اس میں محرک برقی دباؤ تبدیل نہیں ہوگا۔ یعنی جس لچھے کا محرک برقی دباؤ e_1 ہو اس لچھے کا محرک برقی دباؤ ایک دندان احاطے میں بھی رہے گا۔ یوں اگرچہ $e_1, e_2, \dots$ ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن ان میں سے ہر ایک کی ایک مستقل قیمت ہوگی، لہذا مساوات ۸.۶ میں دیا گیا محرک برقی دباؤ (جوان مستقل قیمتوں کا مجموعہ ہوگا) بھی ایک مستقل ہوگا۔

ہم نے دیکھا کہ خلائی درز میں ہمواری کے ساتھ تبدیل ہوتے B_m کی صورت میں جزیئر سے معیاری یک سمت محرک برقی دباؤ حاصل ہوگا۔ بدلتی رو جزیئر میں B_m سائن نمائندگی ضروری ہوتا ہے۔ نہایت چھوٹی یک سمت مٹینوں کے خلائی درز میں B_m یکساں رکھا جاتا ہے جبکہ بڑی مٹینوں میں اسے ہمواری کے ساتھ تبدیل کیا جاتا ہے۔ جیسا اوپر ذکر ہوا علمائے میکانی سمت کار کے دندوں تک لچھوں کے سروں کی رسائی ممکن تب ہوتی ہے جب ہر شگاف میں دو لچھے رکھے جائیں۔

شگافوں کی تعداد n ہونے کی صورت میں شگافوں کی جوڑیوں کی تعداد $\frac{n}{2}$ ہوگی۔ شگافوں کی ایک جوڑی میں 2 لچھے پائے جاتے ہیں لہذا لچھوں کی کل تعداد n ہوگی۔ اگر تمام لچھوں میں ملا کر N چکر ہوں تب ایک لچھے میں $\frac{N}{n}$ چکر ہوں گے اور ایک شگاف کے دو لچھے، مقناطیسی میدان میں $\frac{2NI}{n}$ کی تبدیلی پیدا کریں گے۔ یوں بالکل قریب قریب شگافوں میں رکھے گئے لچھوں سے خلائی درز میں سیزھی نمائندگی دباؤ کی موج پیدا ہوگی جہاں ہر سیزھی کی اونچائی $\frac{2NI}{n}$ ہوگی۔ کل چکر N کو اٹل رکھتے ہوئے شگافوں کی تعداد بڑھانے سے ایک سیزھی کی اونچائی کم ہوگی۔ یوں کافی زیادہ شگافوں کی صورت میں ایک سیزھی کی اونچائی قابل نظر انداز ہوگی اور مقناطیسی موج کو سیزھی موج کے بجائے آری کے دندوں کی مانند موج تصور کیا جاسکتا ہے جسے شکل ۸.۹ میں دکھایا گیا ہے۔ شگافوں میں رو کے رخ کو نقطوں اور صلیبوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ زیادہ تعداد کے شگافوں کی صورت میں انفرادی لچھوں میں رو کو برقی رو کی چادر تصور کی جاسکتی ہے۔

متعدد قطبین مٹین میں شمالی اور جنوبی قطبین کے ایک جوڑے کا پیدا کردہ یک سمت برقی دباؤ مساوات ۸.۴ دے گی جہاں قطبین کے ایک جوڑے پر میکانی سمت کار کے دندوں کی تعداد n ہے۔ قطبین کے زیادہ جوڑوں سے حاصل یک سمت برقی دباؤ کو سلسلہ وار یا متوازی جوڑا جاسکتا ہے۔

۸.۳ قوت مروڑ

ایک سمت مشینوں کا ابالی برقی دباؤ اور قوت مروڑ خلائی درز میں مقناطیسی دباؤ کی صورت پر منحصر نہیں ہوتا ہے۔ قوی لچھے کے آری دندان نما مقناطیسی دباؤ (شکل ۸.۹) کا بنیادی فوریہ جزو درج ذیل ہوگا۔

$$(۸.۷) \quad \tau_q = \frac{8}{\pi^2} \frac{NI}{2}$$

ایک سمت مشین میں ساکن اور گھومتے لچھوں کے مقناطیسی دباؤ آپس میں عمودی ہوتے ہیں لہذا ان میں قوت مروڑ مساوات ۵.۱۰۳ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$(۸.۸) \quad T = -\frac{\pi}{2} \left(\frac{P}{2} \right)^2 \phi_m \tau_q$$

مثال ۸.۱: دو قطب، بارہ دندی میکانیکی سمت کار کے ایک سمت جزیئر میں ہر قوی لچھا نہیں چکر کا ہے۔ ایک لچھے سے 0.0442 دیر مقناطیسی بہاؤ گزرتا ہے۔ جزیئر 3600 پکرنی منٹ کی رفتار سے گھوم رہا ہے۔

- جزیئر کے ایک سمت برقی دباؤ میں غیر مطلوبہ لہر کل برقی دباؤ کا کتنا فی صد ہوگا؟
- ایک سمت برقی دباؤ حاصل کریں۔

حل:

• مساوات ۸.۵ سے غیر مطلوبہ لہر $\frac{2}{12} \times 100 = \frac{2}{12} \times 100 = 16.66$ فی صد حاصل ہوتا ہے۔

• جزیئر کی رفتار $\frac{3600}{60} = 60$ ہرٹز ہے یوں مساوات ۸.۴ سے ایک سمت برقی دباؤ درج ذیل حاصل ہوگا۔

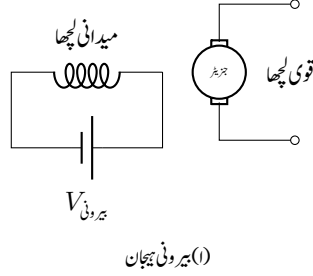
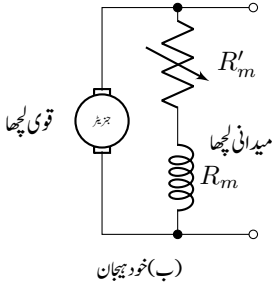
$$e = \frac{12}{2} \times 2 \times \pi \times 60 \times 20 \times 0.0442 = 2000 \text{ V}$$

□

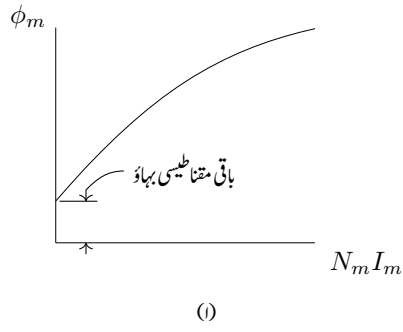
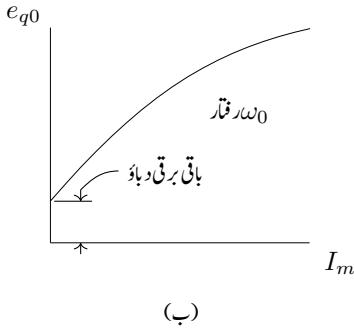
۸.۴ بیرونی ہیجان اور خود ہیجان ایک سمت جزیئر

بیرونی ہیجان ایک سمت جزیئر کے میدانی لچھے کو بیرونی ایک سمت برقی دباؤ فراہم کیا جاتا ہے جبکہ خود ہیجان ایک سمت جزیئر کے میدانی لچھے کو جزیئر کا اپنا (قوی لچھے کا) محرک برقی دباؤ فراہم کیا جاتا ہے۔ ایک سمت جزیئر کی کارکردگی اس کو ہیجان کرنے کے طریقے پر منحصر ہوتی ہے۔

fundamental Fourier component^۳
separately excited^۱
self excited^۴



شکل ۸.۱۰: بیرونی بیجان اور خود بیجان ایک سمت روشنین



شکل ۸.۱۱: میدانی برقی رو سے محرک دباؤ قابو کیا جاتا ہے۔

شکل ۸.۱۰-۱۱ میں قوی لچھے^۹ اور میدانی لچھے^{۱۰} کو آپس میں عمودی بنایا گیا ہے۔ یوں یاد رہتا ہے کہ ان لچھوں کے پیدا کردہ مقناطیسی دباؤ آپس میں عمودی ہیں۔ یہاں قوی لچھے کی صورت میکانیکی سمت کار کی طرح بتائی گئی ہے۔

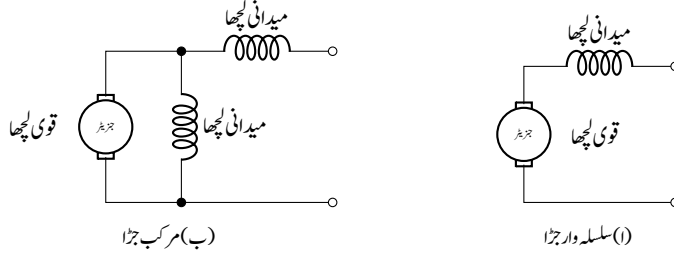
میدانی اور قوی لچھوں کے مقناطیسی دباؤ آپس میں عمودی ہیں جس سے ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ ایک لچھے کا برقی دباؤ دوسرے لچھے کے برقی دباؤ پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ یوں مقناطیسی قالب کے کسی ایک رخ سیرابیت، اس رخ کے عمودی دوسرے رخ کی سیرابیت پر اثر انداز نہیں ہوگی۔

شکل ۸.۱۰-۱۱ میں بیرونی بیجان مشین کے میدانی لچھے کو بیرونی یک سمت برقی طاقت مہیا کی گئی ہے۔ میدانی لچھے کی برقی رو تبدیل کر کے میدانی مقناطیسی دباؤ τ_m ، میدانی مقناطیسی بہاؤ ϕ_m اور کثافت مقناطیسی بہاؤ B_m تبدیل کیے جاسکتے ہیں۔ یوں جنریٹر کا محرک برقی دباؤ مساوات ۸.۱ کے تحت تبدیل کیا جاسکتا ہے یا موٹر کی قوت مرؤ مساوات ۸.۸ کے تحت تبدیل کی جاسکتی ہے۔

برقی رو کے بڑھنے سے قالب کی سیرابیت شکل ۸.۱۱ میں واضح ہے۔ قالبی سیرابیت کی وجہ سے برقی رو بڑھاتے ہوئے ابتدائی طور محرک برقی دباؤ اور میدانی لچھے کی برقی رو درست تناسب ہوں گی جبکہ زیادہ برقی رو پر ایسا نہیں ہوگا۔ شکل ۸.۱۱-ب کی ترسیم مشین کے کھلے سر معائنہ سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ شکل ۸.۱۱-ب میں محرک برقی دباؤ کو e_{q0} کے بجائے e_{q0} لکھ کر یاد دہیائی کرائی گئی ہے یہ دباؤ قوی لچھے سے ایک معین رفتار ω_0 پر حاصل کیا گیا ہے۔ کسی

^۹armature coil, power coil

^{۱۰}قوی لچھیں سمت کار کی وجہ سے بدلتی رہو گا جبکہ میدانی لچھیں ایک سمتی رہو گی۔
field coil



شکل ۸.۱۲: سلسلہ وار اور مرکب جزا خود ہیمجان جنریشنر۔

دوسری رفتار ω پر محرک برقی دباؤ e_q کے حصول کے لیے مساوات ۸.۴ کی مدد سے

$$(۸.۹) \quad \frac{e_q}{e_{q0}} = \frac{\frac{n}{2} \omega N A B_m}{\frac{n}{2} \omega_0 N A B_m} = \frac{\omega}{\omega_0}$$

لکھ کر

$$(۸.۱۰) \quad e_q = \frac{\omega}{\omega_0} e_{q0}$$

یا

$$(۸.۱۱) \quad e_q = \frac{rpm}{rpm_0} e_{q0}$$

حاصل کیا جاسکتا ہے جہاں رفتار کو چکر فی منٹ "میں (بھی) لیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ مساوات صرف اس صورت درست ہوں گے جب مقناطیسی میدان تبدیل نہ ہو۔

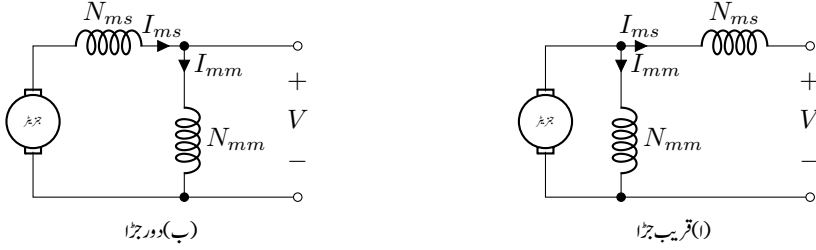
شکل ۸.۱۰-ب میں خود ہیمجان مشین دکھائی گئی ہے جس کے میدانی اور قوی لچھے متوازی جڑے ہیں۔ اس طرح جڑے جزیر کو خود ہیمجان متوازی جزا^{۱۲} جزیر کہتے ہیں۔ میدانی لچھے کے ساتھ ایک مزاحمت سلسلہ وار جڑی ہے۔ اس مزاحمت کو تبدیل کر کے میدانی برقی رو تبدیل کی جاتی ہے جس سے، بالکل بیرونی ہیمجان مشین کی طرح، جزیر کا محرک برقی دباؤ یا موٹر کی قوت مروڑ تبدیل کی جاتی ہے۔ ایک بار ہیمجان ہونے کے بعد مقناطیسی قالب میں باقی مقناطیسی بہاؤ رہتا ہے جیسا شکل ۸.۱۱-ا میں دکھایا گیا ہے۔ یوں میدانی لچھا ہیمجان کیے بغیر جزیر کچھ محرک برقی دباؤ پیدا کرے گا^{۱۳}۔ شکل ۸.۱۱-ب میں صفر میدانی برقی رو پر باقی برقی دباؤ دکھایا گیا ہے۔

خود ہیمجان جزیر ساکن حال سے چالو ہو کر ابتدائی طور پر باقی محرک برقی دباؤ پیدا کرے گا جو میدانی لچھے میں برقی رو پیدا کر کے مقناطیسی میدان پیدا کرتے ہوئے مشین کو ذرا زیادہ ہیمجان کرتا ہے۔ یوں مشین کا محرک برقی دباؤ بھی کچھ بڑھ جائے گا۔ اس طرح کرتے کرتے جزیر جلد پورا محرک برقی دباؤ پیدا کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ سب اسی دوران ہوتا ہے جس میں مشین کی رفتار بڑھ رہی ہوتی ہے۔

شکل ۸.۱۲ میں خود ہیمجان جزیر کے دو مزید اقسام دکھائے گئے ہیں۔ ایک خود ہیمجان سلسلہ وار جزا جزیر اور دوسرا خود ہیمجان مرکب جزیر ہے۔ سلسلہ وار جڑے جزیر میں میدانی اور قوی لچھے سلسلہ وار جڑے ہوتے ہیں۔ مرکب جزیر میں میدانی لچھا دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک حصہ قوی

^{۱۲}rpm, rounds per minute
parallel connected

^{۱۳}آپ ٹیمک سوچ رہے ہیں۔ جزیر بنانے کے کارخانہ میں قالب کو پہلی مرتبہ مقناطیس بنانا پڑتا ہے۔



شکل ۸.۱۳: مرکب قریب جڑا اور مرکب دور جڑا خود بیجان جزیئر

لچھے کے متوازی اور دوسرا سلسلہ وار جڑا ہوتا ہے۔ مزید، متوازی حصہ قوی لچھے کے قریب ہو سکتا ہے یا سلسلہ وار لچھے کی دوسری جانب، دور جڑا ہو سکتا ہے۔ پہلی صورت میں اسے قریب جڑا مرکب جزیئر اور دوسری صورت میں دور جڑا مرکب جزیئر کہیں گے۔ شکل ۸.۱۳ میں مرکب جزیئر کے دونوں اشکال دکھائے گئے ہیں۔

یک سمت موٹر بھی اسی طرح پکارے جاتے ہیں۔ یعنی شکل ۸.۱۰ کی طرح جڑی دو موٹروں کو بیرونی بیجان موٹر اور خود بیجان متوازی جڑی موٹر کہیں گے۔ موٹر میں قوی لچھے کی برقی رو جزیئر کی برقی رو کے مخالف رخ ہوگی۔ تمام اقسام کے یک سمت جزیئر کا میدانی مقناطیسی دباؤ، جزیئر کے میدانی لچھے کے چکر ضرب برقی رو کے برابر ہوگا:

$$(۸.۱۲) \quad \tau = N_m I_m$$

شکل ۸.۱۰ میں خود بیجان متوازی جڑے جزیئر کے میدانی لچھے میں برقی رو، اس لچھے کی مزاحمت اور اس کے ساتھ جڑی مزاحمت کے مجموعہ $R = R_m + R'_m$ پر منحصر ہوگی یعنی $I_m = \frac{V}{R}$ لہذا خود بیجان متوازی جڑی جزیئر کے لیے مساوات ۸.۱۲ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۸.۱۳) \quad \tau_{m,m} = \frac{N_m V}{R_m + R'_m}$$

سلسلہ وار جڑا جزیئر میں میدانی برقی رو جزیئر کے قوی لچھے کی برقی رو ہوگی لہذا سلسلہ وار جزیئر کے لیے مساوات ۸.۱۲ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۸.۱۴) \quad \tau_{m,s} = N_m I_q$$

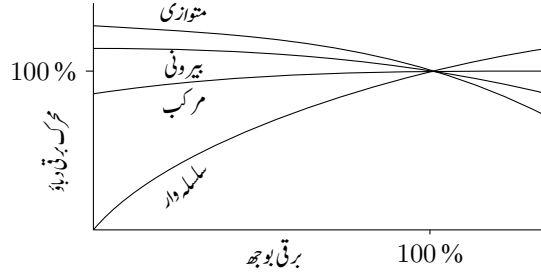
شکل ۸.۱۳ کے مرکب جزیئر میں میدانی مقناطیسی دباؤ کے دو حصے ہیں۔ اس میں N_{mm} پیکر کے متوازی جڑے میدانی لچھے میں برقی رو I_{mm} اور N_{ms} پیکر کے سلسلہ وار جڑے میدانی لچھے میں برقی رو I_{ms} ہے لہذا اس جزیئر کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(۸.۱۵) \quad \tau_{m,mk} = N_{ms} I_{ms} + N_{mm} I_{mm}$$

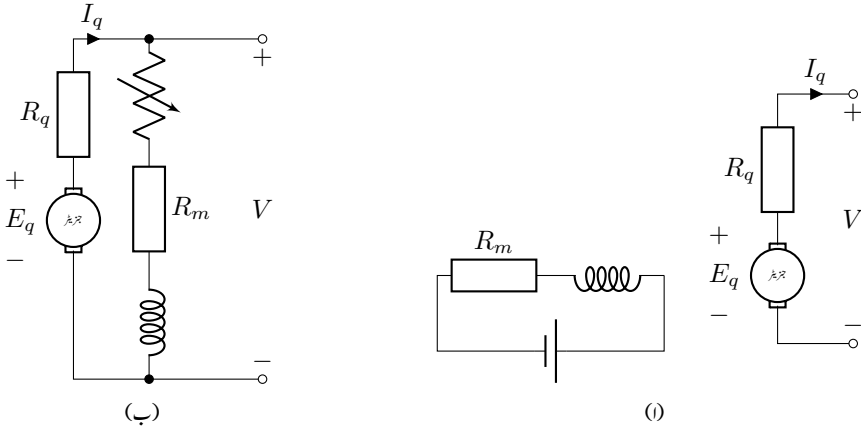
۸.۵ یک سمت مشین کی کارکردگی کے خط

۸.۵.۱ حاصل برقی دباؤ بالمقابل برقی بوجھ

مختلف اقسام کے یک سمت جزیروں کے برقی دباؤ بالمقابل برقی بوجھ خطوط شکل ۸.۱۴ میں دکھائے گئے ہیں جہاں گھومتی رفتار اٹل تصور کی گئی ہے۔ دھرے پر لاگو بیرونی میکانی طاقت جزیئر کی قوت مروڑ کے خلاف جزیئر کو گھماتی ہے۔



شکل ۸.۱۳: یک سمت جزیئر کی محرک برقی دباؤ بمقابلہ برقی بوجھ کے خط۔



شکل ۸.۱۴: بیرونی بیجان، متوازی جڑے جزیئر کا مساوی برقی دور۔

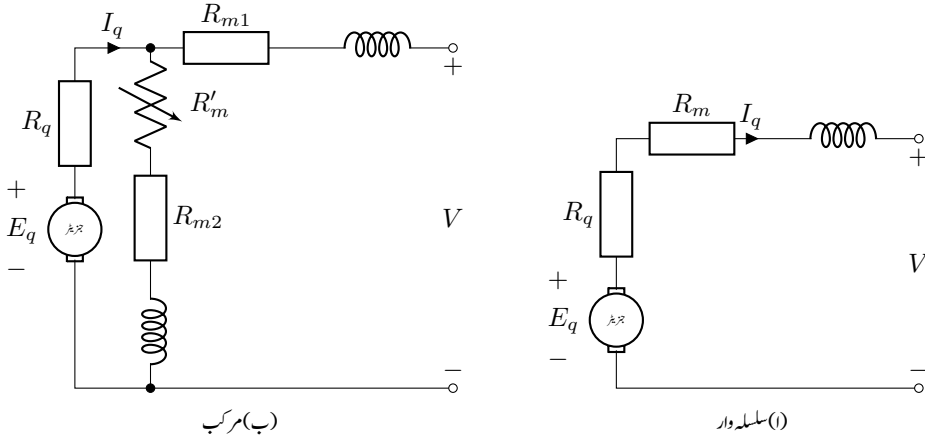
ان خطوط کو سمجھنے کی خاطر پہلے بیرونی بیجان جزیئر پر غور کرتے ہیں جس کا مساوی برقی دور شکل ۸.۱۴-ا میں دیا گیا ہے۔ بیرونی بیجان جزیئر پر برقی بوجھ لادنے سے قوی لچھے کی مزاحمت R_q میں برقی دباؤ گھٹتا ہے۔ یوں جزیئر سے حاصل برقی دباؤ V ، جزیئر کے اندرونی محرک برقی دباؤ E_q سے کچھ کم ہوگا:

$$V = E_q - I_q R_q \quad (۸.۱۶)$$

برقی بوجھ I_q بڑھانے سے V مزید کم ہوگا۔ بیرونی بیجان جزیئر کا خط بھی رجحان ظاہر کرتا ہے۔ حقیقت میں دیگر وجوہات بھی اثر انداز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ خط سیدھا نہیں بلکہ جھکا ہوتا ہے۔

متوازی جڑی جزیئر کے خط کا بھی یہی رجحان ہے۔ متوازی جڑی جزیئر پر بھی برقی بوجھ لادنے سے قوی لچھے کی مزاحمت میں برقی دباؤ گھٹتا ہے۔ یوں اس کے میدانی لچھے پر لاگو برقی دباؤ بھی کم ہو جاتا ہے جس سے میدانی لچھے میں برقی رو گھٹتی ہے۔ اس سے محرک برقی دباؤ مزید کم ہوتا ہے۔ یوں متوازی جڑے جزیئر کے برقی دباؤ بالمتقابل برقی بوجھ خط کی ڈھلوان بیرونی بیجان جزیئر کی خط سے زیادہ ہوگی۔

^{۱۴} علامت R_q کے زیر نوشت میں لفظ قوی کے پہلی حرف کو ظاہر کرتی ہے۔



شکل ۸.۱۲: سلسلہ وار اور مرکب جنریٹر کے مساوی برقی دور۔

شکل ۸.۱۲ میں سلسلہ وار اور مرکب جنریٹر کے مساوی برقی دور دکھائے گئے ہیں۔ سلسلہ وار جڑے جنریٹر کے میدانی لچھے میں لدے ہوئے کی برقی رو گزرتی ہے۔ اس طرح بوجھ بڑھانے سے میدانی مقناطیسی دباؤ بڑھ کر محرک برقی دباؤ بڑھاتا ہے۔ سلسلہ وار جڑے جنریٹر کا خط یہی دکھا رہا ہے۔ سلسلہ وار جڑے جنریٹر عموماً استعمال نہیں ہوتے چونکہ ان سے حاصل برقی دباؤ، بوجھ کے ساتھ بہت زیادہ تبدیل ہوتا ہے۔

مرکب جڑے جنریٹر کی کارکردگی سلسلہ وار اور متوازی جڑا جنریٹر کے بیچ ہے۔ مرکب جنریٹر میں بوجھ بڑھانے سے قوی لچھے کی وجہ سے حاصل برقی دباؤ میں کمی کو میدانی لچھے کا بڑھتا مقناطیسی دباؤ پورا کرتا ہے۔ یوں مرکب جنریٹر سے حاصل برقی دباؤ، لدے بوجھ کے ساتھ بہت کم تبدیل ہوتا ہے۔

بیرونی بیجان، متوازی اور مرکب جڑے جنریٹر سے حاصل برقی دباؤ کو متوازی جڑی لچھے کی برقی رو سے وسیع حدوں تک تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ قوی لچھا برقی بوجھ کو درکار برقی رو فراہم کرتا ہے لہذا یہ موٹی موصل تار کا بنا اور عموماً چکر کا ہوتا ہے۔ سلسلہ وار جنریٹر کے میدانی لچھے سے مشین کی پوری برقی رو گزرتی ہے لہذا یہ بھی موٹی موصل تار کا بنا ہوتا ہے۔ باقی مشینوں کے میدانی لچھوں میں پورے برقی بوجھ کی چند فی صد برقی رو گزرتی ہے لہذا یہ باریک موصل تار کے بنائے اور عموماً زیادہ چکر کے ہوتے ہیں۔

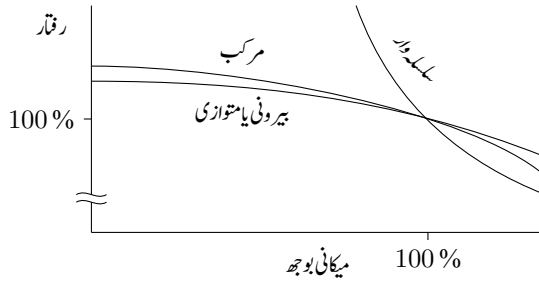
۸.۵.۲ رفتار بالمقابل قوت موڑ

یہاں بھی شکل ۸.۱۵ اور شکل ۸.۱۶ سے رجوع کریں البتہ ان اشکال میں برقی رو کے رخ الٹ کر دیں۔ ایک سمت موڑ بھی جنریٹر کی طرح مختلف طریقوں سے جڑے جاتے ہیں۔ موڑ کو معین بیرونی برقی دباؤ دی جاتی ہے جہاں سے یہ برقی رو حاصل کرتا ہے۔ برقی رو باہر سے قوی لچھے میں داخل ہوتی ہے لہذا ان کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$V = E_q + I_q R_q$$

$$I_q = \frac{V - E_q}{R_q} \quad (۸.۱۷)$$

بیرونی بیجان اور متوازی جڑی موٹروں میں میدانی لچھے کو برقرار معین بیرونی برقی دباؤ فراہم کیا جاتا ہے لہذا میدانی مقناطیسی بہاؤ پر میکانی بوجھ کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ بڑھتا میکانی بوجھ اٹھانے کی خاطر، مساوات ۸.۸ کے تحت، قوی لچھے کا مقناطیسی بہاؤ بڑھتا ہوگا۔ یہ تب ممکن ہوگا جب قوی لچھے میں برقی رو بڑھے۔



شکل ۸.۱: یک سمت موٹر کے میکانی بوجھ بالمقابل رقرار خطوط۔

مساوات ۸.۱ سے ہم دیکھتے ہیں کہ قوی لچھے کا محرک برقی دباؤ E_q گھٹنے سے I_q بڑھے گا۔ املی دباؤ E_q موٹر کی رقرار پر منحصر ہے لہذا موٹر کی رقرار کم ہو جائے گی (مساوات ۸.۴)۔ یوں جیسا شکل ۸.۱ میں دکھایا گیا ہے میکانی بوجھ بڑھانے سے موٹر کی رقرار کم ہوتی ہے۔

متوازی جڑی یا بیرونی بیجان موٹر تقریباً مستقل رقرار برقرار رکھتی ہے۔ اس کی رقرار بے بوجھ حالت سے پوری طرح بوجھ بردار حالت تک تقریباً پانچ فی صد گھٹتی ہے۔ ان موٹروں کی رقرار نہایت آسانی سے میدانی لچھے کی برقی رو تبدیل کر کے تبدیل کی جاتی ہے۔ میدانی لچھے کے ساتھ سلسلہ وار جڑی مزاحمت تبدیلی کر کے میدانی لچھے کی برقی رو تبدیل کی جاتی ہے۔ یوں ان کی رقرار وسیع حدود کے بیچ تبدیل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ موٹر پر لاگو بیرونی برقی دباؤ تبدیل کر کے بھی رقرار قابو کی جاسکتی ہے۔ ایسا عموماً قوی برقیات کی مدد سے کیا جاتا ہے۔

ساکن حال سے چالو کرتے ہوئے لمحہ کی قوت مروڑ اور زیادہ سے زیادہ قوت مروڑ، ان موٹروں کے قوی لچھے تک برقی رو پہنچانے کی صلاحیت پر منحصر ہے جو از خود میکانی سمت کار پر منحصر ہوگا۔

سلسلہ وار جڑی موٹر پر میکانی بوجھ بڑھانے سے قوی اور میدانی لچھوں میں برقی رو بڑھتی ہے۔ فراہم کردہ دباؤ V ، مزاحمت R_q اور R_m امل ہونے کی بنا، I_q بڑھانے کی خاطر E_q کو کم ہونا ہوگا ($I_q = \frac{V - E_q}{R_m + R_q}$) جو موٹر کی رقرار گھٹنے سے ہوگا۔ بڑھتے I_q کی وجہ سے میدانی مقناطیسی بہاؤ ϕ_m بھی بڑھتا ہے لہذا بوجھ بڑھانے سے موٹر کی رقرار کافی زیادہ کم ہونی ہوگی (مساوات ۸.۴)۔ ایسی موٹریں ان مقامات پر بہتر ثابت ہوتی ہیں جہاں زیادہ قوت مروڑ درکار ہو۔ بڑھتی قوت مروڑ کے ساتھ ان کی رقرار کم ہونے کی وجہ سے درکار برقی طاقت، قوت مروڑ کے ساتھ زیادہ تبدیل نہیں ہوتی۔ یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ بے بوجھ سلسلہ وار جڑی موٹر کی رقرار خطرناک حد تک بڑھ سکتی ہے۔ سلسلہ وار موٹر کو استعمال کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ موٹر ہر لمحہ بوجھ بردار رہے۔

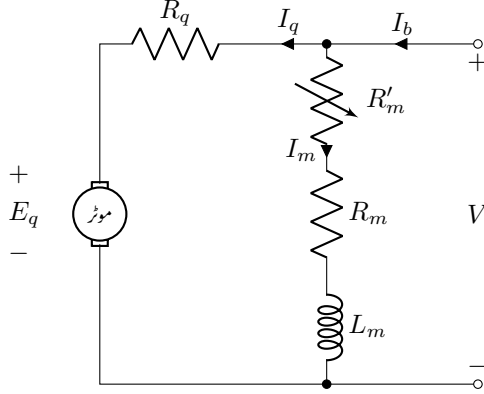
ساکن موٹر چالو کرتے وقت I_q زیادہ ہوگا لہذا زیادہ مقناطیسی بہاؤ پیدا ہوگا۔ یوں چالو کرتے وقت موٹر کی قوت مروڑ خاصی زیادہ ہوگی۔ یہ ایک اچھی خوبی ہے جس کی وجہ سے بوجھ بردار ساکن موٹر کو چالو کرنا آسان ہوتا ہے۔

مکرب موٹروں میں ان دو اقسام کی موٹروں کے خواص پائے جاتے ہیں۔ جہاں بوجھ بردار موٹر چالو کرنا ضروری ہو لیکن رقرار میں سلسلہ وار موٹر جتنی تبدیلی منظور نہ ہو وہاں مکرب موٹر کی کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔

مثال ۸.۲: ایک 75 کلو واٹ، 415 وولٹ اور 1200 چکر فی منٹ کی رقرار سے چلنے والی متوازی جڑی یک سمت موٹر کے قوی لچھے کی مزاحمت 0.072 اوہم اور میدانی لچھے کی مزاحمت 83.2 اوہم ہے۔ بوجھ بردار موٹر 1123 چکر فی منٹ کی رقرار سے چلتے ہوئے 112 ایم پیئر لے رہی ہے۔

• میدانی برقی رقرار قوی لچھے کی برقی رو حاصل کریں۔

• موٹر کی اندرونی پیدا کردہ برقی دباؤ حاصل کریں۔



شکل ۸.۱۸: ایک سمت موٹر کی مثال۔

- اگر میدانی لچھے کی مزاحمت 100.2 اوہم کر دی جائے لیکن قوی لچھے کی برقی رو تبدیل نہ ہو تب موٹر کی رفتار کتنی ہوگی؟ قالب کی سیرابیت کو نظر انداز کریں۔

حل:

- شکل ۸.۱۸ سے رجوع کریں۔ 415 وولٹ پر میدانی لچھے کی برقی رو درج ذیل ہوگی۔

$$I_m = \frac{V}{R_m + R'_m} = \frac{415}{83.2} = 5 \text{ A}$$

یوں قوی لچھے کی برقی رو $I_q = I_b - I_m = 112 - 5 = 107 \text{ A}$ ہوگی۔

- ایک سمت موٹر کا اندرونی پیدا کردہ برقی دباؤ درج ذیل ہوگا۔

$$E_q = V - I_q R_q = 415 - 107 \times 0.072 = 407 \text{ V}$$

- اگر میدانی لچھے کی مزاحمت 100.2 اوہم کر دی جائے تب I_m درج ذیل ہوگا۔

$$I_m = \frac{V}{R_m + R'_m} = \frac{415}{100.2} = 4.1 \text{ A}$$

- اگر قوی لچھے کی برقی رو 107 ایمپیریں رکھی جائے تب اندرونی دباؤ درج ذیل ہوگا۔

$$E_q = V - I_q R_q = 415 - 107 \times 0.072 = 407 \text{ V}$$

- مساوات ۸.۴ کی مدد سے چونکہ اندرونی پیدا کردہ برقی دباؤ تبدیل نہیں ہوا لیکن مقناطیسی بہاؤ تبدیل ہوا ہے لہذا موٹر کی رفتار تبدیل ہوگی۔ ان دو مقناطیسی بہاؤ اور رفتاروں پر مساوات ۸.۹ کی طرح درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\frac{E_{q1}}{E_{q2}} = \frac{\frac{n}{2}\omega_1 N \phi_{m1}}{\frac{n}{2}\omega_2 N \phi_{m2}}$$

اب چونکہ $E_{q1} = E_{q2}$ ہے لہذا $\omega_1 \phi_{m1} = \omega_2 \phi_{m2}$ ہوگا۔ قلابی سیرانیت نظر انداز کرتے ہوئے مقناطیسی بہاؤ، میدانی دباؤ پر منحصر ہوگا جو خود میدانی برقی روپر منحصر ہوگا لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{rpm_1}{rpm_2} = \frac{\phi_{m2}}{\phi_{m1}} = \frac{I_{m2}}{I_{m1}}$$

یوں نئی رفتار

$$rpm_2 = \frac{I_{m1}}{I_{m2}} \times rpm_1 = \frac{5}{4.1} \times 1123 = 1370$$

چکر فی منٹ حاصل ہوتی ہے۔ اس مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ میدانی برقی روکم کرنے سے موٹر کی رفتار بڑھتی ہے۔

□

مثال ۸.۳: ایک 60 کلو واٹ، 415 وولٹ، 1000 چکر فی منٹ متوازی جڑی یک سمت موٹر کی قوی لچھے کی مزاحمت 0.05 اوہم اور میدانی لچھے کی 60 اوہم ہے۔ بے بوجھ موٹر کی رفتار 1000 چکر فی منٹ ہے۔ میدانی لچھا 1000 چکر کا ہے۔

- جب یہ موٹر 70 ایمپیر لے رہی ہو اس وقت اس کی رفتار معلوم کریں۔

- 140 ایمپیر پر اس کی رفتار معلوم کریں۔

- 210 ایمپیر پر اس کی رفتار معلوم کریں۔

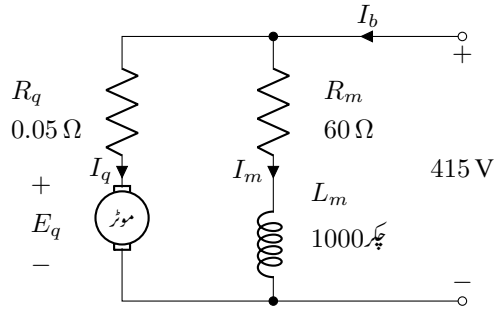
- اس موٹر کی رفتار بالمقابل قوت مروڑ ترسیم کریں۔

حل:

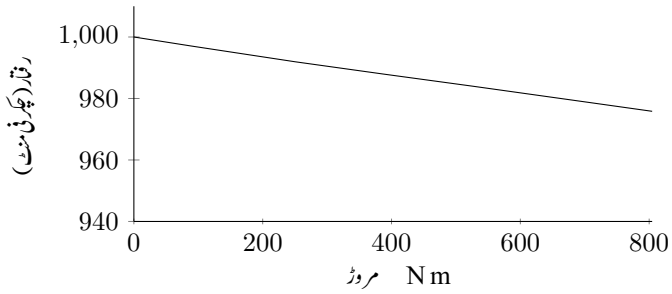
- شکل ۸.۱۹ میں موٹر دکھائی گئی ہے۔ متوازی میدانی لچھے کی برقی روپر بوجھ کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لہذا میدانی مقناطیسی بہاؤ بے بوجھ اور بوجھ بردار موٹر میں ایک سا ہوگا۔ بے بوجھ یک سمت موٹر کے قوی لچھے کی برقی رو I_q قابل نظر انداز ہوتی ہے۔ اس طرح مساوات ۸.۱۷ اور مساوات ۸.۱۱ سے درج ذیل حاصل ہوں گے۔

$$E_q = V - I_q R_q = 415 - 0 \times R_q = 415 \text{ V}$$

$$I_m = \frac{V}{R_m} = \frac{415}{60} = 6.9 \text{ A}$$



شکل ۸.۱۹: متوازی جڑی موٹر کی مثال۔



شکل ۸.۲۰: رفتار بالمتقابل قوت مروڑ۔

یوں 415 وولٹ محرک برقی دباؤ پر 1000 چکر فی منٹ یا 16.66 چکر فی سیکنڈ رفتار حاصل ہو گا۔ 70 ایمپیر برقی بوجھ پر بھی $I_m = 6.9$ A ہو گا جبکہ I_q درج ذیل ہو گا۔

$$I_q = I_b - I_m = 70 - 6.9 = 63.1 \text{ A}$$

مساوات ۸.۱۷ سے

$$E_q = V - I_q R_q = 415 - 63.1 \times 0.05 = 412 \text{ V}$$

اور مساوات ۸.۱۱ سے رفتار (چکر فی منٹ) حاصل کرتے ہیں۔

$$rpm = \frac{e_q}{e_{q0}} rpm_0 = \frac{412}{415} \times 1000 = 993$$

• آئیں ان تمام کو $I_b = 140$ A کے لیے حاصل کریں۔

$$I_q = I_b - I_m = 140 - 6.9 = 133.1 \text{ A}$$

$$E_q = 415 - 133.1 \times 0.05 = 408 \text{ V}$$

$$rpm = \frac{408}{415} \times 1000 = 983$$

• یہاں $I_b = 210$ A ہے لہذا درج ذیل ہوں گے۔

$$I_q = I_b - I_m = 210 - 6.9 = 203.1 \text{ A}$$

$$E_q = 415 - 203.1 \times 0.05 = 405 \text{ V}$$

$$rpm = \frac{405}{415} \times 1000 = 976$$

• موٹر میں ضیاع طاقت کو نظر انداز کرتے ہوئے میکانیکی طاقت فراہم کردہ برقی طاقت کے برابر ہوگی:

$$e_q I_q = T \omega \quad (۸.۱۸)$$

یوں پچھلے جزو سے حاصل جوابات کی مدد سے بے بوجھ موٹر کی قوت مرد صفر ہوگی یعنی $T_0 = 0$ N m جبکہ 70 ایمپیر پر قوت مرد کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$T_{70} = \frac{e_q I_q}{\omega} = \frac{412 \times 63.1}{2 \times \pi \times 16.55} = 250 \text{ N m}$$

یہاں 991.95 چکر فی منٹ کی رفتار کو 16.5325 ہرٹز لکھا گیا ہے۔ اسی طرح درج ذیل ہوں گے۔

$$T_{140} = \frac{e_q I_q}{\omega} = \frac{408 \times 133.1}{2 \times \pi \times 16.38} = 528 \text{ N m}$$

$$T_{210} = \frac{e_q I_q}{\omega} = \frac{405 \times 203.1}{2 \times \pi \times 16.27} = 805 \text{ N m}$$

یہ نتائج شکل ۸.۲۰ میں ترسیم کیے گئے ہیں۔

□

۸.۶ سوالات مشین، امالی مشین

سوال ۱: چار قطب امالی موٹر 50 ہرٹز کی 415 وولٹ برقی دباؤ پر پورا بوجھ اٹھاتے ہوئے 1455 چکر فی منٹ کی رفتار سے گھوم رہی ہے۔

- موٹر کی سرکس حاصل کریں۔
- گھومتے لچھے میں برقی رو کی تعدد حاصل کریں۔
- ساکن لچھے کے مقناطیسی دباؤ کے موج کی رفتار ساکن لچھے کی نسبت سے حاصل کریں۔
- ساکن لچھے کے مقناطیسی دباؤ کے موج کی رفتار گھومتے لچھے کی نسبت سے حاصل کریں۔
- گھومتے لچھے کے مقناطیسی دباؤ کے موج کی رفتار ساکن لچھے کی نسبت سے حاصل کریں۔
- گھومتے لچھے کے مقناطیسی دباؤ کے موج کی رفتار گھومتے لچھے کی نسبت سے حاصل کریں۔

جوابات: 1500، 1.5 Hz، 0.03، 45 چکر فی منٹ، 1500 چکر فی منٹ، 45 چکر فی منٹ۔

سوال ۲: موٹر کے دھرے پر چند چکر کا پیاٹھی لچھنا سب کرتے ہوئے گھومتے لچھے میں پیدا برقی دباؤ کی تعدد دریافت کی جاسکتی ہے۔ مقناطیسی قالب سے باہر پائے جانے والا غیر مطلوب مقناطیسی بہاؤ اس لچھے میں برقی دباؤ پیدا کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک پیاٹھی لچھے میں 0.55 Hz تعدد کی برقی دباؤ پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ چار قطب والا موٹر 50 Hz کی بجلی سے چل رہا ہو تب موٹر کی سرک اور رفتار حاصل کریں۔

جوابات: موٹر کی سرک $\frac{0.55}{50} = 0.011$ ہے۔ معاصر رفتار $1500 \times 60 \times \frac{2}{4} \times 50 = 1500$ چکر فی منٹ ہے۔ یوں موٹر کی رفتار $1500(1 - 0.011) = 1483.5$ چکر فی منٹ ہے۔

سوال ۳: ایک بے بوجھ امالی موٹر 50 ہرٹز کی بجلی پر 1498 چکر فی منٹ کی رفتار سے گھومتی ہے جبکہ پورے بوجھ پر اس کی رفتار 1395 چکر فی منٹ ہوتی ہے۔

- موٹر کی معاصر رفتار حاصل کریں۔
- یہ موٹر کتنے قطب کی ہے؟
- بے بوجھ اور پورے بوجھ پر موٹر کی سرک حاصل کریں۔
- اگر گومتے حصے کا رداس 15 cm ہو تب پورے بوجھ پر اس پر پائے جانے والا نقطہ کس رفتار سے حرکت کرت ہے۔

جوابات:

- پچاس ہرٹز کے بجلی سے دو قطب والے موٹر کی معاصر رفتار 3000 چکر فی منٹ جبکہ چار قطب موٹر کی 1500 چکر فی منٹ اور چھ قطب والے موٹر کی 1000 چکر فی منٹ ہوگی۔ بے بوجھ موٹر تقریباً معاصر رفتار سے چلتی ہے لہذا موجودہ سوال میں موٹر کی معاصر رفتار 1500 چکر فی منٹ ہے۔
- موٹر کے چار قطب ہیں۔

• بے بوجھ سرک $\frac{1500 - 1498}{1500} = 0.00133$ جبکہ پورے بوجھ پر سرک $\frac{1500 - 1395}{1500} = 0.07$ ہے۔ ان جوابات کو 0.133% اور 7% بھی لکھا جاسکتا ہے۔

• گھومتے جسے کی گولائی $m = 0.94248 \times \pi \times 0.15 = 2 \times$ ہے۔ موٹر $1395 \times 60 = 83700$ چکر فی گھنٹا گھومتی ہے۔ یوں
رد اس پر پائے جانے والا نقطہ $= \frac{83700 \times 0.94248}{1000} = 79 \text{ km h}^{-1}$ کی رفتار سے حرکت کرے گا۔

سوال ۴: امالی موٹر کے ساکن لچھے کو سیدھا کرتے ہوئے برقی ریل گاڑی پر نسب کر کے اور ریل کے پٹری کو پنجرہ نمائنا تے ہوئے برقی ریل گاڑی بنائی جاتی ہے۔ گاڑی پر نسب لچھوں کو ریل کے پٹری کے ساتھ ساتھ چلتی برقی تاروں سے سرک چھلوں کے ذریعہ برقی طاقت میا کی جاتی ہے۔ تین مرحلہ، سولہ قطب کے لچھوں کو گاڑی میں سیدھی سطح پر کل چار میٹر لمبائی پر نسب کیا جاتا ہے جبکہ اس کو پچاس ہر ٹرکی بجلی فراہم کی جاتی ہے۔

• گاڑی کی معاصر رفتار حاصل کریں۔

• اگر گاڑی 85 km h^{-1} کی رفتار سے چل رہی ہو تب سرک حاصل کریں۔

• سرک تبدیل کیے بغیر گاڑی کو 150 km h^{-1} کی رفتار پر چلانے کی خاطر درکار تعدد حاصل کریں۔

جوابات:

• سوال ۴ کو دوبارہ دیکھیں۔ یہاں موٹر کا ایک چکر چار میٹر کے برابر ہے جبکہ معاصر رفتار $6.25 \times 50 = \frac{2}{16} \times 50$ چکر فی سیکنڈ ہے۔ یوں سیدھی معاصر رفتار $6.25 \times 4 = 25 \text{ m s}^{-1}$ یا 90 km h^{-1} ہے۔

• سرک $0.0555 = \frac{90-85}{90}$ یعنی 5.55% ہے۔

• سرک 0.0555 اور گاڑی کی رفتار 150 km h^{-1} کا مطلب ہے کہ معاصر رفتار $158.81 \text{ km h}^{-1} = \frac{150}{1-0.0555}$ یعنی 44.115 m s^{-1} ہے جو $11.029 = \frac{44.115}{4}$ چکر فی سیکنڈ معاصر رفتار کے مترادف ہے۔ یوں درکار تعدد $\frac{16}{2} \times 11.029 = 88.23 \text{ Hz}$ ہے۔

سوال ۵: تین مرحلہ، دو قطب والی ستارہ امالی موٹر 50 Hz اور 415 V پر چلائی جاتی ہے۔ موٹر کے مساوی اجزاء مندرجہ ذیل ہیں۔

$$R_s = 0.182, \quad X_s = 0.453, \quad R'_r = 0.138, \quad X'_r = 0.213, \quad R_c = 215.07, \quad X_m = 15.51$$

موٹر کی رفتار، داخلی اور خارجی طاقت، کارکردگی، قوت گردش، اور جزو طاقت ایک فی صد، دو فی صد اور تین فی صد سرک پر حاصل کریں۔

جوابات: $s = 0.01$ پر 990 چکر فی منٹ، 12.477 kW ، 11.333 kW ، 90.8% اور 109.31 N m اور 0.747 ہوں گے۔ $s = 0.02$ پر 980 چکر فی منٹ، 23.667 kW ، 21.755 kW ، 91.9% اور 211.98 N m اور 0.885 ہوں گے۔ $s = 0.03$ پر 970 چکر فی منٹ، 34.339 kW ، 31.209 kW ، 90.9% اور 307.23 N m اور 0.919 ہوں گے۔

سوال ۶: تین مرحلہ امالی موٹر جسے درکار تعدد کی برقی دباؤ فراہم کی جائے، چالو ہوتے وقت 155 فی صد اور زیادہ سے زیادہ 240 فی صد قوت گردش پیدا کرتا ہے جہاں اس کی سکت 100 فی صد ہے۔ ساکن لچھے کی مزاحمت اور قابلی ضیاع مزاحمت R_c کو نظر انداز کرتے ہوئے مندرجہ ذیل حاصل کریں۔

• زیادہ سے زیادہ قوت گردش پر سرک۔

• سوئی صد قوت گردش پر سرک۔

• سوئی صد بوجھ پر گھومتے لچھے کی برقی رو کی نسبت سے چالو کرتے وقت گھومتے لچھے کی برقی رو۔

حل:

- مزاحمت R_s اور R_c نظر انداز کرتے ہوئے مساوات ۷.۴ سے $X_t = \frac{X_s X_m}{X_s + X_m} = Z_t$ یعنی $R_t = 0$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں زیادہ سے زیادہ پڑوڑ مساوات ۵.۱ کے مطابق $s_z = \frac{R'_r}{X_t + X'_r}$ سرک پر حاصل ہوگا۔ چالو ہوتے وقت سرک کی قیمت ایک ہوتی ہے لہذا مساوات ۷.۴ میں $s = 1$ پڑ کرتے ہوئے چالو ہوتے وقت کی قوت گردش $T_{s=1}$ حاصل کی جاسکتی ہے جبکہ مساوات ۷.۵۲ میں $R_t = 0$ پڑ کرتے ہوئے $T_z = \frac{1}{\omega_{sm}} \frac{3V_t^2}{2(X_t + X'_r)}$ لکھا جائے گا۔ یوں

$$\frac{T_z}{T_{s=1}} = \frac{240}{155} = \frac{R_r'^2 + (X_t + X'_r)^2}{2R'_r(X_t + X'_r)} = \frac{s_z^2 + 1}{2s_z}$$

- حاصل ہوتا ہے جہاں آخری قدم پڑ $R'_r = s_z(X_t + X'_r)$ سے حل کرتے ہوئے جوابات $s_z = 2.73$ اور $s_z = 0.36625$ میں سے زیادہ سے زیادہ قوت گردش پڑ $s_z = 0.36625$ درست جواب چنا جاتا ہے چونکہ $s_z = 2.73$ پر مشین بطور بریک کام کرے گی۔

- بالکل مندرجہ بالا کی طرح پوری طاقت پڑ سرک s لکھتے ہوئے ہم لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{T_z}{T} = \frac{240}{100} = \frac{\frac{R_r'^2}{s^2} + (X_t + X'_r)^2}{2\frac{R'_r}{s}(X_t + X'_r)} = \frac{\frac{s_z^2}{s^2} + 1}{2\frac{s_z}{s}}$$

- جوابات $\frac{s_z}{s} = 4.5817$ اور $\frac{s_z}{s} = 0.21825$ سے درست جواب $\frac{s_z}{s} = 4.5817$ چنا جاتا ہے چونکہ زیادہ سے زیادہ قوت گردش سو فی صد قوت گردش کے سرک سے زیادہ سرک پڑ حاصل ہوتی ہے۔ یوں کل قوت گردش پڑ سرک $\frac{0.36625}{4.5817} = 0.0799$ ہوگی۔

- مساوات ۷.۴ سے چالو کرتے وقت $s = 1$ لکھتے ہوئے

$$\frac{I'_{r\text{ چالو}}}{I'_{r\text{ کل}}} = \frac{\sqrt{\frac{R_r'^2}{s^2} + (X_t + X'_r)^2}}{\sqrt{R_r'^2 + (X_t + X'_r)^2}} = \frac{\sqrt{\frac{s_z^2}{s^2} + 1}}{\sqrt{s_z^2 + 1}} = \frac{\sqrt{4.5817^2 + 1}}{\sqrt{0.36625^2 + 1}} = 4.4$$

- حاصل ہوتا ہے۔ یوں چالو کرتے وقت پوری طاقت کے وقت درکار برقی رو کے 440 فی صد برقی رو ہوگی۔

- سوال ۷: ایک پنجر انما مالی موڑ 7.2 فی صد سرک پڑ پورا بوجھ اٹھاتا ہے جبکہ 43 فی صد سرک پڑ 215 فی صد کا زیادہ سے زیادہ قوت گردش پیدا کرتا ہے۔ چالو کرتے وقت کی قوت گردش کل بوجھ کی نسبت سے حاصل کریں۔
حل: مساوات ۷.۴ اور مساوات ۷.۵۲ سے

$$\frac{T_z}{T} = \frac{215}{100} = \frac{2R_t \frac{R'_r}{s} + \frac{R_r'^2}{s^2} + R_t^2 + (X_t + X'_r)^2}{2\left(\frac{R'_r}{s}\right)(R_t + \sqrt{R_t^2 + (X_t + X'_r)^2})}$$

- حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۵.۱ کی مدد سے اسے یوں لکھا جاسکتا ہے۔

$$2.15 = \frac{2R_t \left(\frac{R'_r}{s}\right) + \frac{R_r'^2}{s^2} + \frac{R_r'^2}{s_z^2}}{2\left(\frac{R'_r}{s}\right)(R_t + \frac{R'_r}{s_z})} = \frac{\frac{2}{s} \left(\frac{R_t}{R'_r}\right) + \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s_z^2}}{\frac{2}{s} \left(\frac{R_t}{R'_r} + \frac{1}{s_z}\right)}$$

۸.۶. سوالات مشین، امالی مشین
 اس میں $s_z = 0.43$ اور $s = 0.072$ پُر کرتے ہوئے $\frac{R_t}{R_r} = 1.8597$ حاصل ہوتا ہے۔ چالو کرتے وقت $s = 1$ لیتے ہوئے مساوات ۴۹ کی مدد سے

$$\begin{aligned} \frac{T_{\text{پلا}}}{T} &= \frac{s \left[(R_t + \frac{R_r'}{s})^2 + (X_t + X_r')^2 \right]}{(R_t + R_r')^2 + (X_t + X_r')^2} \\ &= \frac{s \left[(\frac{R_t}{R_r'} + \frac{1}{s})^2 + \left(\frac{X_t + X_r'}{R_r'} \right)^2 \right]}{(\frac{R_t}{R_r'} + 1)^2 + \left(\frac{X_t + X_r'}{R_r'} \right)^2} \end{aligned}$$

لکھا جاسکتا ہے جسے مساوات ۵۱ کی مدد سے یوں لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{T_{\text{پلا}}}{T} = \frac{s \left[(\frac{R_t}{R_r'} + \frac{1}{s})^2 + \frac{1}{s_z^2} - \left(\frac{R_t}{R_r'} \right)^2 \right]}{(\frac{R_t}{R_r'} + 1)^2 + \frac{1}{s_z^2} - \left(\frac{R_t}{R_r'} \right)^2}$$

لکھا جاسکتا ہے جس میں پوری طاقت کی سرک $s = 0.072$ ، زیادہ سے زیادہ قوت گردش پر سرک $s_z = 0.43$ اور $\frac{R_t}{R_r}$ کی قیمت پُر کرتے ہوئے

$$\frac{T_{\text{پلا}}}{T} = \frac{0.072 \left[(1.8597 + \frac{1}{0.072})^2 + \frac{1}{0.43^2} - (1.8597)^2 \right]}{(1.8597 + 1)^2 + \frac{1}{0.43^2} - (1.8597)^2} = 1.7771$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں بوجھ پورا $T_{\text{پلا}} = 1.7771 T_{\text{بوجھ}}$ ہوگا۔

- earth,77
- eddycurrentloss,50
- eddycurrents,,50107
- electricfield
 - intensity,9
- electricalrating,48
- electromagnet,111
- electromotiveforce,,50116
- electronics
 - power,175
- emf,116
- enamel,50
- energy,37
 - co,95
- Euler,17
- excitationcurrent,,4249
- excitationvoltage,49
- excite,49
- excitedcoil,49

- Faraday'slaw,,32107
- fieldcoil,,112212
- flux,25
- Fourierseries,,51120
- frequency,111
- fundamental,120
- fundamentalcomponent,52

- generator
 - ac,135
- groundcurrent,78
- groundwire,77

- ampere-turn,27
- armaturecoil,,112212

- capacitor,164
- carbonbush,150
- cartesiansystem,3
- charge,,9115
- circuitbreaker,151
- co-energy,88
- coercivity,38
- coil
 - highvoltage,45
 - lowvoltage,45
 - primary,45
 - secondary,45
- commutator,,140203
- conductivity,21
- conservativefield,91
- core,,45107
- coreloss,50
- corelosscomponent,52
- Coulomb'slaw,9
- crossproduct,12
- crosssection,8
- current
 - transformation,54
- cylindricalcoordinates,5

- deltaconnected,76
- differentiation,15
- dotproduct,14

- E,I,50

non-salient poles, 150

Ohm's law, 22

open circuit test, 71

orthonormal, 2

parallel connected, 213

permeability, 21

relative, 22

phase current, 77

phase difference, 19

phase voltage, 77

phasor, 18

pole

non-salient, 118

salient, 118

power, 37

power factor, 19

lagging, 19

leading, 19

power factor angle, 19

power-angle law, 159

primary

side, 45

rating, 80

rectifier, 140

relative permeability, 22

relay, 85

reluctance, 21

resistance, 21

rms, 16, 41, 139

rotor, 30

rotor coil, 88

rpm, 132

saturation, 39

scalar, 1

self excited, 211

self flux linkage, 36

self inductance, 36

separately excited, 211

harmonic, 120

harmonic components, 52

Henry, 33

hunting, 151

hysteresis loop, 39

impedance transformation, 58

induced voltage, 32, 41, 50

inductance, 33

leakage, 155

induction

motor, 175

Joule, 37

lagging, 19

laminations, 26, 50, 107

leading, 19

leakage inductance, 64

leakage reactance, 64

line current, 77

line voltage, 77

linear circuit, 190

load, 81

Lorentz law, 115

Lorenz equation, 86

magnetic constant, 21

magnetic core, 26

magnetic field

intensity, 1027

magnetic flux

density, 27

leakage, 64

residual, 38

magnetizing current, 52

mmf, 25

model, 67, 175

mutual flux linkage, 36

mutual inductance, 36

nameplate, 80

Watt, 37
 Weber, 27
 winding
 distributed, 118
 winding factor, 125

side
 secondary, 45
 single phase, 1948
 slip, 176
 slip rings, 150193
 squirrel cage, 195
 star connected, 76
 stator, 30
 stator coil, 88108
 steady state, 149
 step down transformer, 48
 step up transformer, 48
 surface density, 10
 synchronous, 111
 synchronous inductance, 156
 synchronous speed, 132149

Tesla, 27
 theorem
 maximum power transfer, 192
 Thevenin theorem, 190
 three phase, 4876
 time period, 120
 torque, 141176
 pullout, 151
 transformer
 air core, 48
 communication, 48
 ideal, 52
 oil, 62
 transient state, 149
 turbine, 151

unit vector, 1

VA, 62
 vector, 1
 volt, 116
 volt-ampere, 62
 voltage, 116
 DC, 140
 transformation, 53

بھنور نما برقی رو، 107
بے بوجھ، 48

پتری، 107، 26
پتریاں، 50
پیش زاویہ، 19

تاخیری، 65
تاخیری زاویہ، 19
تار کا برقی دباؤ، 77
تار کا برقی رو، 77
تانبا، 23
تبادلہ

رکاوٹ، 58
تختی، 80
تعدد، 111
تعقب، 151
تفرق، 15
جزوی، 15
تکوینی جوڑ، 76
توانائی، 37

ہم، 95
تین دوری، 76، 48

ٹرانسفارمر
برقی دباؤ والا، 48
بوجھ بردار، 56
تیل، 62
خلائی قالب، 48
دباؤ بڑھاتا، 48
دباؤ گھٹاتا، 48
ذرائع ابلاغ، 48
رودالا، 48
کامل، 52

ٹسلا، 27
ٹھنڈی تار، 77

ثانوی جانب، 45

چاول، 37
جزو

پھیلاؤ، 125

ابتدائی

جانب، 45
لچھا، 45

ارتباط بہاؤ، 32
اضافی

زاویائی رفتار، 179
اکائی سمتیہ، 1
امالی

برقی دباؤ، 41
امالہ، 33

رستا، 155
امالی برقی دباؤ، 50، 32
ایک، تین پتریاں، 50
ایکسپنڈر چکر، 27

بار، 115
برقرار چالو، 83، 149
برق گھیر، 164
برقیات

قوی، 175

برقی بار، 115، 9

برقی دباؤ، 116، 23

تبادلہ، 53، 46

محرک، 116

پہچانی، 156

یک سمت، 140

برقی رو، 23

بھنور نما، 107

تبادلہ، 54

پہچان انگیز، 42

برقی سکت، 48

برقی میدان، 9

شدت، 23، 9

بش، 150

بناوٹ، 71

بنیادی جزو، 120، 52

بوجھ، 81

بھتی، 96

بھنور نما

برقی رو، 50

ضیاع، 50

- جزو طاقت، 19
پیش، 19
تائیری، 19
جزیر
بدلتارو، 135
جوڑ
تکونی، 76
ستارہ نما، 76
- چرخاب، 151
چکر فی منٹ، 108
چوٹی، 178
- حال
عارضی، 149
یکساں، 149
- خطی
برقی دور، 190
خودار تباط بہاؤ، 36
خودامالہ، 36
- داخلی پیمان
سلسلہ وار، 213
متوازی، 213
مرکب، 213
دور پڑا مرکب، 214
دور شکن، 151
دوری سمتیہ، 157، 18
دوری عرصہ، 120
- رستا
امالہ، 64
متعاملہ، 64
رستائیت، 183
رقار
اضافی زاویائی، 179
روغن، 50
روک، 192
ریاضی نمونہ، 175، 67
ریلے، 85
زاویائی فرق، 19
- زاویہ جزو طاقت، 19
زمین، 77
زمینی برقی رو، 78
زمینی تار، 77
- ساکن حصہ، 30
ساکن لچھا، 108، 88
ستارہ نما جوڑ، 76
- سردور، 32
- سرکاؤ، 176
سرک چھلے، 150، 193
سطحی مکمل، 153
سطحی کشاف، 10
سکت، 80
سلسلہ وار، 123
سمت کار، 203
برقیاتی، 140
میکانی، 140
سمتیہ، 1
عمودی اکائی، 2
سمتی رفتار، 85
سیرانیت، 39
- ضرب
نقطہ، 14
ضرب صلیبی، 12
- طاقت، 37
طاقت بالمقابل زاویہ، 159
طول موج، 15
- عمودی تراش، 8
رقبہ، 8
- غیر سمتی، 1
غیر معاصر، 151
- فوریز، 211
فوریز تسلسل، 120، 51
فیراڈے

- قانون، 32، 107
- قالب، 107
- قالبی ضیاع، 50
- جزو، 52
- قانون
- اوہم، 22
- کولمب، 9
- لورینز، 115
- قدامت پسند میدان، 91
- قریب پڑا مرکب، 214
- قطب
- ابھرے، 150، 118
- ہموار، 150، 118
- قوت مروڑ، 176، 141
- انتہائی، 151
- قوی برقیات، 203
- قوی لچھے، 212
- کاربن بش، 150
- کارگزاری، 169
- کشافت
- برقی رو، 23
- کشافت مقناطیسی بہاؤ
- بقایا، 38
- گرم ہمار، 77
- گھومتا حصہ، 30
- گھومتا لچھا، 88
- لچھا
- ابتدائی، 45
- بھیلے، 118
- پیچیدار، 34
- ثانوی، 45
- رخ، 113
- زیادہ برقی دباؤ، 45
- ساکن، 88
- قوی، 112
- کم برقی دباؤ، 45
- گھومتا، 88
- میدانی، 112
- محدود
- کار تیشی، 3
- تکلی، 5
- محرک برقی دباؤ، 50
- محوری
- لبائی، 137
- مخلوط عدد، 163
- مرکب جزئیہ، 213
- مزاحمت، 21
- مزاحمت پیا، 199
- مساوات لورینز، 86
- مسئلہ
- تھون، 190
- زیادہ سے زیادہ طاقت کی منتقلی، 192
- مشیرکہ ارتباطی، 36
- مشیرکہ امالہ، 36
- معاصر، 111
- مشین، 149
- معاصر امالہ، 156
- معاصر رفتار، 149، 132
- معائنہ
- کھلا دور، 71
- مقناطیس
- برقی، 111
- چال کا دائرہ، 39
- خاتم شدت، 38
- مقناطیسی برقی رو، 52
- مقناطیسی بہاؤ، 25
- رستا، 64
- کشافت، 27
- مقناطیسی چال، 43
- مقناطیسی دباؤ، 25
- رخ، 119
- مقناطیسی قالب، 45، 26
- مقناطیسی مستقل، 141، 21
- جزو، 25، 22
- مقناطیسی میدان
- شدت، 27، 10

موٹر

مالی، 175

پنجرہ نما، 195

موٹر، 41، 16

موٹر قیت، 139

موسیقی (جزء)، 52

موسیقی (جزء)، 120

موصلیت، 21

میدانی کچھ، 212

واٹ، 37

دولت، 116

دولت و ایمپیر، 62

دیر، 27

دیر - پھر، 32

پچکا پٹ، 25، 21

ہم توانائی، 88

پیمان، 49

بیرونی، 211

خود، 211

لچھا، 49

پیمان انگیز

برقی دباؤ، 49

برقی رو، 49

پیمان انگیز برقی رو، 49

پیمانی برقی دباؤ، 156

یک دوری، 48، 19

یک دوری برقی دباؤ، 77

یک دوری برقی رو، 77

یک سمت رو

مشین، 203

یولر مساوات، 17